

第四章 网络层

信息安全与网络工程系



主要内容

计算机网络

- 4.1 网络层提供的两种服务
- 4.2 网际协议 **IP**
- 4.3 划分子网和构造超网
- 4.4 网际控制报文协议 **ICMP**
- 4.5 互联网的路由选择协议
- 4.6 **IPv6**
- 4.7 **IP** 多播
- 4.8 虚拟专用网 **VPN** 和网络地址转换 **NAT**
- 4.9 多协议标记交换 **MPLS**
- 4.10 软件定义网络 **SDN** 简介



主要内容

计算机网络

- (1) 虚拟互连网络的概念
- (2) IP 地址与物理地址的关系
- (3) 传统的分类的 IP 地址（包括子网掩码）和无分类域间路由选择 CIDR
- (4) 路由选择协议的工作原理



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.1 网络层提供的两种服务

- 网络层主要涉及网络互联问题，讨论多个网络通过路由器互连成为一个互连网络。
- 关注如何将分组从源端沿着网络路径送达目标端。
- 为了将分组送到目标端，可能要经过许多跳（hop）中间路由器。
- 数据链路层只是将帧从线的一端传送到另一端。
- 网络层是端到端数据传输的最底层。



分组转发和路由选择

计算机网络

1. 分组转发

- 根据转发表/路由表进行转发

2. 路由选择

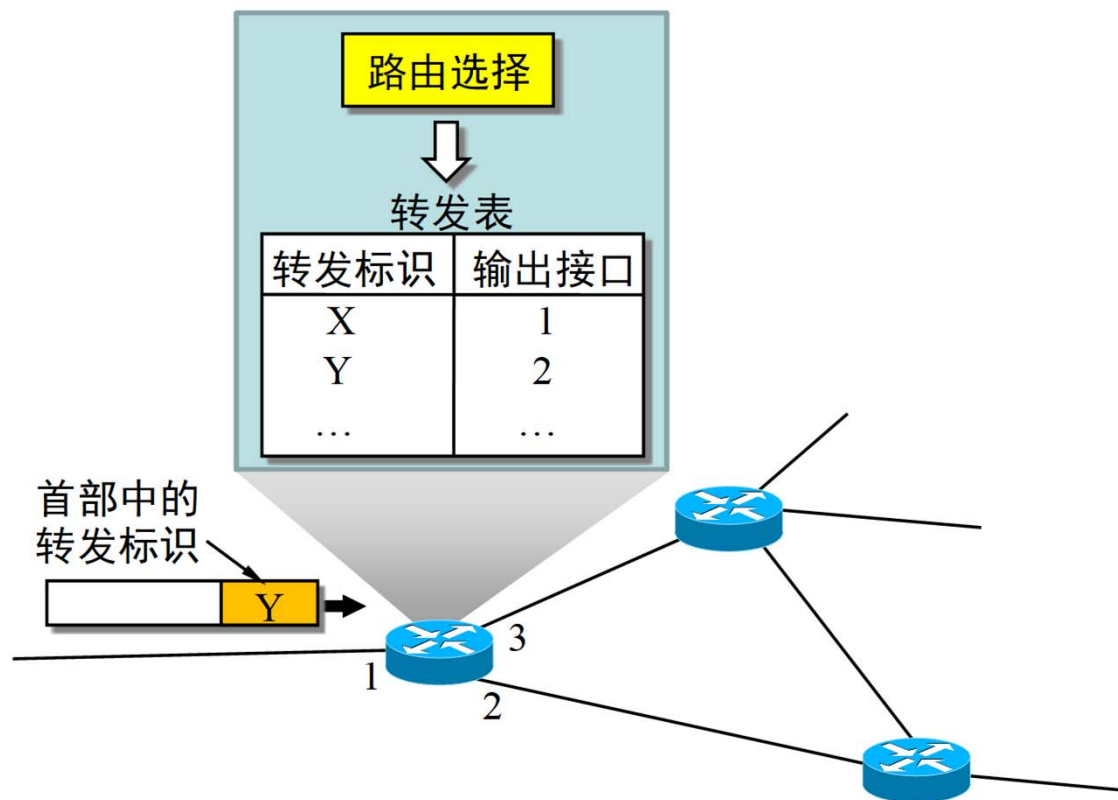
- 集中式、分布式
- 人工配置、自动配置
- 生成转发表、路由表



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

分组转发和路由选择

计算机网络

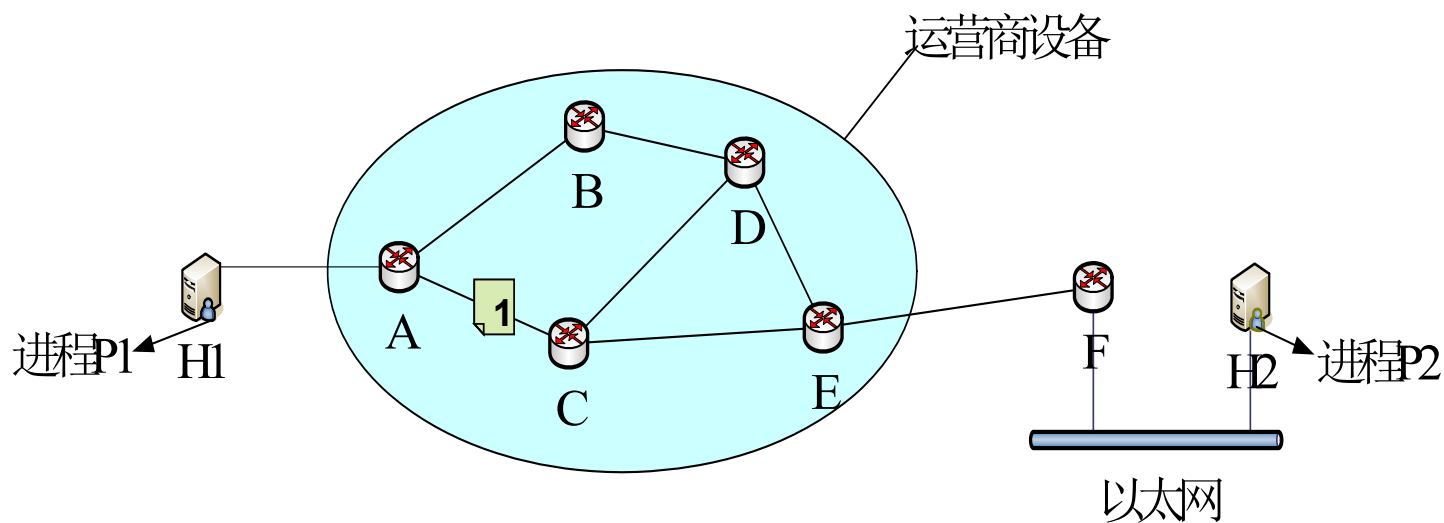


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.1 网络层提供的两种服务

计算机网络

■ 网络协议的运行环境——存储转发分组交换



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.1 网络层提供的两种服务

计算机网络

- 网络层需要提供给传输层的服务
 - 所提供的服务应该独立于路由器技术
 - 路由器的数量、类型和拓扑关系对于传输层来说是不可见
 - 传输层可以使用的网络地址应该有一种统一的编址方案，可以跨越LAN和WAN



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.1 网络层提供的两种服务

计算机网络

- 在计算机网络领域，网络层应该向运输层提供怎样的服务（“面向连接”还是“无连接”）曾引起了长期的争论。
- 争论焦点的实质就是：在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？
- 为了实现这个目标的网络层，最终分成两大阵营：
 - Internet社团
 - 电话公司
- 最终讨论的焦点
 - 提供面向连接的服务——虚电路子网
 - 提供无连接的服务——数据报子网

不一定要墨守成规

也可以百家争鸣



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.1 网络层提供的两种服务

计算机网络

■ 面向连接的服务

- ❑ 电信网络使用面向连接的方式为电话提供可靠的传输服务
- ❑ 两个计算机在通信时，也可以先建立虚电路 (Virtual Circuit) 连接，保证双方通信所需要的网络资源
- ❑ 双方沿着已建立的虚电路发送分组
- ❑ 分组的首部不需要填写完整的目的主机地址，只需要填写这个虚电路的编号，减少了分组的开销
- ❑ 在通信结束后，要释放建立的虚电路。
- ❑ 在此基础上，使用可靠传输的网络协议，就可使所发送的分组无差错按序到达终点，不丢失、不重复

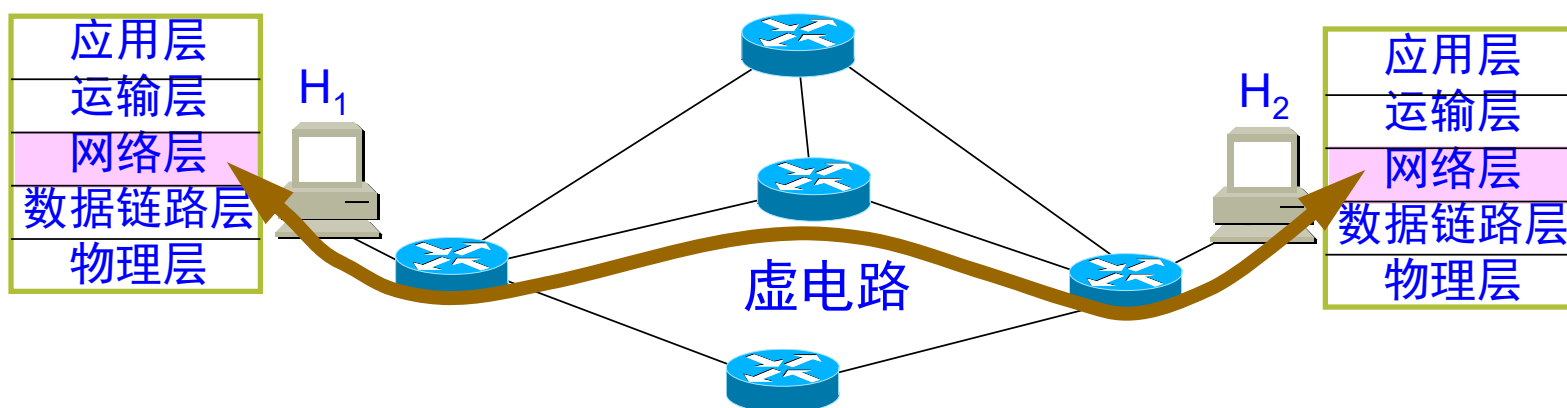


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

面向连接的服务

计算机网络

虚电路服务



H_1 发送给 H_2 的所有分组都沿着同一条虚电路传送



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

面向连接的服务

计算机网络

- 虚电路表示这只是一条**逻辑上的连接**，分组都沿着这条逻辑连接**按照存储转发方式传送**，而并不是真正建立了一条物理连接。
- 电路交换的电话通信是先建立了一条**真正的连接**。
- 因此分组交换的虚连接和电路交换的连接只是类似，但并不完全一样。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

虚电路子网内的路由

计算机网络

■ 一条虚电路的组成如下：

1. 源和目的主机之间的路径（即一系列链路和路由器）；
2. **VC**号，沿着该路径的每段链路一个号码；
3. 沿着该路径的每台路由器（即虚电路交换机，这里我们统一使用路由器这一名称）中的转发表表项。
4. 属于一条虚电路的分组将在它的首部携带一个**VC**号。

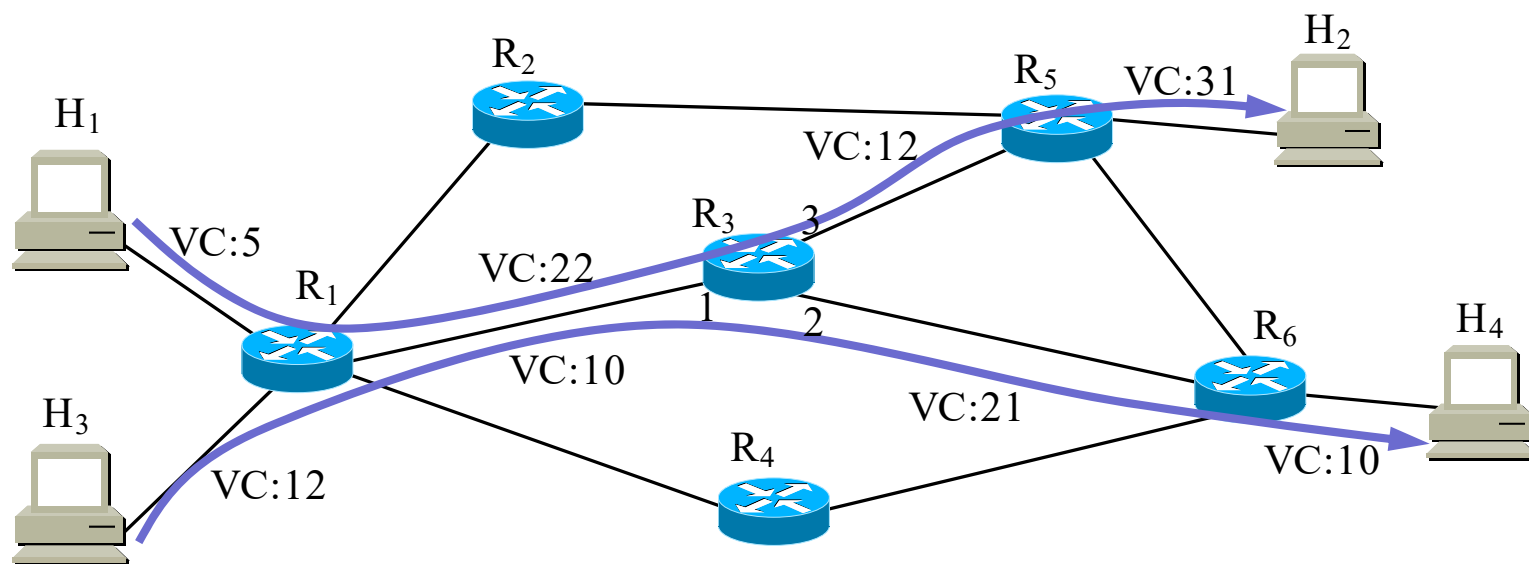


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

虚电路子网内的路由

计算机网络

- 一条虚电路在每段链路上可能具有不同的VC号



虚电路子网内的路由

计算机网络

- 每台中间路由器在转发分组时必须用一个新的**VC**号替代原来的**VC**号

入接口	入VC	出接口	出VC
1	22	3	12
1	10	2	21
...	...	...	...



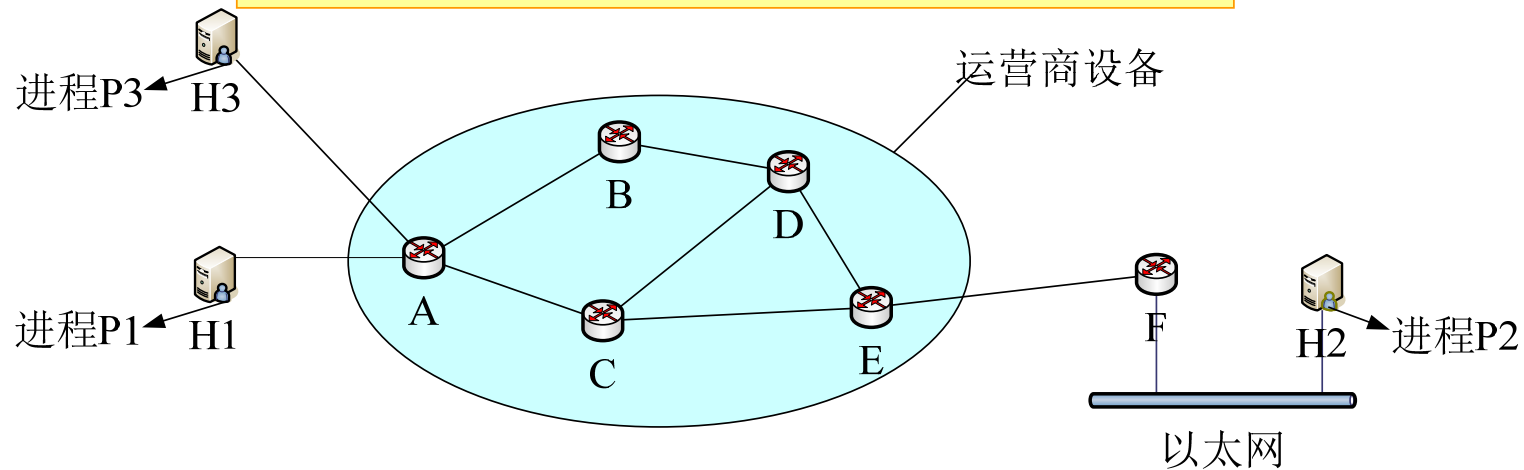
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

虚电路子网内的路由

计算机网络

A的路由表的第一行：

如果一个分组包含了连接标识符1，并且来自于H1，那么它将被发送到路由器C，并且赋予连接标识符1



A的表

H1 1	C 1
H3 1	C 2
进	
出	

C的表

A 1	E 1
A 2	E 2

E的表

C 1	F 1
C 2	F 2



标签交换

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.1 网络层提供的两种服务

计算机网络

■ 面向无连接的服务

- 无论子网是如何设计的，从本质上说都无法保证传输的可靠。
- 主机应当接受“网络不可靠”的事实，并有其主机自己完成错误控制和流量控制。
- 路由器的任务就是传送分组。
- **Inernet**阵营提出：
 - 计算机具有很强的智能性，具有较强的差错处理能力。
 - 可以将差错的处理工作由通信两端的计算机来完成，而不需要网络协议来保证。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

面向无连接的服务

计算机网络

■ 设计思路:

- ❑ 网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的**数据报服务**。
- ❑ 网络在发送分组时不需要先建立连接。
- ❑ 每一个分组（即 **IP** 数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）。
- ❑ 网络层不提供服务质量的承诺。
- ❑ 即所传送的分组**可能**出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），当然也不保证分组传送的时限。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

面向无连接的服务

计算机网络

■ 尽最大努力交付的优势：

- 由于传输网络不提供端到端的可靠传输服务，这就使网络中的路由器可以做得比较简单，而且**价格低廉**（与电信网的交换机相比较）。
- 如果主机（即端系统）中的进程之间的通信需要是可靠的，那么就由网络的主机中的**运输层负责**（包括差错处理、流量控制等）。

■ 采用这种设计思路的好处是：

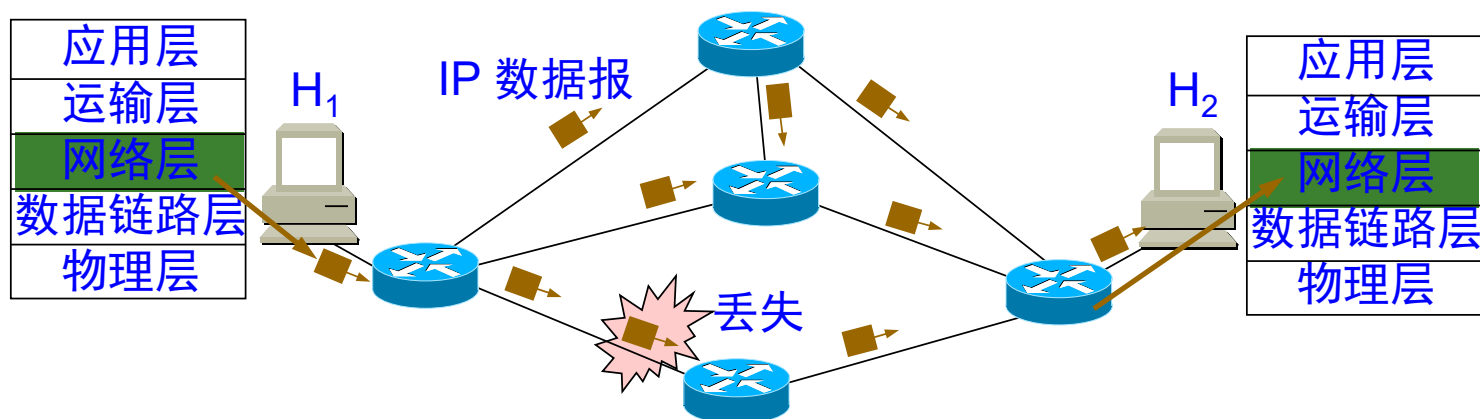
- 网络的造价大大降低，运行方式灵活，能够适应多种应用。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数据报服务

计算机网络



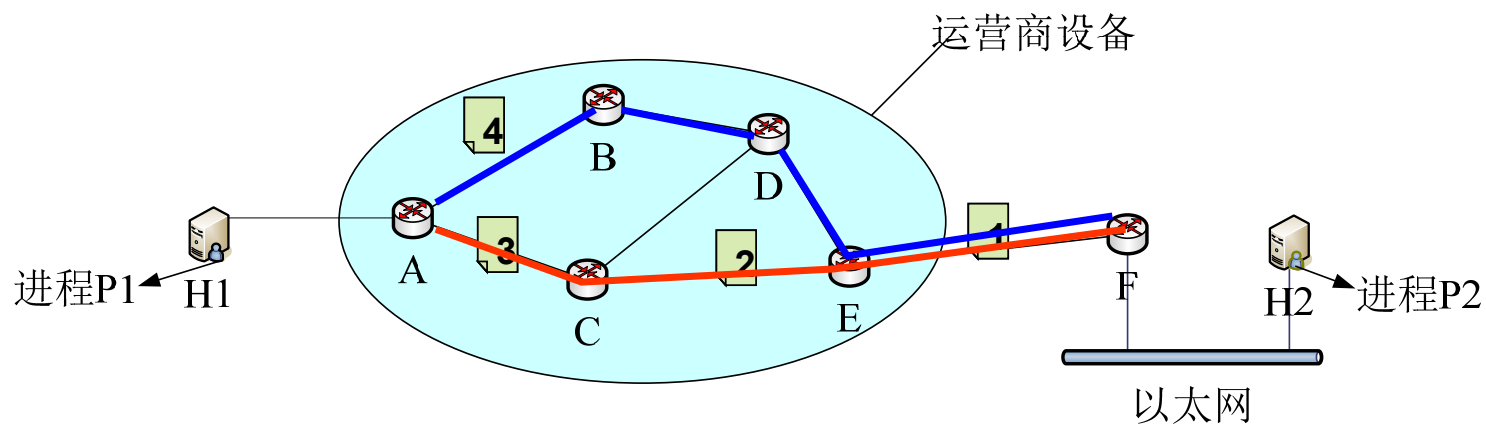
H_1 发送给 H_2 的分组可能沿着不同路径传送



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数据报子网内的路由过程:

计算机网络



A的表

初始的表

A	—
B	B
C	C
D	B
E	C
F	C

后来的表

A	—
B	B
C	C
D	B
E	B
F	B

目标 线路

C的表

A	A
B	A
C	—
D	D
E	E
F	E

E的表

A	C
B	D
C	C
D	D
E	—
F	F



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

虚电路服务与数据报服务的对比

计算机网络

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立	必须有	不需要
终点地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有终点的完整地址
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按发送顺序到达终点	到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可以由用户主机负责	由用户主机负责



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数据报和虚电路之间的几个折衷问题

计算机网络

(1) 路由器的内存空间和带宽之间的平衡:

- ❑ 虚电路机制使得分组只要包含电路号即可，不需要完整的目标地址。
- ❑ 若分组很短，则每个分组的目标地址占用较多的开销。
- ❑ 而虚电路则是路由器内部表的空间，需要为每个连接建立一个表项。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

(2) 建立虚电路的时间与地址解析的时间

- ❑ 虚电路中，建立阶段既要花费时间也要消耗资源
- ❑ 但在处理一个数据分组时，很简单：只要以电路号为索引，在内部表中找到分组的目标去向即可。
- ❑ 数据报子网中，路由器需要执行相对复杂的查找过程，以便定位到目标的表项。



数据报和虚电路之间的几个折衷问题

计算机网络

(3) 路由器内存中所要求表空间的数量。

- ❑ 数据报子网中，针对每个可能的目标地址都要求有一个表项；
- ❑ 虚电路子网中，只要为每个虚电路提供一个表项即可。
- ❑ 但是在建立连接的分组也需要被路由，也需要使用目标地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数据报和虚电路之间的几个折衷问题

计算机网络

(4) 服务质量的折衷

- ❑ 虚电路具有避免子网内拥塞的优势，在建立连接的时候，虚电路子网可以提前预留资源（缓冲区空间、宽带和CPU周期）。
- ❑ 在数据报子网中，避免拥塞比较困难。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数据报和虚电路之间的几个折衷问题

计算机网络

(5) 虚电路的脆弱性

- ❑ 路由器故障，则虚电路受到破坏；
- ❑ 数据报服务，会很快回复，在传输很长的分组序列过程中，可以在中间改变传输路径，平衡通信流量。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

网络层的两个层面

计算机网络

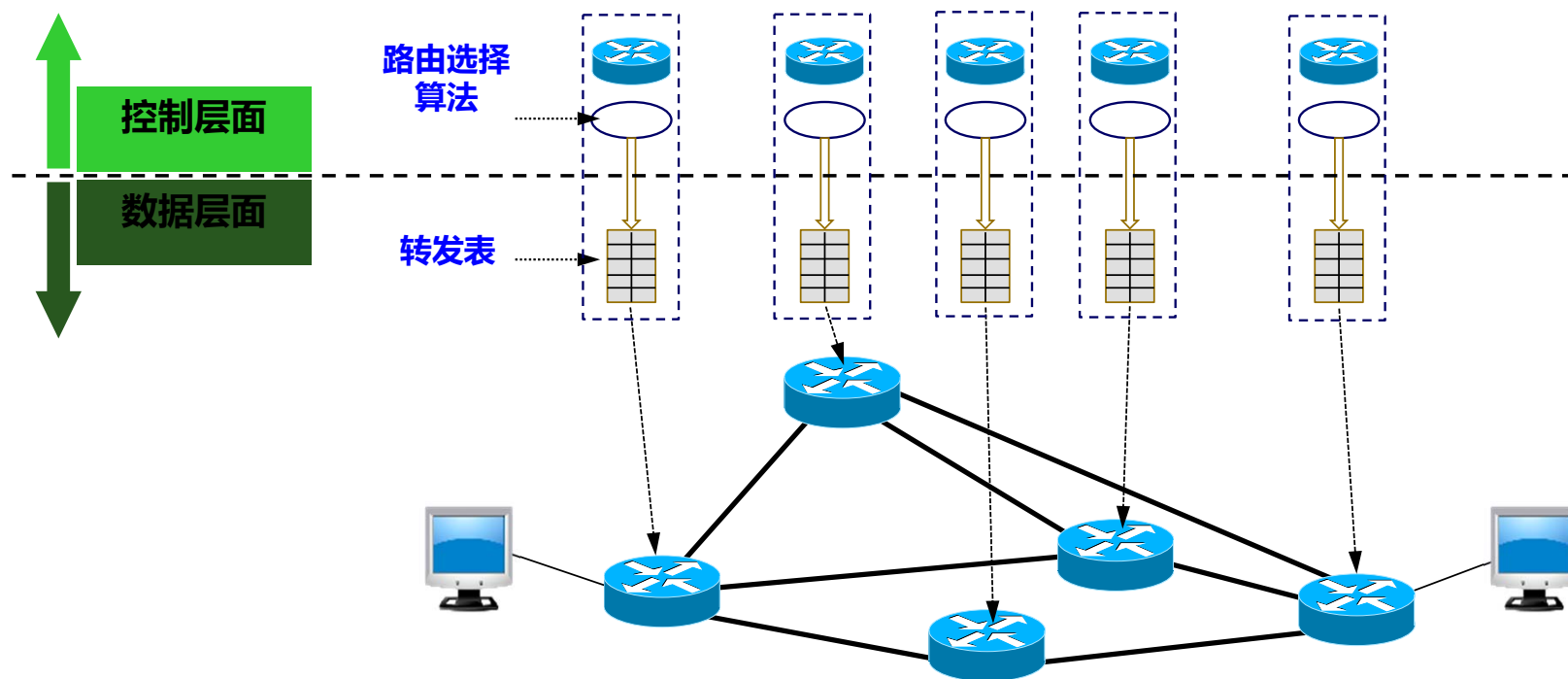
- 不同网络中的两个主机之间的通信，要经过若干个路由器转发分组来完成。
- 在路由器之间传送的信息有以下 **2** 大类：
 - 数据。
 - 路由信息（为数据传送服务）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

网络层的两个层面

计算机网络



网络层的 2 个层面：数据层面和控制层面



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

网络层的两个层面

计算机网络

数据层面和控制层面

数据层面

- 路由器根据本路由器生成的**转发表**，把收到的分组从查找到的对应接口**转发**出去。
- **独立**工作。
- 采用**硬件**进行转发，快。

控制层面

- 根据路由选择协议所用的路由算法**计算路由**，创建出本路由器的**路由表**。
- 许多路由器**协同**动作。
- 采用**软件**计算，慢。

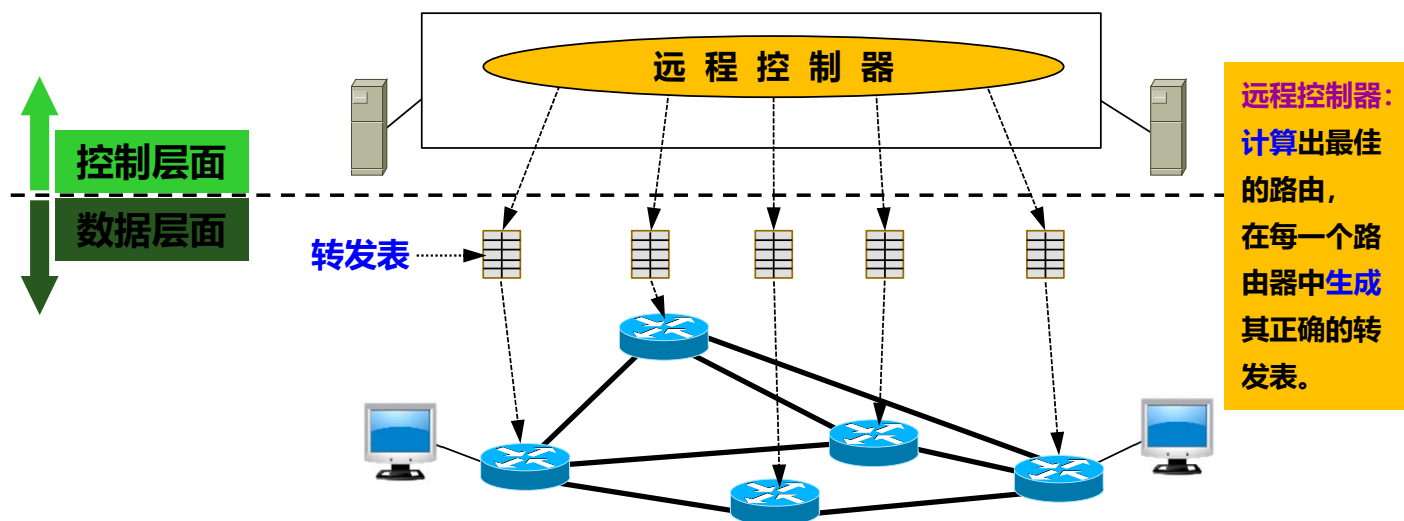


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

网络层的两个层面

计算机网络

■ 软件定义网络 SDN (Software Defined Network)



软件定义网络 SDN 中的数据层面和控制层面

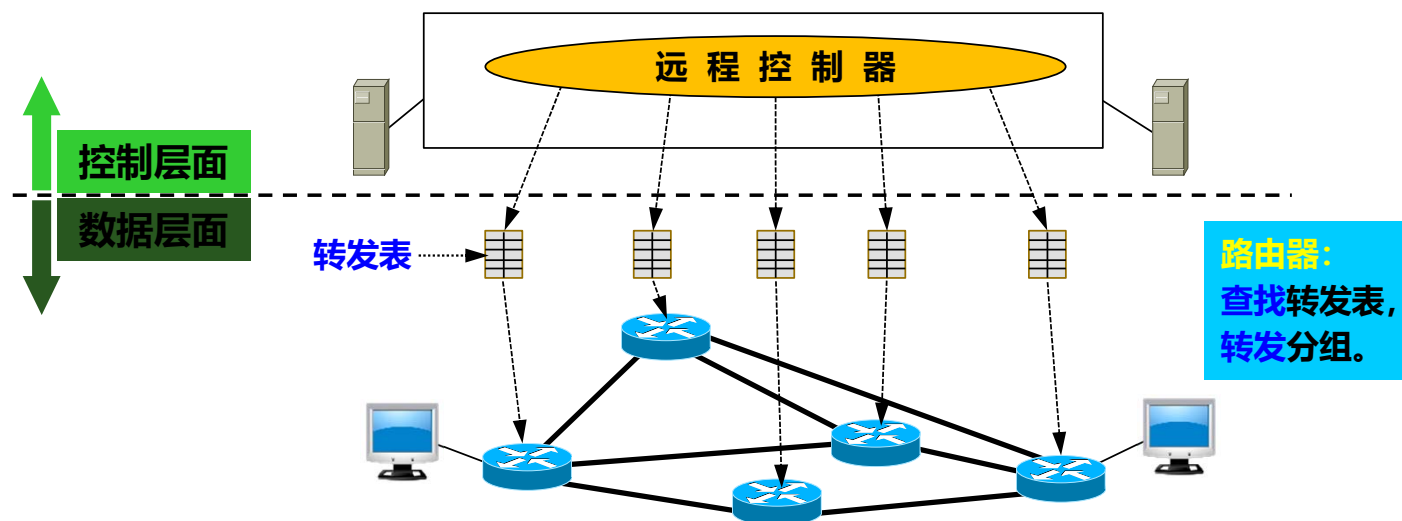


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

网络层的两个层面

计算机网络

■ 软件定义网络 SDN (Software Defined Network)



软件定义网络 SDN 中的数据层面和控制层面



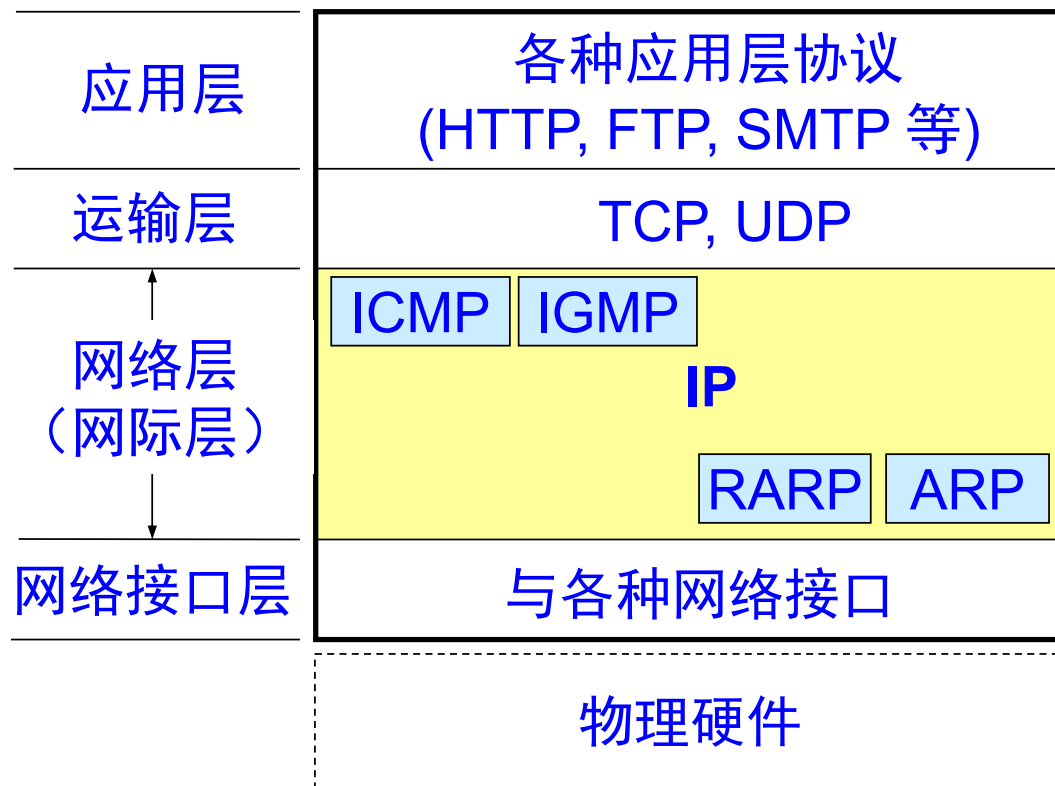
4.2 网际协议IP

- 网际协议 **IP** 是 **TCP/IP** 体系中两个最主要的协议之一。
- 与 **IP** 协议配套使用的还有四个协议：
 - ❑ 地址解析协议 ARP
 - ❑ (Address Resolution Protocol)
 - ❑ 逆地址解析协议 RARP
 - ❑ (Reverse Address Resolution Protocol)
 - ❑ 网际控制报文协议 ICMP
 - ❑ (Internet Control Message Protocol)
 - ❑ 网际组管理协议 IGMP
 - ❑ (Internet Group Management Protocol)



4.2 网际协议IP

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.2.1 异构网络互连

- 互连在一起的网络要进行通信，会遇到许多问题需要解决，如：
 - 不同的寻址方案
 - 不同的最大分组长度
 - 不同的网络接入机制
 - 不同的超时控制
 - 不同的差错恢复方法
 - 不同的状态报告方法
 - 不同的路由选择技术
 - 不同的用户接入控制
 - 不同的服务（面向连接服务和无连接服务）
 - 不同的管理与控制方式



4.2.1 异构网络互连

计算机网络

■ 网络种类繁多：

- 由于用户的需求各种各样，没有一种单一的网络能够适应所有用户的需求。
- 网络技术也在不断发展，网络的制造商也要经常推出新的网络，在竞争中求生存。
- 因此在市场上有很多种不同性能、不同网络协议的网络，供不同的用户选用。



4.2.1 异构网络互连

- 用于网络互连的中间设备（又称为中间系统或中继(**relay**)系统）：
 - ❑ 物理层中继系统：转发器(**repeater**)(多接口转发器：集线器**Hub**)。
 - ❑ 数据链路层中继系统：网桥或桥接器(**bridge**)（多接口网桥：交换机）。
 - ❑ 网络层中继系统：路由器(**router**)。
 - ❑ 网桥和路由器的混合物：桥路器(**brouter**)。
 - ❑ 网络层以上的中继系统：网关(**gateway**)。用来连接两个不兼容的系统需要在高层进行协议的转换。



4.2.1 异构网络互连

计算机网络

■ 网络互连使用路由器：

- ❑ 当中继系统是转发器或网桥时，一般并不称之为网络互连，因为这仅仅是把一个网络扩大了，而这仍然是一个网络。
- ❑ 网关由于比较复杂，目前使用得较少。
- ❑ 互联网都是指用**路由器**进行互连的网络。
- ❑ 由于历史的原因，许多有关 **TCP/IP** 的文献将网络层使用的路由器称为**网关**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

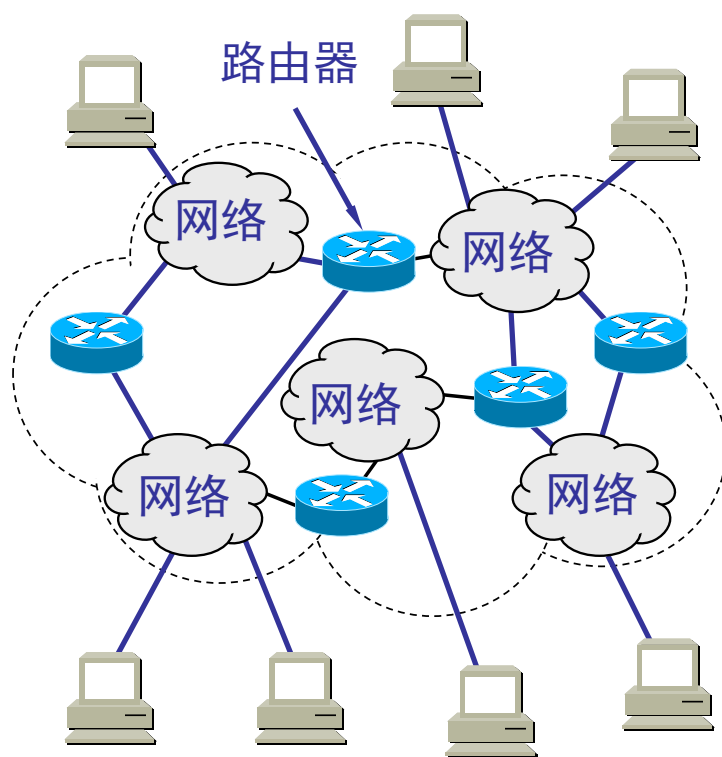
4.2.1 异构网络互连

- **TCP/IP**体系的网络互连方法是在网络层采用标准化协议——**IP**协议。
- **虚拟互连网络**也就是**逻辑互连网络**
 - 互连起来的各种物理网络的异构性本来是客观存在的
 - 利用 **IP** 协议就可以使这些性能各异的网络**在网络层看起来好像是一个统一的网络**
- 使用 **IP** 协议的虚拟互连网络可简称为 **IP 网**
- **虚拟互连网络的好处是：**
 - 当互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，而看不见互连的各具体的**网络异构**细节。



互连网络与虚拟互连网络

计算机网络



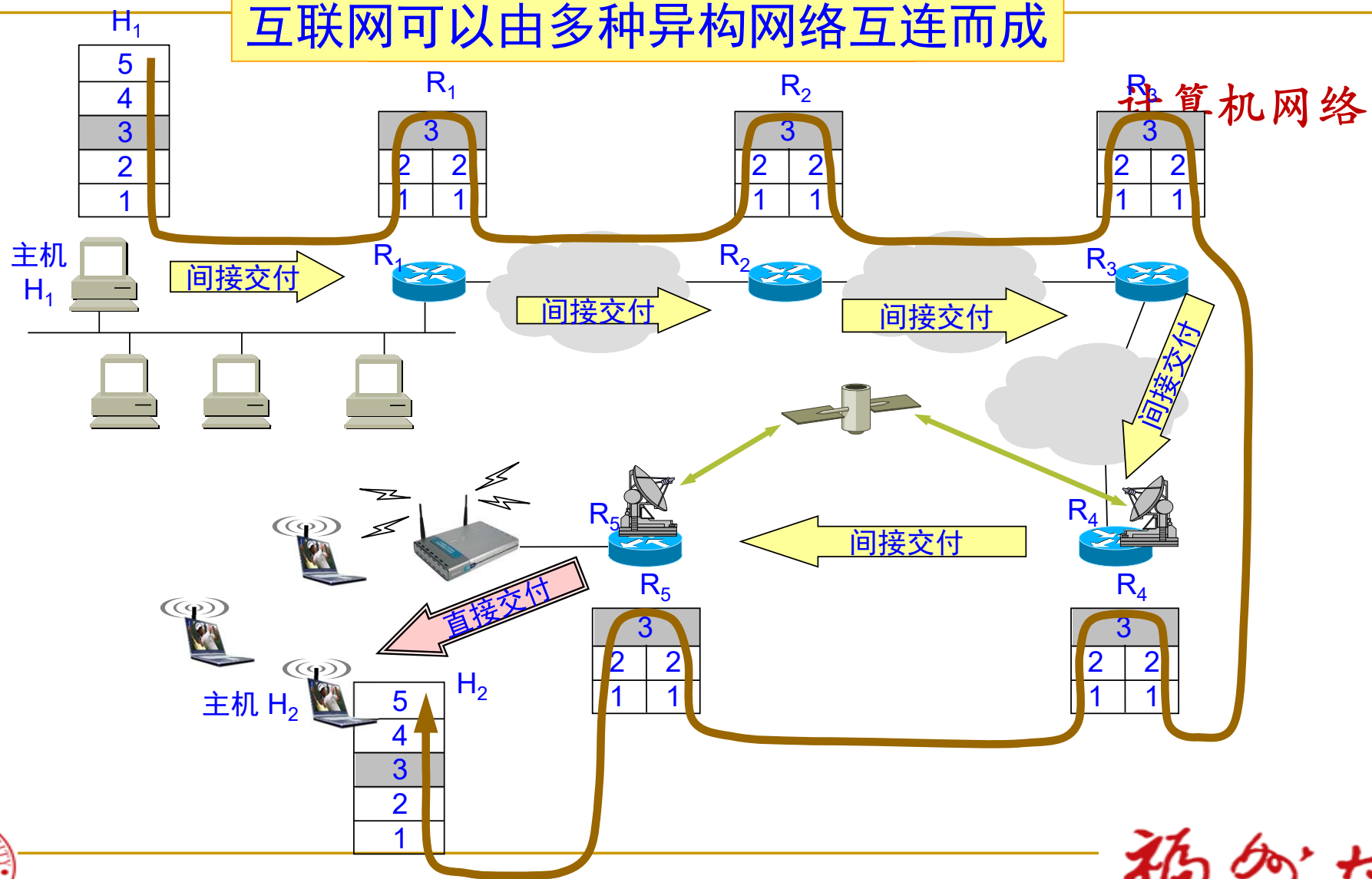
(a) 互连网络



(b) 虚拟互连网络



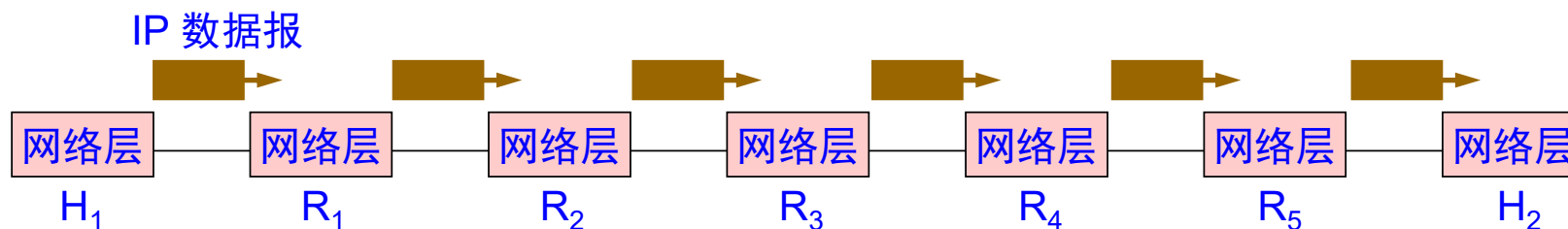
互联网可以由多种异构网络互连而成



从网络层看 IP 数据报的传送

计算机网络

- 如果我们只从网络层考虑问题，那么 IP 数据报就可以想象是在网络层中传送。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.2.2 IP地址及编址方式

计算机网络

■ IP地址及其表示方法

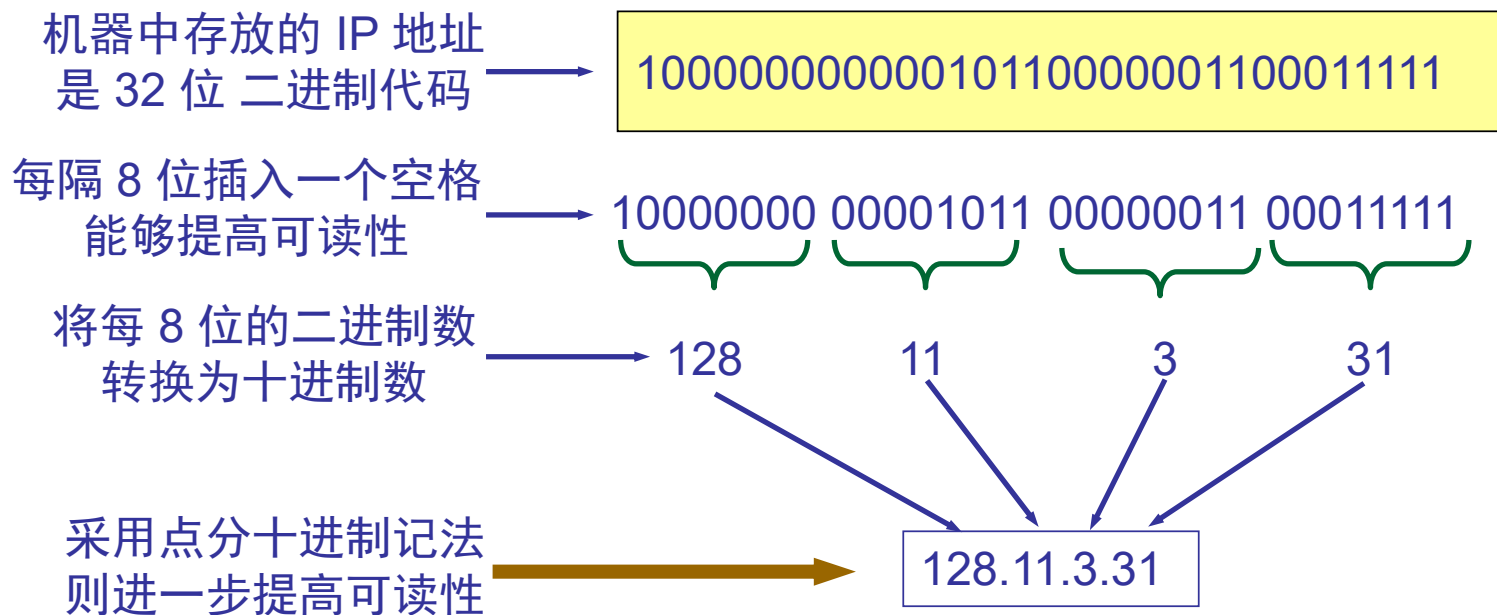
- ❑ 整个因特网是一个单一的、抽象的网络。
- ❑ IP 地址就是给每个连接在因特网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。
- ❑ IP 地址现在由因特网名字与号码指派公司 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 进行分配



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

点分十进制记法

计算机网络



4.2.2 IP地址及编址方式

计算机网络

■ IP 地址的编址方法

□ 分类的 IP 地址

- 这是最基本的编址方法，在 1981 年就通过了相应的标准协议。

□ 子网的划分

- 这是对最基本的编址方法的改进，其标准[RFC 950]在 1985 年通过。

□ 构成超网

- 这是比较新的无分类编址方法。1993 年提出后很快就得到推广应用。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.2.2 IP地址及编址方式

计算机网络

■ 分类 IP 地址

- 将IP地址划分为若干个**固定类**
- 每一类地址都由两个固定长度的字段组成
 - 其中一个字段是**网络号 net-id**，它标志主机（或路由器）所连接到的**网络**
 - 而另一个字段则是**主机号 host-id**，它标志该主机（或路由器）。
- 两级的 IP 地址可以记为：

IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号> } (4-1)

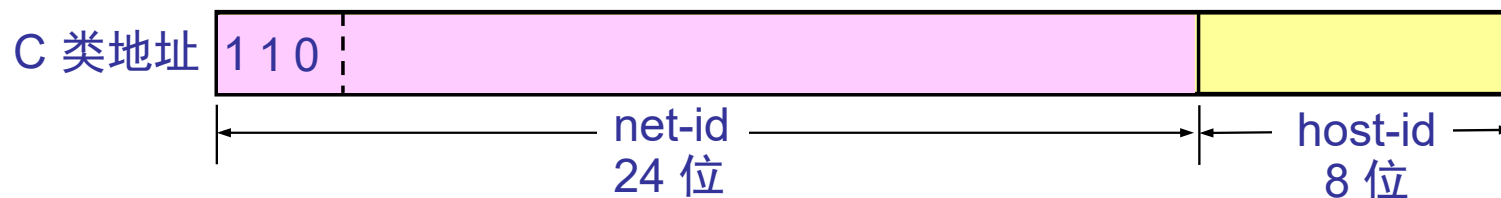
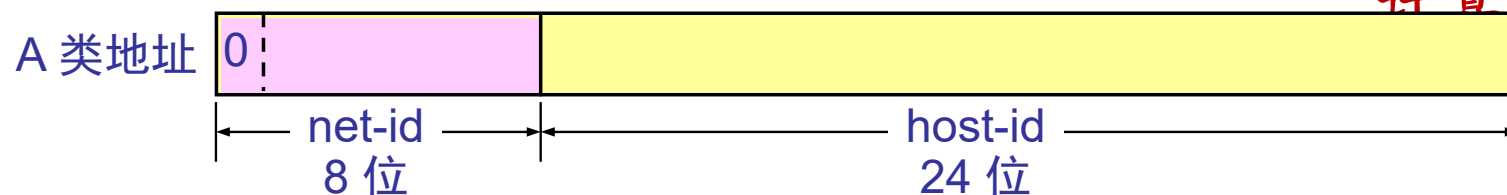
::= 代表 “定义为”



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址中的网络号字段和主机号字段

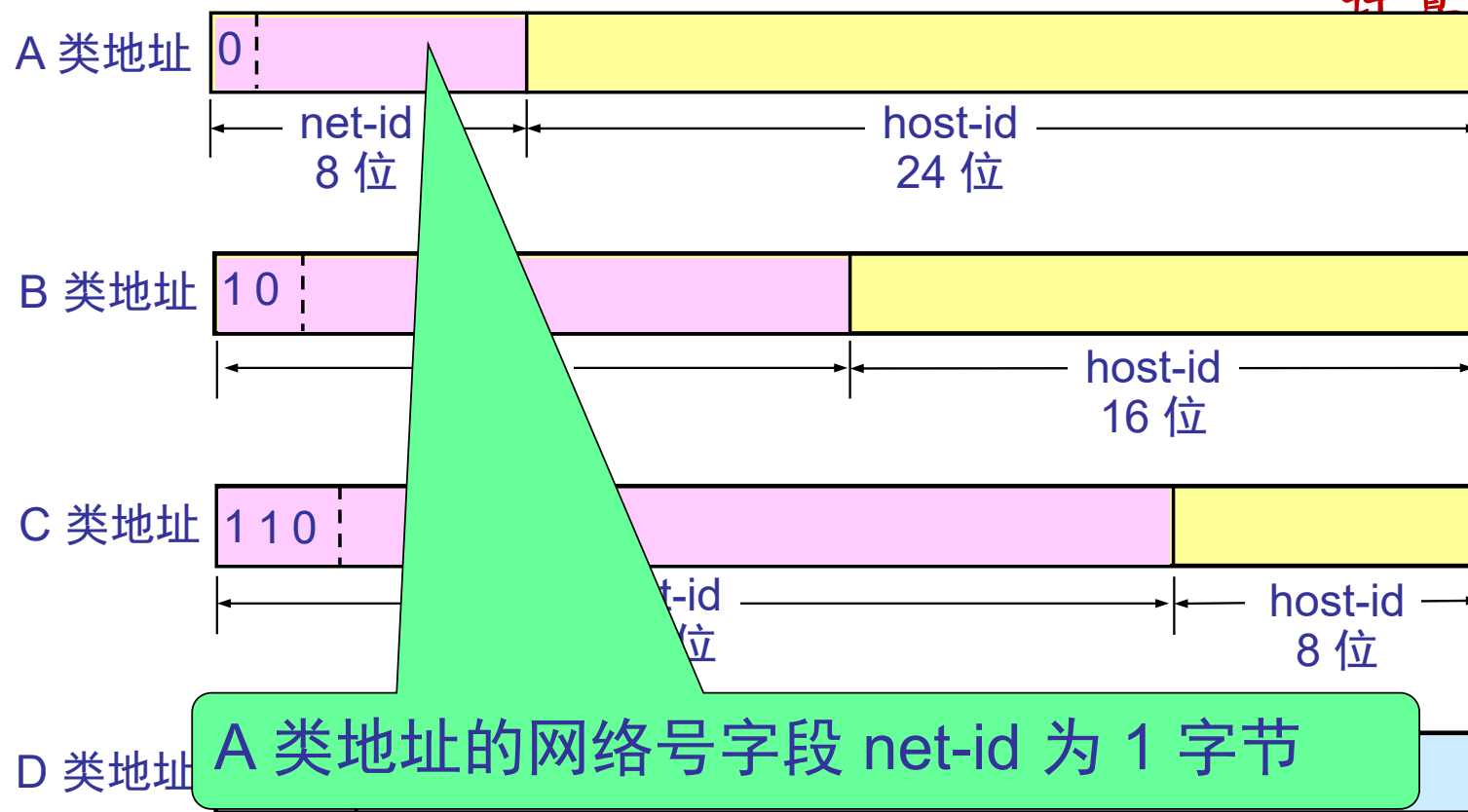
计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址中的网络号字段和主机号字段

计算机网络



E 类地址

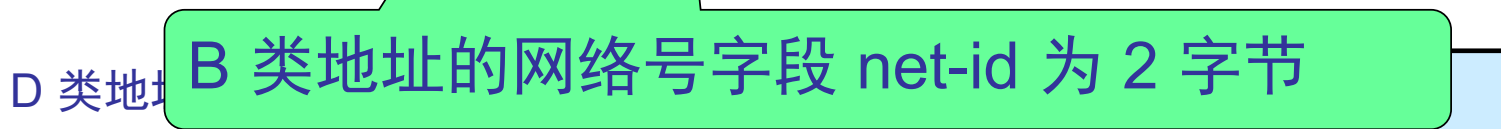
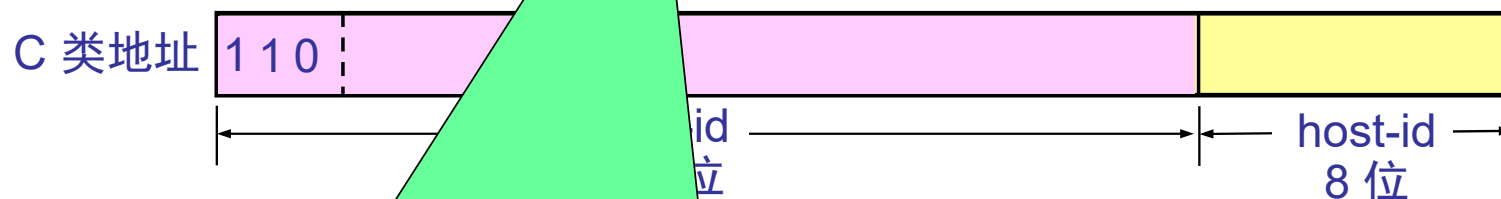
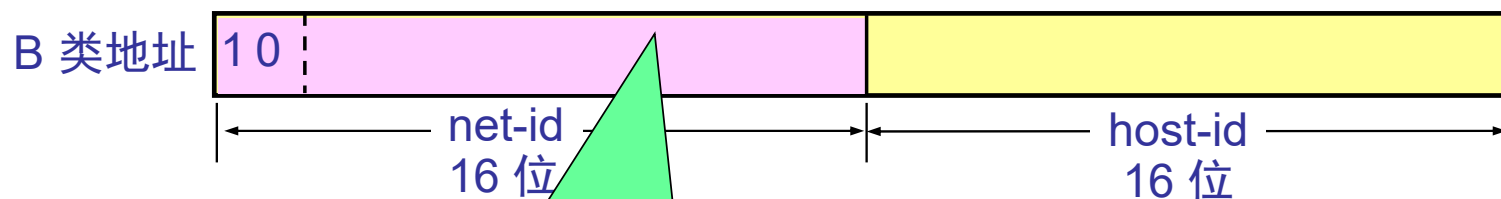
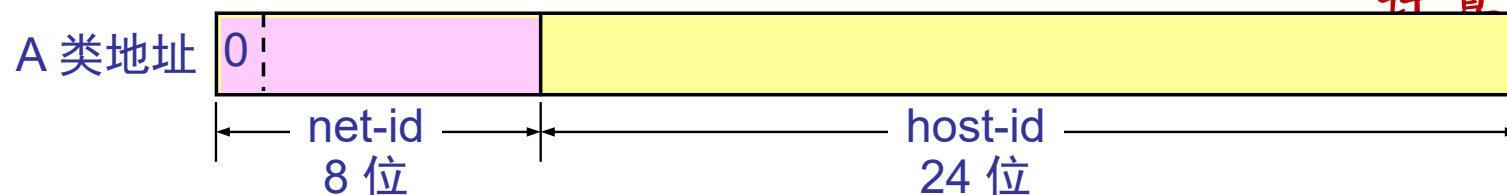
1111

保留为今后使用

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址中的网络号字段和主机号字段

计算机网络



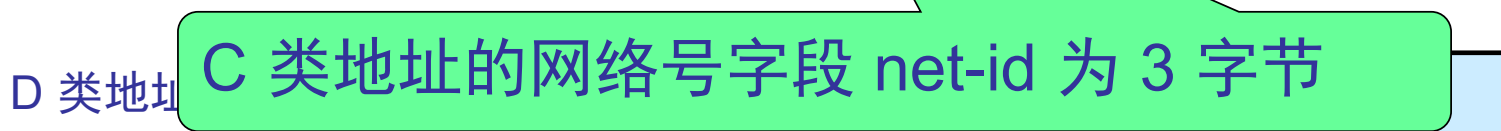
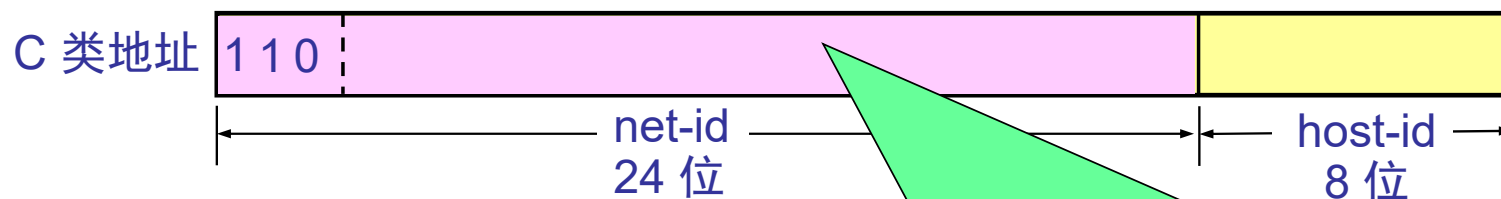
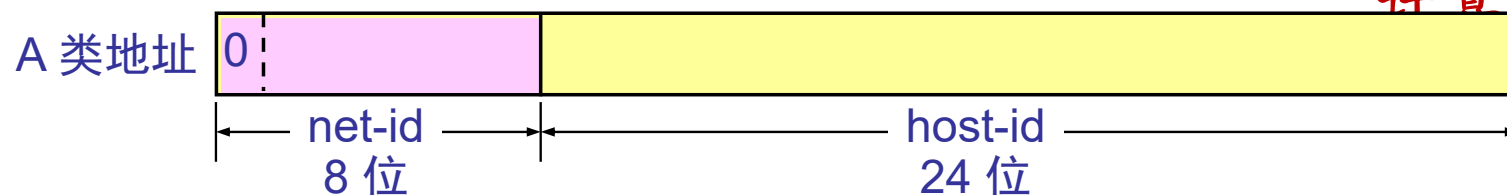
B 类地址的网络号字段 net-id 为 2 字节



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址中的网络号字段和主机号字段

计算机网络



C 类地址的网络号字段 net-id 为 3 字节

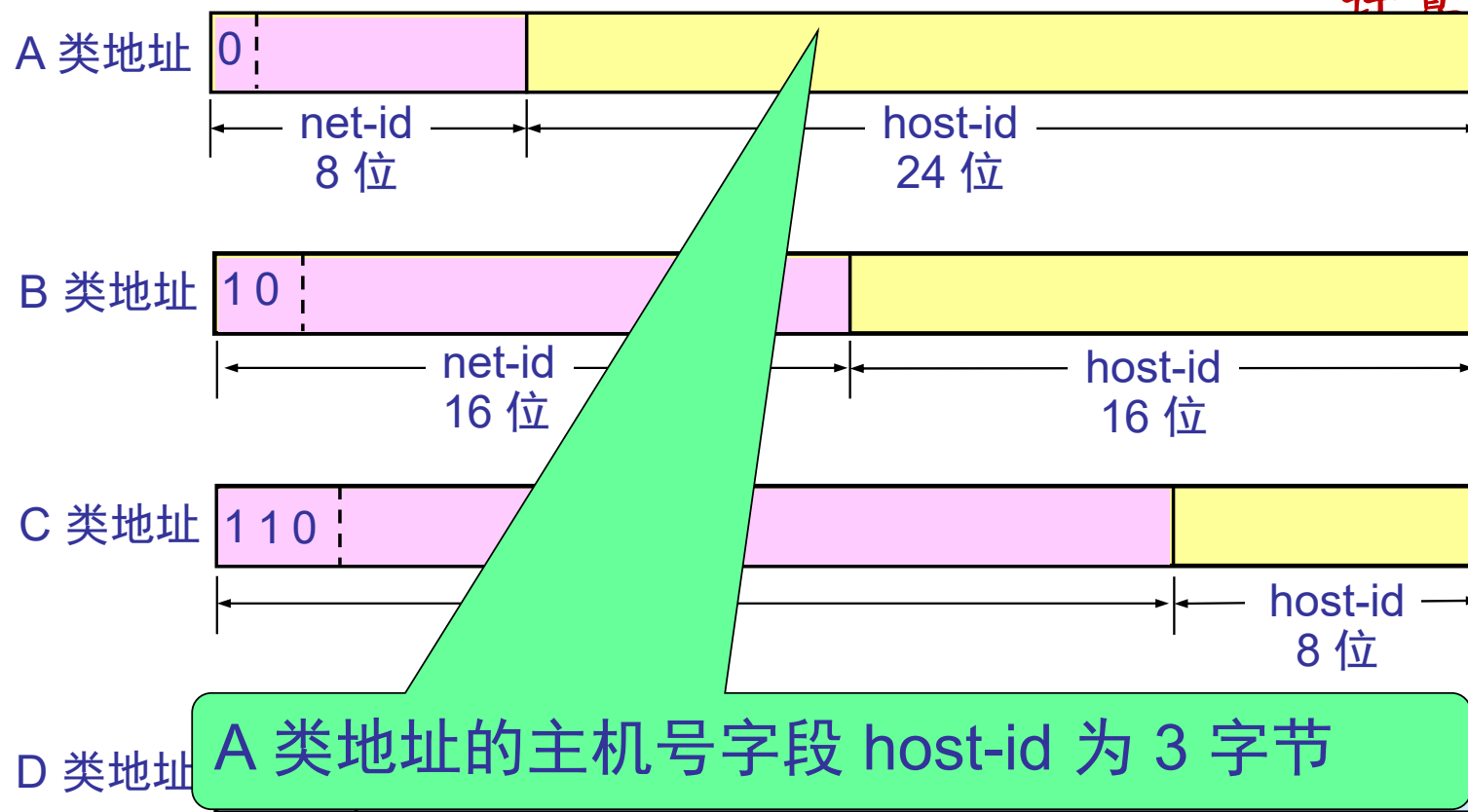


保留为今后使用

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址中的网络号字段和主机号字段

计算机网络



E 类地址

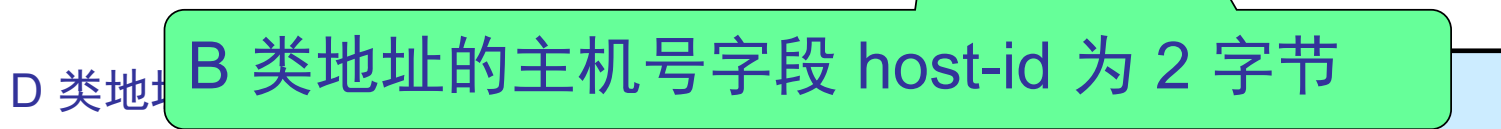
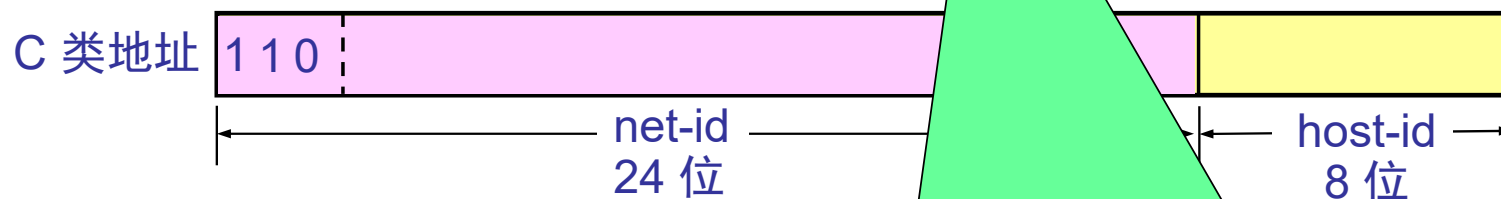
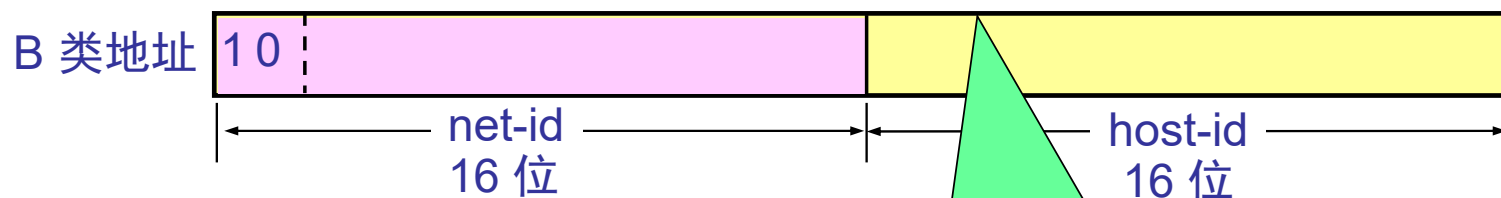
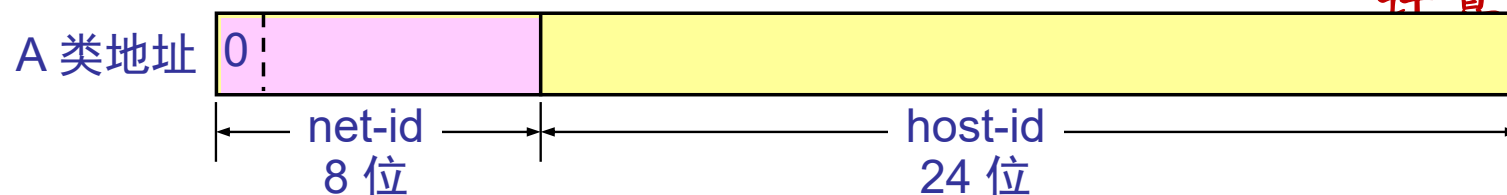
1111

保留为今后使用

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址中的网络号字段和主机号字段

计算机网络



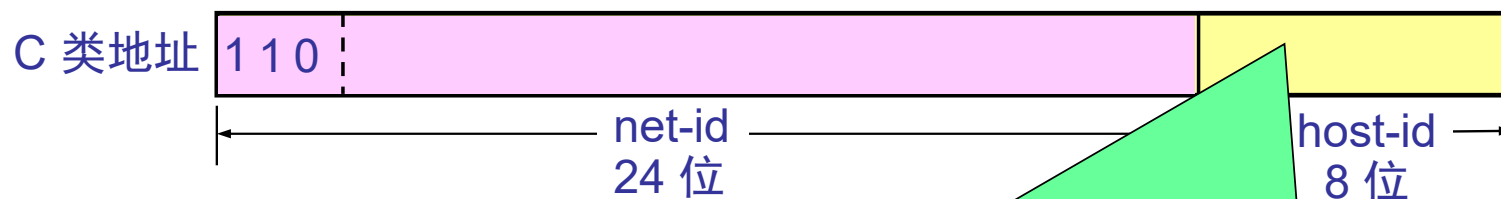
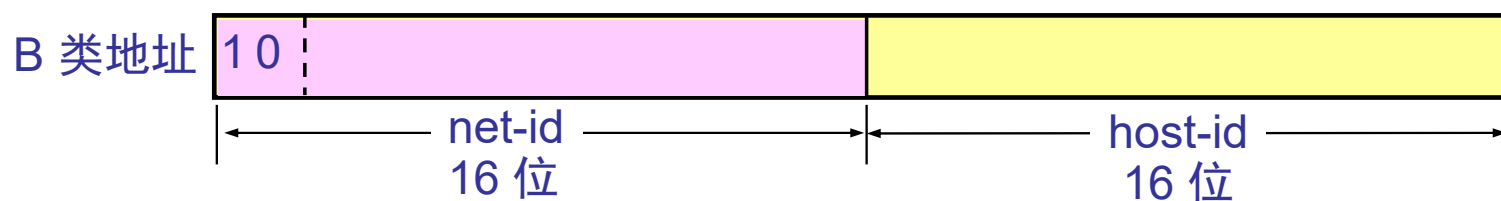
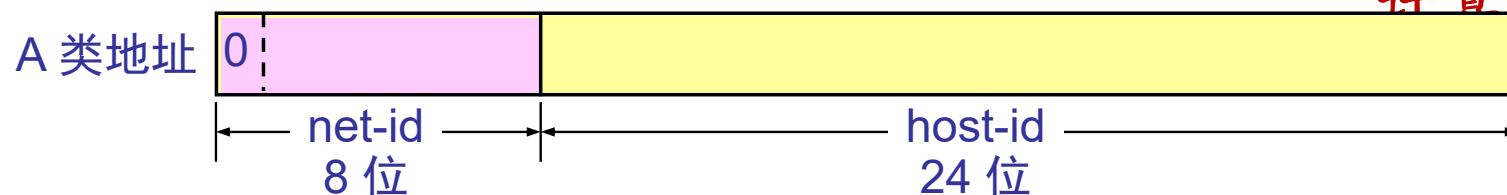
B 类地址的主机号字段 host-id 为 2 字节



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址中的网络号字段和主机号字段

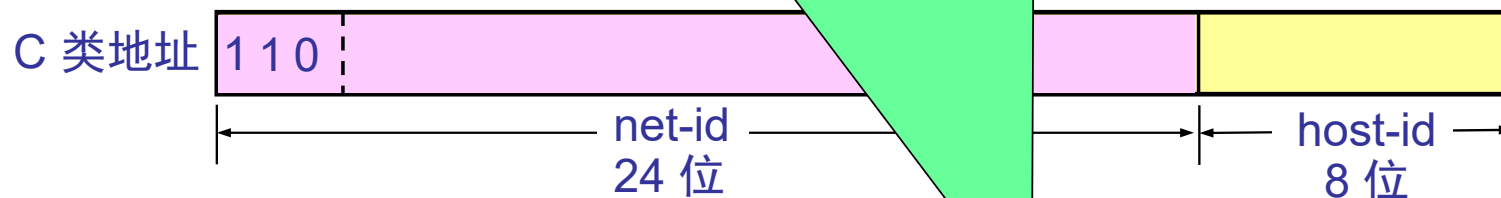
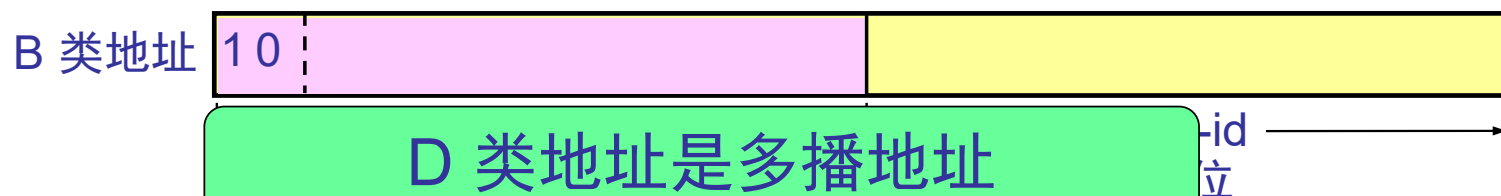
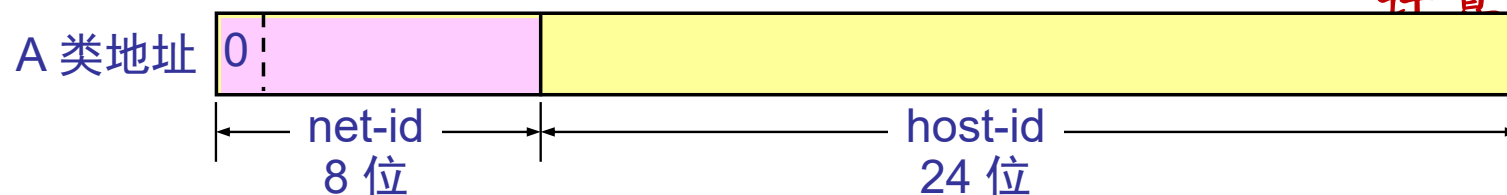
计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址中的网络号字段和主机号字段

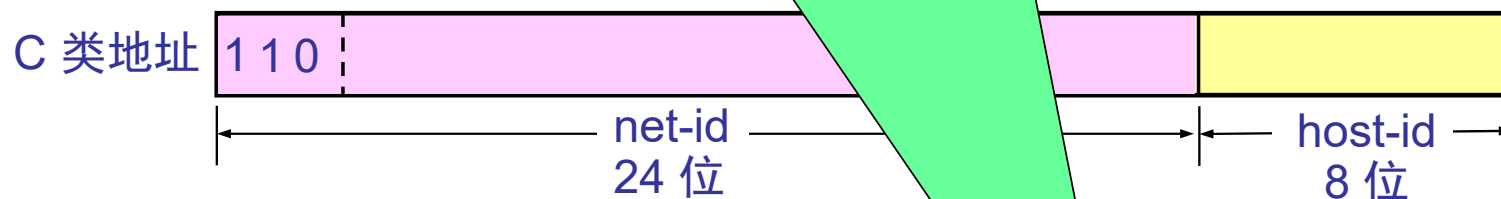
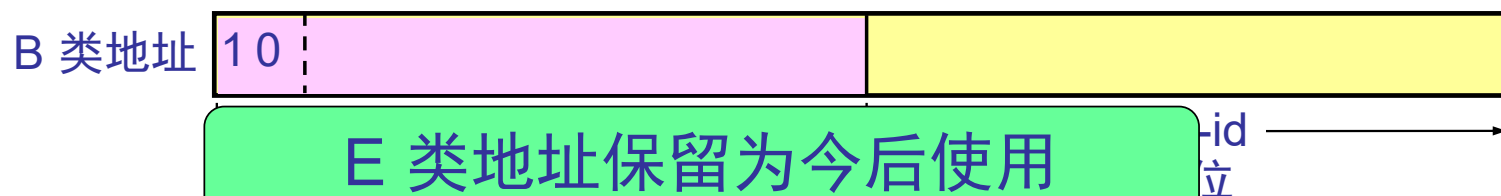
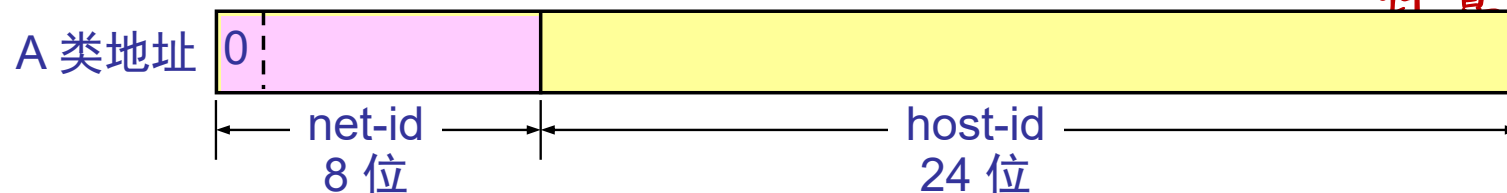
计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址中的网络号字段和主机号字段

计算机网络



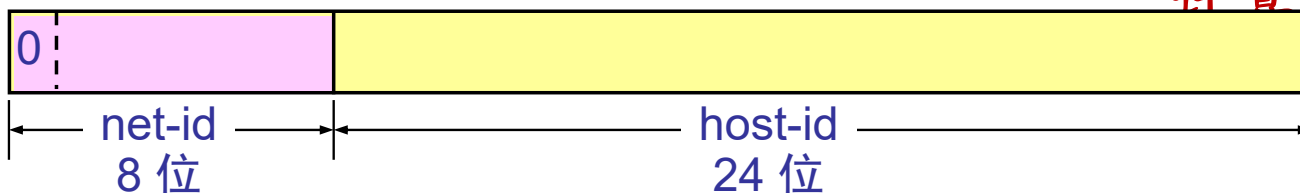
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址中的网络号字段和主机号字段

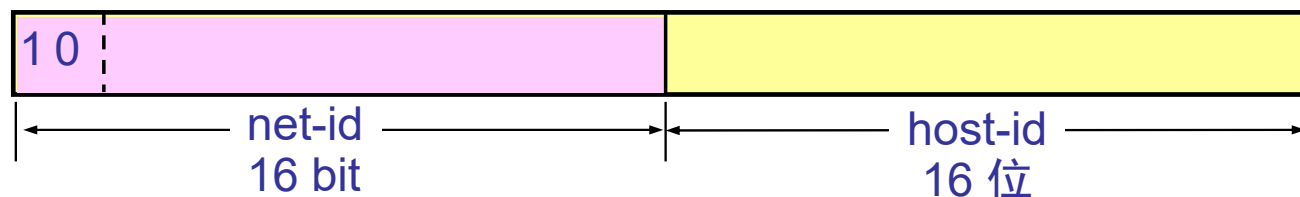
计算机网络

单播地址

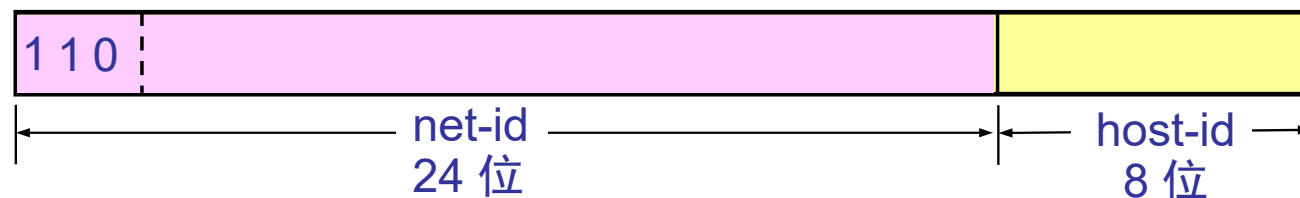
A 类地址



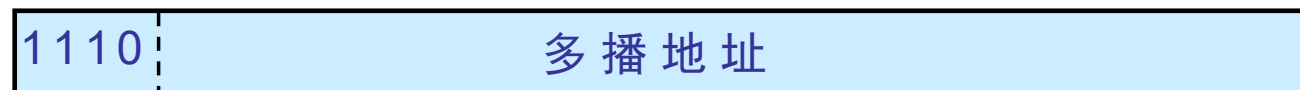
B 类地址



C 类地址



D 类地址



E 类地址



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

常用的三类类别的 IP 地址

计算机网络

整个C类地址空间共有 2^{29} 个地址，占有整个IP地址空间的12.5%

网络 类别	最大 可用地址 127.*.*表示环回测试地址	第一个 可用的 网络号	最后一个 可用的 网络号	每个网络 的主机数 全1主机号表示该网络上“所有主机”
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	$2^{24} - 2$ 16,777,214
B	16,383 (2^{14})	128.1	191.255	$2^{16} - 2$ 65,534
C	2,097,151 (2^{21})	192.0.1	223.255.255	$2^8 - 2$ 254



4.2.2 IP地址及编址方式

计算机网络

一般不使用的特殊IP地址

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	代表的意义
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机
0	host-id	可以	不可	在本网络上的host-id主机
全1	全1	不可	可以	只在本网络上进行广播（路由器不转发）
Net-id	全1	不可	可以	对net-id上所有主机进行广播
127	非全0或全1的任何数	可以	可以	用作本地软件环回测试之用



IP 地址的一些重要特点

计算机网络

(1) IP 地址是一种分等级的地址结构。分两个等级的好处是：

- 第一，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时 **只分配网络号**，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理。
- 第二，路由器仅 **根据** 目的主机所连接的 **网络号** 来 **转发分组**（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而 **减小了路由表所占的存储空间**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址的一些重要特点

计算机网络

(2) 实际上 IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口。

- 当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多归属主机 (multihomed host)。
- 由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址的一些重要特点

计算机网络

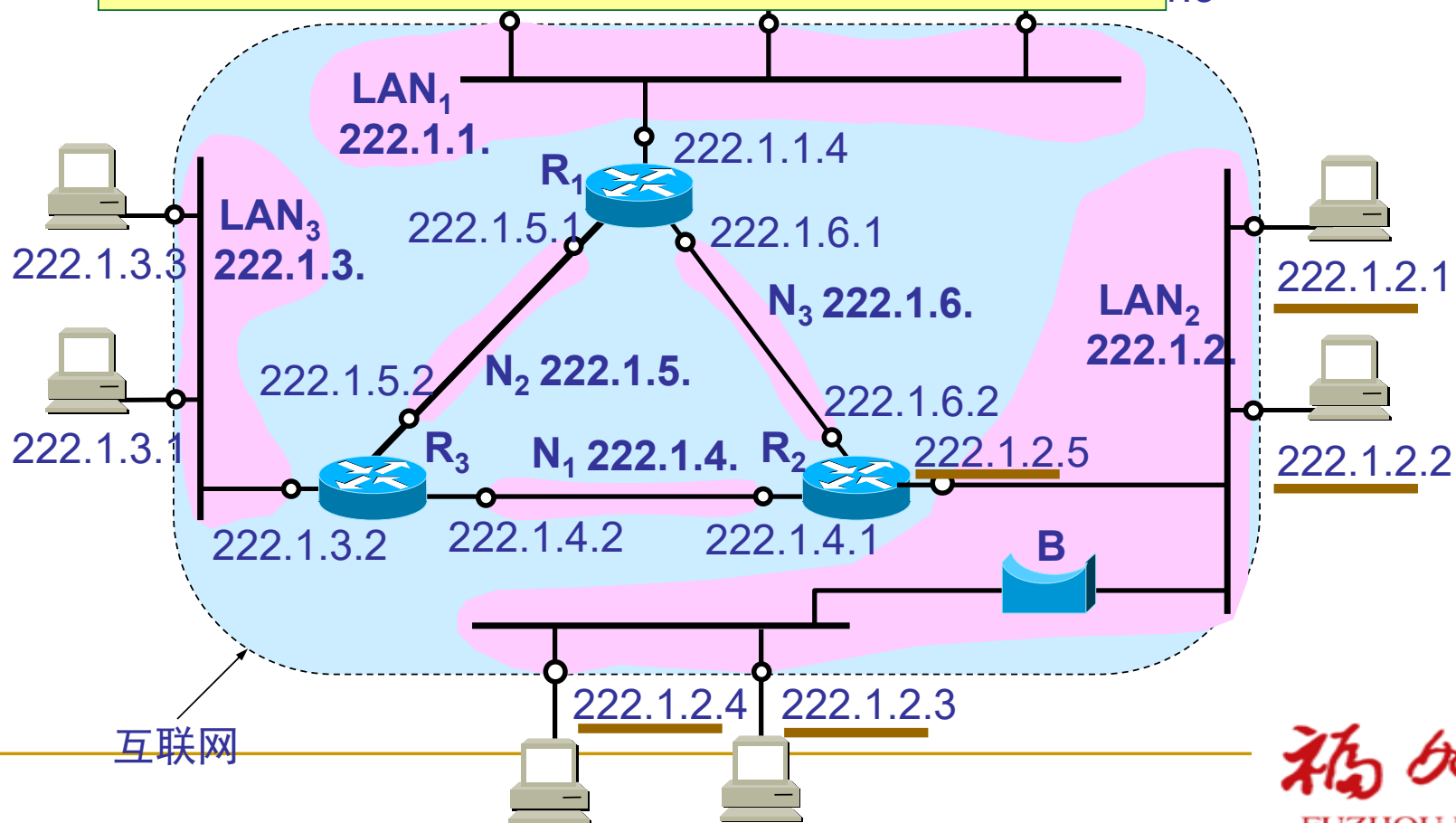
(3) 一个网络是指具有相同网络号net-id的主机的集合。

- 用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络
- 这些局域网都具有同样的网络号 net-id
- 不同网络要通过路由器进行互连。

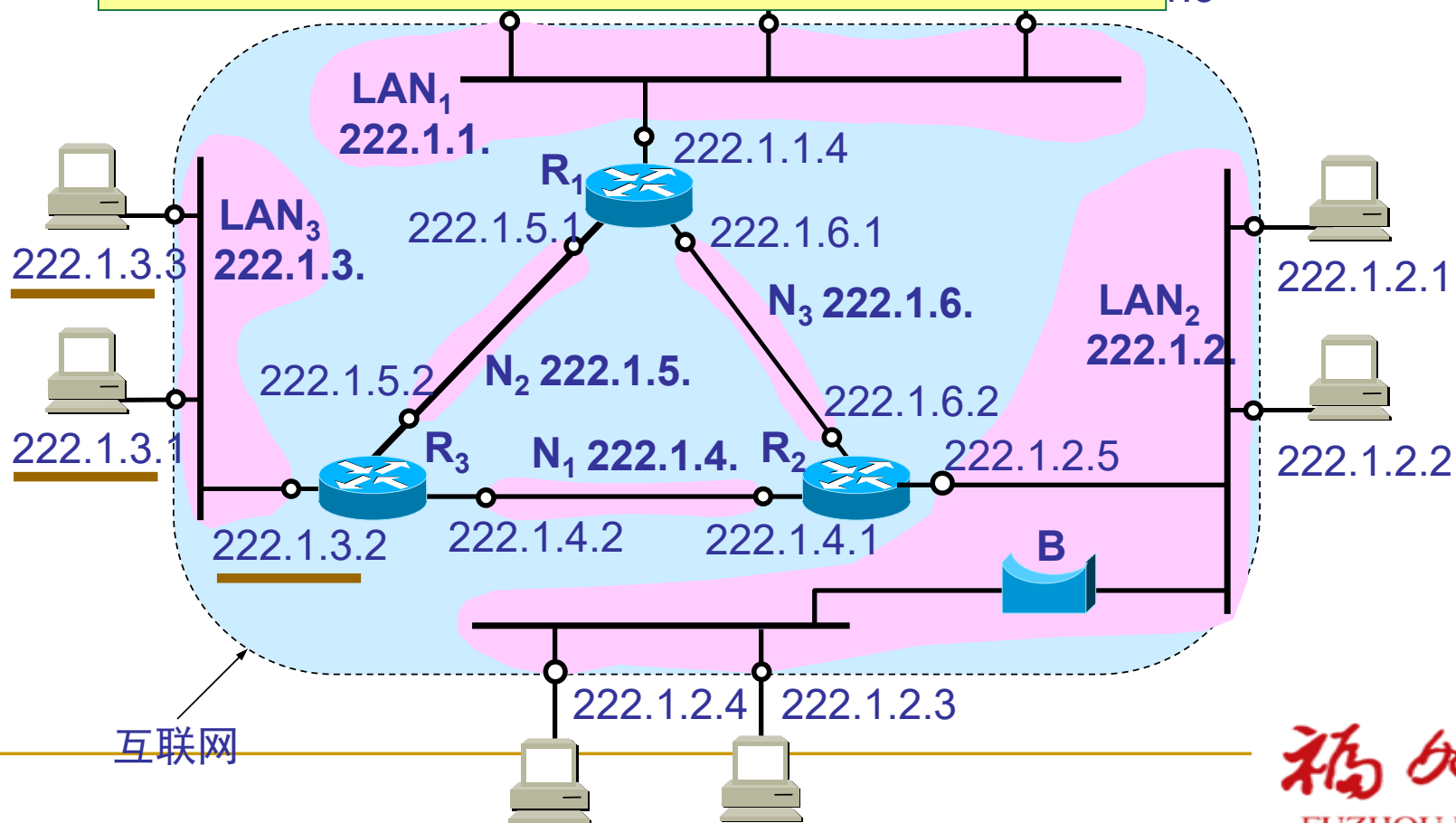
(4) 所有分配到网络号 net-id 的网络，范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的。



在同一个局域网上的主机或路由器的
IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id

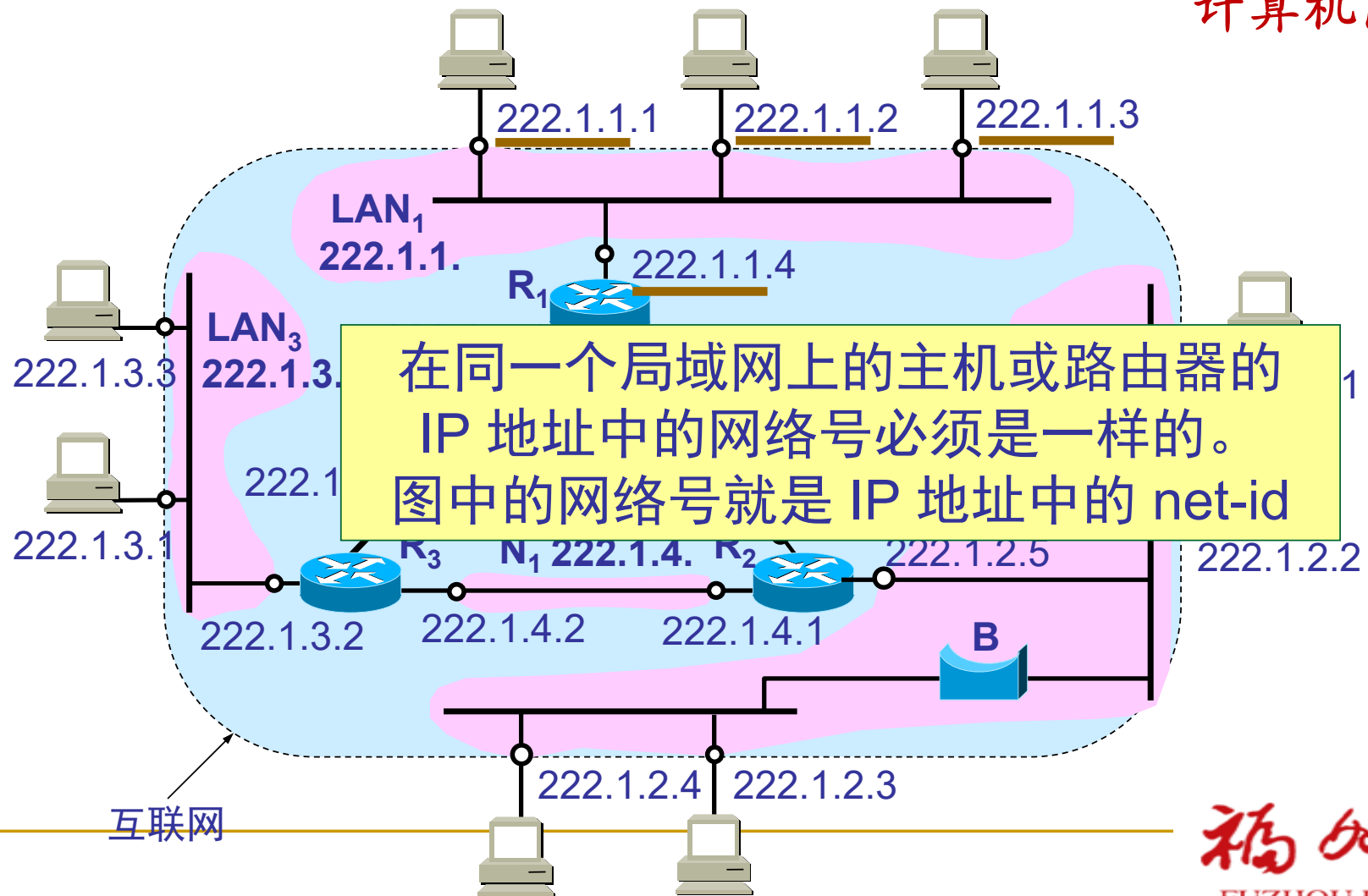


在同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id



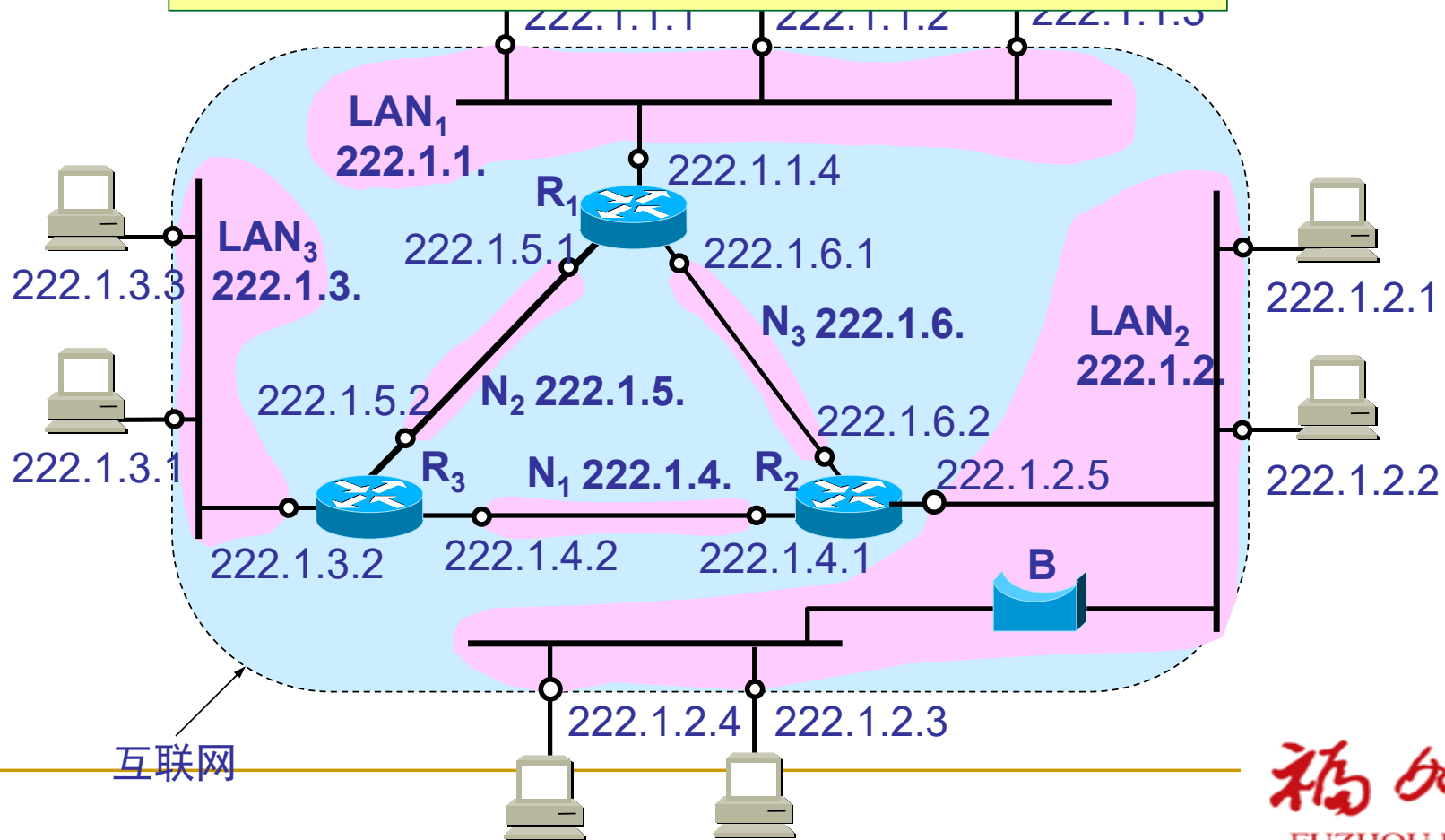
互联网中的 IP 地址

计算机网络



在同一个局域网上的主机或路由器的
IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id

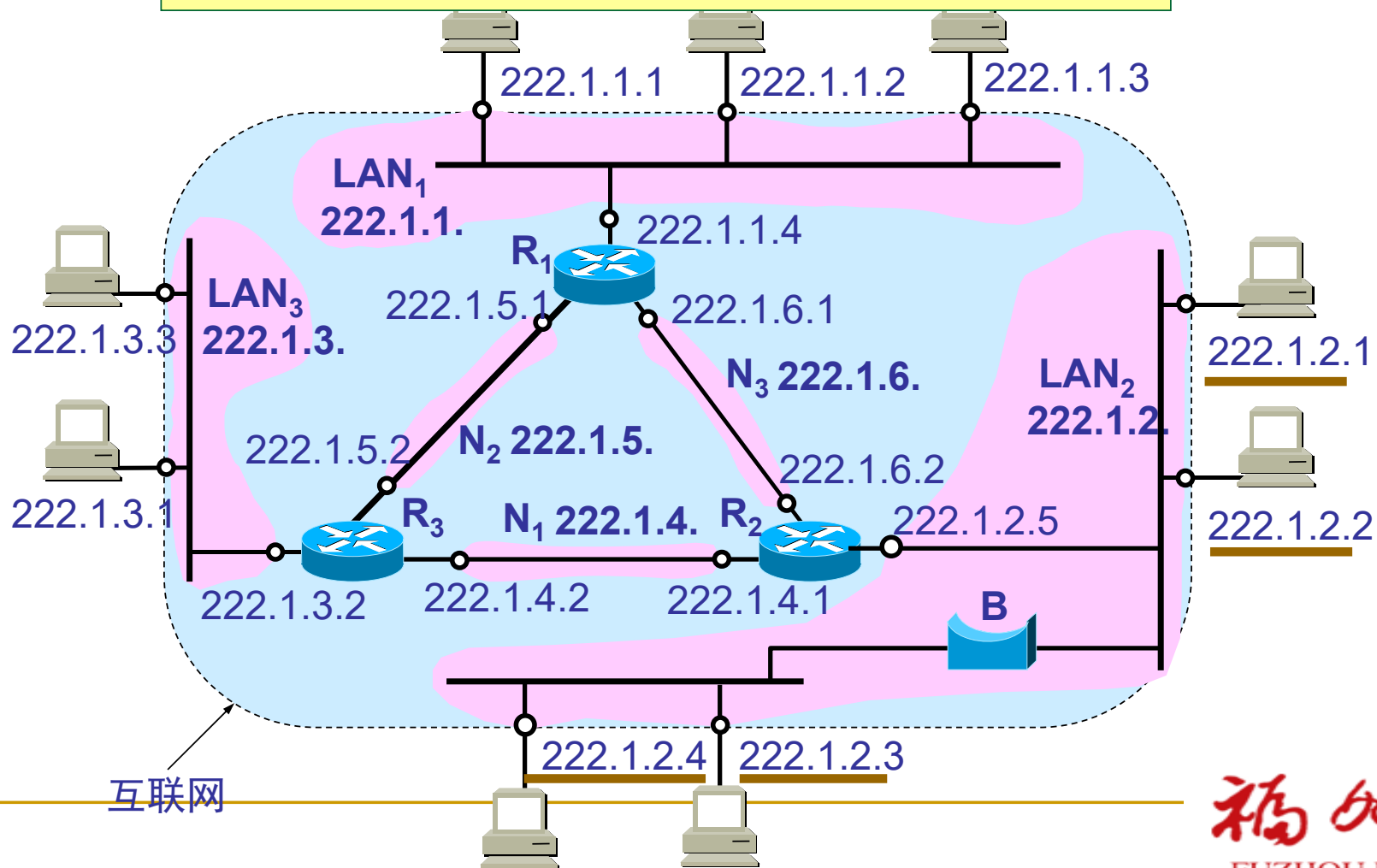
计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

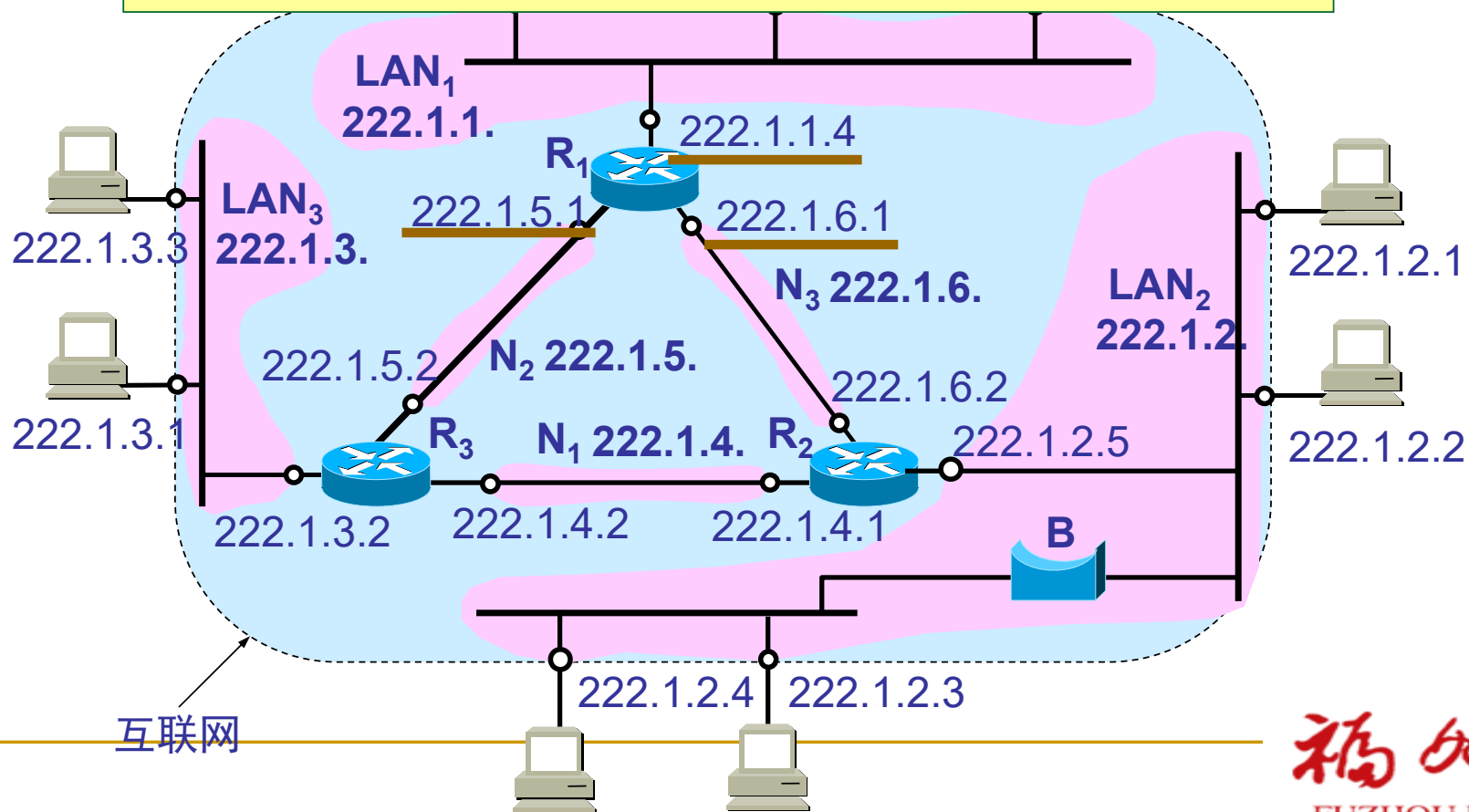
互联网中的使用网桥互连的网段仍然是一个局域网，只能有一个网络号。

计算机网络

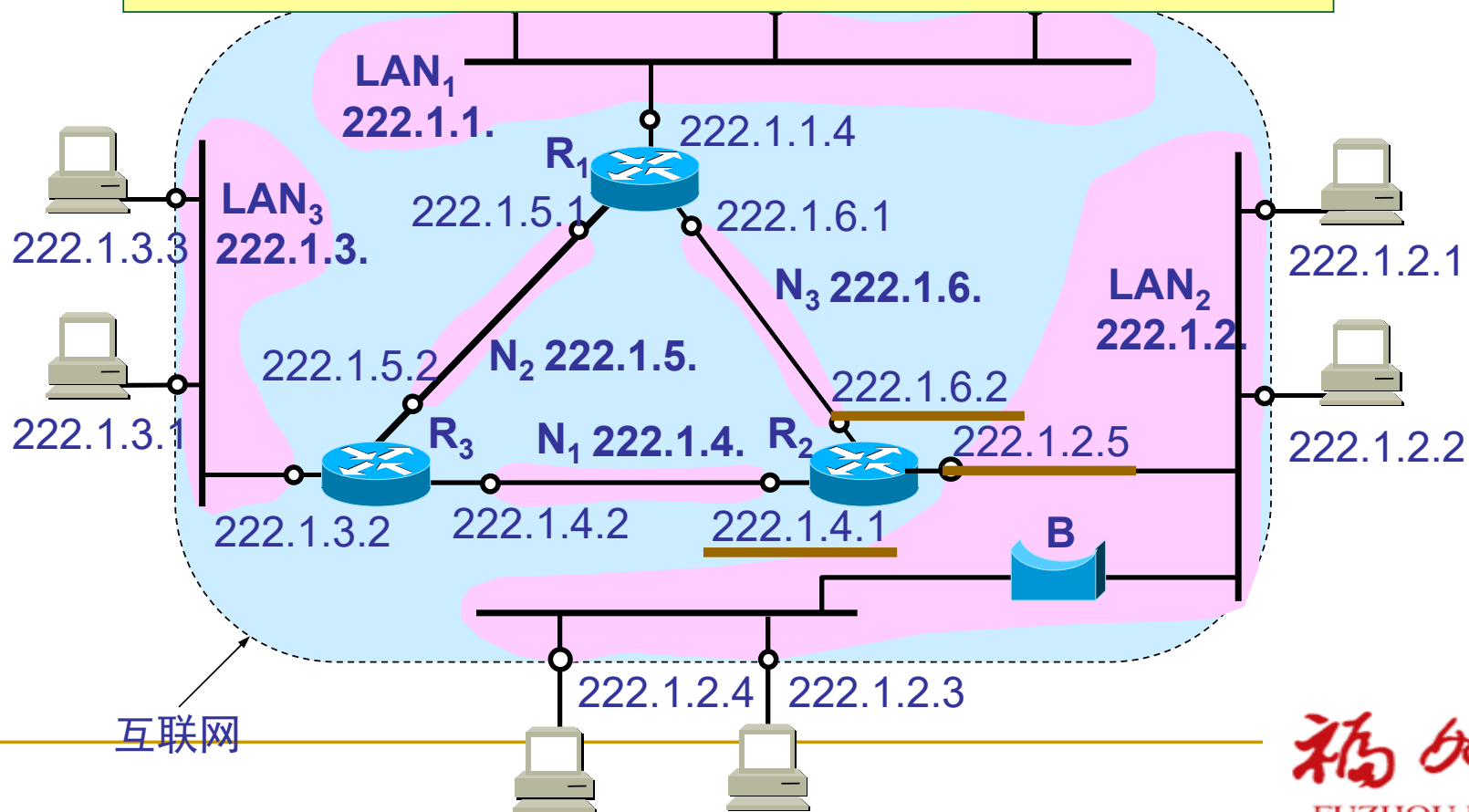


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

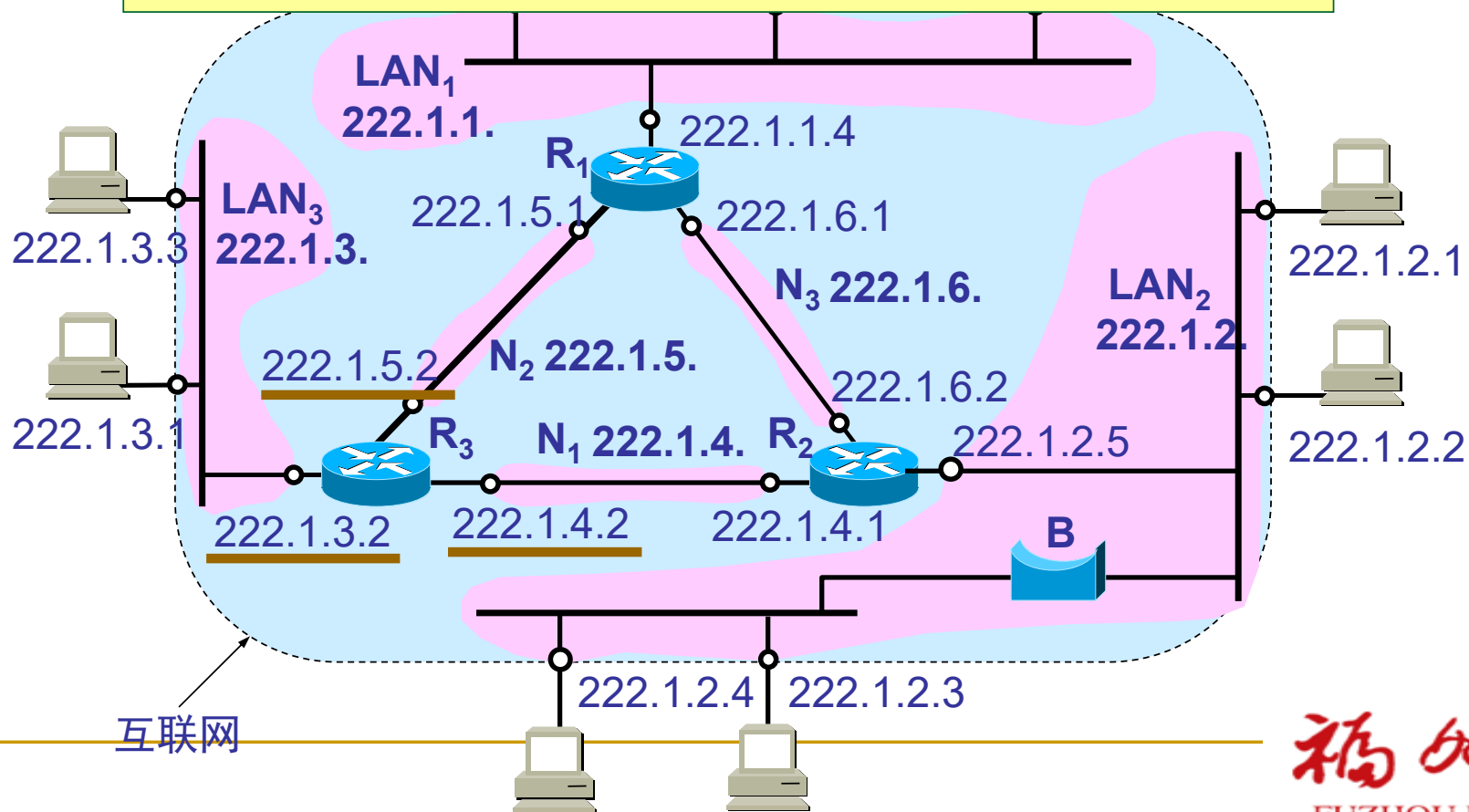
路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个
不同网络号的 IP 地址。



路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个
不同网络号的 IP 地址。

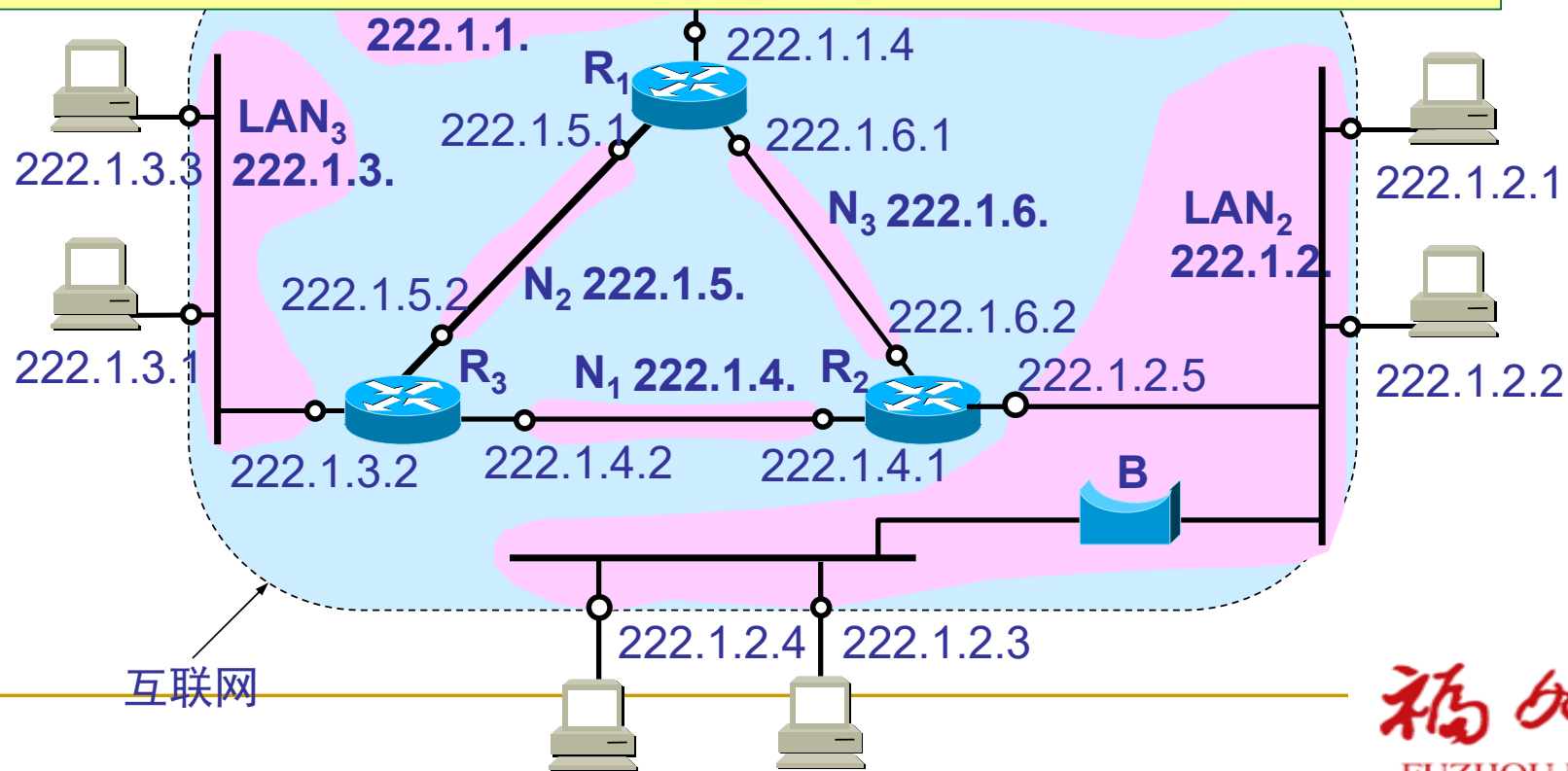


路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个
不同网络号的 IP 地址。



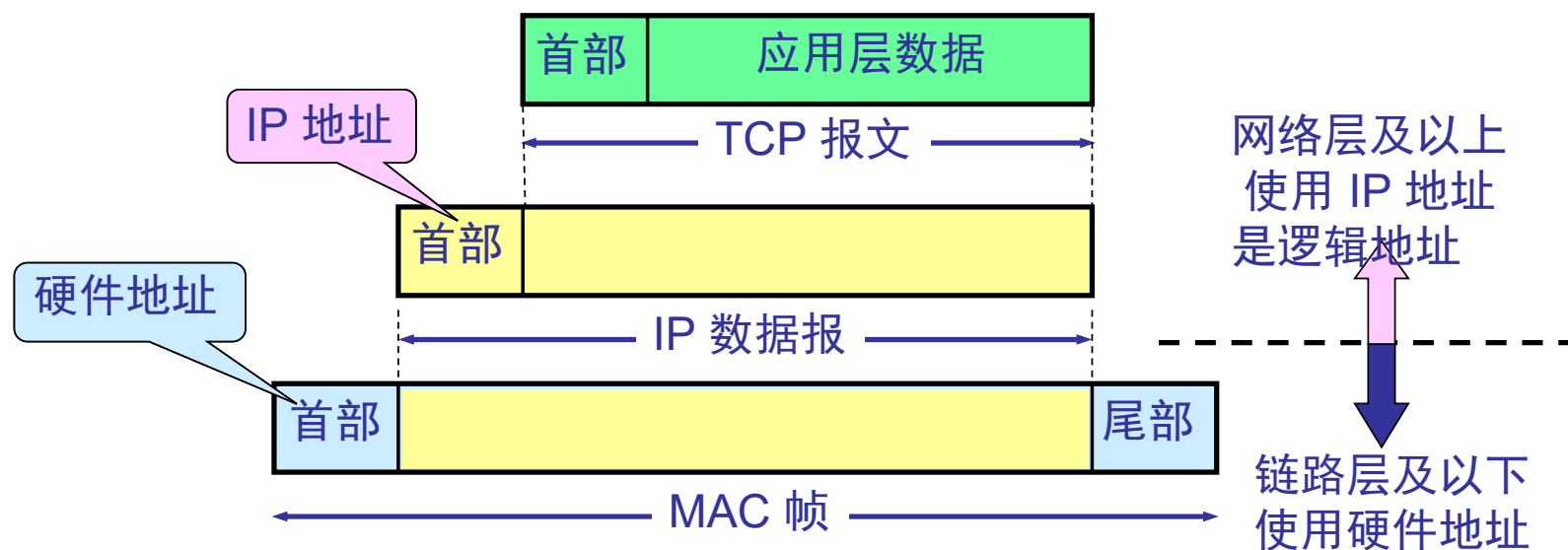
两个路由器直接相连的接口处，可分配也可不分配 IP 地址。如分配 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络”。现在常不指明 IP 地址——“无名网络”或“无编号网络”。

机网络

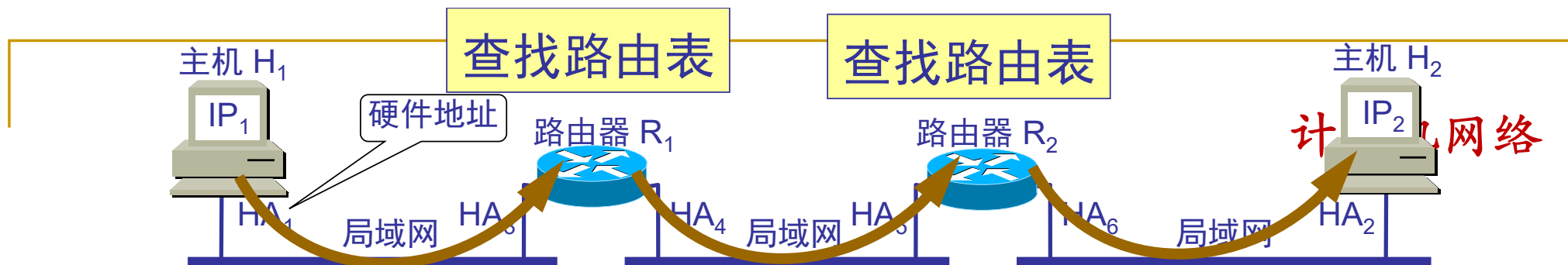


4.2.3 IP 地址与物理地址

计算机网络



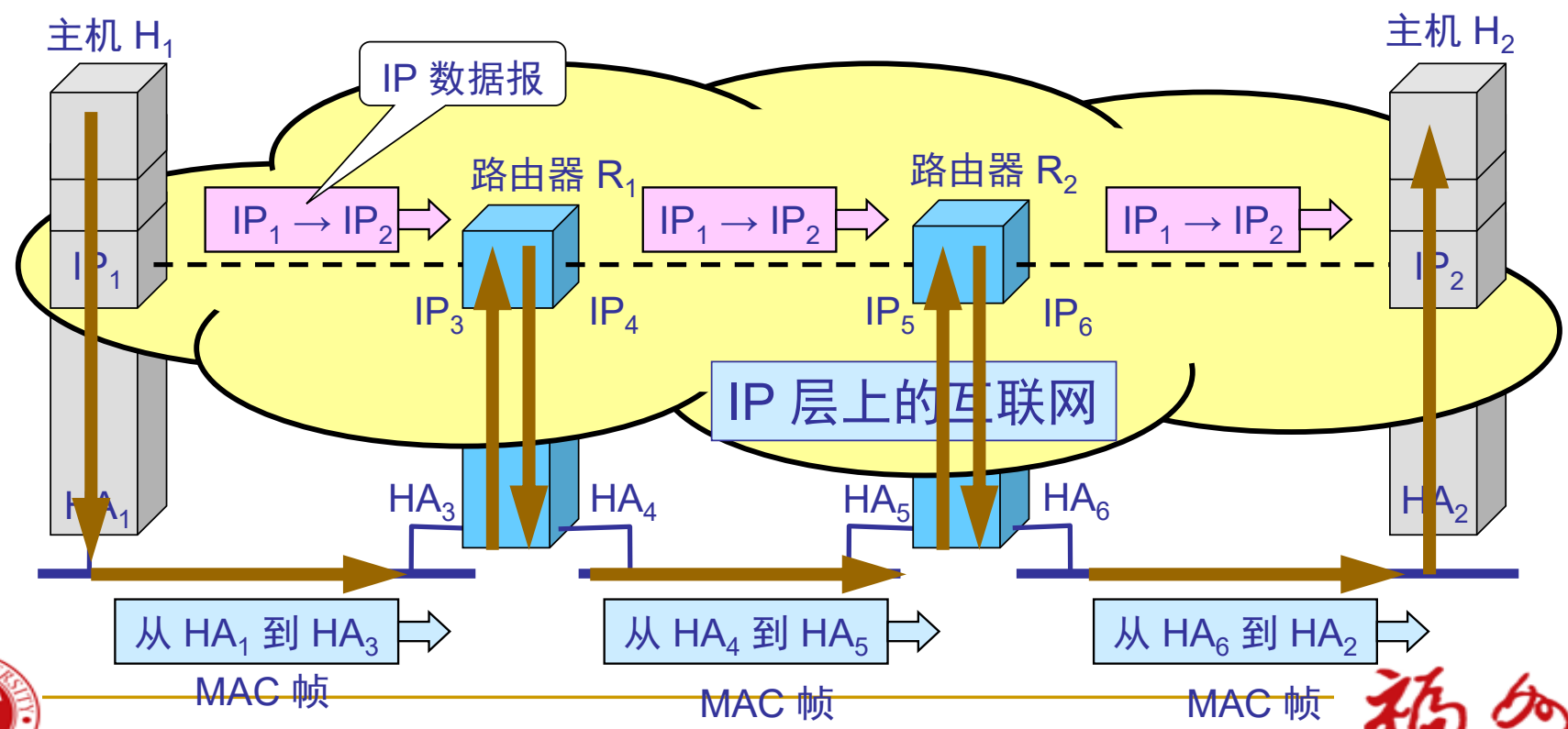
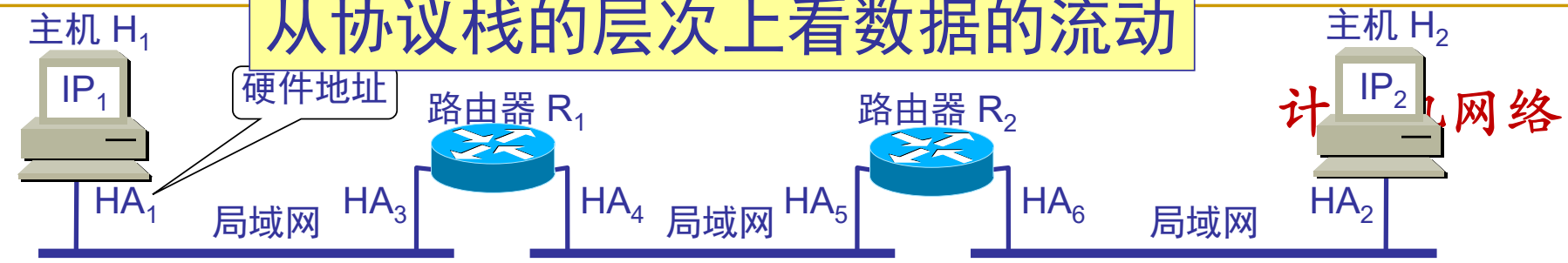
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY



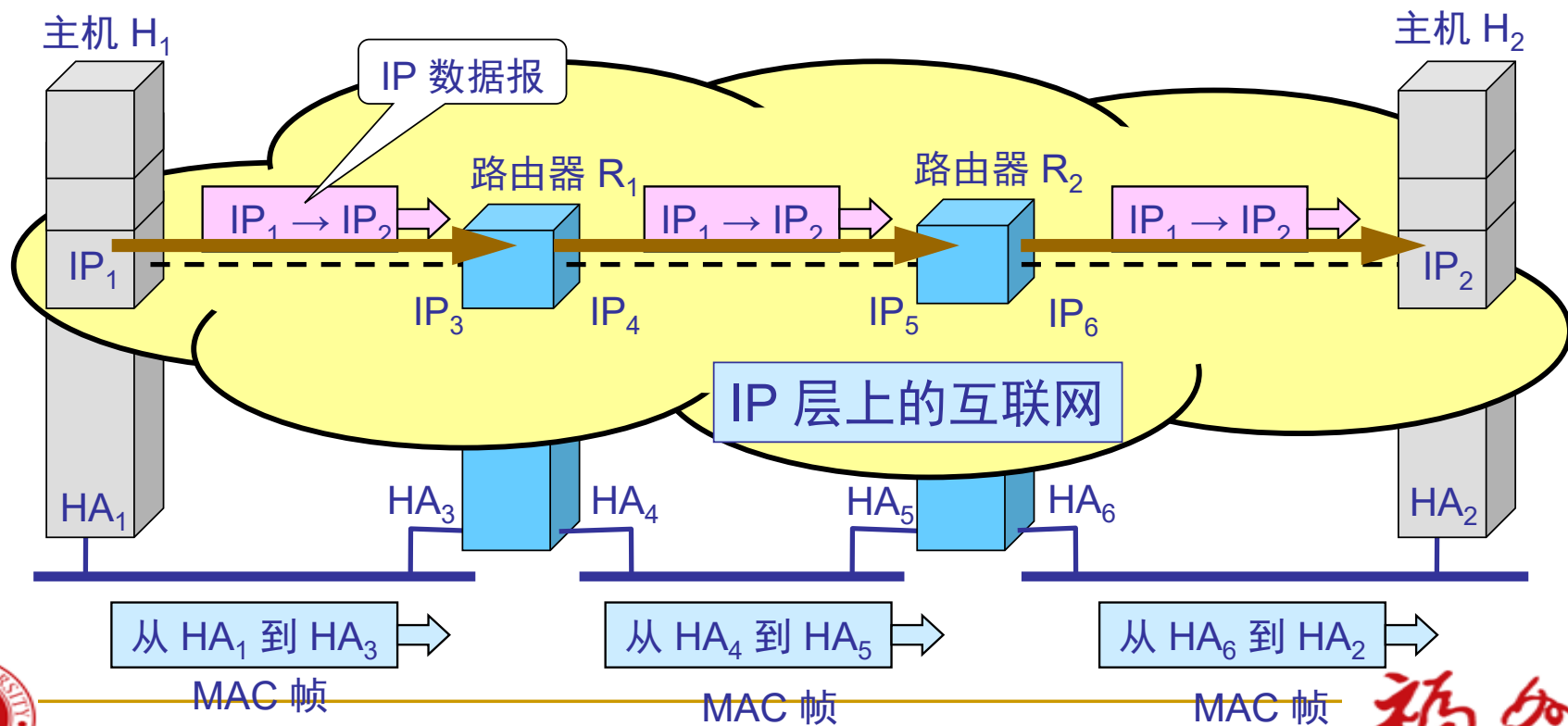
通信的路径
 $H_1 \rightarrow$ 经过 R_1 转发 $\rightarrow$ 再经过 R_2 转发 $\rightarrow H_2$



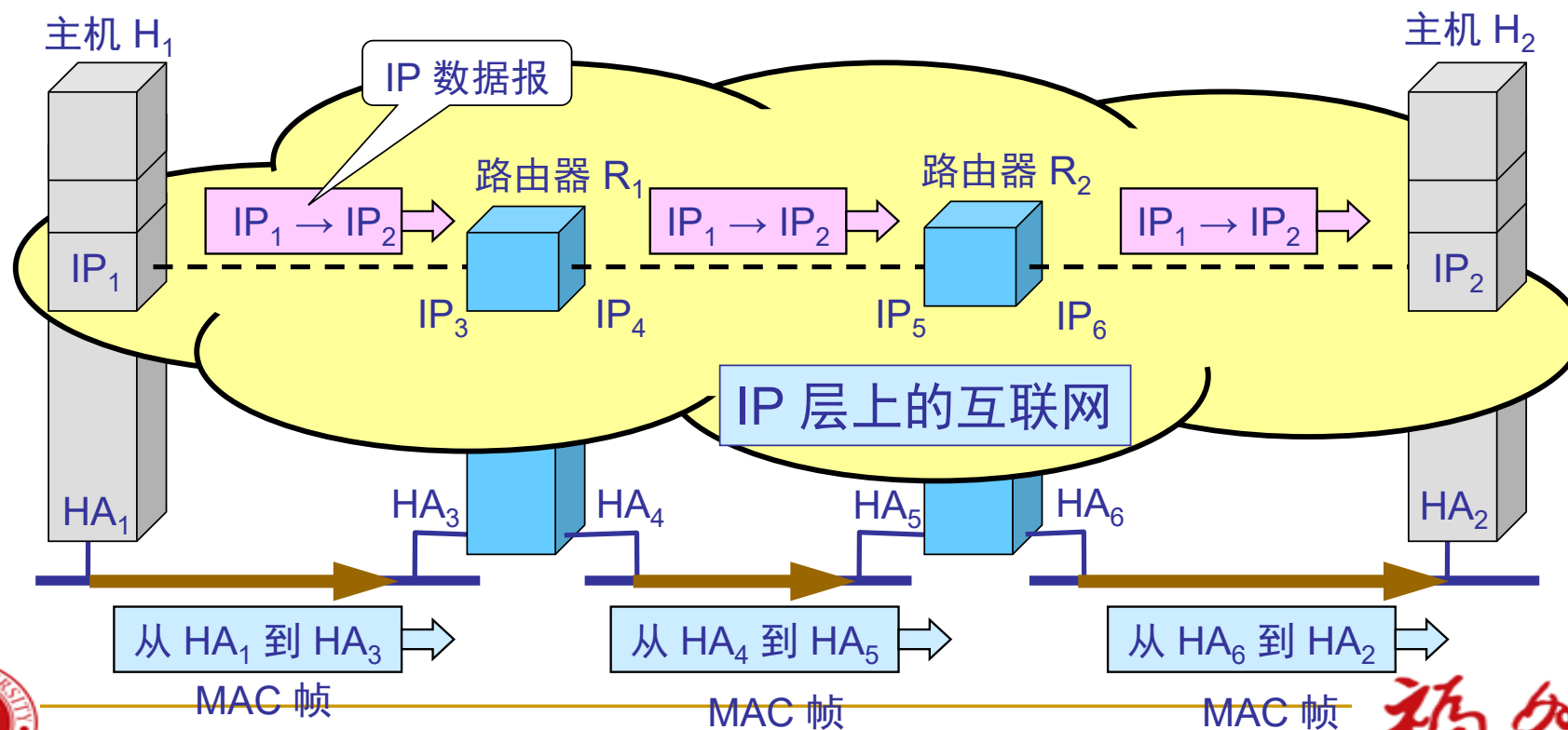
从协议栈的层次上看数据的流动



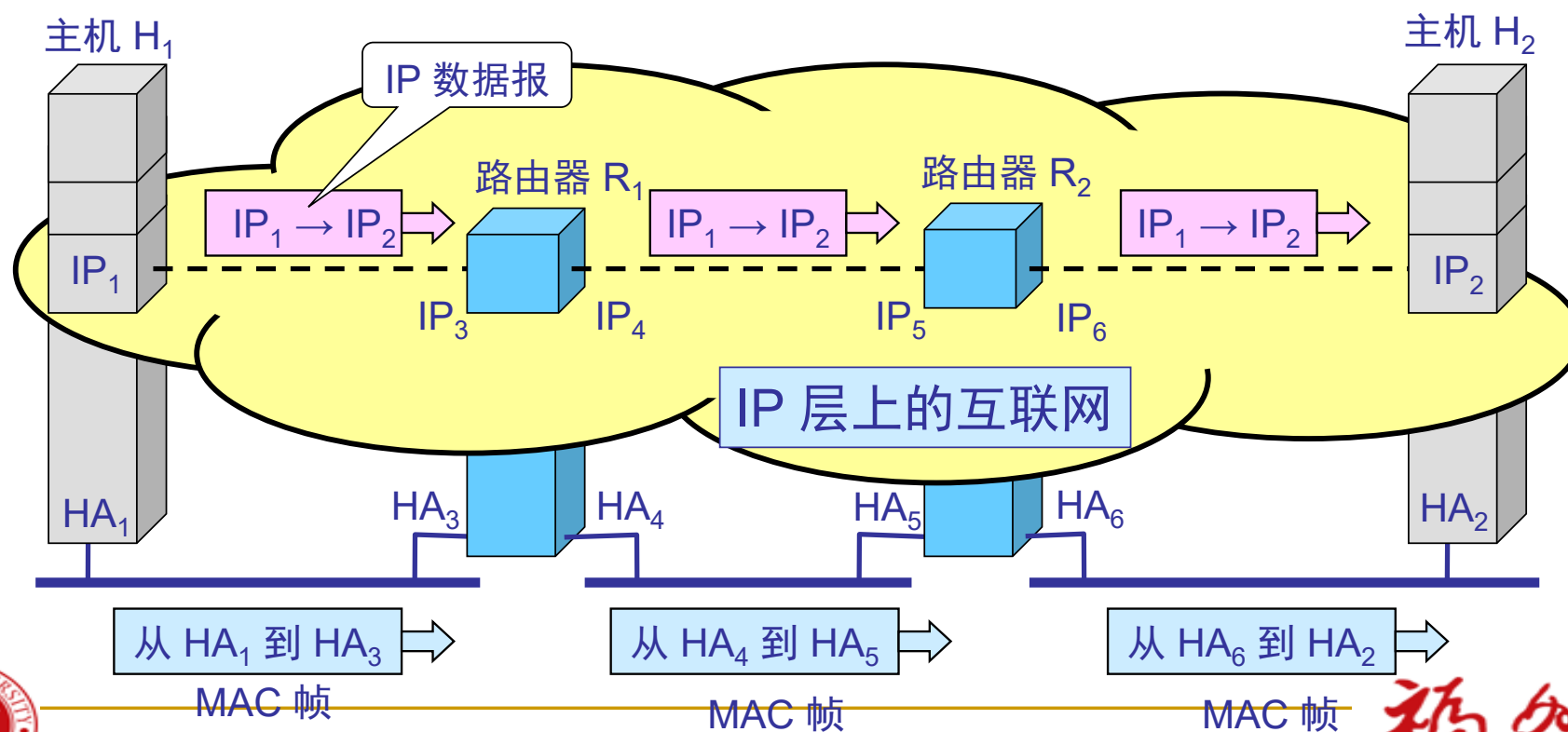
从虚拟的 IP 层上看 IP 数据报的流动



在链路上看 MAC 帧的流动

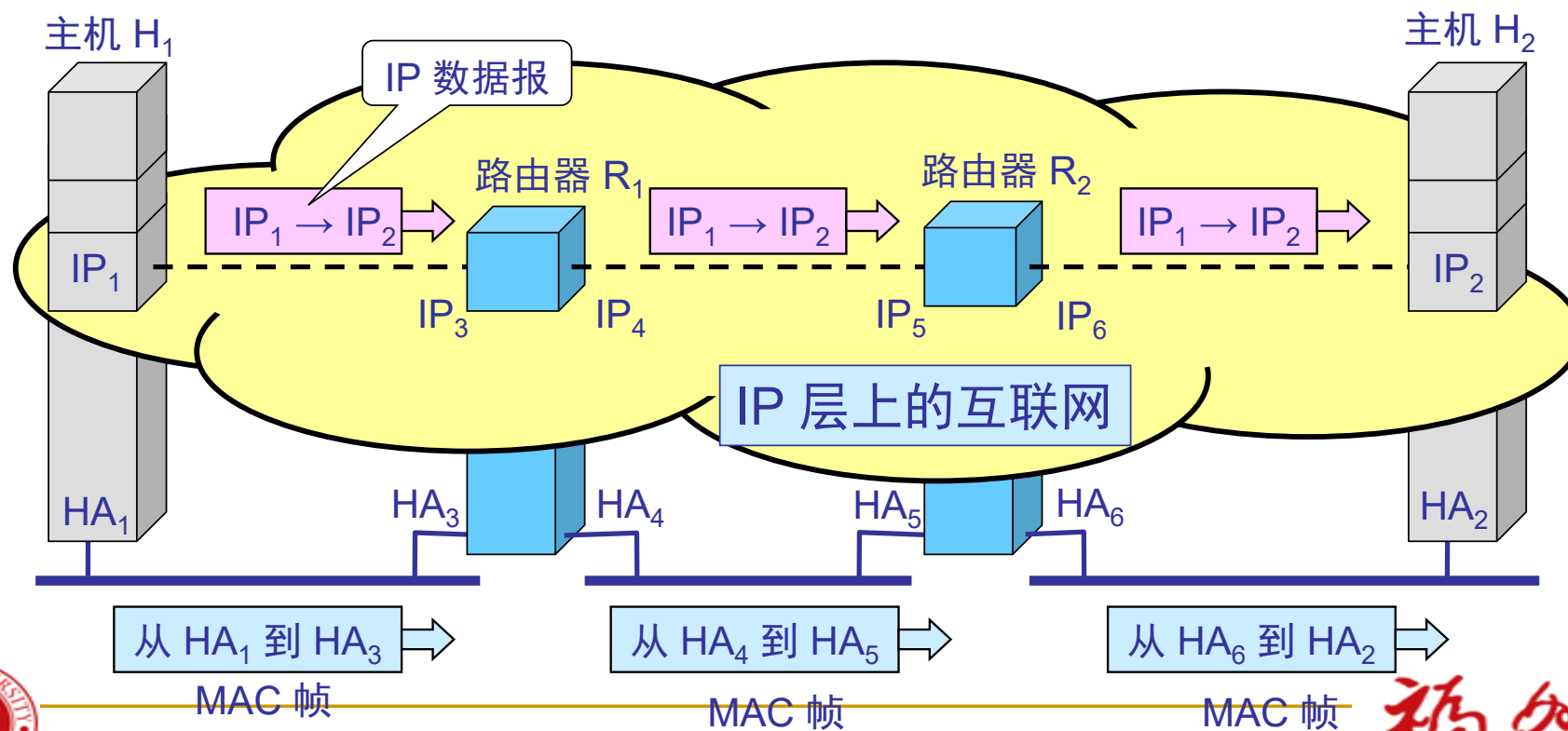


在 IP 层抽象的互联网上只能看到 IP 数据报
图中的 $IP_1 \rightarrow IP_2$ 表示从源地址 IP_1 到目的地址 IP_2
两个路由器的 IP 地址并不出现在 IP 数据报的首部中



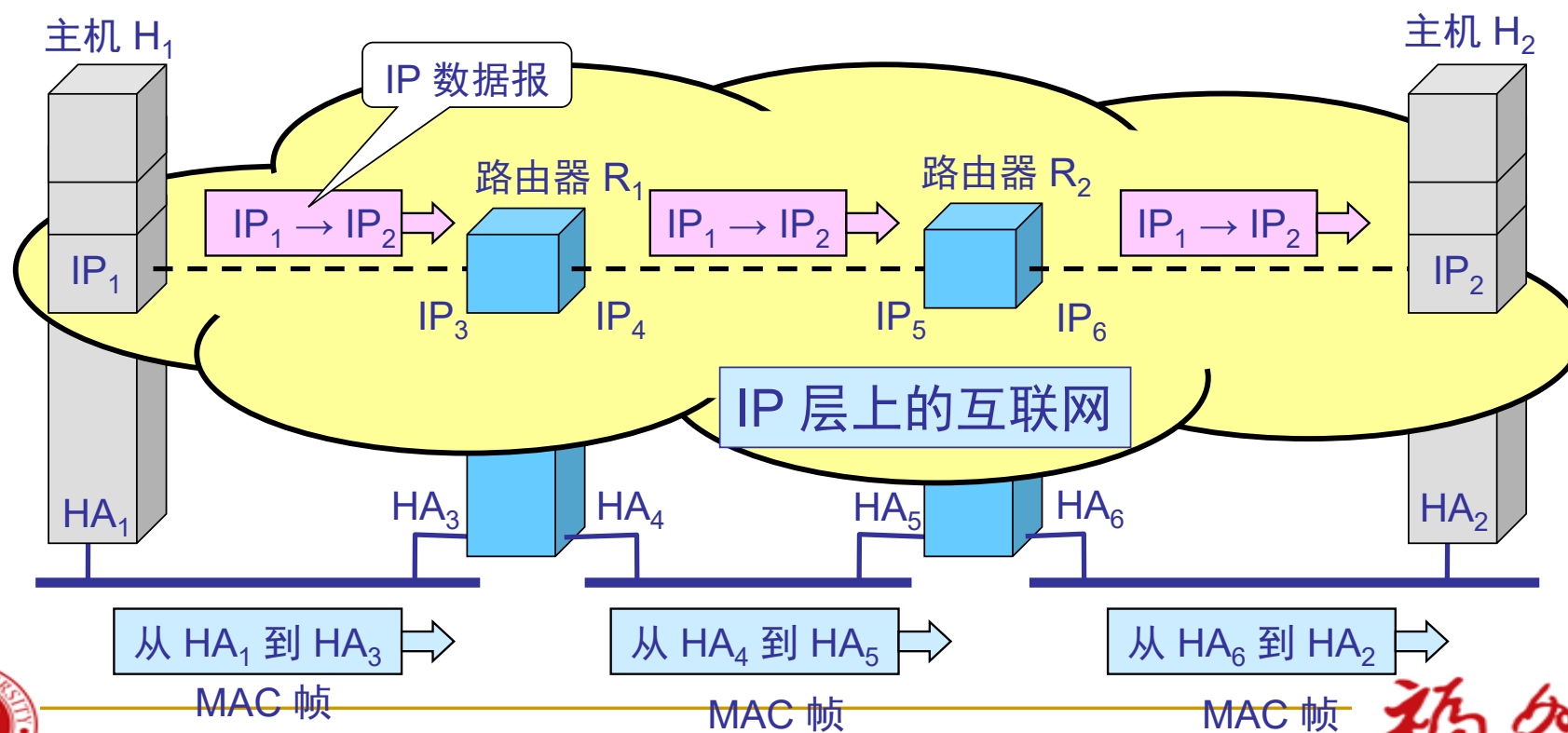
路由器只根据目的站的 IP 地址的网络号进行路由选择

网络

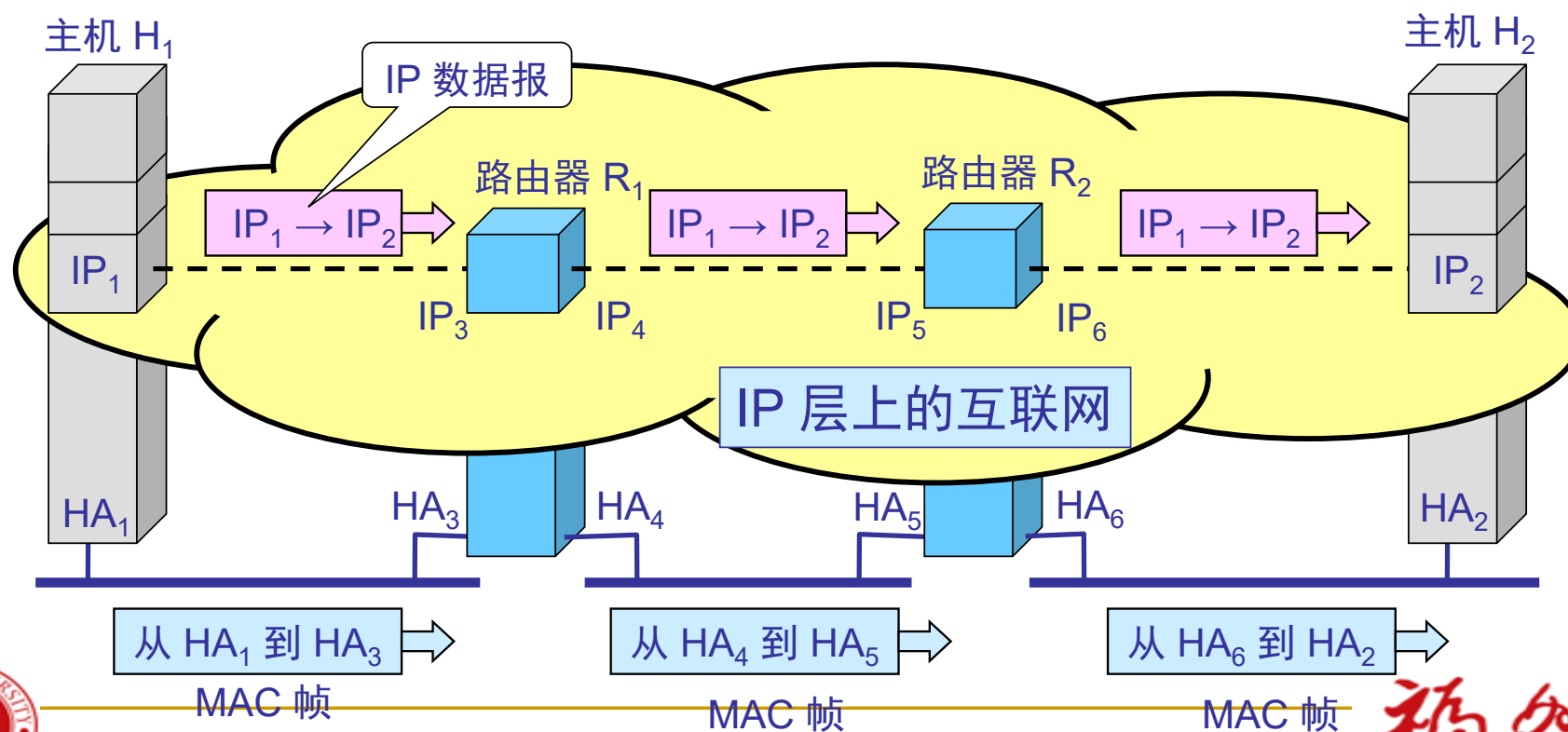


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

在具体的物理网络的链路层
只能看见 MAC 帧而看不见 IP 数据报

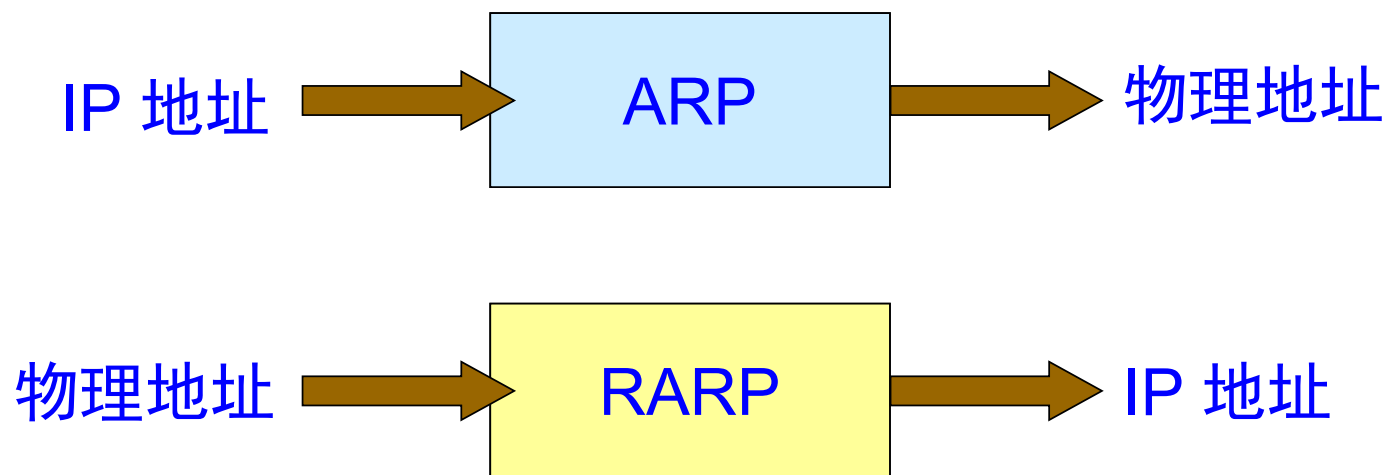


IP层抽象的互联网屏蔽了下层很复杂的细节
在抽象的网络层上讨论问题，就能够使用
统一的、抽象的 IP 地址
研究主机和主机或主机和路由器之间的通信



4.2.4 地址解析协议 ARP

计算机网络



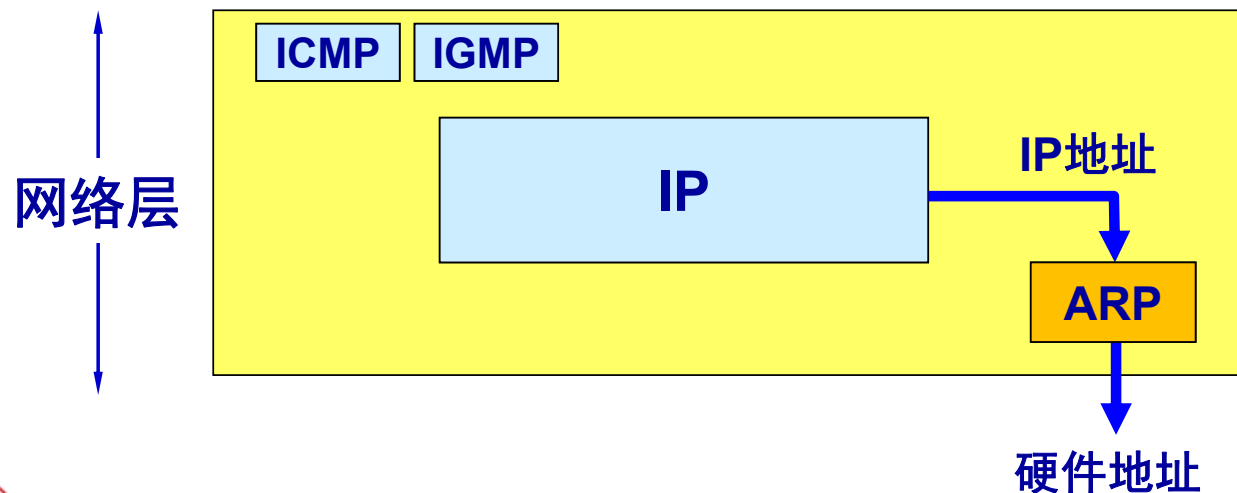
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.2.4 地址解析协议 ARP

计算机网络

■ 地址解析协议 **ARP** 的作用

- ❑ 已经知道了一个机器（主机或路由器）的**IP**地址，如何找出其相应的硬件地址？
- ❑ 地址解析协议 **ARP** 就是用来解决这样的问题的



ARP 作用：
从网络层使用的 IP 地址，
解析出在数据链路层使用的
硬件地址。



ARP 协议的作用

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.2.4 地址解析协议 ARP

计算机网络

- 不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是**必须使用硬件地址**。
- IP地址和硬件地址的格式、分配方式、寻址方式各不相同，所以无法做到，**简单的映射**关系。
- 每一个主机都设有一个 **ARP 高速缓存**(ARP cache)，里面有**所在的局域网上的**各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的**映射表**。

< IP address; MAC address; TTL >

TTL (Time To Live): 地址映射有效时间。



地址解析技术

计算机网络

- 查表法——（表太大、且网络管理复杂，加入和退出都要修改表）
地址绑定或映射信息被存储在内存的表中，当软件要解析地址时，可查表获取
- 封闭式计算法——（协议地址设计困难）
认真挑选分配给计算机的协议地址（逻辑地址，网络层地址），使得计算机的硬件地址可以通过简单的布尔和算术运算由计算机协议地址计算出来。
- 报文交换法——（简单通用）
计算机通过网络交换报文的方式来解析一个地址



4.2.4 地址解析协议 ARP

计算机网络

■ 地址解析协议 **ARP** 要点

- 当主机 **A** 欲向本局域网上的某个主机 **B** 发送 **IP** 数据报时，就先在其 **ARP** 高速缓存中查看有无主机 **B** 的 **IP** 地址。
 - 如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 **MAC** 帧，然后通过局域网将该 **MAC** 帧发往此硬件地址。
 - 如没有，**ARP** 进程在本局域网上广播发送一个 **ARP** 请求分组。收到 **ARP** 响应分组后，将得到的 **IP** 地址到硬件地址的映射写入 **ARP** 高速缓存。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.2.4 地址解析协议 ARP

计算机网络

■ 地址解析协议 **ARP** 要点

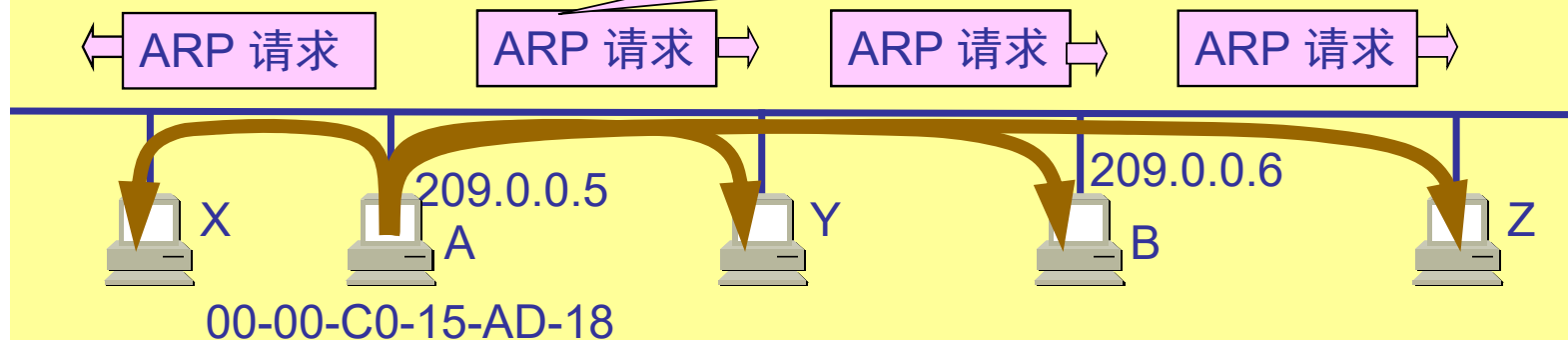
- ❑ **ARP请求分组**：包含发送方硬件地址 / 发送方 **IP** 地址 / 目标方硬件地址(未知时填 **0**) / 目标方 **IP** 地址。
- ❑ 本地广播 **ARP** 请求（路由器不转发**ARP**请求）。
- ❑ **ARP** 响应分组：包含发送方硬件地址 / 发送方 **IP**地址 / 目标方硬件地址 / 目标方 **IP** 地址。
- ❑ **ARP** 分组封装在物理网络的帧中传输。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

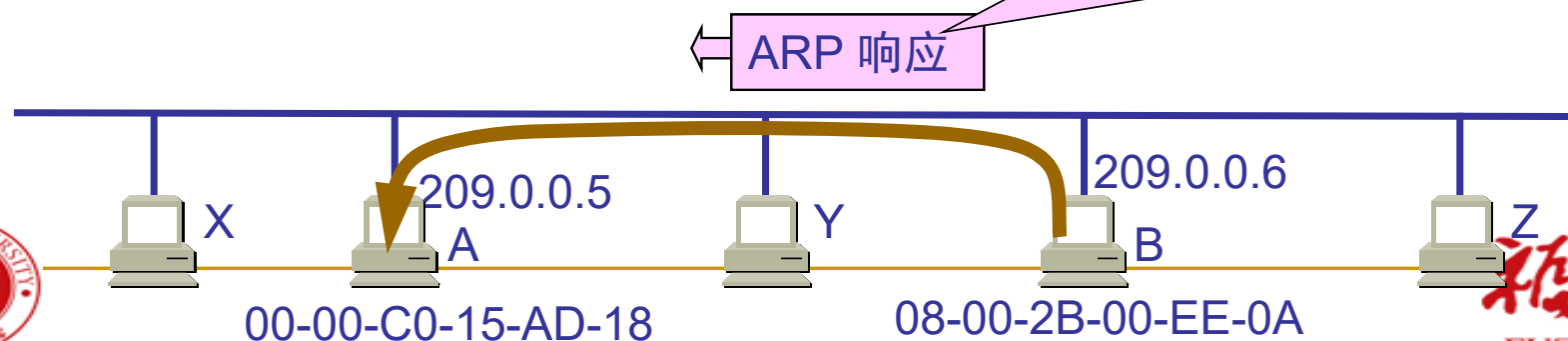
主机 A 广播发送
ARP 请求分组

我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址



主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组

我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A



ARP 高速缓存的作用

计算机网络

- 为了减少网络上的通信量，主机 **A** 在发送其 **ARP** 请求分组时，就将自己的 **IP** 地址到硬件地址的映射写入 **ARP** 请求分组。
- 当主机 **B** 收到 **A** 的 **ARP** 请求分组时，就将主机 **A** 的这一地址映射写入主机 **B** 自己的 **ARP** 高速缓存中。这对主机 **B** 以后向 **A** 发送数据报时就更方便了。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

地址解析协议 ARP

计算机网络

■ Windows 下命令 ARP 命令

```
C:\Documents and Settings>arp -a
```

```
Interface: 192.168.0.1 --- 0x2
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.0.2	00-16-17-6a-91-12	dynamic



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

ARP报文格式

计算机网络

硬件类型		协议类型
硬件地址长度	协议长度	操作
发送方硬件地址(八位组0-3)		
发送方硬件地址(八位组4-5)		发送方IP地址(八位组0-1)
发送方IP地址(八位组2-3)		目标硬件地址(八位组0-1)
目标硬件地址(八位组2-5)		
目标IP地址(八位组0-3)		

- 硬件类型指明发送方想知道的硬件接口类型。对以太网，值为1；
- 协议类型指明发送方提供的高层协议地址类型。对TCP/IP互联网，采用IP地址，值为十六机制的0800；
- 操作指明ARP的操作类型，ARP请求为1，ARP响应为2，RARP请求为3，RARP响应为4。
- 在以太网环境下的ARP报文，硬件地址为48位（6个八位组）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

地址映射项目的生存时间

计算机网络

- **ARP**把保存在高速缓存中的每一个映射地址项目都设置生存时间（例如，**10 ~ 20**分钟）。凡超过生存时间的项目就从高速缓存中删除掉。
- 设置这种地址映射项目的生存时间是为了保证高速缓存中信息的新鲜性。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

应当注意的问题

计算机网络

- **ARP** 是解决同一个**局域网**上的主机或路由器的 **IP** 地址和硬件地址的映射问题。
- 如果所要找的主机和源主机不在同一个局域网上，那么就要通过 **ARP** 找到一个位于本局域网上的**某个路由器的硬件地址**，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个网络来做。



应当注意的问题（续）

计算机网络

- 从**IP**地址到硬件地址的解析是自动进行的，主机的用户对这种地址解析过程是不知道的。
- 只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 **IP** 地址的主机或路由器进行通信，**ARP** 协议就会自动地将该 **IP** 地址解析为链路层所需要的硬件地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

使用 ARP 的四种典型情况

计算机网络

- 发送方是**主机**，要把**IP**数据报发送到**本网络**上的另一个主机。这时用 **ARP** 找到目的主机的硬件地址。
- 发送方是**主机**，要把 **IP** 数据报发送到**另一个网络**上的一个主机。这时用 **ARP** 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。
- 发送方是**路由器**，要把 **IP** 数据报转发到**本网络**上的一个主机。这时用 **ARP** 找到目的主机的硬件地址。
- 发送方是**路由器**，要把 **IP** 数据报转发到**另一个网络**上的一个主机。这时用 **ARP** 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。



什么我们不直接 使用硬件地址进行通信？

计算机网络

- 由于全世界存在着各式各样的网络，它们使用不同的硬件地址。要使这些异构网络能够互相通信就必须进行非常复杂的硬件地址转换工作，因此几乎是不可能的事。
- 连接到因特网的主机都拥有统一的 **IP** 地址，它们之间的通信就像连接在同一个网络上那样简单方便，因为调用 **ARP** 来寻找某个路由器或主机的硬件地址都是由计算机软件自动进行的，对用户来说是看不见这种调用过程的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

ARP 欺骗技术

计算机网络

- **ARP**协议的基础是信任局域网任何人
 - 如:
 - **A**要与**C**通信, **A**发出**ARP**请求
 - **C**则进行**ARP**响应
 - 此时**B**若要欺骗**A**则, 向**A**发送**ARP**响应
 - **ARP**响应报地址为: 构造**C**的**IP**地址, 自己的**MAC**地址
 - 在**A**会将发给**C**的数据发给**B**
 - **A**很快会发现**C**没有回应, 因为**B**没有将这个信息转发给**C**
 - **ARP**欺骗可以实现:
 - 监听、嗅探数据、**ARP**代理、阻断网络(伪造网关地址)
 - 解决办法: 采用手动绑定**IP**地址和**MAC**地址



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

逆地址解析协议 RARP

计算机网络

- 逆地址解析协议 **RARP** 使只知道自己硬件地址的主机能够知道其 **IP** 地址。
- 这种主机往往是无盘工作站。 因此 **RARP**协议目前已很少使用。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

逆地址解析协议 RARP

计算机网络

- 1. 发送主机发送一个本地的RARP广播，在此广播包中，声明自己的MAC地址并且请求任何收到此请求的RARP服务器分配一个IP地址；
- 2. 本地网段上的RARP服务器收到此请求后，检查其RARP列表，查找该MAC地址对应的IP地址；
- 3. 如果存在，RARP服务器就给源主机发送一个响应数据包并将此IP地址提供给对方主机使用；如果不存在，RARP服务器对此不做任何的响应；
- 4. 源主机收到从RARP服务器的响应信息，就利用得到的IP地址进行通讯；如果一直没有收到RARP服务器的响应信息，表示初始化失败。



4.2.5 IP 数据报的格式

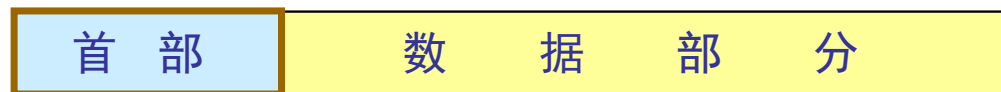
计算机网络

- 一个 **IP** 数据报由首部和数据两部分组成。
- **首部**的前一部分是**固定长度**，共 **20** 字节，是所有 **IP** 数据报必须具有的。
- 在首部的固定部分的后面是一些**可选字段**，其长度是可变的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

计算机网络

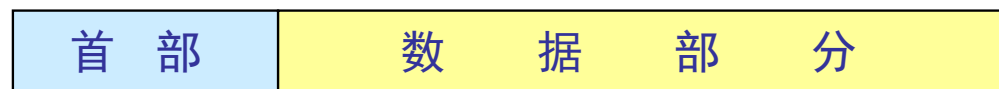


IP 数据报

发送在前



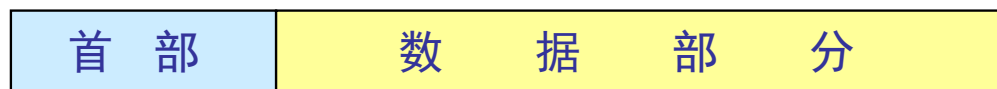
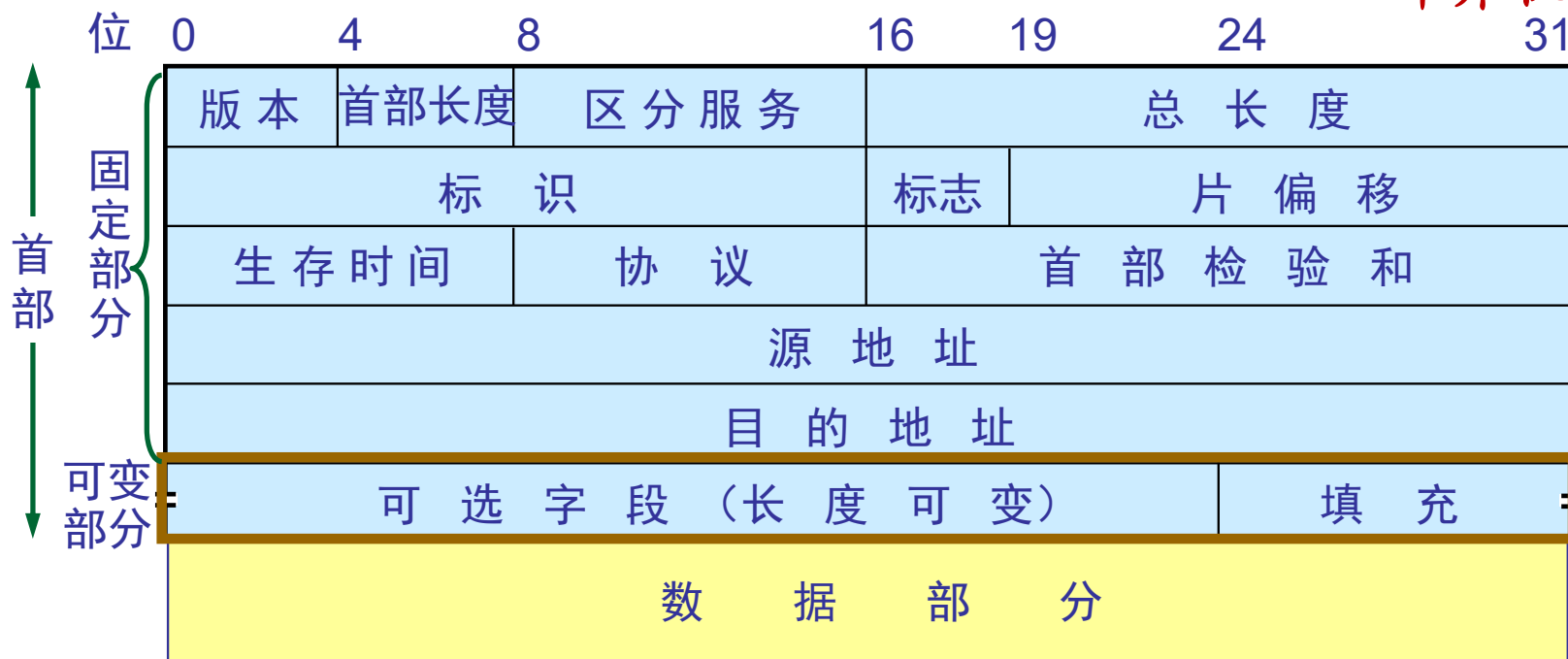
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY



IP 数据报

发送在前





IP 数据报

发送在前



1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段

计算机网络



版本——占 4 位，指 IP 协议的版本
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)



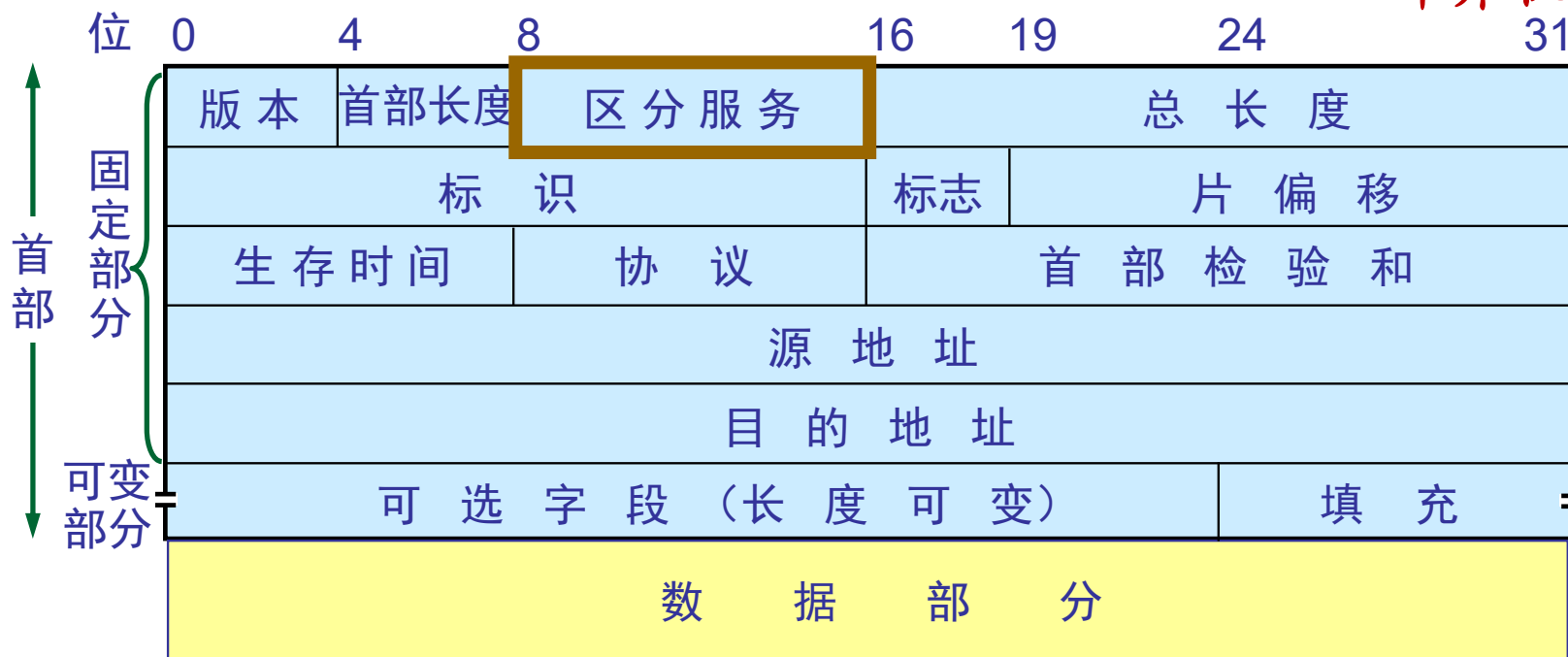
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY



首部长度的——占 4 位，可表示的最大数值
是 15 个单位(一个单位为 4 字节)

因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。





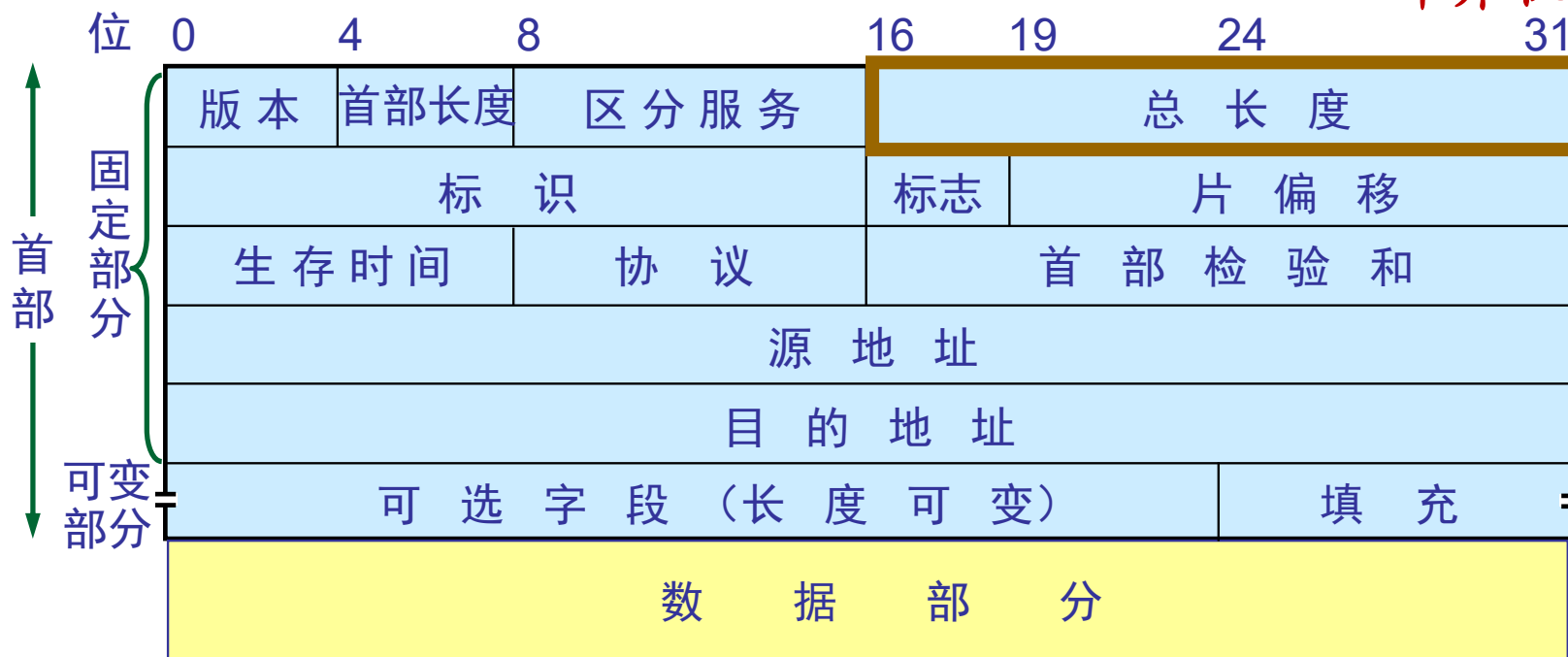
区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务
在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过。

1998 年这个字段改名为区分服务。

只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用。

在一般的情况下都不使用这个字段

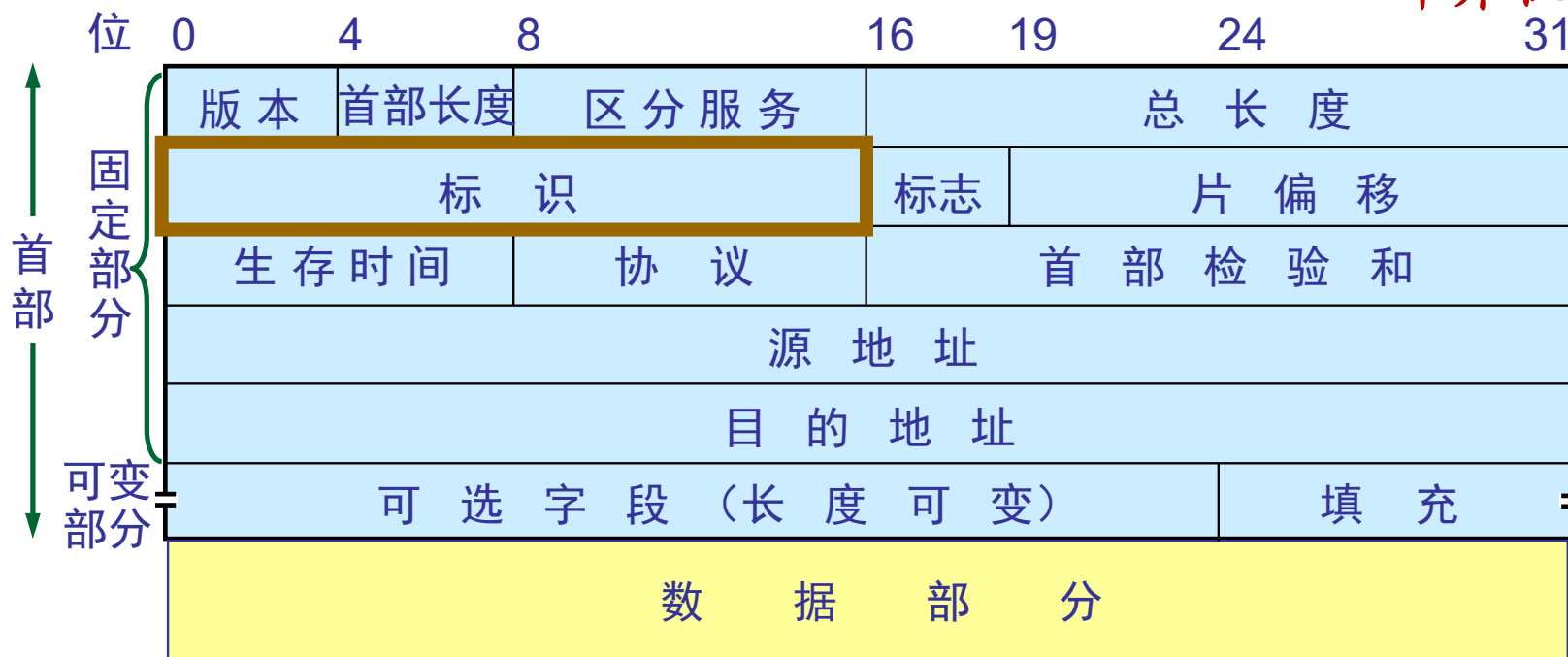




总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。总长度必须不超过最大传送单元 MTU。

576字节~1500字节

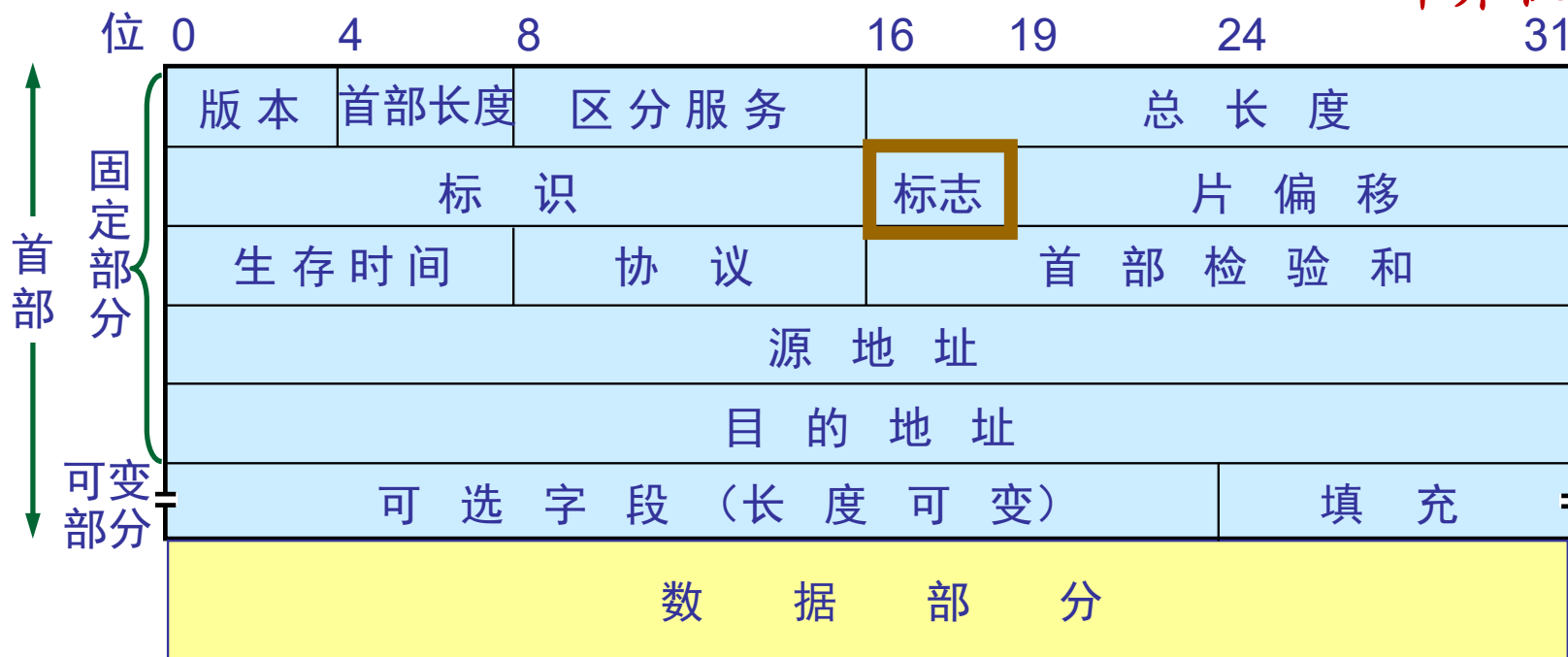




标识(identification) 占 16 位，
它是一个计数器，用来产生数据报的标识。

IP协议不需要排序，该序号用于分片时候区分同属于一组的分片





标志(flag) 占 3 位，目前只有前两位有意义。

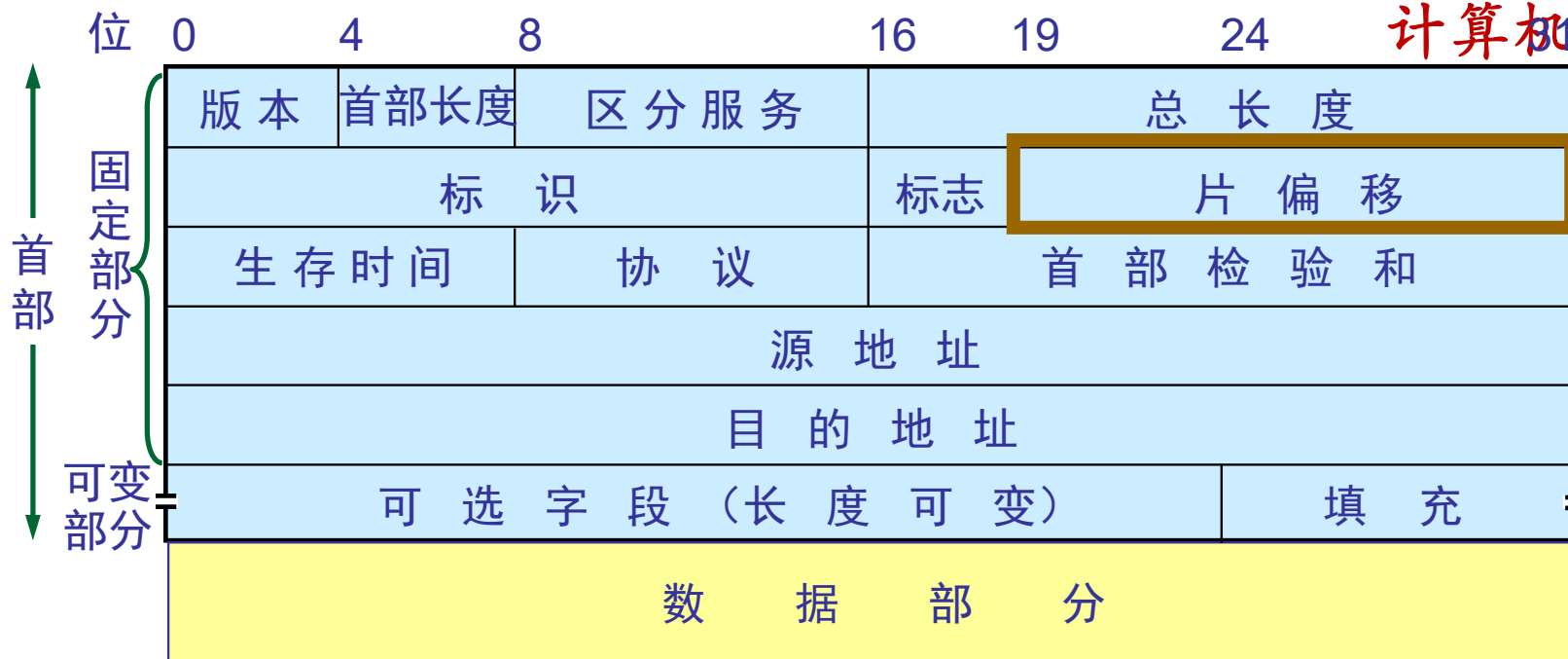
标志字段的最低位是 **MF** (More Fragment)。

MF = 1 表示后面“**还有分片**”。MF = 0 表示最后一个分片。

标志字段中间的一位是 **DF** (Don't Fragment)。

只有当 DF = 0 时才**允许分片**。





片偏移(13 位)指出：较长的分组在分片后
某片在原分组中的相对位置。

片偏移以 8 个字节为偏移单位。

分片长度一定是8字节整数倍



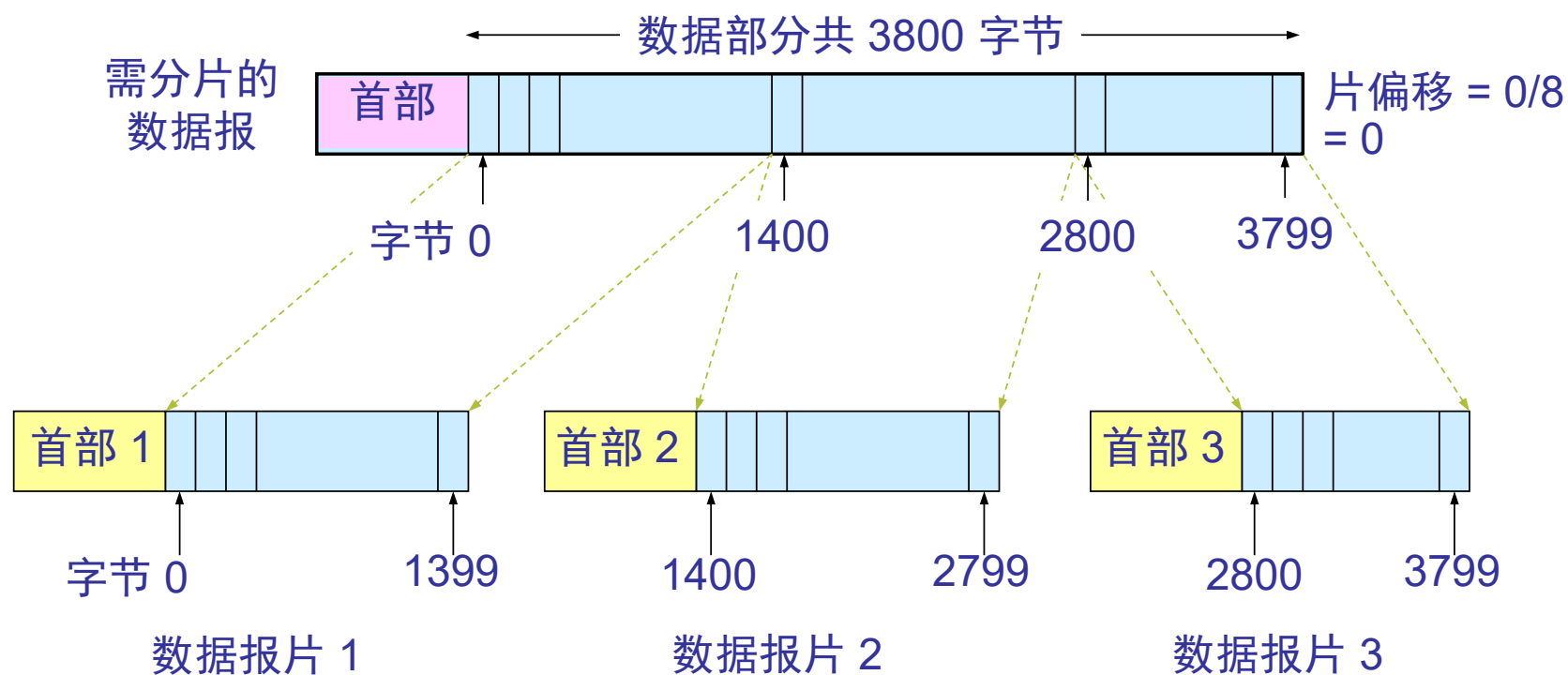
【例】IP 数据报分片

- 一数据报的总长度为 **3820** 字节，其数据部分的长度为 **3800** 字节（使用固定首部），需要分片为长度不超过 **1420** 字节的数据报片。
- 因固定首部长为 **20** 字节，因此每个数据报片的数据部分长度不能超过 **1400** 字节。
- 于是分为 **3** 个数据报片，其数据部分的长度分别为 **1400**、**1400** 和 **1000** 字节。
- 原始数据报首部被复制为各数据报片的首部，但必须修改有关字段的值。



【例】IP 数据报分片

计算机网络



偏移 = $0/8 = 0$
MF=1
DF=0

偏移 = $1400/8 = 175$
MF=1
DF=0

偏移 = $2800/8 = 350$
MF=0
DF=0

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP数据报首部中与分片有关的字段中的数值

计算机网络

	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原始数据	3820	1234	0	0	0
数据报片1	1420	1234	1	0	0
数据报片2	1420	1234	1	0	175
数据报片3	1020	1234	0	0	350

假定数据报片**2**经过某个网络时还需要进一步分片：

划分为数据报片**2-1**（**800**字节数据），**2-2**（**600**字节数据）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP数据报首部中与分片有关的字段中的数值

计算机网络

	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原始数据	3820	1234	0	0	0
数据报片1	1420	1234	1	0	0
数据报片2-1	820	1234	1	0	175
数据报片2-2	620	1234	1	0	275
数据报片3	1020	1234	0	0	350



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

例题

计算机网络

- 一个数据报长度为**4000B**（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但网络能够传送的最大数据报长度为**1500B**。问应该划分为几个短数据报片？每个数据报片的数据字段长度、片位移字段和**MF**标志是什么？



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

例题

计算机网络

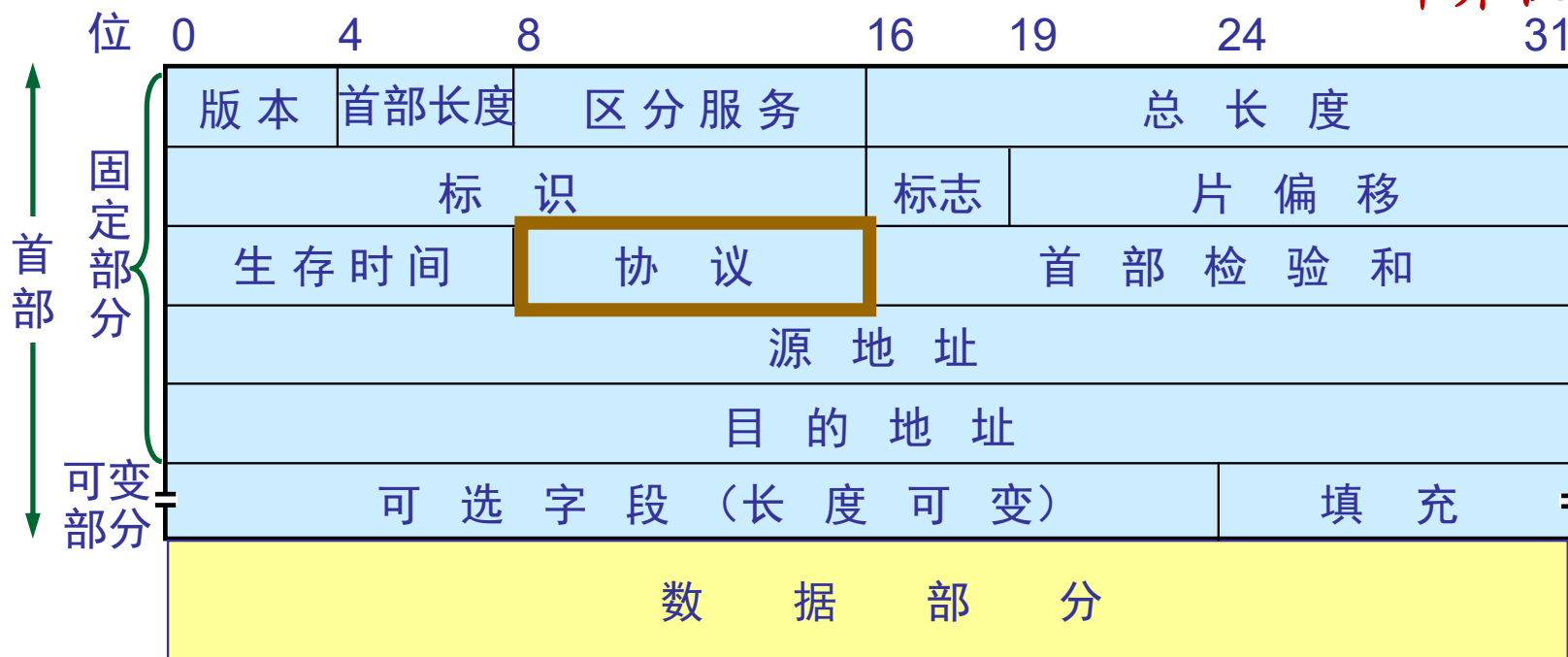
- 一个数据报长度为**4000B**（固定首部长度**20B**）。现在经过一个网络传送，但网络能够传送的最大数据报长度为**1500B**。问应该划分为几个短数据报片？每个数据报片的数据字段长度、片位移字段和**MF**标志是什么？
- 原数据报数据： **$4000B - 20B = 3980B$**
- 传输最大数据报数据： **$1500B - 20B = 1480B$**
- **$2 < 3980B / 1480B < 3$** ,所以划分为**3**个数据报片
- 数据部分长度：**1480B、1480B、1020B**;
- 偏移字段：**0、 $1480/8=185$ 、370**;
- **MF**标志位：**1、1、0**





生存时间(8 位)记为 TTL (Time To Live)
数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。

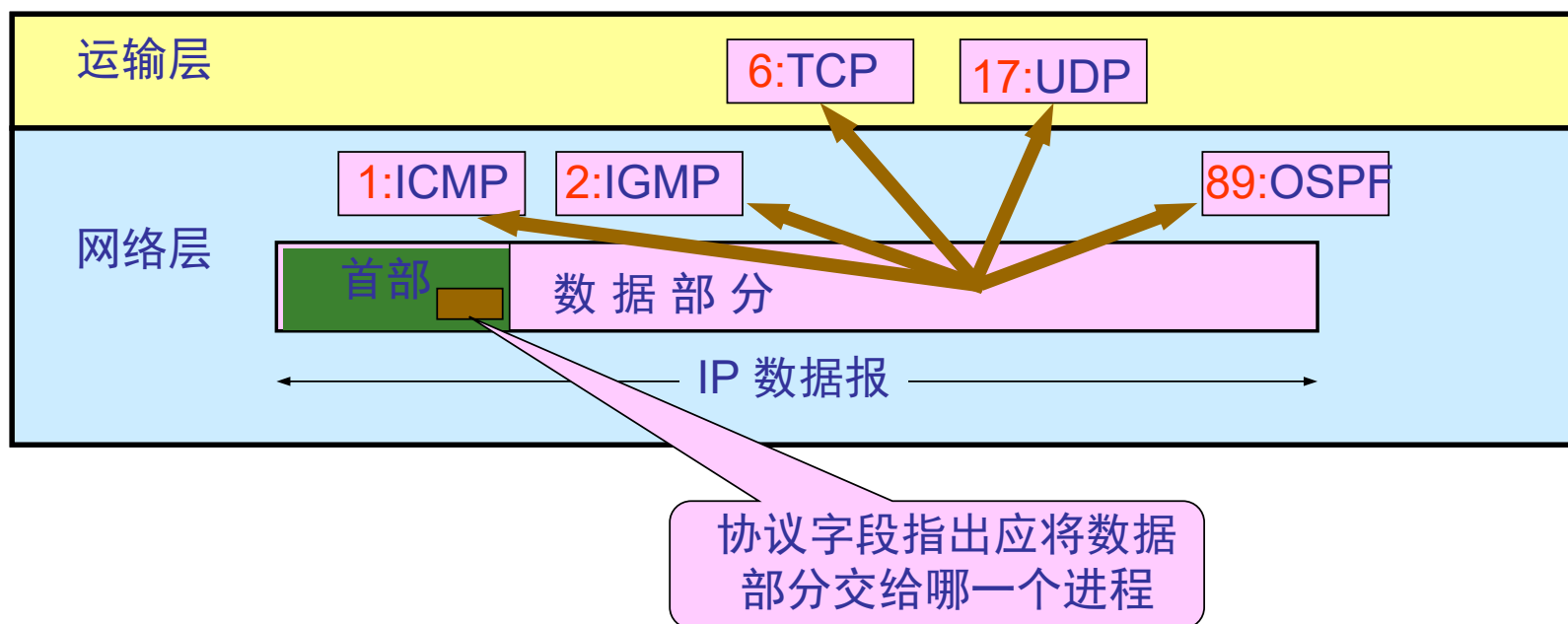


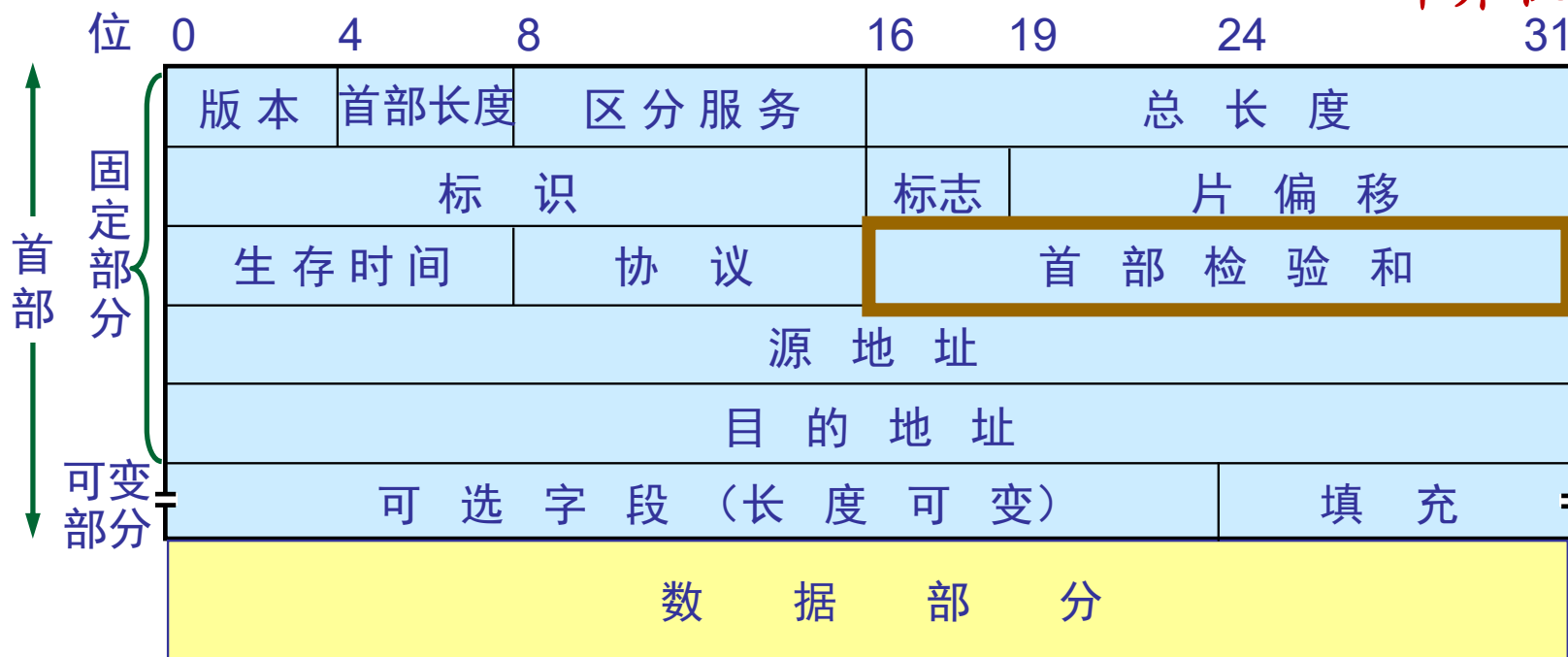


协议(8 位)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程



计算机网络

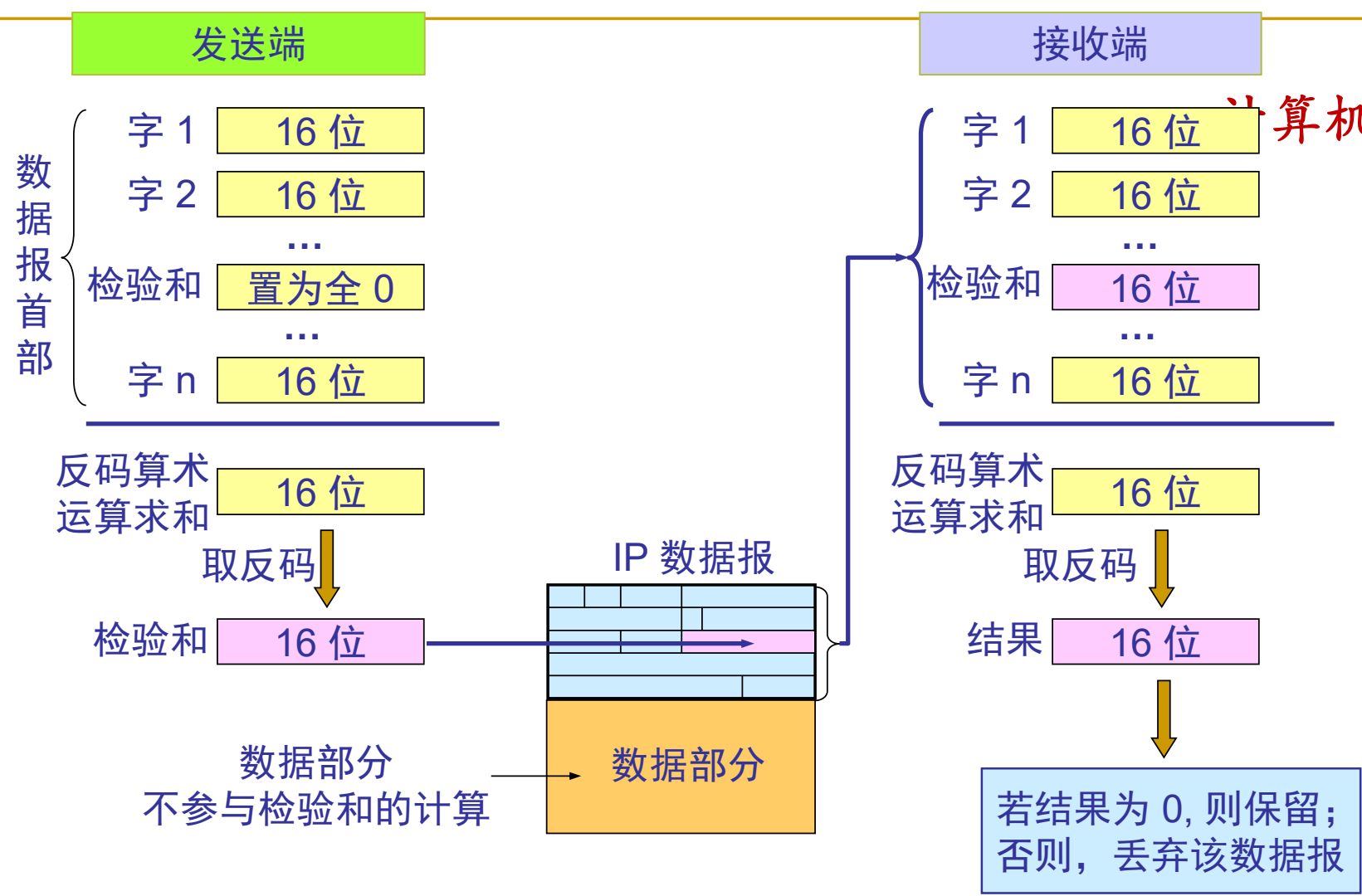




首部检验和(16 位)字段只检验数据报的首部
不检验数据部分。

这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法





C语言检验和算法实现

计算机网络

```
unsigned short checksum (unsigned short *buf , int nword )
{
    //以无符号位短整型指向IP首部buf
    //IP首部长以16位为单位nword
    unsigned long sum;//32位
    for ( sum=0 , nword >0; nword-- ) sum +=*buff++;
    sum=( sum >>16 ) +(sum&0xffff);
    sum+=(sum>>16);
    return ~sum;
}
```



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

C语言检验和算法实现

计算机网络

```
unsigned short checksum (unsigned short *buf , int nword )
{
    //以无符号短整型指向IP首部buf
    //IP首部长以16位为单位nword
    unsigned long sum;//32位
    for ( sum=0 , nword >0; nword-- ) sum +=*buff++; //累加
    sum=( sum >>16 ) +(sum&0xffff); //低16位+高16位（进位）
    sum+=(sum>>16); //还有进位
    return ~sum; //取反码，返回检验和（16位）
}
```

ICMP; IGMP; TCP; UDP等协议都使用这种简单的检验和
因特网检验和



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY



源地址和目的地址都各占 4 字节



2. IP 数据报首部的可变部分

- IP 首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。
- 选项字段的长度可变，从 1 个字节到 40 个字节不等，取决于所选择的项目。
- 增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理数据报的开销。
- 实际上这些选项很少被使用。



可选字段:

计算机网络

- **Security(安全性)**
 - 说明信息的安全程度。
- **Strict source routing (严格源路由)**
 - 将从源到目的地的完整路径上所有的IP地址都记录下来。数据报必须严格地按照这条路径传送。
 - 当路由器崩溃时，该字段可用于发送紧急分组或测量时间。
- **Loose source routing (松散源路由)**
 - 同样是一系列的IP地址，但只要求该数据报按照指定次序遍历所列的路由器，不是一条严格路径，可以穿越其它路由器。
- **Record route (记录路由)**
 - 该数据报穿越的路由器将其IP地址加到选项域。
- **Time stamp (时间戳)**
 - 在记录路由的同时还记录一个32位的时间标记。



4.2.6 IP 数据报的转发

计算机网络

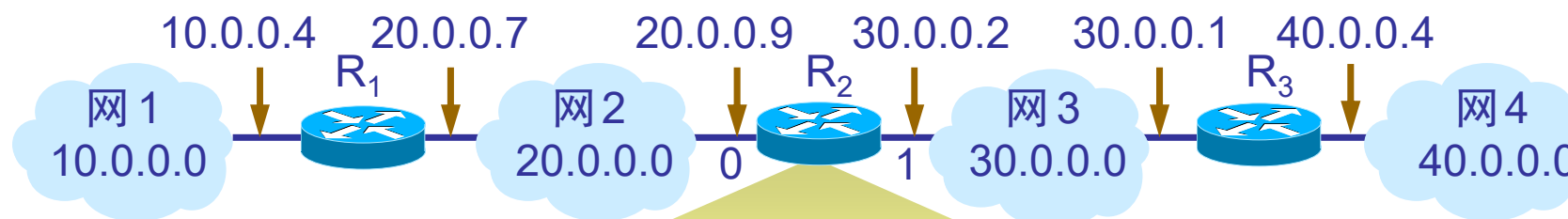
- 有四个 **A** 类网络通过三个路由器连接在一起。每一个网络上都有可能有成千上万个主机。
- 若按目的主机号来制作路由表，则所得出的路由表就会过于庞大。
- 但若按主机所在的网络地址来制作路由表，那么每一个路由器中的路由表就只包含 4 个项目。这样就可使路由表大大简化。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

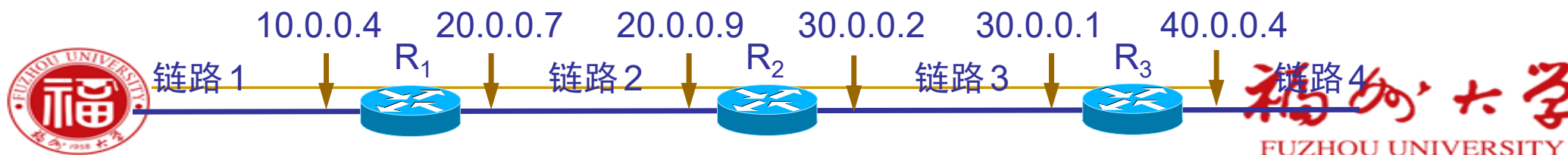
在路由表中，对每一条路由，最主要的是
(目的网络地址，下一跳地址)

计算机网络



路由器 R₂ 的路由表

目的主机所在的网络	下一跳地址
20.0.0.0	直接交付，接口 0
30.0.0.0	直接交付，接口 1
10.0.0.0	20.0.0.7
40.0.0.0	30.0.0.1



查找路由表

计算机网络

根据目的网络地址就能确定下一跳路由器，这样做的结果是：

- IP 数据报最终一定可以找到目的主机所在目的网络上的路由器（可能要通过多次的间接交付）。
- 只有到达最后一个路由器时，才试图向目的主机进行直接交付。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

- 特例
- 这种路由是为特定的目的主机指明一个路由。
- 采用特定主机路由可使网络管理人员能更方便地控制网络和测试网络，同时也可在需要考虑某种安全问题时采用这种特定主机路由。



默认路由(default route)

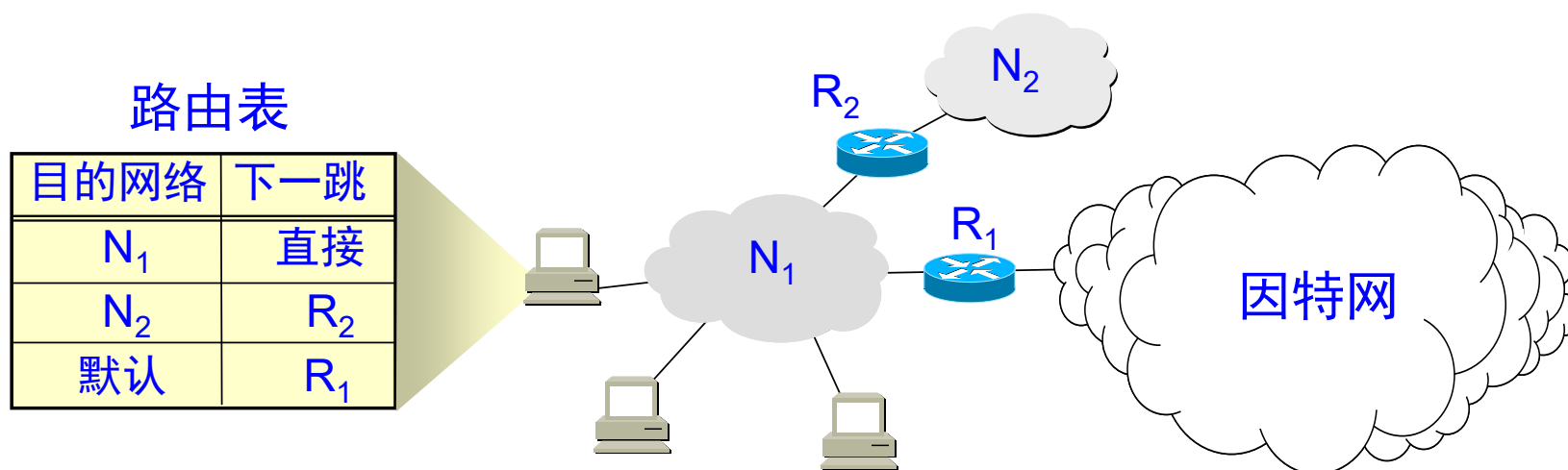
计算机网络

- 路由器还可采用默认路由以减少路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间。
- 这种转发方式在一个网络只有很少的对外连接时是很有用的。
- 默认路由在主机发送 IP 数据报时往往更能显示出它的好处。
(主机要查找自己的路由表)
- 如果一个主机连接在一个小网络上，而这个网络只用一个路由器和因特网连接，那么在这种情况下使用默认路由是非常合适的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

只要目的网络不是 N_1 和 N_2 ，
就一律选择默认路由，
把数据报先间接交付路由器 R_1 ，
让 R_1 再转发给下一个路由器。



必须强调指出

计算机网络

- **IP** 数据报的首部中没有地方可以用来指明“下一跳路由器的 **IP** 地址”。
- 当路由器收到待转发的数据报，不是将下一跳路由器的 **IP** 地址填入 **IP** 数据报，而是送交下层的网络接口软件。
- 网络接口软件使用 **ARP** 负责将下一跳路由器的 **IP** 地址转换成 **硬件地址**，并将此硬件地址放在链路层的 **MAC** 帧的首部，然后根据这个硬件地址找到下一跳路由器。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

分组转发算法

计算机网络

- (1) 从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址 D , 得出目的网络地址为 N 。
- (2) 若网络 N 与此路由器直接相连, 则把数据报直接交付目的主机 D ; 否则是间接交付, 执行(3)。
- (3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器; 否则, 执行(4)。
- (4) 若路由表中有到达网络 N 的路由, 则把数据报传送给路由表指明的下一跳路由器; 否则, 执行(5)。
- (5) 若路由表中有一个默认路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器; 否则, 执行(6)。
- (6) 报告转发分组出错。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

关于路由表

计算机网络

- 路由表没有给分组指明到某个网络的完整路径。
- 路由表指出，到某个网络应当先到某个路由器（即下一跳路由器）。
- 在到达下一跳路由器后，再继续查找其路由表，知道再下一步应当到哪一个路由器。
- 这样一步一步地查找下去，直到最后到达目的网络。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.3 划分子网和构造超网

计算机网络

1.划分子网

(1) 从两级 IP 地址到三级 IP 地址

- 在 **ARPANET** 的早期，**IP** 地址的设计确实不够合理。
 - **IP 地址空间的利用率有时很低。**
 - **给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大从而使网络性能变坏。**
 - **两级的 IP 地址不够灵活。**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

三级的 IP 地址

计算机网络

- 从 **1985** 年起在 **IP** 地址中又增加了一个“子网号字段”，使两级的 **IP** 地址变成为**三级的 IP 地址**。
- 这种做法叫作**划分子网(subnetting)**。划分子网已成为因特网的正式标准协议。

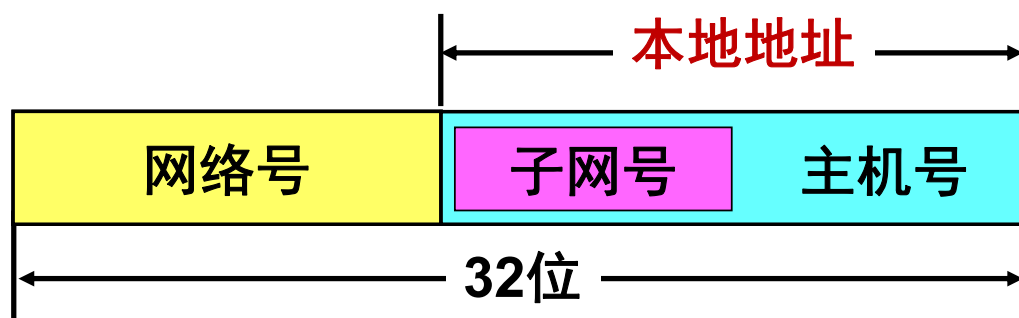


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

划分子网的基本思路

计算机网络

- 划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
- 从主机号借用若干个位作为子网号 **subnet-id**，而主机号 **host-id** 也就相应减少了若干个位。



IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>} (4-2)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

划分子网的基本思路（续）

计算机网络

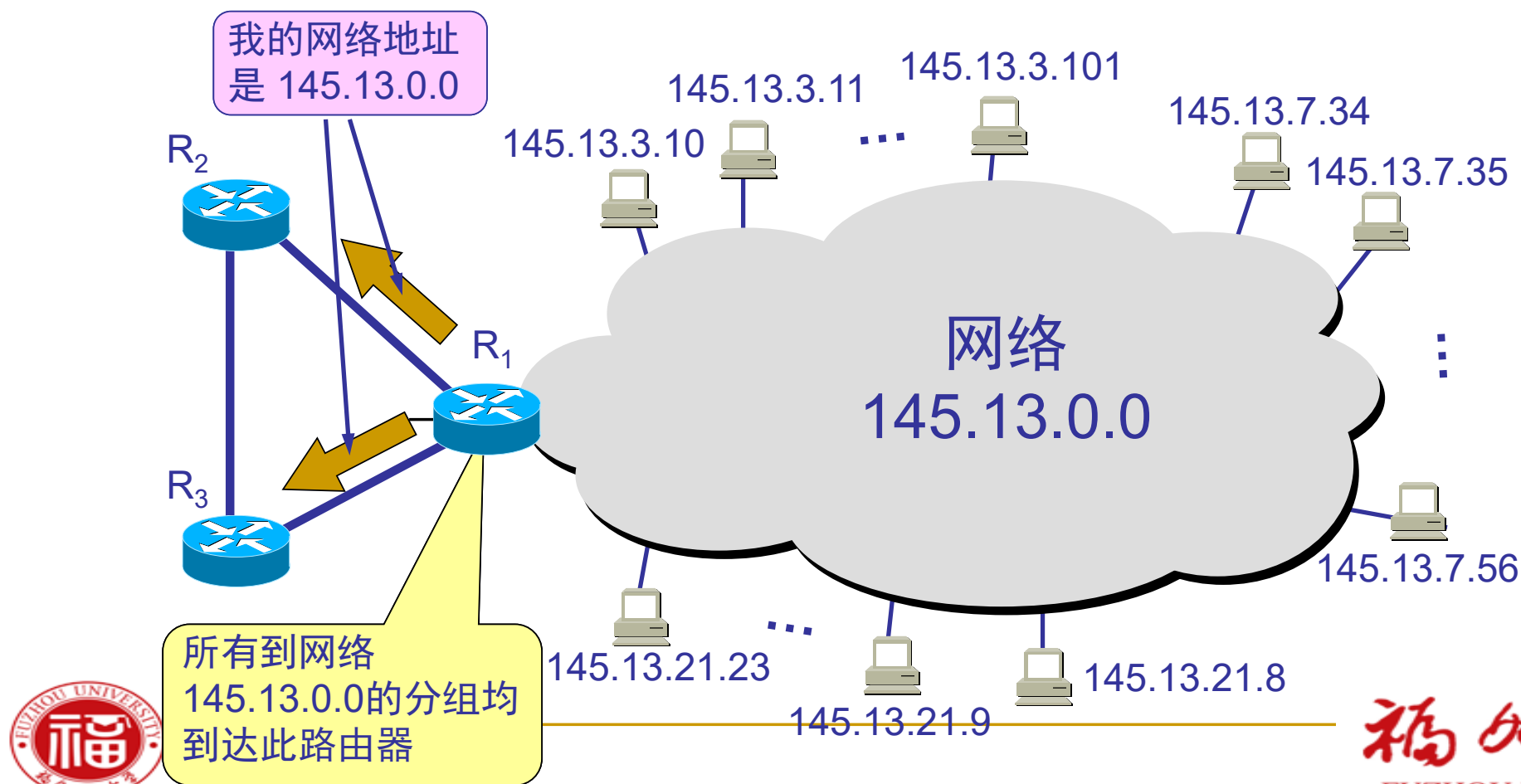
- 凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 **IP** 数据报，仍然是根据 **IP** 数据报的 **目的网络号 net-id**，先找到连接在**本单位网络上的路由器**。
- 然后**此路由器**在收到 **IP** 数据报后，再按目的网络号 **net-id** 和子网号 **subnet-id** 找到目的子网。
- 最后就将 **IP** 数据报直接交付目的主机。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

一个未划分子网的 B 类网络 145.13.0.0

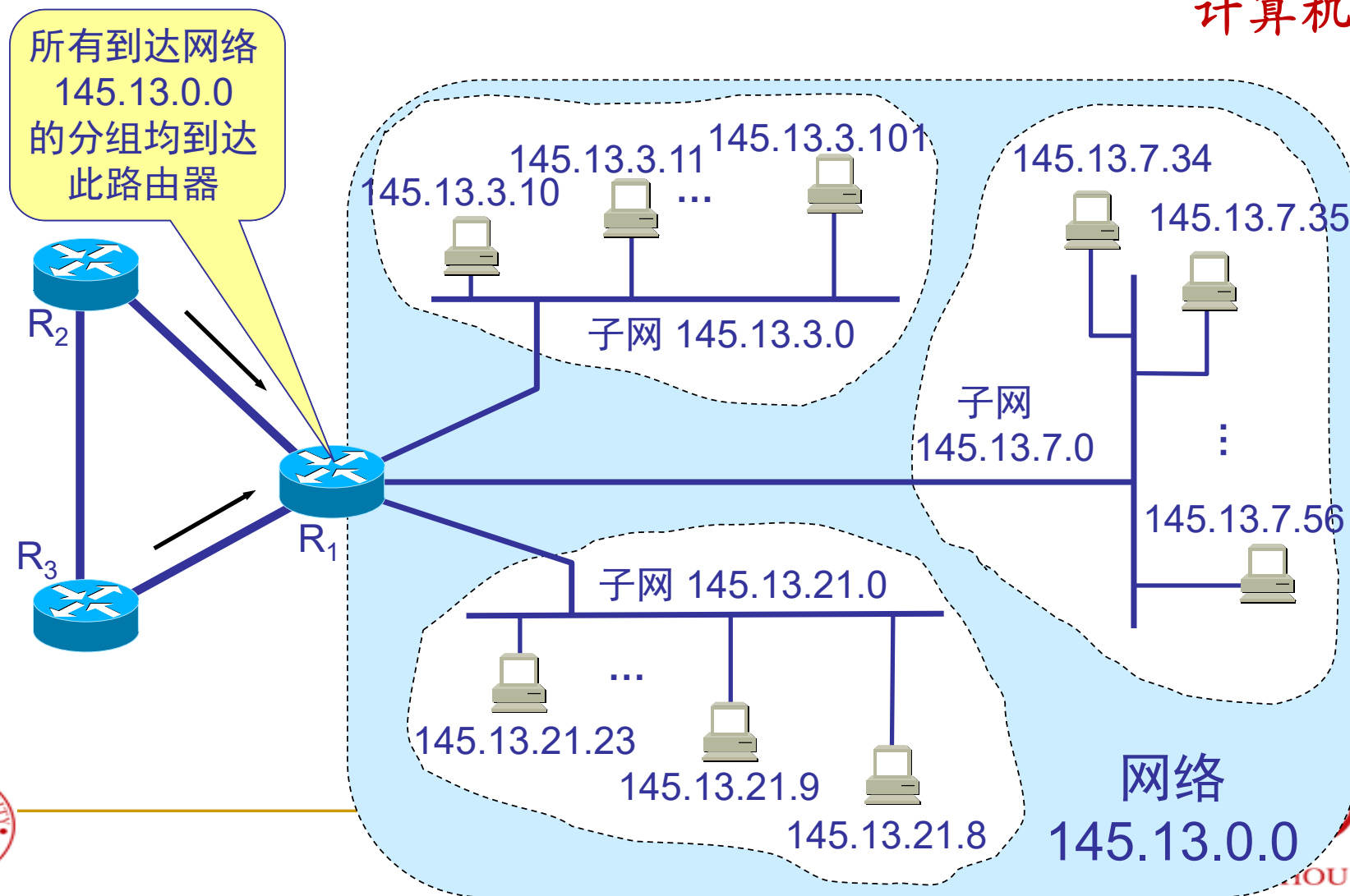
计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

划分为三个子网后对外仍是一个网络

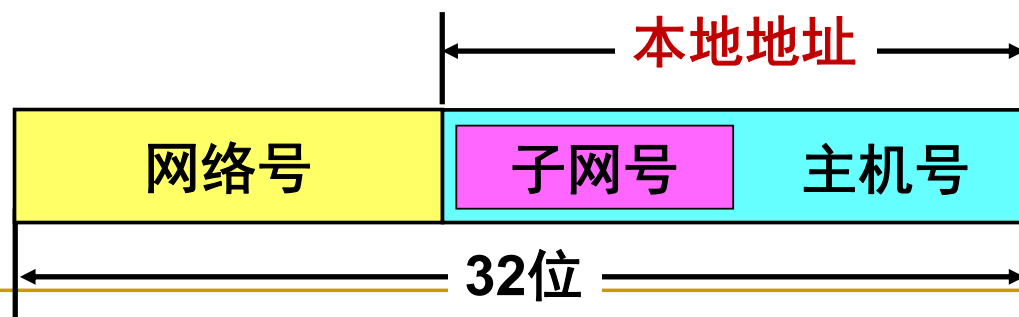
计算机网络



划分子网后变成了三级结构

计算机网络

- 当没有划分子网时，**IP** 地址是两级结构。
- 划分子网后 **IP** 地址就变成了三级结构。
- 划分子网只是把 **IP** 地址的主机号 **host-id** 这部分进行再划分，而不改变 **IP** 地址原来的网络号 **net-id**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

划分子网后变成了三级结构

计算机网络

■ 优点

- 减少了 **IP** 地址的浪费
 - 使网络的组织更加灵活
 - 更便于维护和管理
- 划分子网纯属一个单位内部的事情，对外部网络透明，对外仍然表现为没有划分子网的一个网络。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

(2) 子网掩码

计算机网络

- 从一个 **IP** 数据报的首部并**无法判断**源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网划分。
- 使用**子网掩码(subnet mask)**可以找出 **IP** 地址中的子网部分。

规则：

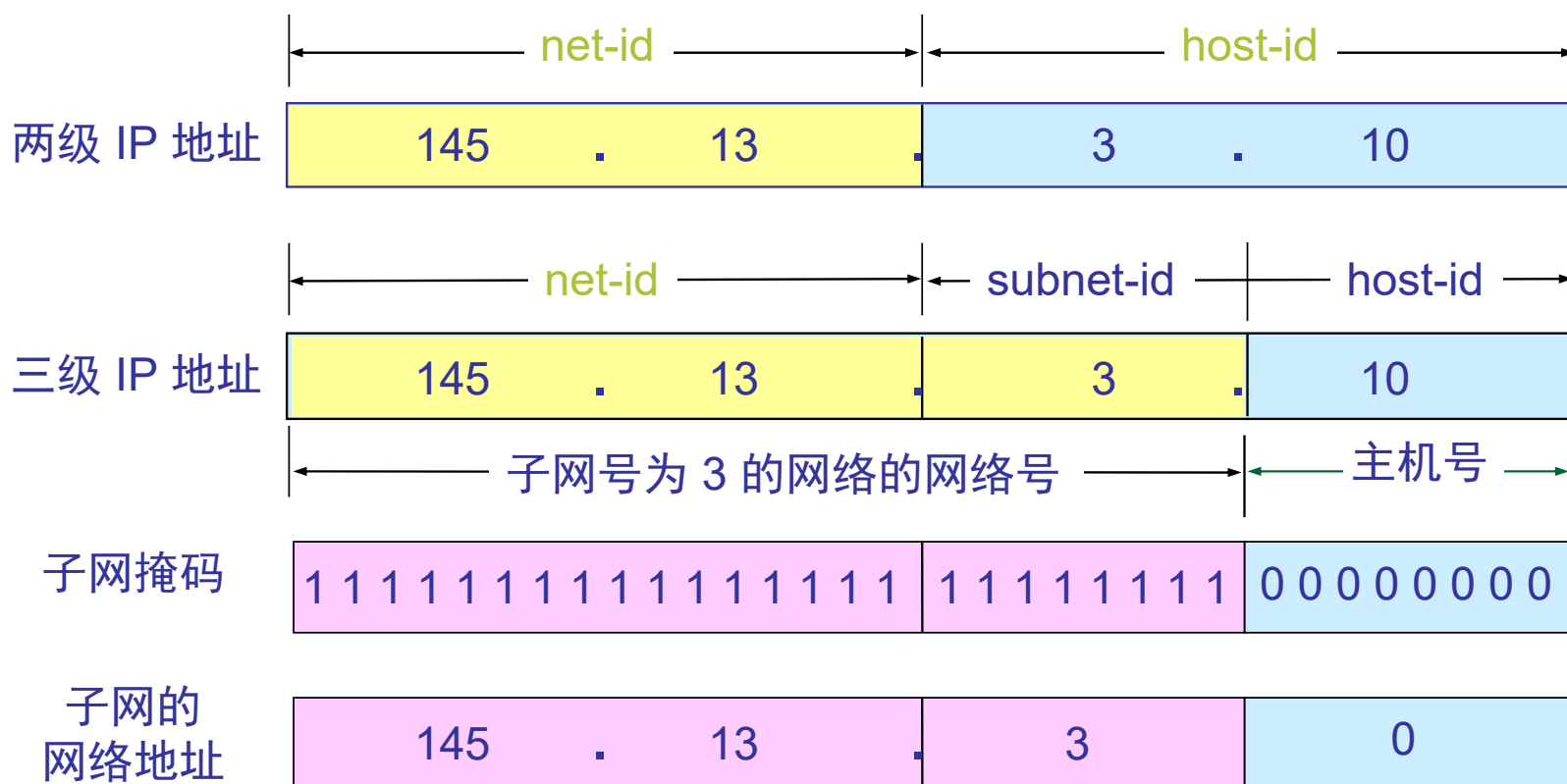
- 子网掩码长度=**32**位
- **某位=1**：**IP**地址中的对应位为网络号和子网号
- **某位=0**：**IP**地址中的对应位为主机号



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 地址的各字段和子网掩码

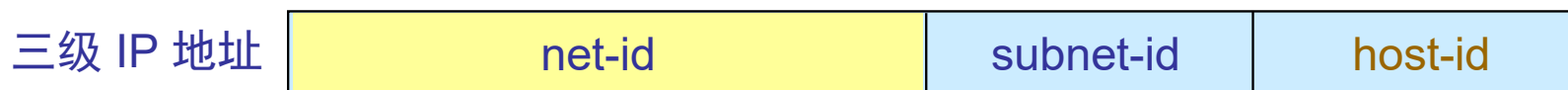
计算机网络



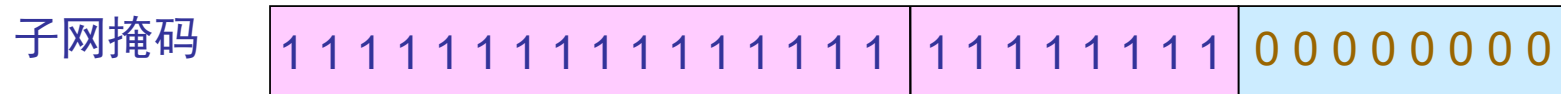
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

(IP 地址) AND (子网掩码) = 网络地址

计算机网络



逐位进行 AND 运算



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

默认子网掩码

计算机网络

A类地址	网络地址	net-id	host-id 为全 0
	默认子网掩码 255.0.0.0	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0
B类地址	网络地址	net-id	host-id 为全 0
	默认子网掩码 255.255.0.0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0
C类地址	网络地址	net-id	host-id 为全 0
	默认子网掩码 255.255.255.0	1 1	0 0 0 0 0 0 0 0



外大学

FUZHOU UNIVERSITY

子网掩码是一个重要属性

计算机网络

- 子网掩码是一个网络或一个子网的重要属性。
- 路由器在和相邻路由器交换路由信息时，必须把自己所在网络（或子网）的子网掩码告诉相邻路由器。
- 路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的子网掩码。
- 若一个路由器连接在两个子网上就拥有两个网络地址和两个子网掩码。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

子网划分方法

计算机网络

- 有**固定长度子网**和**变长子网**两种子网划分方法。
- 在采用固定长度子网时，所划分的所有子网的子网掩码都是相同的。
 -
- 虽然根据已成为互联网标准协议的RFC 950文档，子网号不能为**全1**或**全0**，但随着无分类域间路由选择CIDR的广泛使用，现在全1和全0的子网号也可以使用了，但一定要谨慎使用，确认你的路由器所用的路由选择软件是否支持全0或全1的子网号这种较新的用法。
- **划分子网增加了灵活性，但却减少了能够连接在网络上的主机总数**。
 -



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

B 类地址的子网划分选择（使用固定长度子网）

计算机网络

子网号的位数	子网掩码	子网数	每个子网的主机数
2	255.255.192.0	2	16382
3	255.255.224.0	6	8190
4	255.255.240.0	14	4094
5	255.255.248.0	30	2046
6	255.255.252.0	62	1022
7	255.255.254.0	126	510
8	255.255.255.0	254	254
9	255.255.255.128	510	126
10	255.255.255.192	1022	62
11	255.255.255.224	2046	30
12	255.255.255.240	4094	14
13	255.255.255.248	8190	6
14	255.255.255.252	16382	2



表中的“子网号的位数”中没有0, 1, 15和16这四种情况，因为这没有意义。

福州大学
UNIVERSITY

【例】已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。

(a) 点分十进制表示的 IP 地址

141	.	14	.	72	.	24
-----	---	----	---	----	---	----

(b) IP 地址的第 3 字节是二进制

141	.	14	.	01001000	.	24
-----	---	----	---	----------	---	----

(c) 子网掩码是 255.255.192.0

11111111	11111111	11000000	00000000
----------	----------	----------	----------

(d) IP 地址与子网掩码逐位相与

141	.	14	.	01000000	.	0
-----	---	----	---	----------	---	---

(e) 网络地址（点分十进制表示）

141	.	14	.	64	.	0
-----	---	----	---	----	---	---



【例】在上例中，若子网掩码改为255.255.224.0。试求网络地址，讨论所得结果。

(a) 点分十进制表示的 IP 地址

141	.	14	.	72	.	24
-----	---	----	---	----	---	----

(b) IP 地址的第 3 字节是二进制

141	.	14	.	01001000	.	24
-----	---	----	---	----------	---	----

(c) 子网掩码是 255.255.224.0

11111111	11111111	11100000	00000000
----------	----------	----------	----------

(d) IP 地址与子网掩码逐位相与

141	.	14	.	01000000	.	0
-----	---	----	---	----------	---	---

(e) 网络地址（点分十进制表示）

141	.	14	.	64	.	0
-----	---	----	---	----	---	---

不同的子网掩码得出相同的网络地址。
但不同的掩码的效果是不同的。



使用子网掩码的分组转发过程

计算机网络

- 在不划分子网的两级 **IP** 地址下，从 **IP** 地址得出网络地址是个很简单的事。
- 但在划分子网的情况下，从 **IP** 地址却不能唯一地得出网络地址来，这是因为网络地址取决于那个网络所采用的子网掩码，但数据报的首部并没有提供子网掩码的信息。
- 因此分组转发的算法也必须做相应的改动。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

在划分子网的情况下路由器转发分组的算法

计算机网络

- (1) 从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 D 。
- (2) 先用本网络的子网掩码和 D 逐位相“与”，看是否和相应的网络地址匹配。若匹配，则将分组直接交付。否则就是间接交付，执行(3)。
- (3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则将分组传送给指明的下一跳路由器；否则，执行(4)。
- (4) 对路由表中的每一行的子网掩码和 D 逐位相“与”，若其结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行(5)。
- (5) 若路由表中有一个默认路由，则将分组传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)。
- (6) 报告转发分组出错。



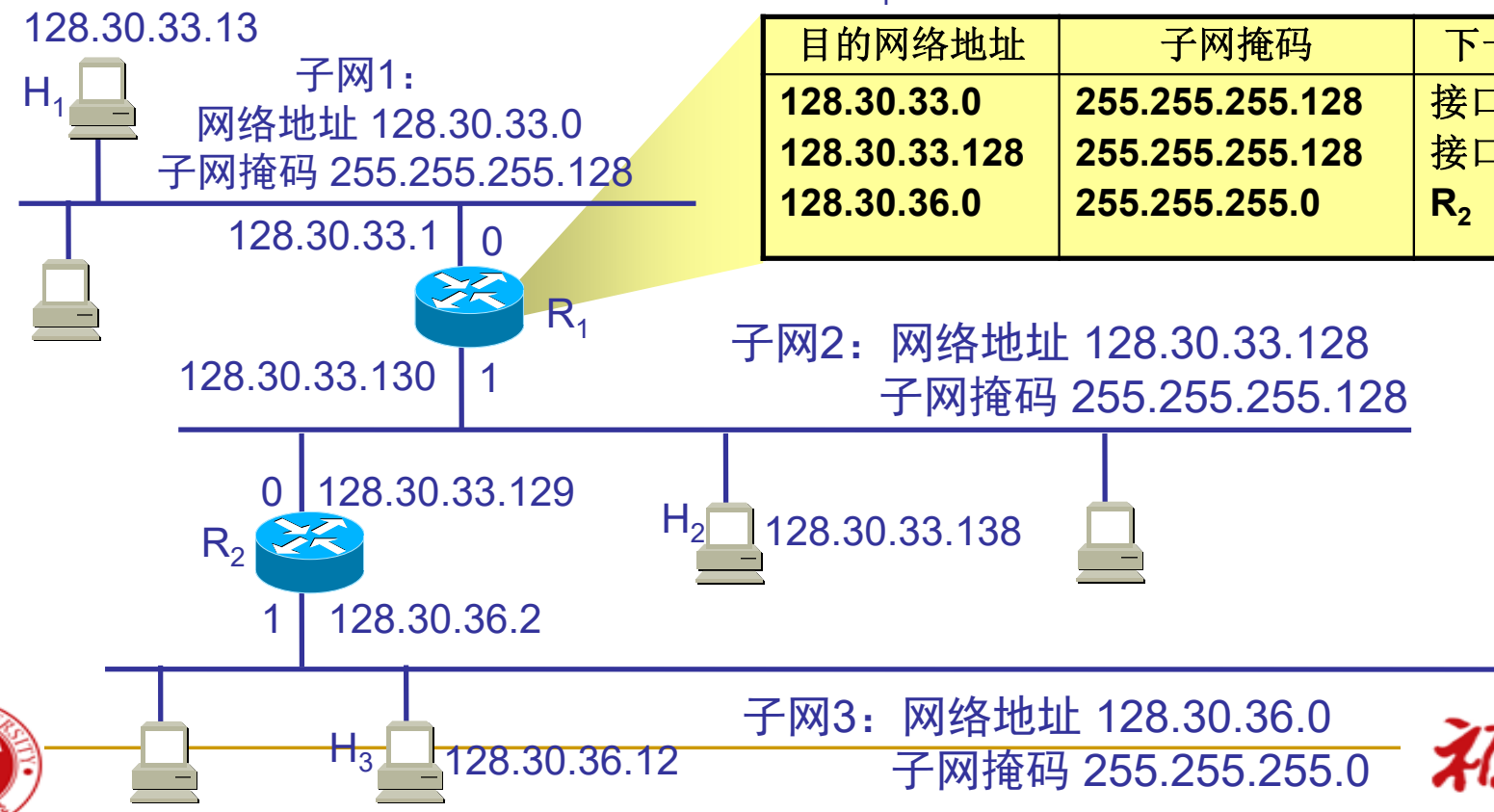
大学

FUZHOU UNIVERSITY

【例】已知互联网和路由器 R_1 中的路由表。主机 H_1 向 H_2 发送分组。试讨论 R_1 收到 H_1 向 H_2 发送的分组后查找路由表的过程。

R_1 的路由表（未给出默认路由器）

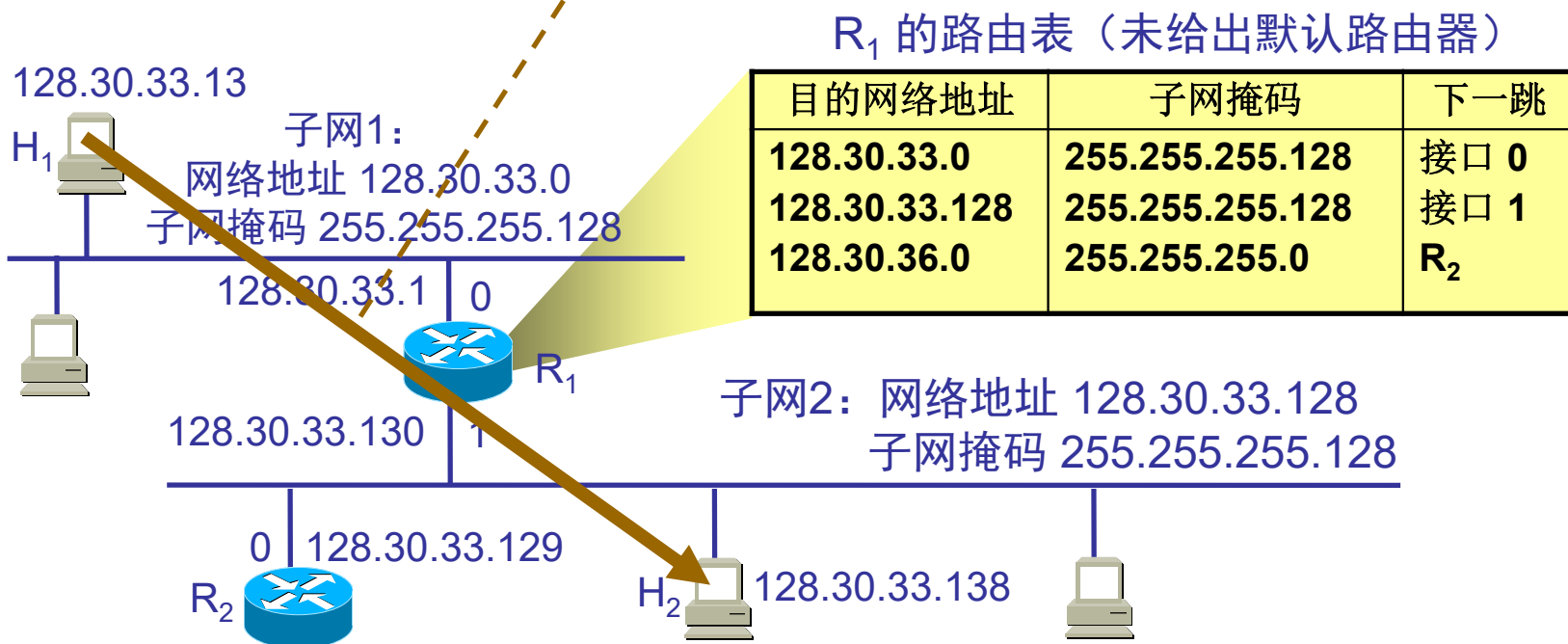
目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.36.0	255.255.255.0	R_2



主机 H1 要发送分组给 H2

计算机网络

要发送的分组的目的地 IP 地址：128.30.33.138



因此H₁首先检查主机 128.30.33.138 是否连接在本网络上
如果是，则直接交付；
否则，就送交路由器 R₁，并逐项查找路由表。



主机 H1 首先将
本子网的子网掩码 255.255.255.128
与分组的 IP 地址 128.30.33.138 逐比特相“与”(AND 操作)

255.255.255.128 AND 128.30.33.138 的计算

255 就是二进制的全 1，因此 255 AND xyz = xyz，
这里只需计算最后的 128 AND 138 即可。

128 → 10000000

138 → 10001010

逐比特 AND 操作后：10000000 → 128

逐比特 AND 操作

255.255.255.128

128. 30. 33.138

128. 30. 33.128

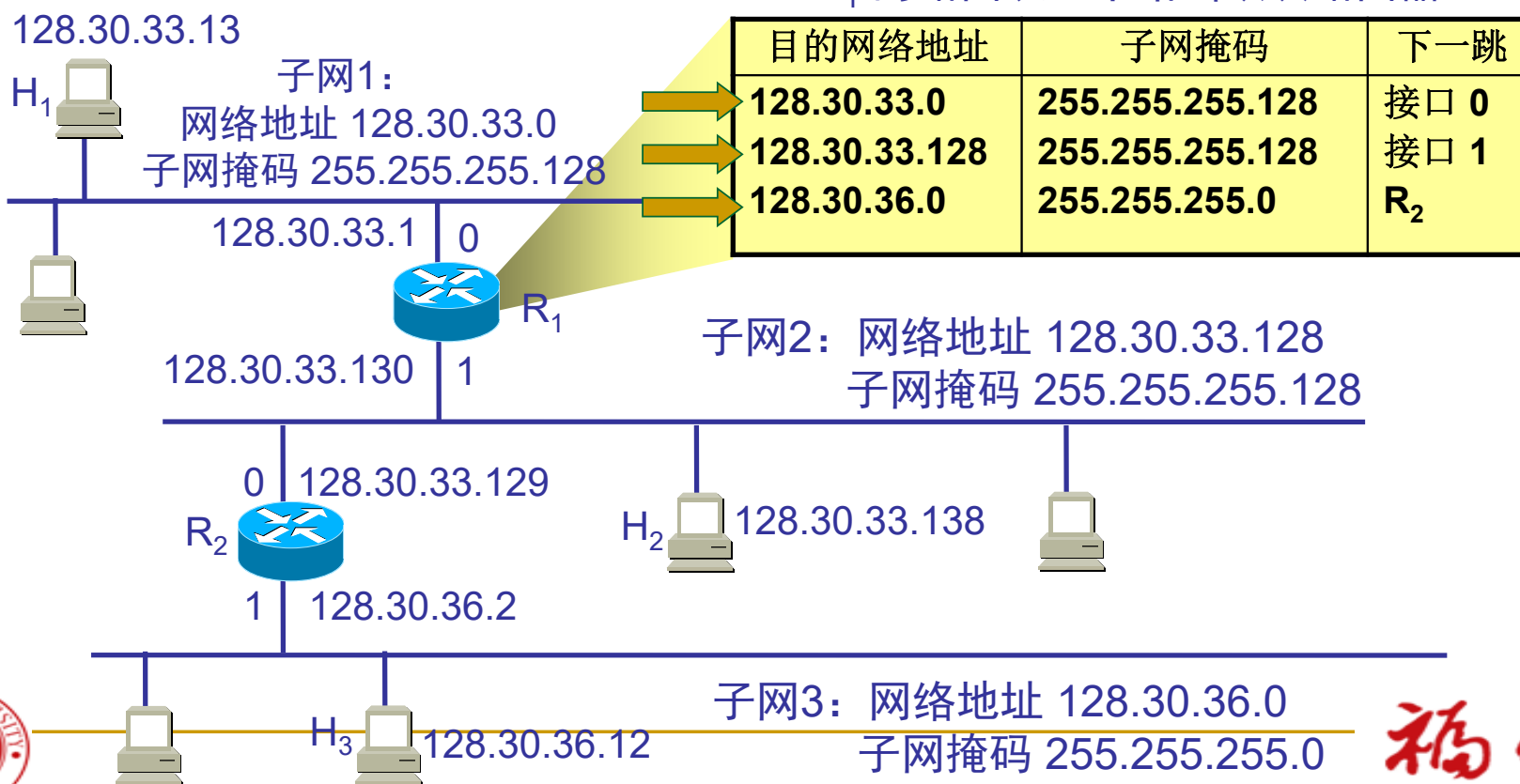
≠ H₁ 的网络地址



因此 H1 必须把分组传送到路由器 R1
然后逐项查找路由表

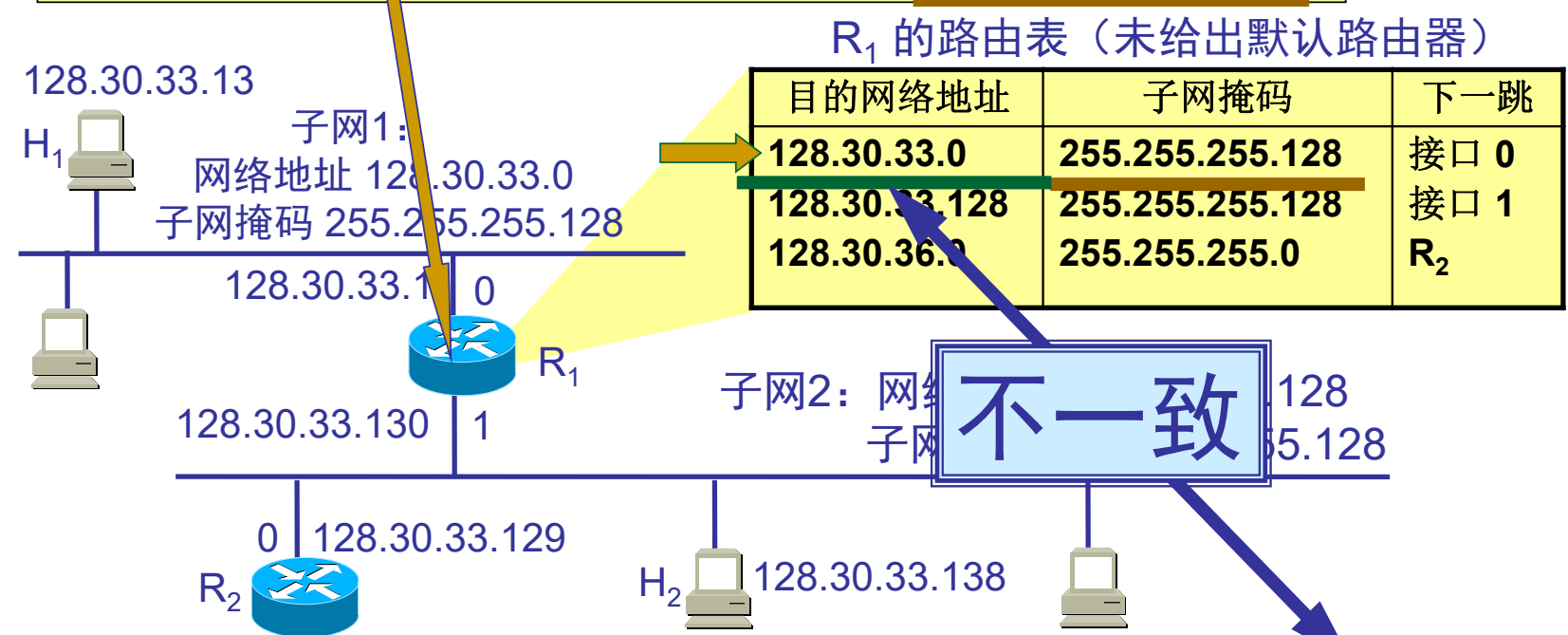
机网络

R₁ 的路由表（未给出默认路由器）



路由器 R1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

R₁ 收到的分组的目的 IP 地址: 128.30.33.138



$255.255.255.128 \text{ AND } 128.30.33.138 = 128.30.33.128$

不匹配!

(因为 128.30.33.128 与路由表中的 128.30.33.0 不一致)

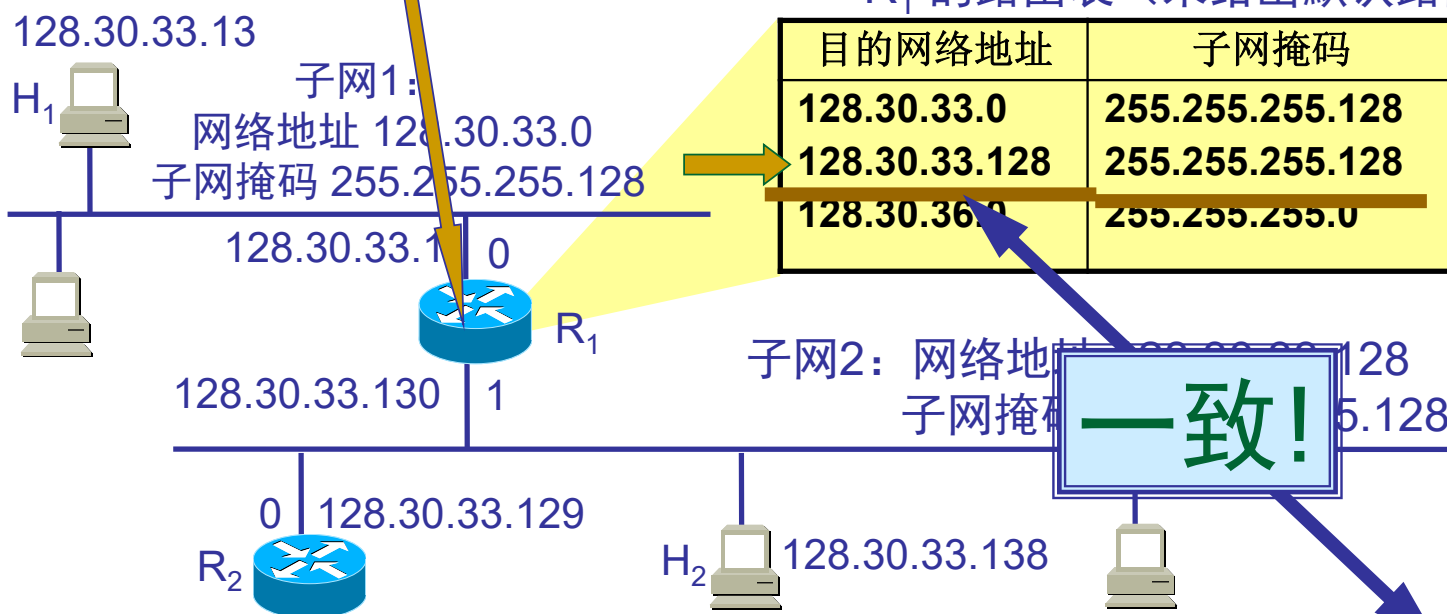


路由器 R1 再用路由表中第 2 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

R₁ 收到的分组的目的 IP 地址: 128.30.33.138

R₁ 的路由表 (未给出默认路由器)

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.36.0	255.255.255.0	R ₂



$$255.255.255.128 \text{ AND } 128.30.33.138 = 128.30.33.128$$

匹配!

这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络



■ 1. 网络前缀

划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难。然而在 **1992** 年因特网仍然面临三个必须尽早解决的问题，这就是：

- ❑ **B** 类地址在 **1992** 年已分配了近一半，眼看就要在 **1994** 年 **3** 月全部分配完毕！
- ❑ 因特网主干网上的路由表中的项目数急剧增长（从几千个增长到几万个）。
- ❑ 整个 **IPv4** 的地址空间最终将全部耗尽。



IP 编址问题的演进

计算机网络

- 1987 年，RFC 1009 就指明了在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码。使用变长子网掩码 **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** 可进一步提高 IP 地址资源的利用率。
- 在 **VLSM** 的基础上又进一步研究出无分类编址方法，它的正式名字是无分类域间路由选择 **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

CIDR 最主要的特点

计算机网络

- **CIDR** 消除了传统的 **A** 类、**B** 类和 **C** 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 **IPv4** 的地址空间。
- **CIDR** 使用各种长度的“**网络前缀**” (**network-prefix**) 来代替分类地址中的网络号和子网号。
- **IP** 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

无分类的两级编址

计算机网络

- 无分类的两级编址的记法是：

$$\text{IP地址} ::= \{ \langle \text{网络前缀} \rangle, \langle \text{主机号} \rangle \} \quad (4-3)$$

- **CIDR** 还使用“**斜线记法**” (slash notation), 它又称为**CIDR 记法**, 即在 **IP** 地址后面加上一个斜线 “/”, 然后写上网络前缀所占的位数 (这个数值对应于三级编址中子网掩码中 1 的个数)。
- **CIDR** 把网络前缀都相同的连续的 **IP** 地址组成 “**CIDR 地址块**”



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

CIDR 地址块

计算机网络

- **128.14.32.0/20** 表示的地址块共有 2^{12} 个地址（因为斜线后面的 **20** 是网络前缀的位数，所以这个地址的主机号是 **12** 位）。
- 这个地址块的起始地址是 **128.14.32.0**。
- 在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“**/20 地址块**”。
 - **128.14.32.0/20** 地址块的最小地址：
 - 128.14.32.0
 - **128.14.32.0/20** 地址块的最大地址：
 - 128.14.47.255
- 全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

128.14.32.0/20 表示的地址 (2^{12} 个地址)

计算机网络

最小地址

所有地址
的 20 位
前缀都是
一样的

10000000	00001110	00100000	00000000
10000000	00001110	00100000	00000001
10000000	00001110	00100000	00000010
10000000	00001110	00100000	00000011
10000000	00001110	00100000	00000100
10000000	00001110	00100000	00000101
...			
10000000	00001110	00101111	11111011
10000000	00001110	00101111	11111100
10000000	00001110	00101111	11111101
10000000	00001110	00101111	11111110
10000000	00001110	00101111	11111111

最大地址



大学

FUZHOU UNIVERSITY

斜线记法表达的意义

计算机网络

- 地址**192.199.170.82/27**
 - 表示IP地址为**192.199.170.82**
 - 表示该地址块的网络的前缀为**27**位（地址掩码）
 - 该网络可以包含**32**个IP地址
 - 该地址块的最小地址是：**192.199.170.64**
 - 该地址块的最大地址是：**192.199.170.95**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

路由聚合(route aggregation)

计算机网络

- 一个 **CIDR** 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为**路由聚合**，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
- 路由聚合也称为**构成超网(supernetting)**。
- **CIDR** 虽然不使用子网了，但仍然使用“**掩码**”这一名词（但不叫子网掩码）。
- **CIDR**只是没有明确子网划分，但一个**CIDR**地址块仍然可以划分成多个**多级子网**。
 - 例如地址块/20则可以划分为8个地址块为/23的子网
- 对于 /20 地址块，它的掩码是 20 个连续的 1。斜线记法中的数字就是掩码中1的个数。

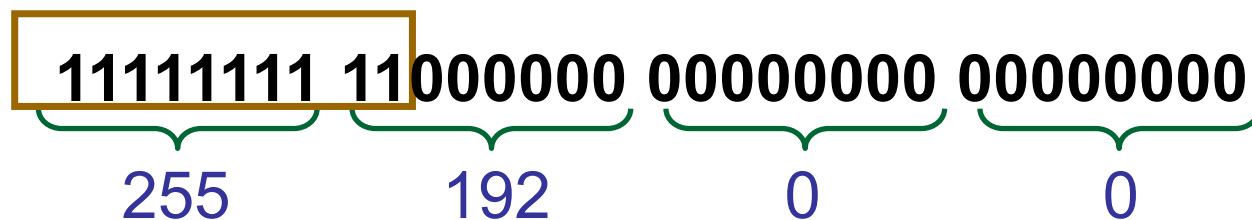


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

CIDR 记法的其他形式

计算机网络

- **10.0.0.0/10** 可简写为 **10/10**，也就是把点分十进制中低位连续的 0 省略。
- **10.0.0.0/10** 隐含地指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0。此掩码可表示为



掩码中有 10 个连续的 1



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

CIDR 记法的其他形式

计算机网络

- 网络前缀的后面加一个星号 * 的表示方法
如 **00001010 00***
 - 在星号 * 之前是网络前缀
 - 星号 * 表示 **IP** 地址中的主机号，可以是任意值。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

构成超网

计算机网络

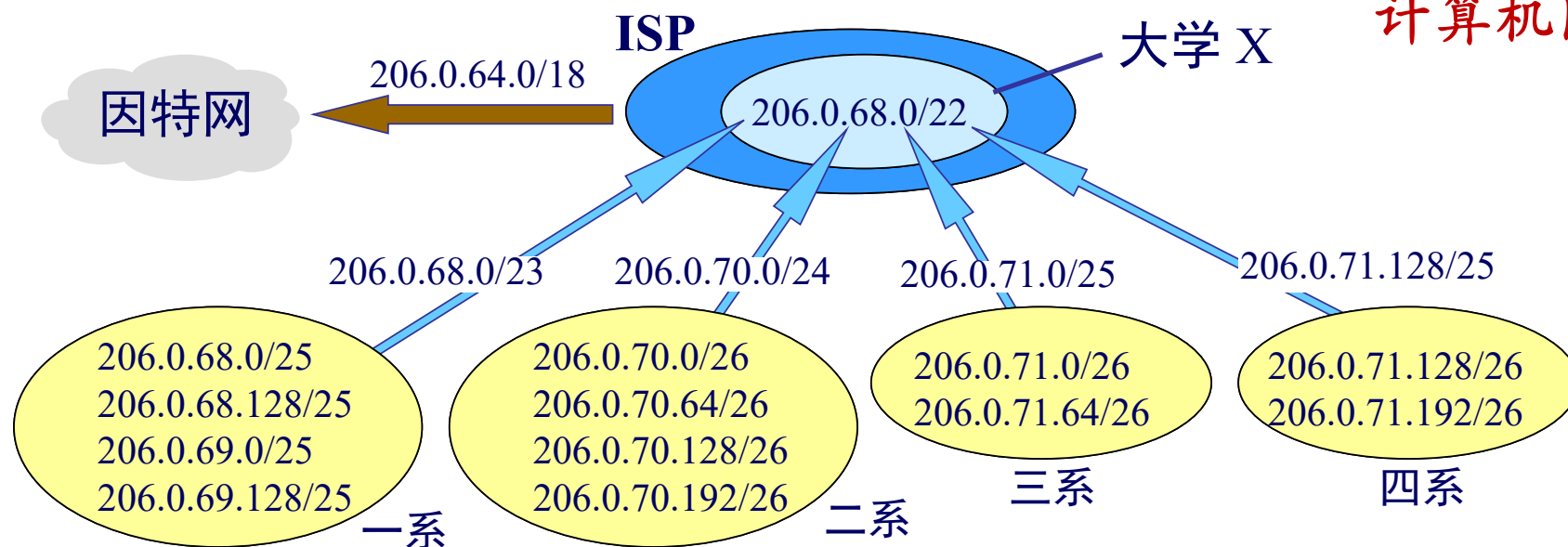
- 前缀长度不超过 23 位的 **CIDR** 地址块都包含了多个 **C** 类地址。
- 这些 **C** 类地址合起来就构成了超网。
- **CIDR** 地址块中的地址数一定是 2 的整数次幂。
- 网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越多。
- 而在三级结构的**IP**地址中，划分子网是使网络前缀变长。
- **A类：/8； B类：/16； C类：/24**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

CIDR 地址块划分举例

计算机网络



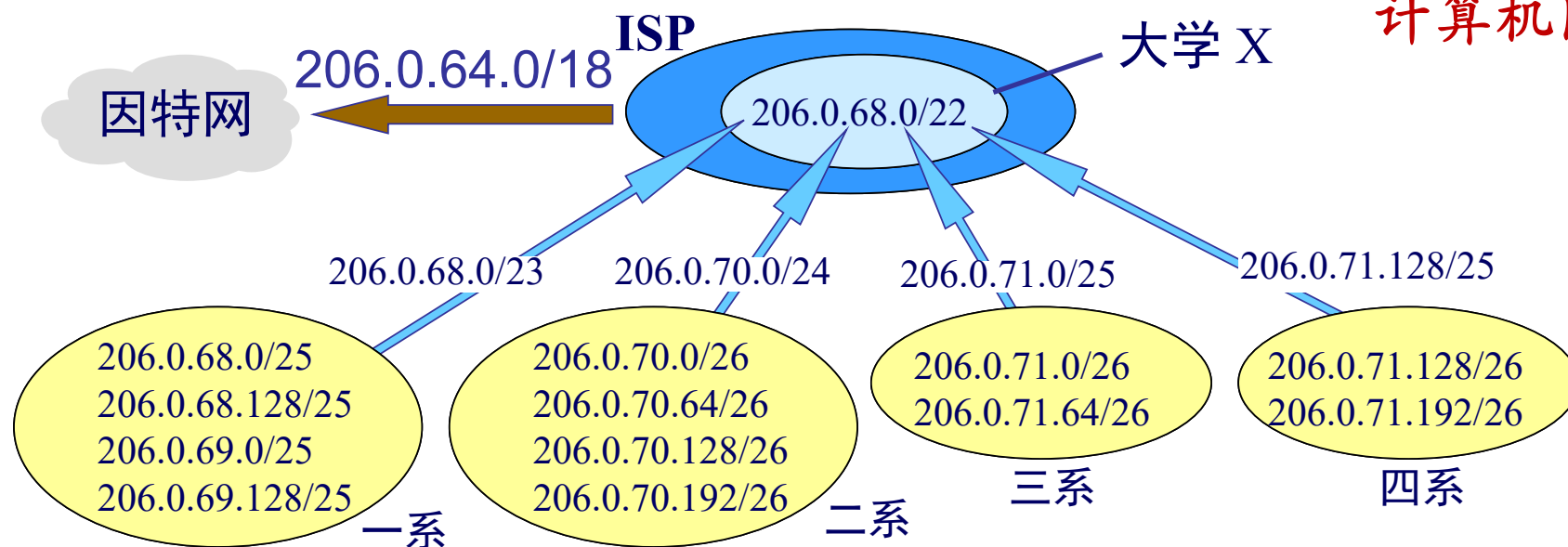
单位	地址块	二进制表示	地址数
ISP	206.0.64.0/18	11001110.00000000.01*	16384
大学	206.0.68.0/22	11001110.00000000.010001*	1024
一系	206.0.68.0/23	11001110.00000000.0100010*	512
二系	206.0.70.0/24	11001110.00000000.01000110.*	256
三系	206.0.71.0/25	11001110.00000000.01000111.0*	128
四系	206.0.71.128/25	11001110.00000000.01000111.1*	128



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

CIDR 地址块划分举例

计算机网络



这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。



大学
UNIVERSITY

CIDR 地址块划分举例

计算机网络

■ CIDR地址块划分注意

- ❑ 并不是任何地址都可以作为地址块的起始地址
- ❑ 起始地址主机号部分必须全为0，即位于地址块的边界
- ❑ 从**194.24.0.0**开始依次分配**A网2048**个地址、**B网1024**个地址、**C网4096**个地址
 - **194.24.0.0 ~ 194.24.7.255**（**A网2048**）
 - **194.24.8.0 ~ 194.24.11.255**（**B网1024**）
 - **194.24.16.0 ~ 194.24.31.255**（**C网4096**）
 - **194.24.12.0 ~ 194.24.15.255**（可分配空闲地址）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 最长前缀匹配

计算机网络

- 使用 **CIDR** 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。
- 应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：**最长前缀匹配(longest-prefix matching)**。
- 网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体(**more specific**)。
- 最长前缀匹配又称为**最长匹配**或**最佳匹配**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

最长前缀匹配举例

计算机网络

收到的分组的地址 $D = 206.0.71.128$

路由表中的项目: $206.0.68.0/22$ (ISP)

$206.0.71.128/25$ (四系)

查找路由表中的第 1 个项目

第 1 个项目 $206.0.68.0/22$ 的掩码 M 有 22 个连续的 1。

$M = 11111111\ 11111111\ 11111100\ 00000000$

因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。

$M = 11111111\ 11111111\ 11111100\ 00000000$

AND	$D =$	206.	0.	01000100.	0
-----	-------	------	----	-----------	---

206.	0.	01000100.	0
------	----	-----------	---

与 $206.0.68.0/22$ 匹配



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

最长前缀匹配举例

计算机网络

收到的分组的地址 $D = 206.0.71.128$

路由表中的项目: $206.0.68.0/22$ (ISP)

$206.0.71.128/25$ (四系)

再查找路由表中的第 2 个项目

第 2 个项目 $206.0.71.128/25$ 的掩码 M 有 25 个连续的 1。

$M = 11111111\ 11111111\ 11111111\ 10000000$

因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。

$M = 11111111\ 11111111\ 11111111\ 10000000$

AND	$D =$	206.	0.	71.	10000000
		206.	0.	71.	10000000



与 $206.0.71.128/25$ 匹配

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

最长前缀匹配

计算机网络

D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 206.0.68.0/22 匹配

D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 206.0.71.128/25 匹配

- 选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择**最长前缀的地址**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

3. 使用二叉线索查找路由表

计算机网络

- 当路由表的项目数很大时，怎样设法减小路由表的查找时间就成为一个非常重要的问题。
- 为了进行更加有效的查找，通常是将无分类编址的路由表存放在一种**层次**的数据结构中，然后自上而下地按层次进行查找。这里最常用的就是**二叉线索(binary trie)**。
- **IP** 地址中从左到右的比特值决定了从根结点逐层向下层延伸的路径，而二叉线索中的各个路径就代表路由表中存放的各个地址。
- 为了提高二叉线索的查找速度，广泛使用了各种压缩技术。

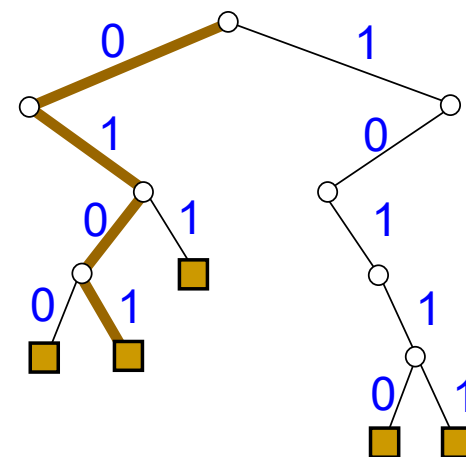


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

用 5 个前缀构成的二叉线索

计算机网络

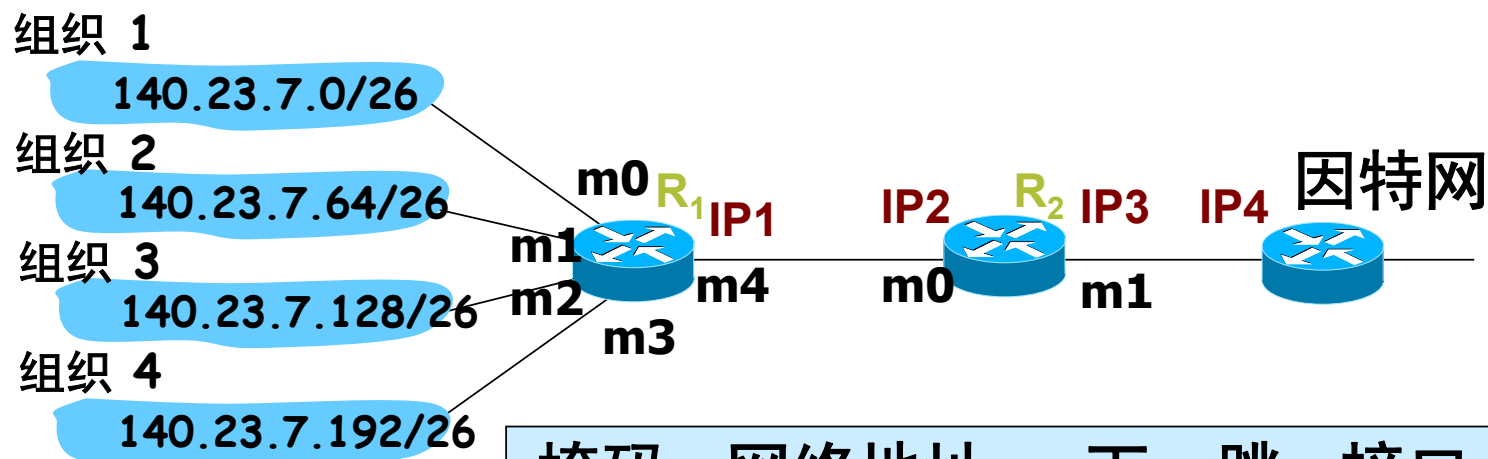
32 位的 IP 地址	唯一前缀
01000110 00000000 00000000 00000000	0100
01010110 00000000 00000000 00000000	0101
01100001 00000000 00000000 00000000	011
10110000 00000010 00000000 00000000	10110
10111011 00001010 00000000 00000000	10111



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

路由聚合

计算机网络



R1
路由表

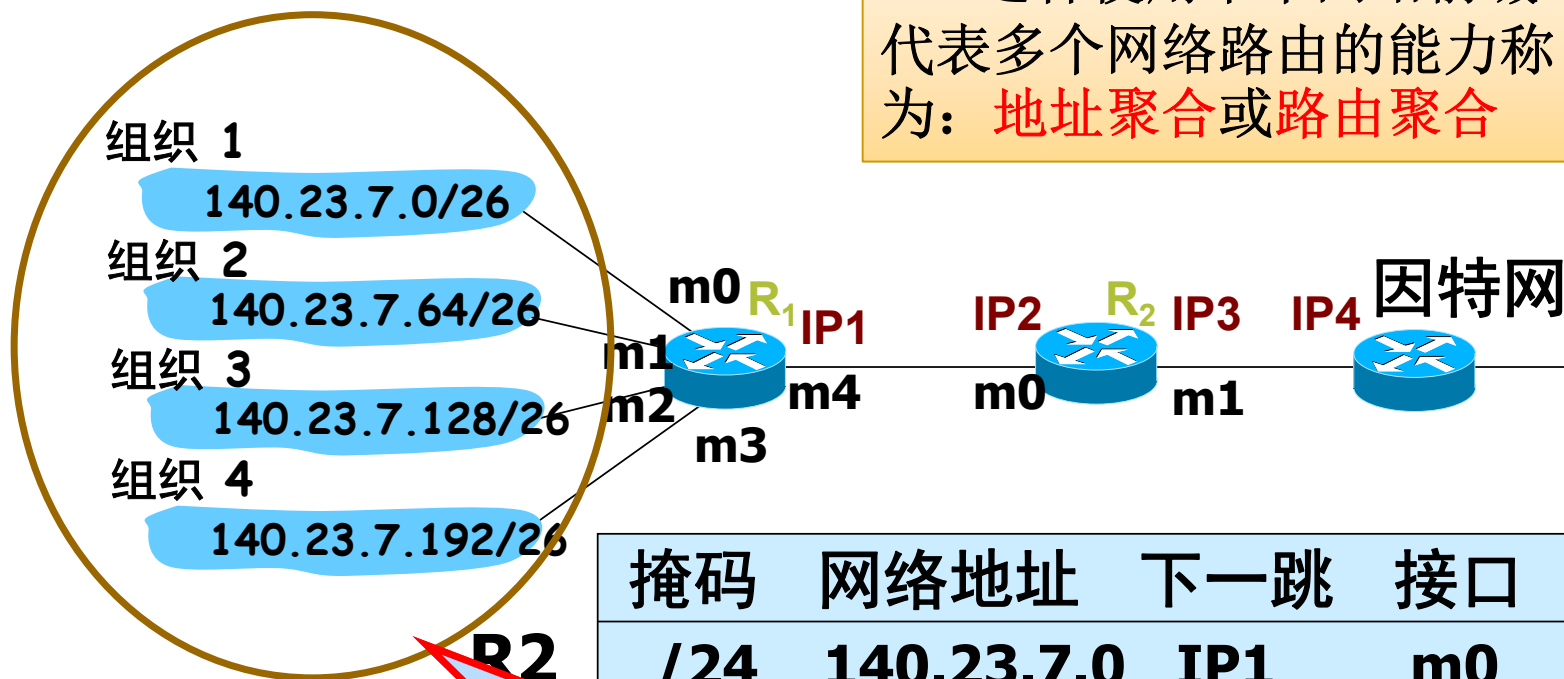
掩码	网络地址	下一跳	接口
/26	140.23.7.0	--	m0
/26	140.23.7.64	--	m1
/26	140.23.7.128	--	m2
/26	140.23.7.192	--	m3
/0	0.0.0.0	IP2	m4



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

路由聚合举例

这种使用单个网络前缀
代表多个网络路由的能力称
为：**地址聚合或路由聚合**



R2
感觉像一个
网络

表

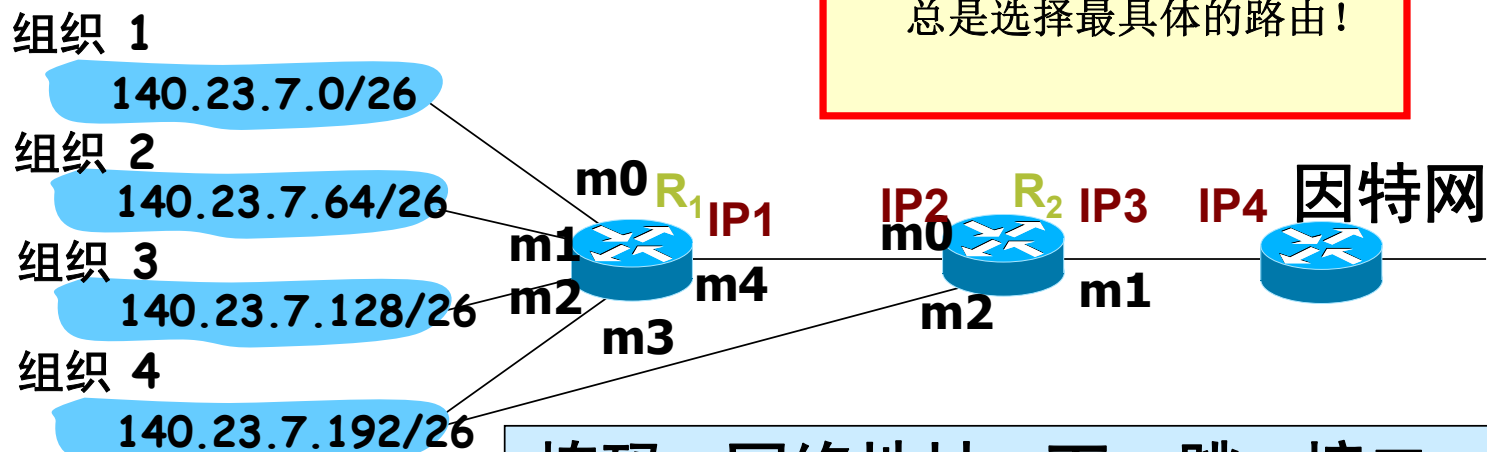
掩码	网络地址	下一跳	接口
/24	140.23.7.0	IP1	m0
	0.0.0.0	IP4	m1



路由聚合举例

计算机网络

总是选择最具体的路由！



CIDR使用最长前缀匹配！

R2
路由表

掩码	网络地址	下一跳	接口
/24	140.23.7.0	IP1	m0
/26	140.23.7.192	--	m2
/0	0.0.0.0	IP4	m1



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

【题38】若将网络21.3.0.0/16划分为128个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP地址个数是 C

A. 254

B. 256

C. 510

D. 512

【解析】

21.3.0.0/16 { 网络前缀为16比特
主机号 (32-16) 比特 地址数量 2^{32-16}

要划分128个子网，需要从主机号部分借用的比特数量为 $\log_2 128 = 7$

剩余的主机号比特数量为 $16 - 7 = 9$

因此，每个子网所包含的地址数量为 $2^9 = 512$

除去最小地址（网络地址）、最大地址（广播地址），剩余地址可分配给主机或路由器

1人正在看，已装填 0 条弹幕



A 发个友善的弹幕见证当下

弹幕礼仪 >

发送



计算机网络 408 考研【2018年 题38】CIDR路由聚合 (无字幕版)

▶ 440 ◀ 0 ⌚ 2020-05-05 08:14:25 ⚠ 未经授权, 禁止转载

408 计算机网络部分 2018年真题解析

【题38】某路由表中有转发接口相同的4条路由表项, 其目的网络地址分别为35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21和35.230.56.0/21, 这4条路由聚合后的目的网络地址为 C

A. 35.230.0.0/19

B. 35.230.0.0/20

C. 35.230.32.0/19

D. 35.230.32.0/20

【解析】



路由聚合的方法: 找待聚合的各网络的**共同前缀**

		19比特共同前缀
35.230.32.0/21	→	35.230.0 0 1 0 0 0 0 .0
35.230.40.0/21	→	35.230.0 0 1 0 1 0 0 .0
35.230.48.0/21	→	35.230.0 0 1 1 0 0 0 .0
35.230.56.0/21	→	35.230.0 0 1 1 1 0 0 .0

聚合后的网络地址:

35.230.32.0/19



计算机网络

计算机网络 408 考研【2019年 题37】CIDR地址块和子网划分（字幕版）

9039 6 2020-05-05 18:48:47 未经授权，禁止转载



408 计算机网络部分 2019年真题解析

【题37】若将101.200.16.0/20划分为5个子网，则可能的最小子网的可分配IP地址数是 B

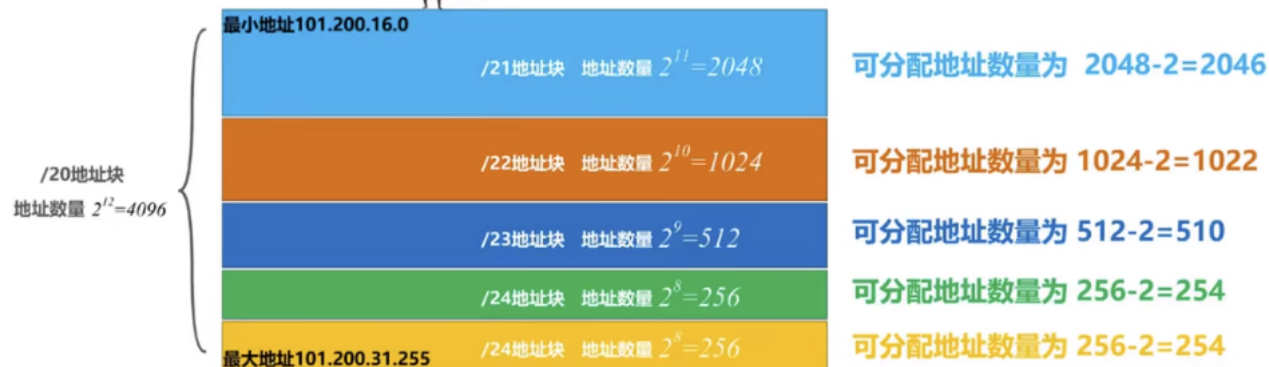
A. 126

B. 254

C. 510

D. 1022

【解析】



地址块中最小地址（主机号“全0”），作为子网地址；
地址块中最大地址（主机号“全1”），作为子网的广播地址；
剩余地址，作为可分配给主机或路由器的IP地址。

有关IPv4地址和子网划分的详细介绍，



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2832 1 2021-12-09 16:54:49 未经授权，禁止转载

408 计算机部分 2021 年真题解析

【题35】现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（ ）。

A. 192.168.9.0/25

B. 192.168.9.0/26

C. 192.168.9.192/26

D. 192.168.9.192/27

【解析】

选项A的地址块 { 192.168.9.0
⋮
192.168.9.127 } 选项B的地址块 { 192.168.9.0
⋮
192.168.9.63 } 选项C的地址块 { 192.168.9.192
⋮
192.168.9.255 } 选项D的地址块 { 192.168.9.192
⋮
192.168.9.223 }

题干给定的地址块 { 192.168.9.128
⋮
192.168.9.191



首先来看选项A和C

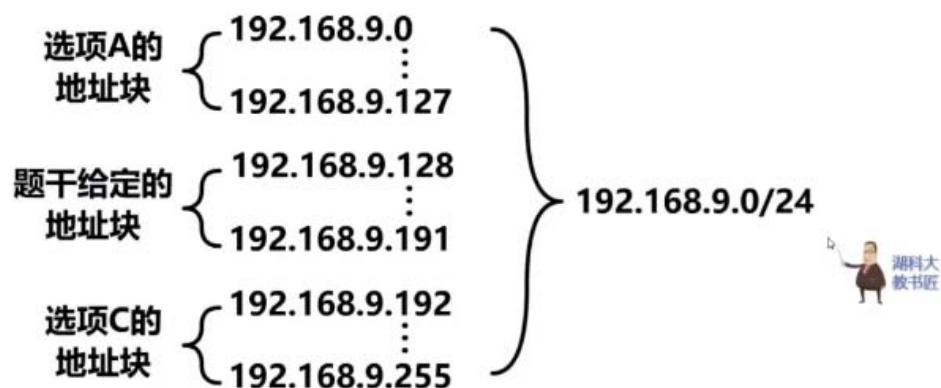


计算机网络

【题35】现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（ ）。

- A. 192.168.9.0/25 B. 192.168.9.0/26 C. 192.168.9.192/26 D. 192.168.9.192/27

【解析】



计算机网络

【题35】现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（ ）。

A. 192.168.9.0/25

B. 192.168.9.0/26

C. 192.168.9.192/26

D. 192.168.9.192/27

排除

排除

排除

【解析】



4.4 网际控制报文协议 ICMP

计算机网络

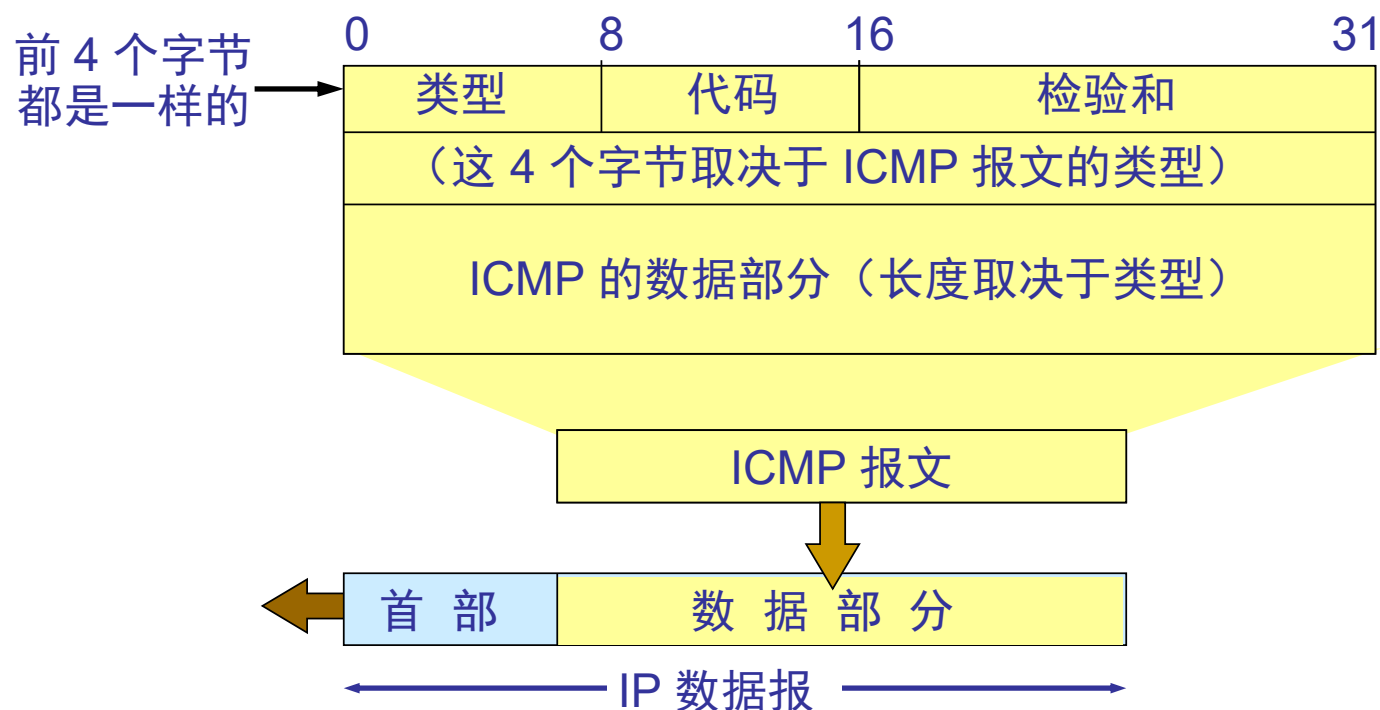
- 为了更有效地转发 **IP** 数据报和提高交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议 **ICMP (Internet Control Message Protocol)**。
- **ICMP** 是互联网的标准协议。
- **ICMP** 允许主机或路由器报告**差错情况**和提供有关异常情况的报告。
- 但 **ICMP** 不是高层协议（看起来好像是高层协议，因为 **ICMP** 报文是装在 **IP** 数据报中，作为其中的数据部分），而是 **IP** 层的协议。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

ICMP 报文的格式

计算机网络



4.4.1 ICMP 报文的种类

计算机网络

- **ICMP** 报文的种类有两种，即 **ICMP 差错报告报文**和 **ICMP 询问报文**。
- **ICMP** 报文的前 **4** 个字节是统一的格式，共有三个字段：即 **类型**、**代码**和**检验和**。接着的 **4** 个字节的内容与 **ICMP** 的类型有关。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

ICMP 差错报告报文共有 5 种

计算机网络

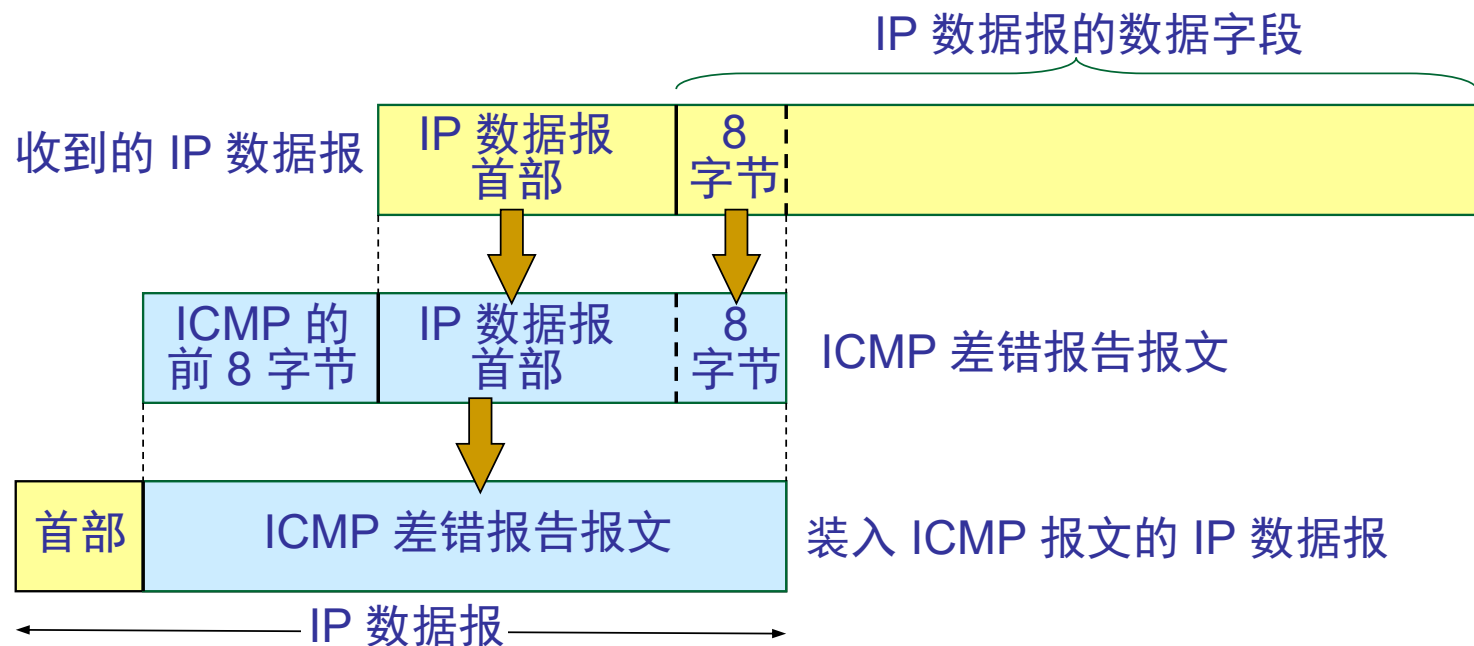
- 终点不可达
- 源点抑制(**Source quench**)
- 时间超过
- 参数问题
- 改变路由（重定向）(**Redirect**)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

ICMP 差错报告报文的数据字段的内容

计算机网络



不应发送 ICMP 差错报告报文的几种情况

计算机网络

- 对 **ICMP 差错报告报文** 不再发送 **ICMP 差错报告报文**。
- 对第一个分片的数据报片的所有 **后续数据报片** 都不发送 **ICMP 差错报告报文**。
- 对具有 **多播地址的数据报** 都不发送 **ICMP 差错报告报文**。
- 对具有 **特殊地址**（如 **127.0.0.0** 或 **0.0.0.0**）的数据报不发送 **ICMP 差错报告报文**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

ICMP 询问报文有两种

计算机网络

- 回送请求和回答报文
- 时间戳请求和回答报文
- 下面的几种 **ICMP** 报文不再使用
 - ❑ 信息请求与回答报文
 - ❑ 掩码地址请求和回答报文
 - ❑ 路由器询问和通告报文



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.4.2 ICMP的应用举例

PING (Packet InterNet Groper)

计算机网络

- **PING** 用来测试两个主机之间的连通性。
- **PING** 使用了 **ICMP** 回送请求与回送回答报文。
- **PING** 是应用层直接使用网络层 **ICMP** 的例子，它没有通过运输层的 **TCP** 或 **UDP**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

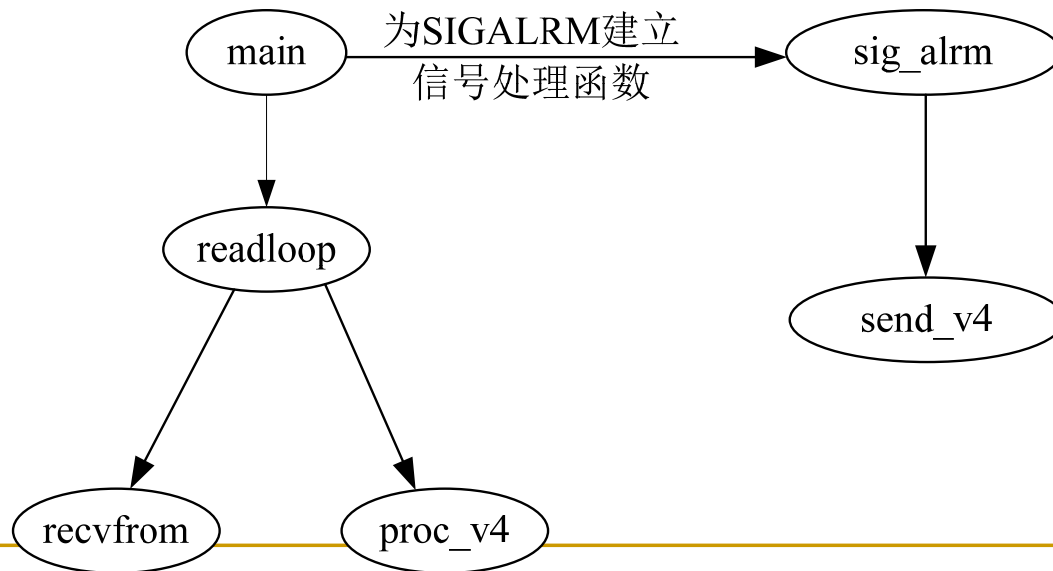
PING 的应用举例

计算机网络

■ Ping程序的各个函数及其调用关系

□ 程序分为两部分：

1. 在原始套接口上读取收到的每个分组，显示ICMP回射应答
2. 每隔1秒钟发送一个ICMP回射请求，由SIGALRM信号每秒驱动一次



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

PING 的应用举例

计算机网络

```
C:\Documents and Settings\XXR>ping mail.sina.com.cn

Pinging mail.sina.com.cn [202.108.43.230] with 32 bytes of data:

Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=368ms TTL=242
Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=374ms TTL=242
Request timed out.
Reply from 202.108.43.230: bytes=32 time=374ms TTL=242

Ping statistics for 202.108.43.230:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 368ms, Maximum = 374ms, Average = 372ms
```



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

Traceroute 的应用举例

计算机网络

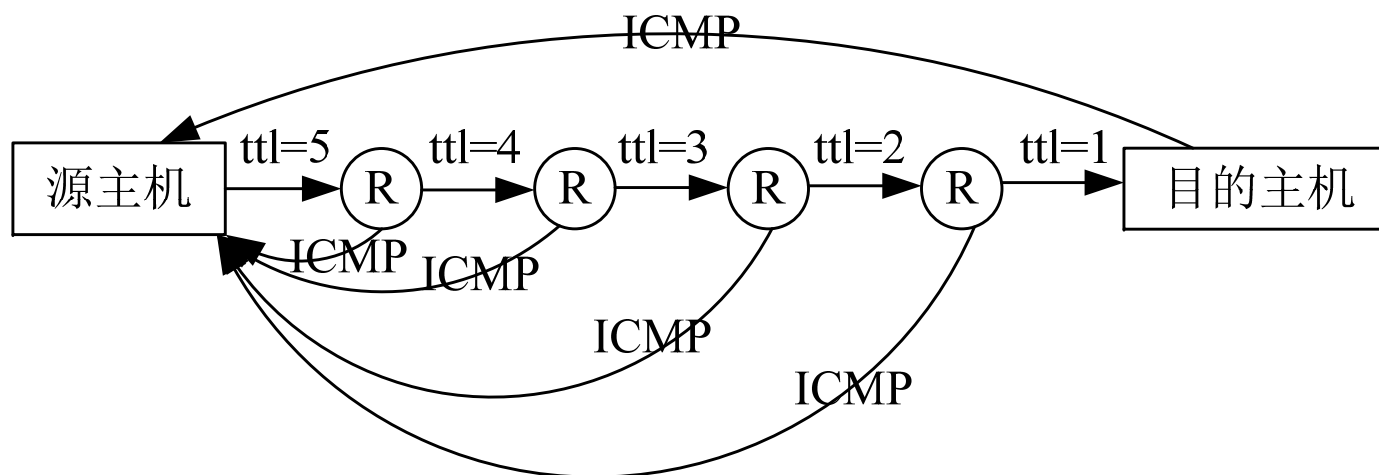
- 在 **Windows** 操作系统中这个命令是 **tracert**。
- 用来跟踪一个分组从源点到终点的路径。
- 它利用 **IP** 数据报中的 **TTL** 字段和 **ICMP** 时间超过差错报告报文实现对从源点到终点的路径的跟踪。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

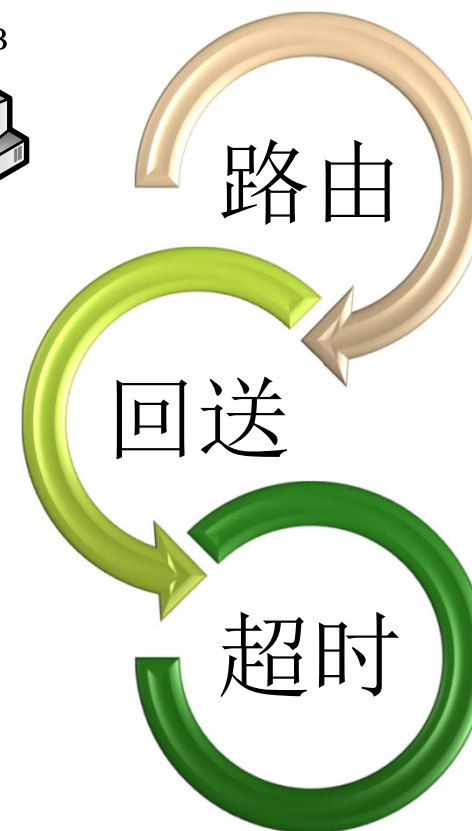
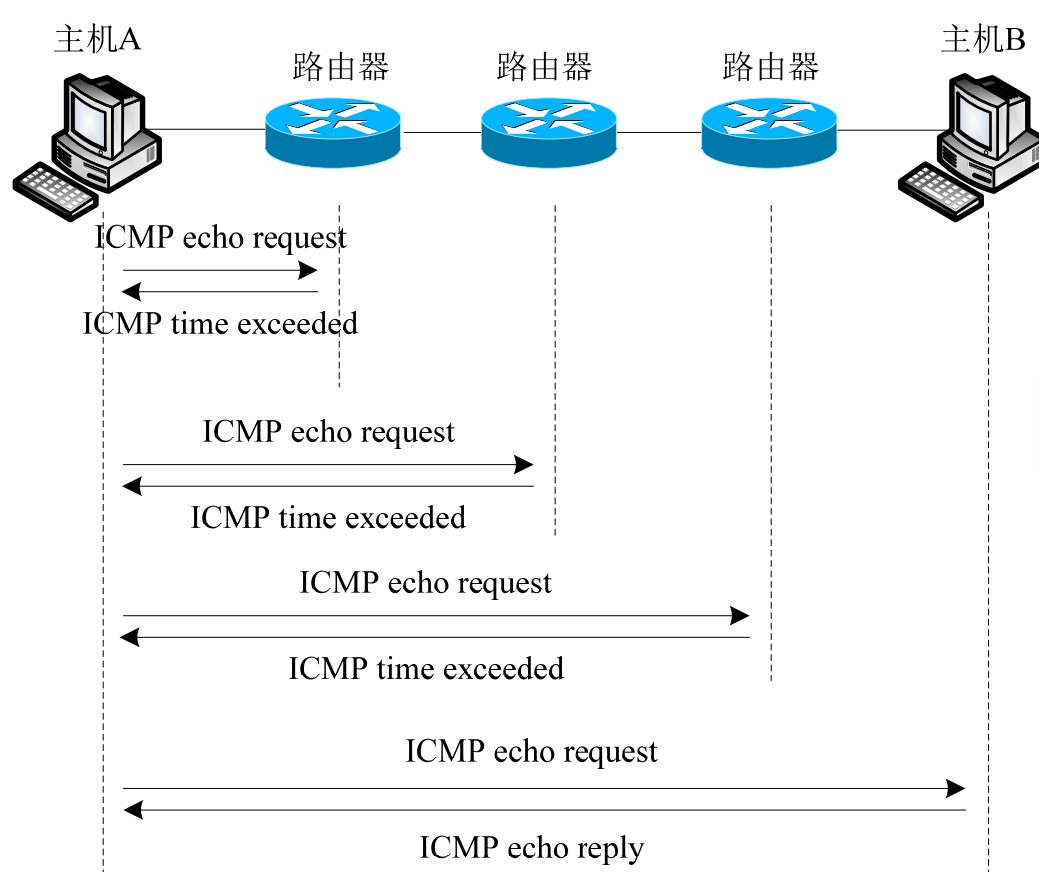
Traceroute 的应用举例

计算机网络



Traceroute 的应用举例

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

Traceroute 的应用举例

计算机网络

```
C:\Documents and Settings\XXR>tracert mail.sina.com.cn
```

```
Tracing route to mail.sina.com.cn [202.108.43.230]  
over a maximum of 30 hops:
```

1	24 ms	24 ms	23 ms	222.95.172.1
2	23 ms	24 ms	22 ms	221.231.204.129
3	23 ms	22 ms	23 ms	221.231.206.9
4	24 ms	23 ms	24 ms	202.97.27.37
5	22 ms	23 ms	24 ms	202.97.41.226
6	28 ms	28 ms	28 ms	202.97.35.25
7	50 ms	50 ms	51 ms	202.97.36.86
8	308 ms	311 ms	310 ms	219.158.32.1
9	307 ms	305 ms	305 ms	219.158.13.17
10	164 ms	164 ms	165 ms	202.96.12.154
11	322 ms	320 ms	2988 ms	61.135.148.50
12	321 ms	322 ms	320 ms	freemail43-230.sina.com [202.108.43.230]

```
Trace complete.
```



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.5 因特网的路由选择协议

计算机网络

- 4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念
- 4.5.2 内部网关协议 **RIP**
- 4.5.3 内部网关协议 **OSPF**
- 4.5.4 外部网关协议 **BGP**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

计算机网络

1. 理想的路由算法

- ❑ 算法必须是正确的和完整的
- ❑ 算法在计算上应简单
- ❑ 算法应能适应通信量和网络拓扑的变化，这就是说，要有自适应性——自适应性（稳健性）
- ❑ 算法应具有稳定性——收敛算法。
- ❑ 算法应是公平的
- ❑ 算法应是最佳的



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

关于“最佳路由”

计算机网络

- 不存在一种绝对的最佳路由算法。
- 所谓“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已。
- 实际的路由选择算法，应尽可能接近于理想的算法。
- 路由选择是个非常复杂的问题
 - 它是网络中的所有结点共同协调工作的结果。
 - 路由选择的环境往往是不不断变化的，而这种变化有时无法事先知道。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

从路由算法的自适应性考虑

计算机网络

- **静态路由选择策略**——即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
- **动态路由选择策略**——即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 分层次的路由选择协议

计算机网络

■ 因特网采用分层次的路由选择协议。

1. 互联网的规模非常大。如果让所有的路由器知道所有的网络应怎样到达，则这种路由表将非常大，处理起来也太花时间。所有这些路由器之间交换路由信息所需的带宽就会使因特网的通信链路饱和。
2. 许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议（这属于本部门内部的事情），但同时还希望连接到互联网上。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 分层次的路由选择协议

计算机网络

- 互联网：
 - ◆ 采用自适应的（即动态的）、分布式路由选择协议。
 - ◆ 把整个互联网划分为许多较小的自治系统 AS，采用分层次的路由选择协议。
- 分为 2 个层次：
 - ◆ 自治系统之间的路由选择 或 域间路由选择 (interdomain routing);
 - ◆ 自治系统内部的路由选择 或 域内路由选择 (intradomain routing);



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

自治系统 AS (Autonomous System)

计算机网络

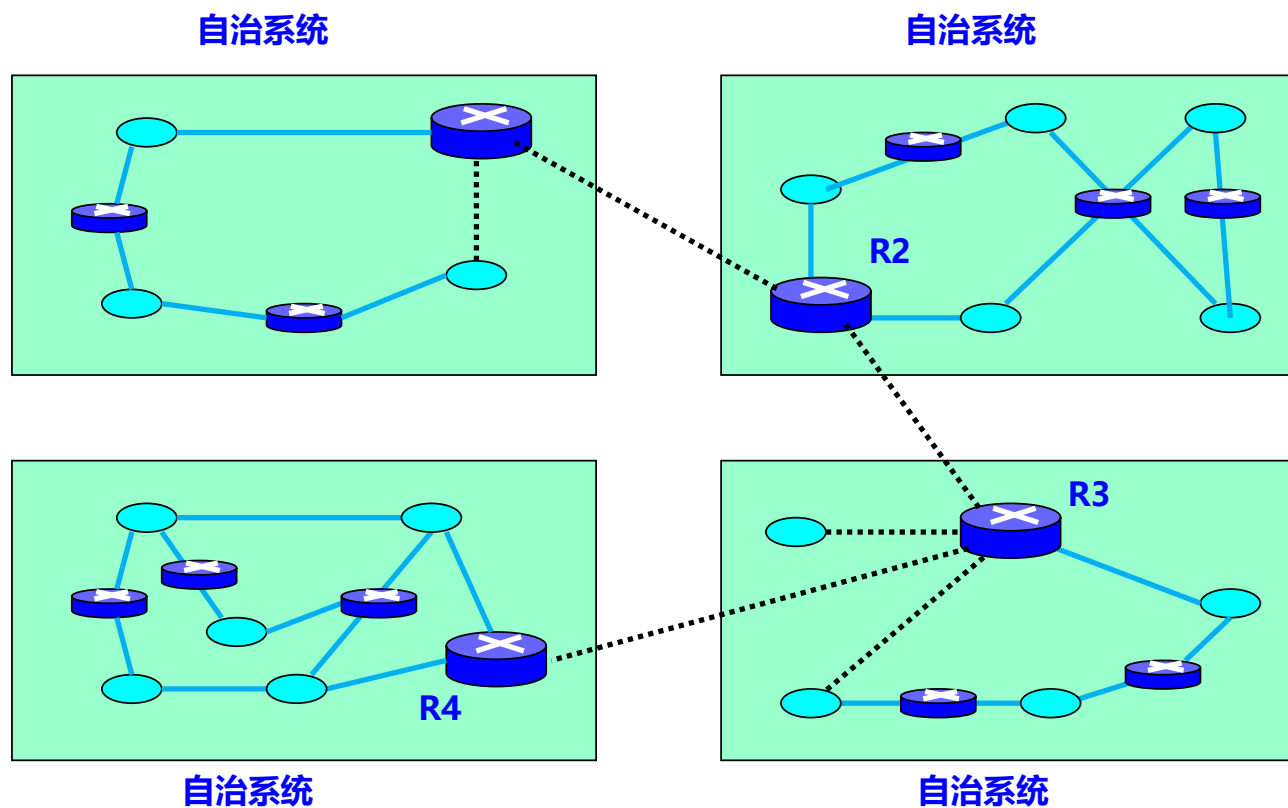
- 自治系统 **AS** 的定义：在单一的技术管理下的一组路由器，而这些路由器使用一种 **AS 内部的路由选择协议**和**共同的度量**以确定分组在该 **AS** 内的路由，同时还使用一种 **AS 之间的路由选择协议**用以确定分组在 **AS**之间的路由。
- 现在对自治系统 **AS** 的定义是强调下面的事实：尽管一个 **AS** 使用了多种内部路由选择协议和度量，但重要的是一个 **AS** 对其他 **AS** 表现出的是一个**单一的**和**一致的路由选择策略**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

自治系统 AS (Autonomous System)

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

因特网有两大类路由选择协议

计算机网络

■ 内部网关协议 **IGP** (Interior Gateway Protocol)

- 在一个自治系统内部使用的路由选择协议。
- 目前这类路由选择协议使用得最多，如 路由信息协议 (**RIP**) 和 开放式最短路径优先协议 (**OSPF**) 。

■ 外部网关协议 **EGP** (External Gateway Protocol)

- 若源站和目的站处在不同的自治系统中，当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。这样的协议就是外部网关协议 **EGP**。
- 在外部网关协议中目前使用最多的是 边界网关协议 (**BGP-4**) 。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

自治系统和 内部网关协议、外部网关协议

计算机网络



自治系统之间的路由选择也叫做**域间路由选择**
(interdomain routing),
在自治系统内部的路由选择叫做**域内路由选择**
(intradomain routing)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

这里要指出两点

计算机网络

- 互联网的早期 **RFC** 文档中未使用“**路由器**”而是使用“**网关**”这一名词。但是在新的 **RFC** 文档中又使用了“**路由器**”这一名词。应当把这两个术语当作**同义词**。
- **IGP** 和 **EGP** 是协议类别的名称。但 **RFC** 在使用 **EGP** 这个名词时出现了一点混乱，因为最早的一个外部网关协议的协议名字正好也是 **EGP**。因此在遇到名词 **EGP** 时，应弄清它是指旧的协议 **EGP** 还是指外部网关协议 **EGP** 这个类别。

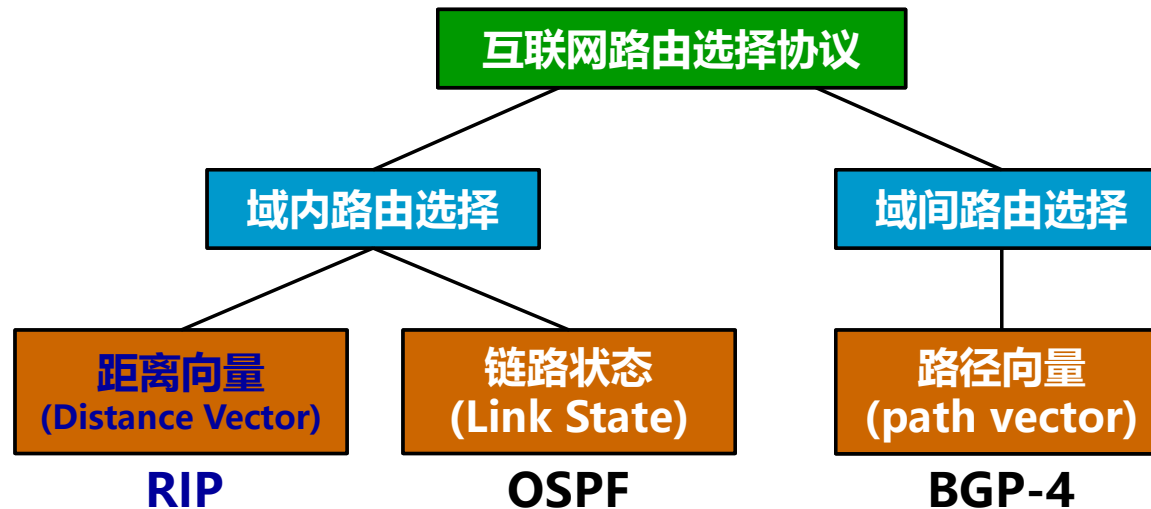


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

因特网的路由选择协议

计算机网络

- **内部网关协议 IGP**: 具体的协议有多种, 如 路由信息协议 (**RIP**) 和 开放式最短路径优先协议 (**OSPF**)。
- **外部网关协议 EGP**: 目前使用的协议就是**边界网关协议 (BGP)**。



4.5.2 内部网关协议 RIP

(Routing Information Protocol)

计算机网络

1. 工作原理

- 路由信息协议 **RIP (Routing Information Protocol)** 是内部网关协议 **IGP**中最先得到广泛使用的协议。
- **RIP** 是一种分布式、基于**距离向量**的路由选择协议。
- **RIP** 协议要求网络中的每一个路由器都要**维护**从它自己到其他每一个目的网络的**距离记录**。

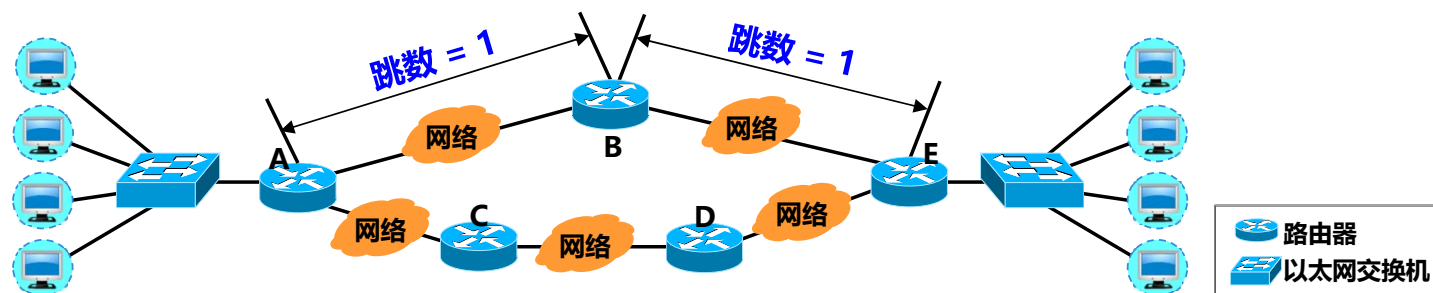


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

“距离”的定义

计算机网络

- 从一路由器到直接连接的网络的距离定义为 **1**。
- 从一个路由器到非直接连接的网络的距离定义为所经过的路由器数加 **1**。
- **RIP** 协议中的“距离”也称为“**跳数**” (hop count)，因为每经过一个路由器，跳数就加 **1**。
- 这里的“距离”实际上指的是“**最短距离**”，



路由 A-B-E 的距离 = 2，路由 A-C-D-E 的距离 = 3。



RIP 协议的三个特点

计算机网络

- 和谁交换信息？交换什么信息？什么时间交换信息？
- (1) 仅和相邻路由器交换信息。
- (2) 交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
- (3) 按固定的时间间隔交换路由信息，例如，每隔 30 秒。
为加快协议的收敛速度，当网络拓扑发生变化时，路由器也及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息（即触发更新）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

路由表的建立

计算机网络

- 路由器在刚刚开始工作时，它的路由表是空的。
- 然后，得到直接连接的网络的距离（此距离定义为 1）。
- 以后，每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。
- 经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。
- **RIP** 协议的收敛(**convergence**)过程较快，即在自治系统中所有的结点都得到正确的路由选择信息的过程。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

路由表主要信息和更新规则

计算机网络

■ 路由表主要信息：

目的网络	距离（最短）	下一跳地址

■ 路由表更新规则：

- 使用距离向量算法找出到达每个目的网络的最短距离。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 距离向量算法

收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：

(1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。

(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：

若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。

否则

1) 若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项目替换原路由表中的项目。

2) 否则

若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，

否则，什么也不做。

(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为 16（距离为 16 表示不可达），若再过一段时间，如 120 秒，还没有收到该路由项目的更新报文，则将该路由项目从路由表中删除。

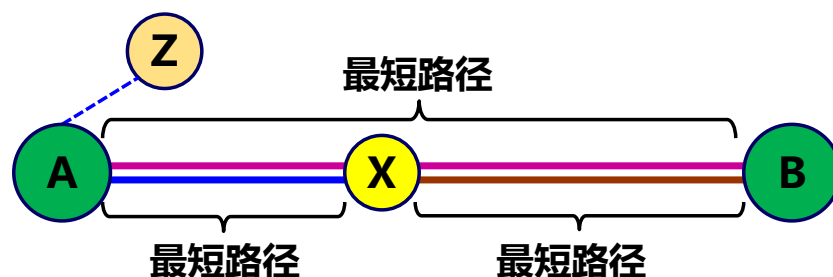
(4) 若路由表发生变化，向所有相邻路由器发送路由更新报文。

(5) 返回。

2. 距离向量算法

计算机网络

- 距离向量算法的基础就是 **Bellman-Ford** 算法（或 **Ford-Fulkerson** 算法）。
- 这种算法的要点是这样的：
 - 设 **X** 是结点 **A** 到 **B** 的最短路径上的一个结点。
 - 若把路径 **A**→**B** 拆成两段路径 **A**→**X** 和 **X**→**B**，则每一段路径 **A**→**X** 和 **X**→**B** 也都分别是结点 **A** 到 **X** 和结点 **X** 到 **B** 的最短路径。



路由器之间交换信息与路由表更新

计算机网络

- **RIP**协议让互联网中的所有路由器都和自己的**相邻**路由器**不断**交换路由信息，并不断更新其路由表，使得从**每一个**路由器到**每一个目的网络的路由都是最短的**（即跳数最少）。
- 虽然所有的路由器最终都拥有了整个自治系统的全局路由信息，但由于每一个路由器的位置不同，它们的路由表当然也应当是不同的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

【例】已知路由器 R_6 有表4-9(a)所示的路由表。现在收到相邻路由器 R_4 发来的路由更新信息，如表4-9(b)所示。试更新路由器 R_6 的路由表。

表(a) 路由器 R_6 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net2	3	R_4
Net3	4	R_5
...	...	...

表(b) R_4 发来的路由更新信息

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	3	R_1
Net2	4	R_2
Net3	1	直接交付

距离加1

表(c) 修改后的表4-9(b)

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	R_4
Net2	5	R_4
Net3	2	R_4

计算更新

表(d) 路由器 R_6 更新后的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	R_4
Net2	5	R_4
Net3	2	R_4
...	...	...



【例】路由表更新

计算机网络

从C来的RIP报文

Net2	4
Net3	8
Net6	4
Net8	3
Net9	5

增加跳数以后
从C来的RIP报文

Net2	5
Net3	9
Net6	5
Net8	4
Net9	6

Net1:没有新信息, 不变

Net2:相同的下一跳, 替换

Net3:一条新路由, 增加

Net6:不同的下一跳, 新跳数小, 替换

Net8:不同的下一跳, 跳数相同, 不变

Net9:不同的下一跳, 新跳数大, 不变

旧路由表

Net1	7	A
Net2	2	C
Net6	8	F
Net8	4	E
Net9	4	F

更新算法

新路由表

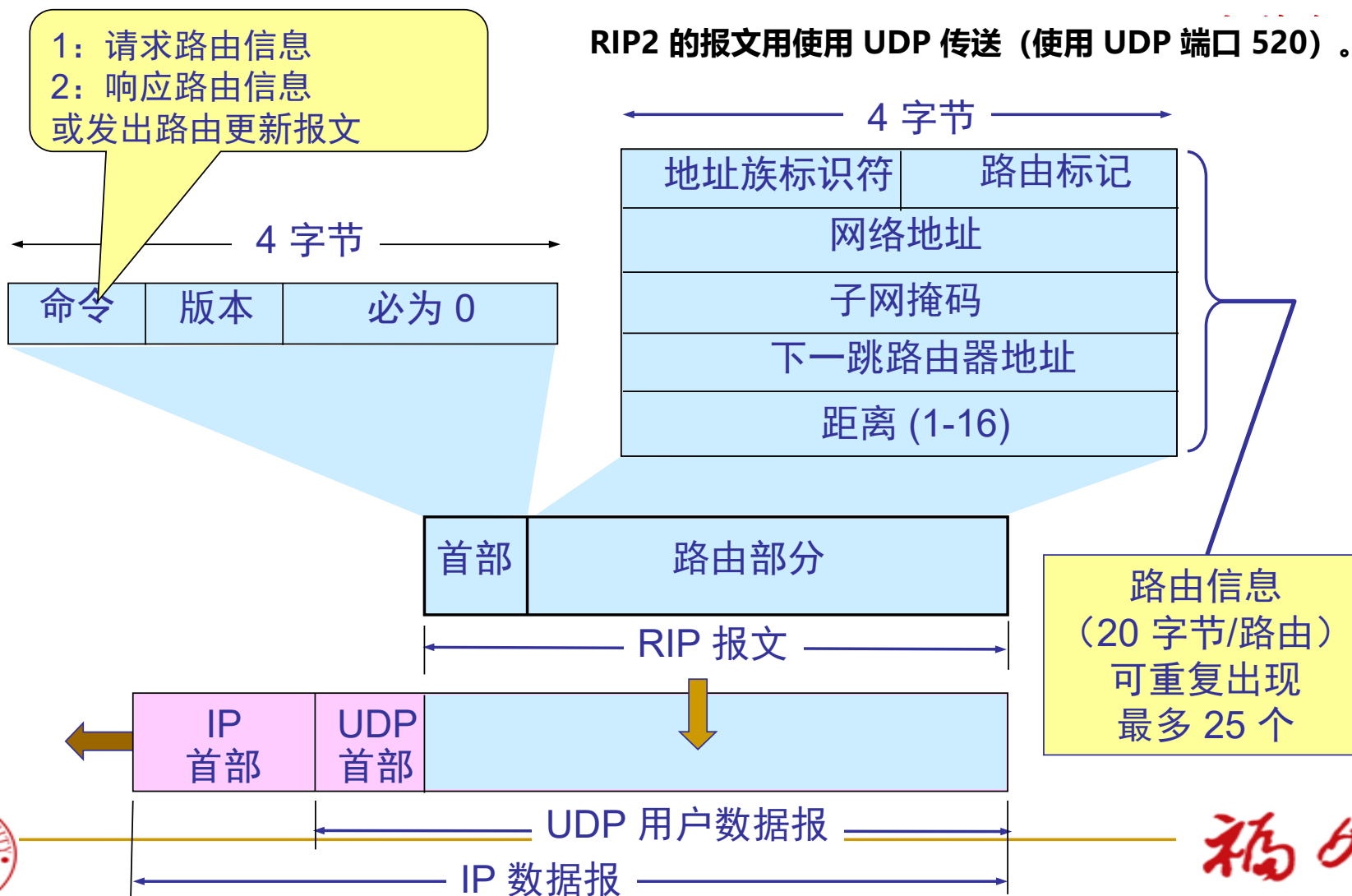
Net1	7	A
Net2	5	C
Net3	9	C
Net6	5	C
Net8	4	E
Net9	4	F



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

3. RIP2 协议的报文格式

RIP2 的报文用使用 UDP 传送 (使用 UDP 端口 520) 。



RIP2 报文

计算机网络

- RIP2 报文由首部 and 路由部分组成。
- RIP2 报文中的路由部分由若干个路由信息组成。每个路由信息需要用 20 个字节。
 - 地址族标识符（又称为地址类别）字段用来标志所使用的地址协议。
 - 路由标记填入自治系统的号码，这是考虑使RIP 有可能收到本自治系统以外的路由选择信息。
 - 再后面指出某个网络地址、该网络的子网掩码、下一跳路由器地址以及到此网络的距离。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

RIP2 报文

计算机网络

- 一个 **RIP** 报文最多可包括 **25** 个路由，因而 **RIP** 报文的最大长度是 $4 + 20 \times 25 = 504$ 字节。如超过，必须再用一个 **RIP** 报文来传送。
- **RIP2** 具有简单的鉴别功能。
 - 若使用鉴别功能，则将原来写入第一个路由信息（**20**字节）的位置用作鉴别。
 - 在鉴别数据之后才写入路由信息，但这时最多只能再放入 **24** 个路由信息。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

好消息传播得快，坏消息传播得慢

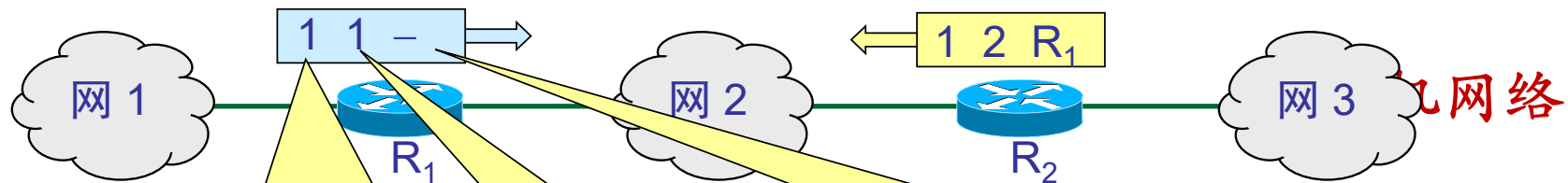
计算机网络

- **RIP**协议特点：好消息传播得快，坏消息传播得慢。
- **RIP**存在的一个问题：当网络出现故障时，要经过比较长的时间 (例如数分钟) 才能将此信息传送到所有的路由器。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

正常情况



“1”表示“从本路由器到网 1”

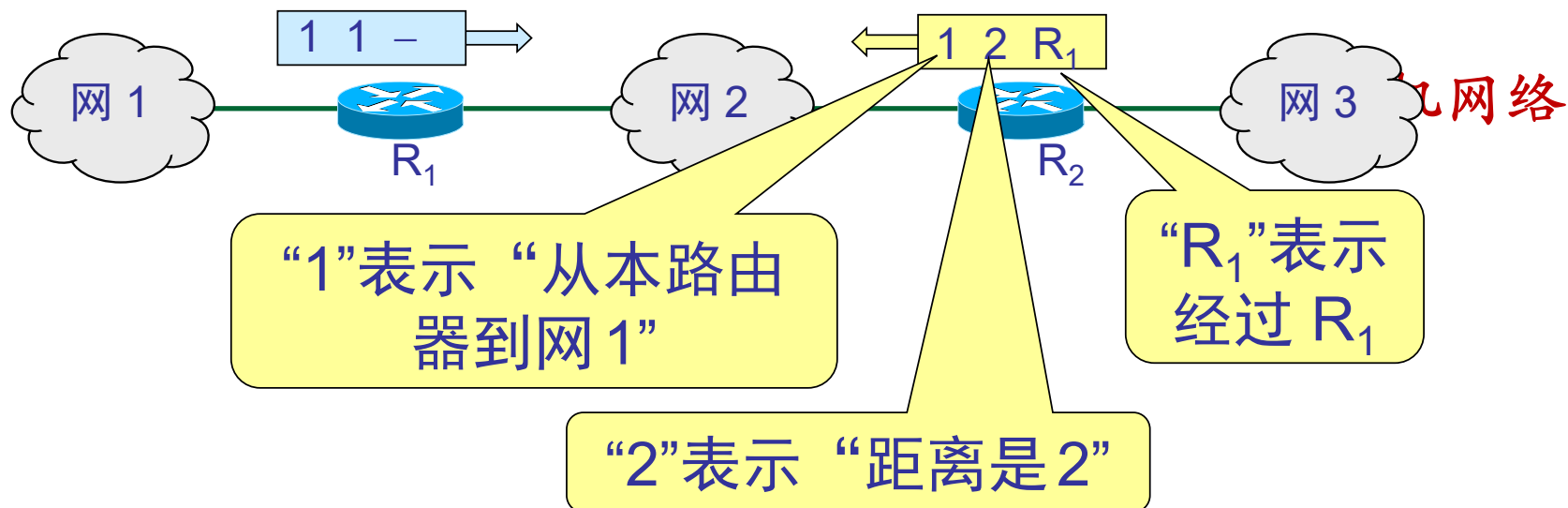
“-”表示“直接交付”

“1”表示“距离是 1”

R_1 说：“我到网 1 的距离是 1，是直接交付。”

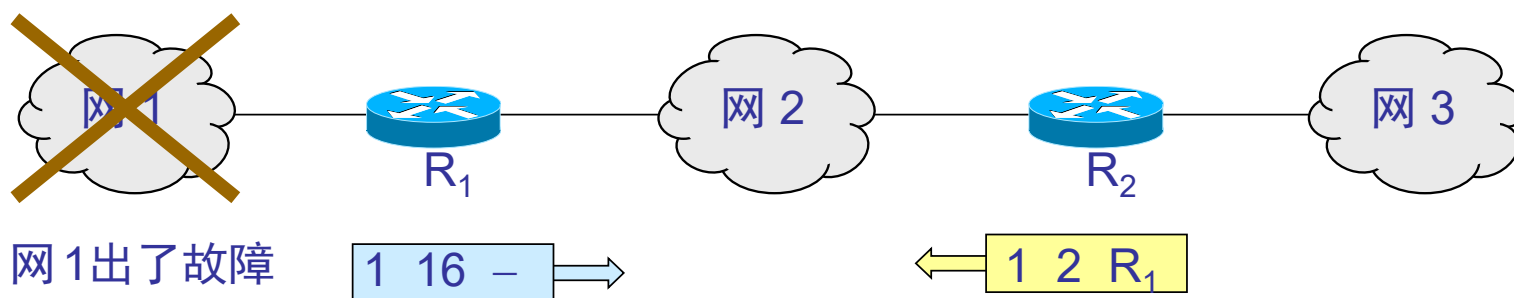
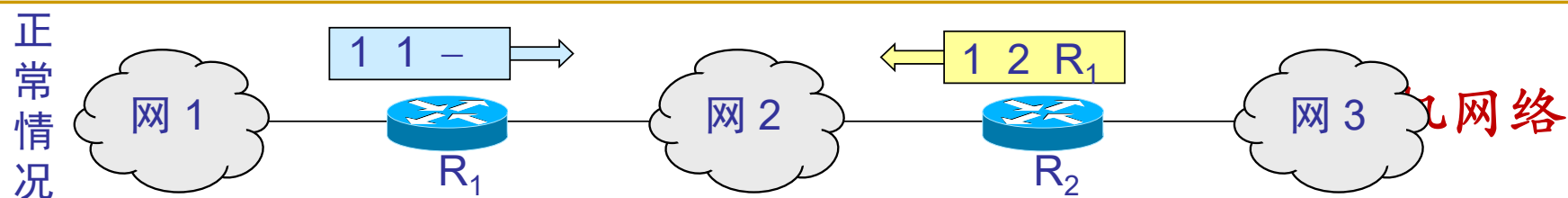


正常情况



R_2 说：“我到网 1 的距离是 2，是经过 R_1 。”



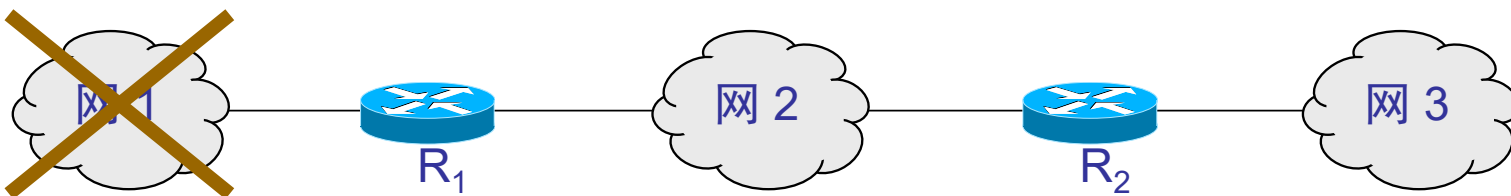
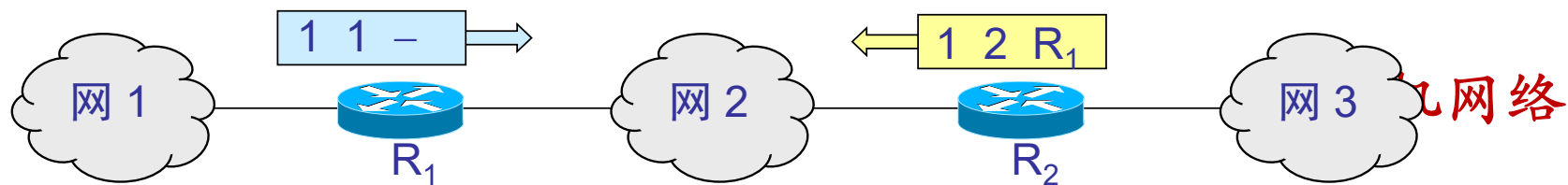


R_1 说：“我到网 1 的距离是 16（表示无法到达），是直接交付。”

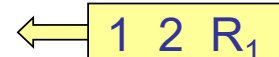
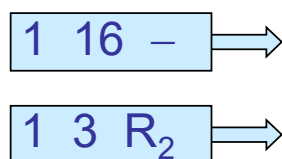
但 R_2 在收到 R_1 的更新报文之前，还发送原来的报文，因为这时 R_2 并不知道 R_1 出了故障。



正常情况



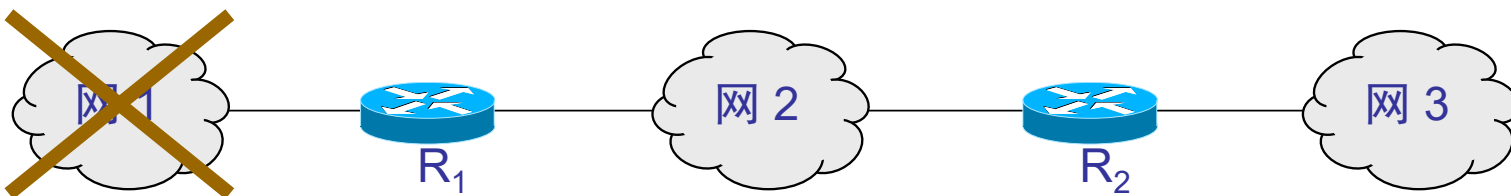
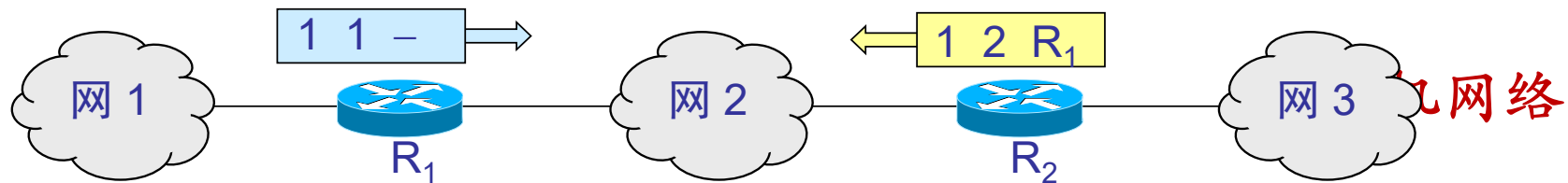
网 1 出了故障



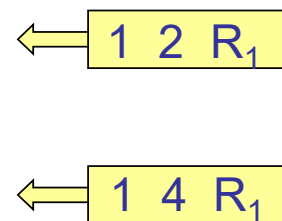
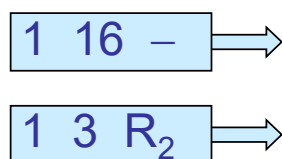
R₁ 收到 R₂ 的更新报文后，误认为可经过 R₂ 到达网 1，于是更新自己的路由表，说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R₂”。然后将此更新信息发送给 R₂。



正常情况



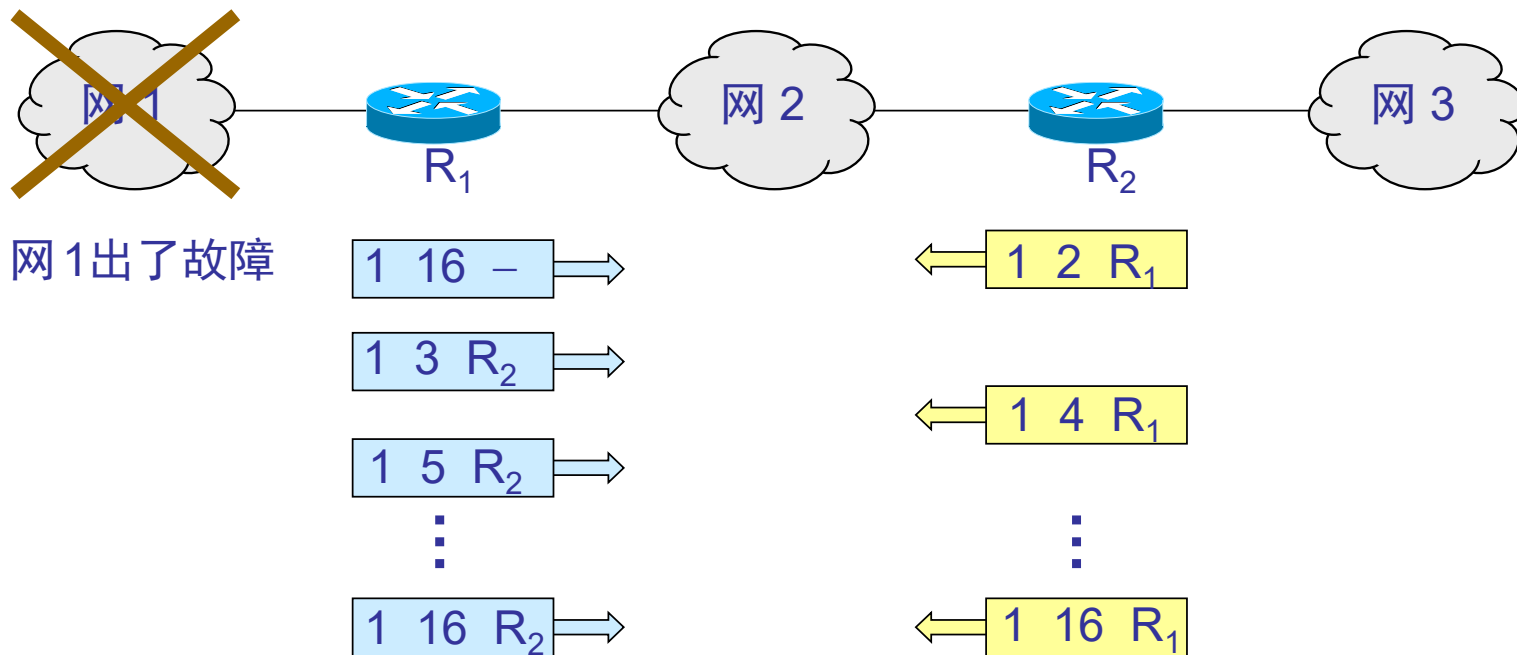
网 1 出了故障



R₂ 以后又更新自己的路由表为 “1, 4, R₁”, 表明 “我到网 1 距离是 4, 下一跳经过 R₁”。



这就是好消息传播得快，而坏消息传播得慢。网络出故障的传播时间往往需要较长的时间(例如数分钟)。这是 RIP 的一个主要缺点。网络



这样不断更新下去，直到 R₁ 和 R₂ 到网 1 的距离都增大到 16 时，R₁ 和 R₂ 才知道网 1 是不可达的。



RIP 协议的优缺点

计算机网络

■ 优点:

- 实现简单，开销较小。

■ 缺点:

- **RIP** 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 **15**（**16** 表示不可达）。
- 路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。
- “坏消息传播得慢”，使更新过程的收敛时间过长

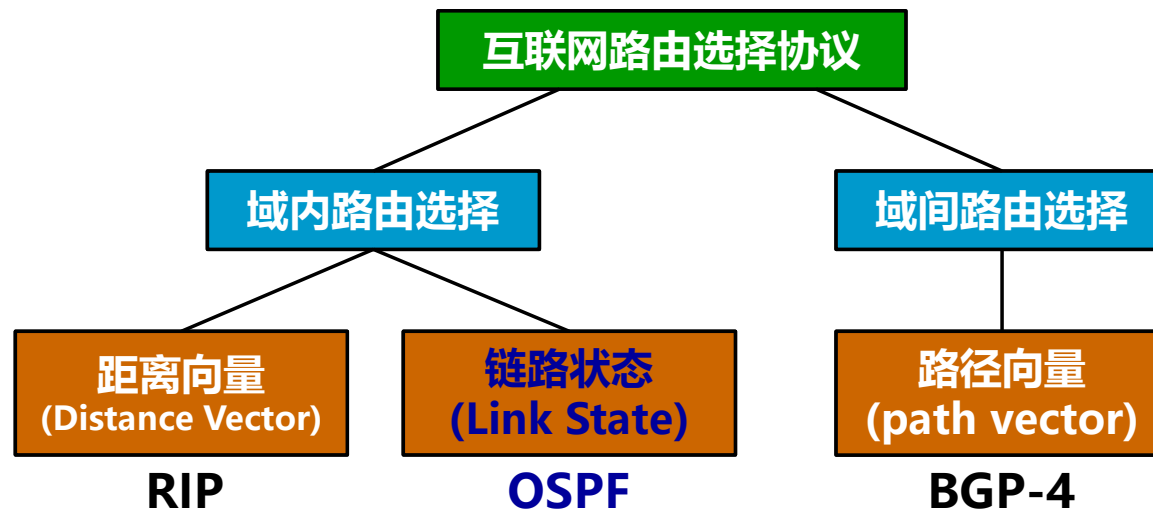


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.5.3 内部网关协议 OSPF (Open Shortest Path First)

计算机网络

- 开放最短路径优先 **OSPF (Open Shortest Path First)**是为克服 **RIP** 的缺点在**1989**年开发出来的。
- **OSPF** 的原理很简单，但实现起来却较复杂。



1. OSPF 协议的基本特点

- “**开放**”表明 **OSPF** 协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
- “**最短路径优先**”是因为使用了 **Dijkstra** 提出的最短路径算法 **SPF**
- 采用**分布式的链路状态协议 (link state protocol)**。
- **注意**：**OSPF** 只是一个协议的名字，它并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。



三个要点

计算机网络

- 向本自治系统中所有路由器发送信息，这里使用的方法是洪泛法。
- 发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。
 - “链路状态”就是说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的“度量”(metric)。
- 只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。也会周期性洪泛链路状态（30分钟）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

链路状态数据库 (link-state database)

计算机网络

- 由于各路由器之间频繁地交换链路状态信息，因此所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库。
- 全网的拓扑结构图。
- 这个数据库实际上就是全网的拓扑结构图，它在全网范围内是一致的（这称为链路状态数据库的同步）。
- **OSPF** 的链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。



■ **OSPF** 的更新过程收敛得快是其重要优点。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

OSPF 的区域 (area)

计算机网络

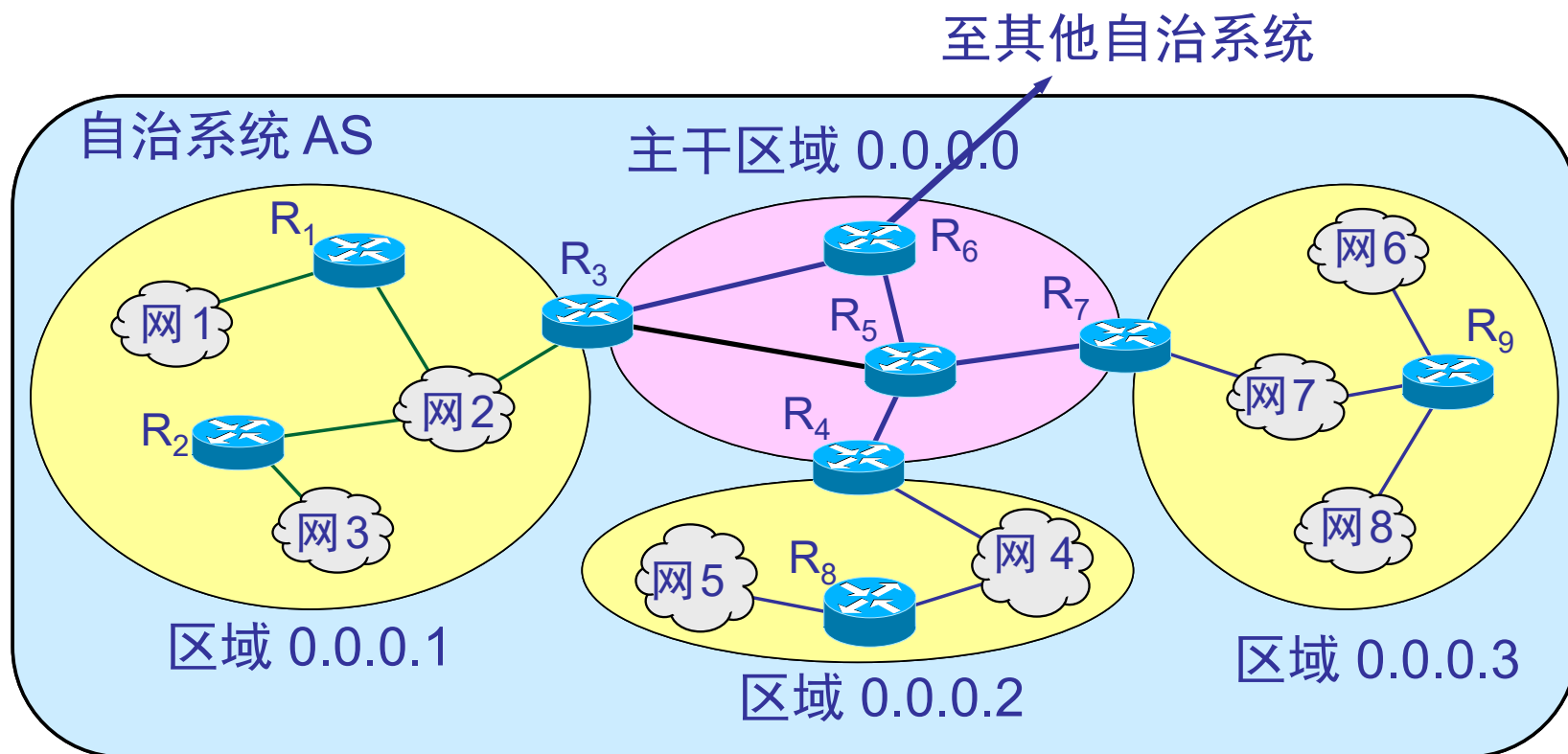
- 为了使 **OSPF** 能够用于规模很大的网络，**OSPF** 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫作**区域**。
- 每一个区域都有一个 **32** 位的区域标识符（用点分十进制表示）。
- 区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 **200** 个。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

OSPF 划分为两种不同的区域

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

划分区域

计算机网络

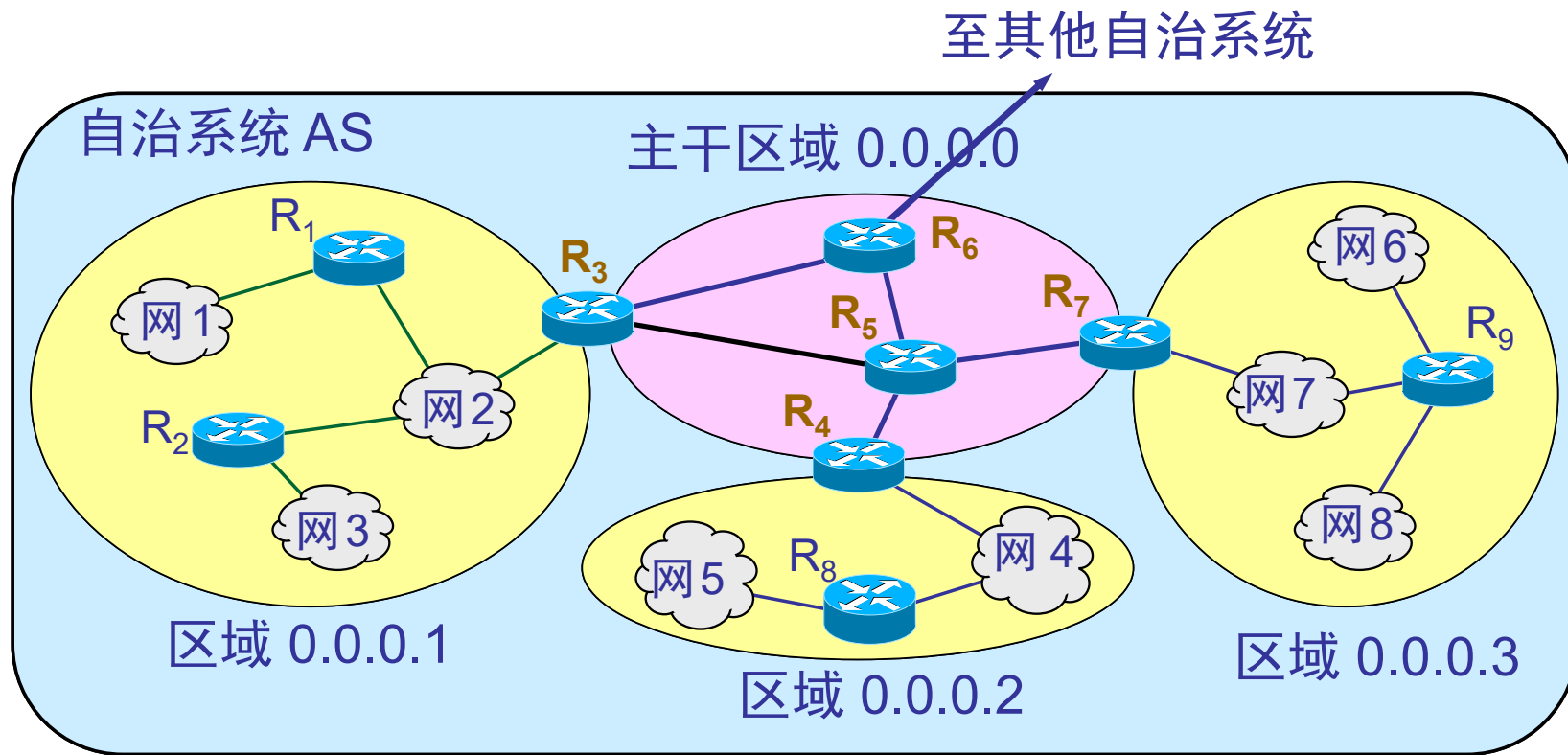
- 划分区域的**好处**就是将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个的自治系统，这就减少了整个网络上的通信量。
- 在一个区域内部的路由器只知道本区域的完整网络拓扑，而不知道其他区域的网络拓扑的情况。
- **OSPF** 使用**层次结构的区域划分**。在上层的区域叫作**主干区域 (backbone area)**。
- 主干区域的标识符规定为**0.0.0.0**。主干区域的**作用**是用来连通其他在下层的区域。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

主干路由器

计算机网络

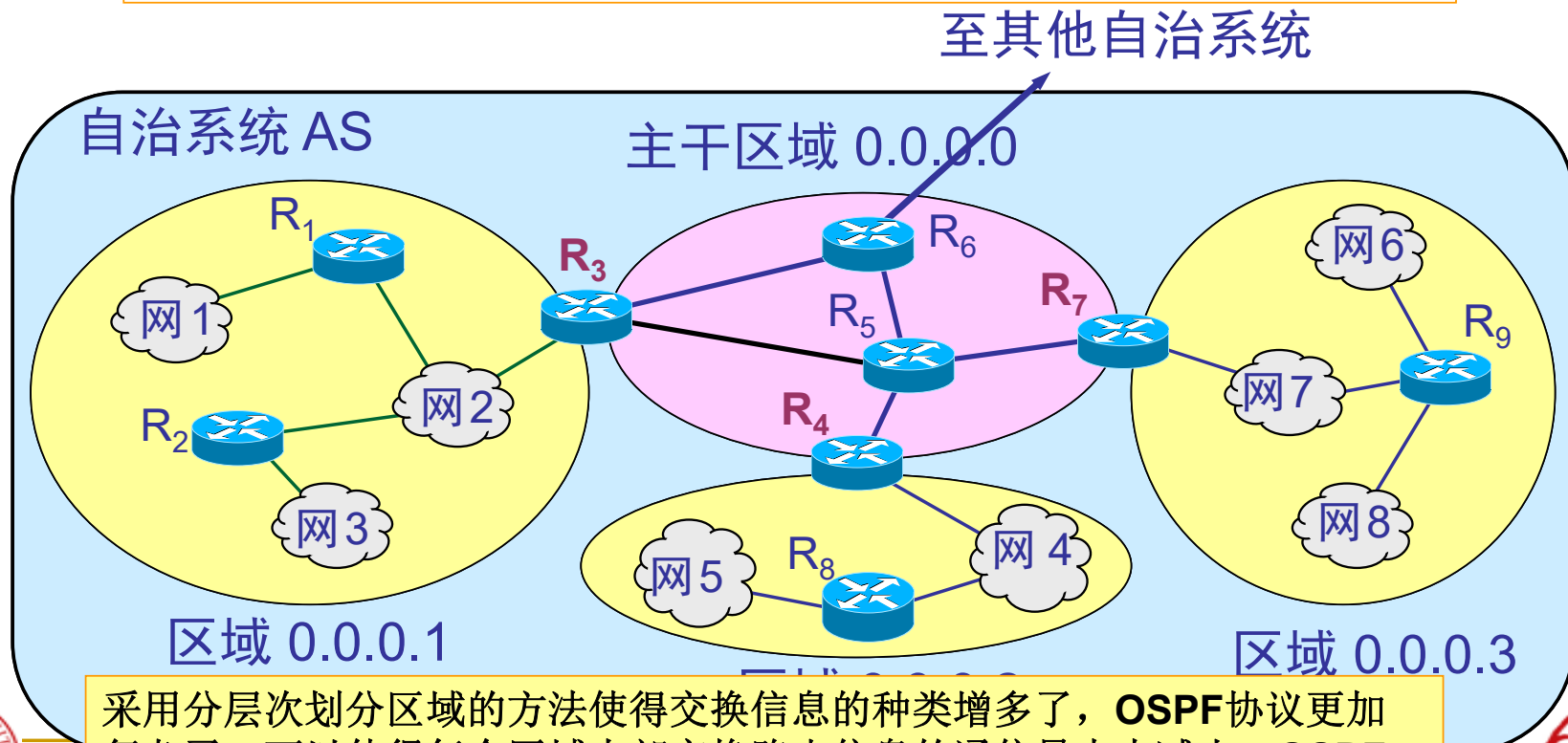


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

区域边界路由器

计算机网络

从其他区域来的信息都由区域边界路由器进行概括。
每个区域至少有一个区域边界路由器。
自治系统边界路由器R6，与其他自治系统交换信息。



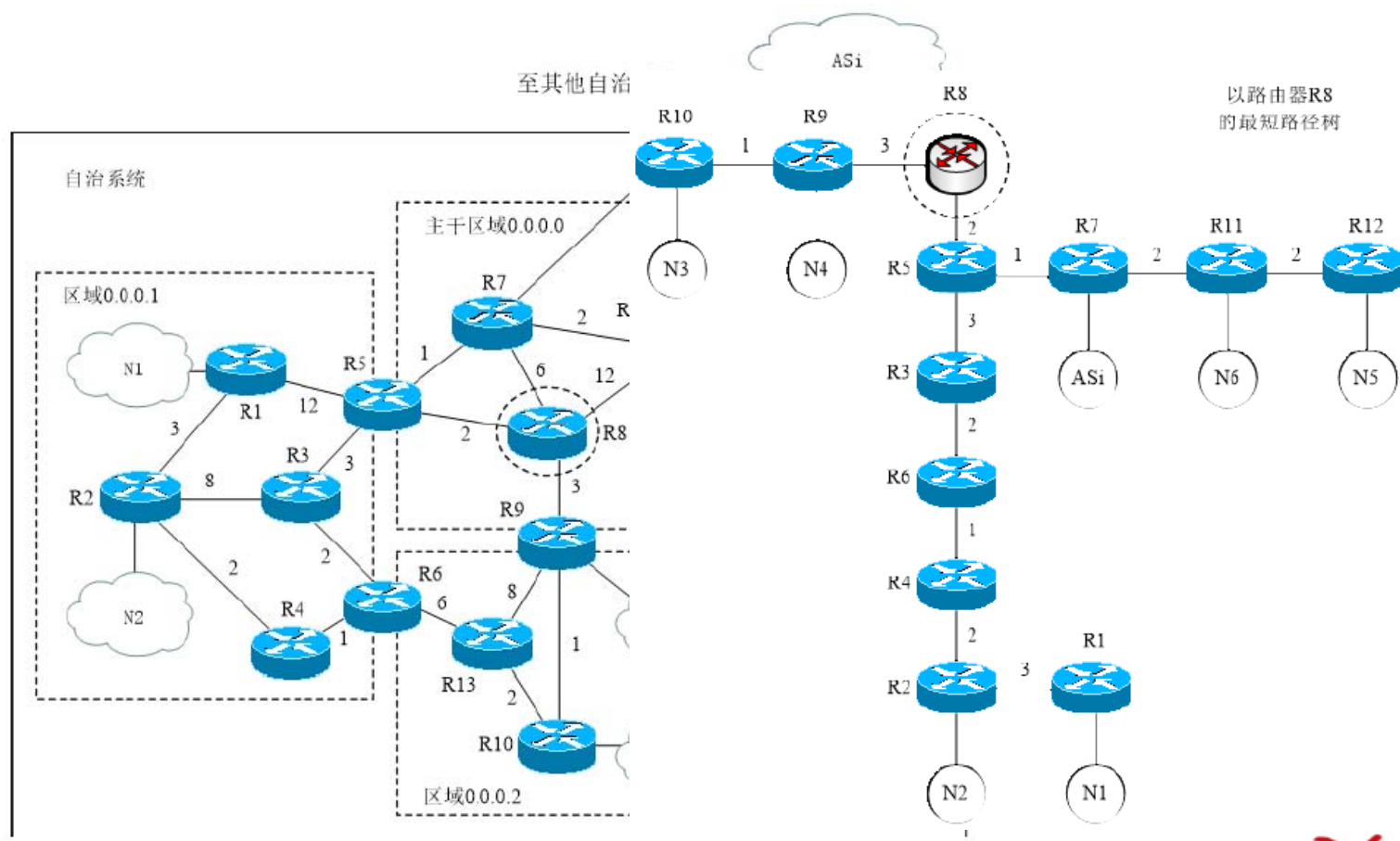
采用分层次划分区域的方法使得交换信息的种类增多了，**OSPF**协议更加复杂了。可以使得每个区域内部交换路由信息的通信量大大减小，**OSPF**可以用于规模很大的自治系统。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

OSPF最短路径树

计算机网络



OSPF 直接用 IP 数据报传送

计算机网络

- **OSPF 不用 UDP 而是直接用 IP 数据报传送。**
- **OSPF 构成的数据报很短。**这样做可减少路由信息的通信量。
- 数据报很短的另一好处是可以不必将长的数据报分片传送。
- 但分片传送的数据报只要丢失一个，就无法组装成原来的数据报，而整个数据报就必须重传。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

划分区域优点和缺点

计算机网络

- **优点:**

- ◆ 减少了整个网络上的通信量。
- ◆ 减少了需要维护的状态数量。

- **缺点:**

- ◆ 交换信息的种类增多了。
- ◆ 使 OSPF 协议更加复杂了。

分层次划分区域的好处:

使每一个区域内部交换路由信息的通信量大大减小, 因而使 OSPF 协议能够用于规模很大的自治系统中。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

OSPF 的其他特点

计算机网络

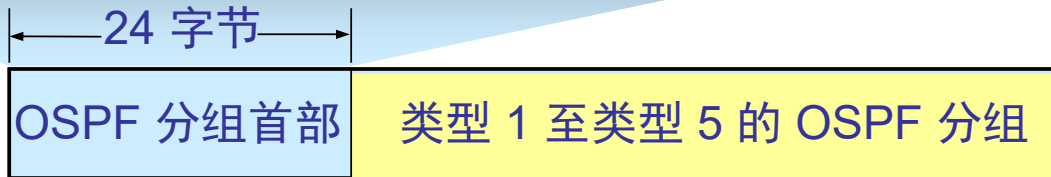
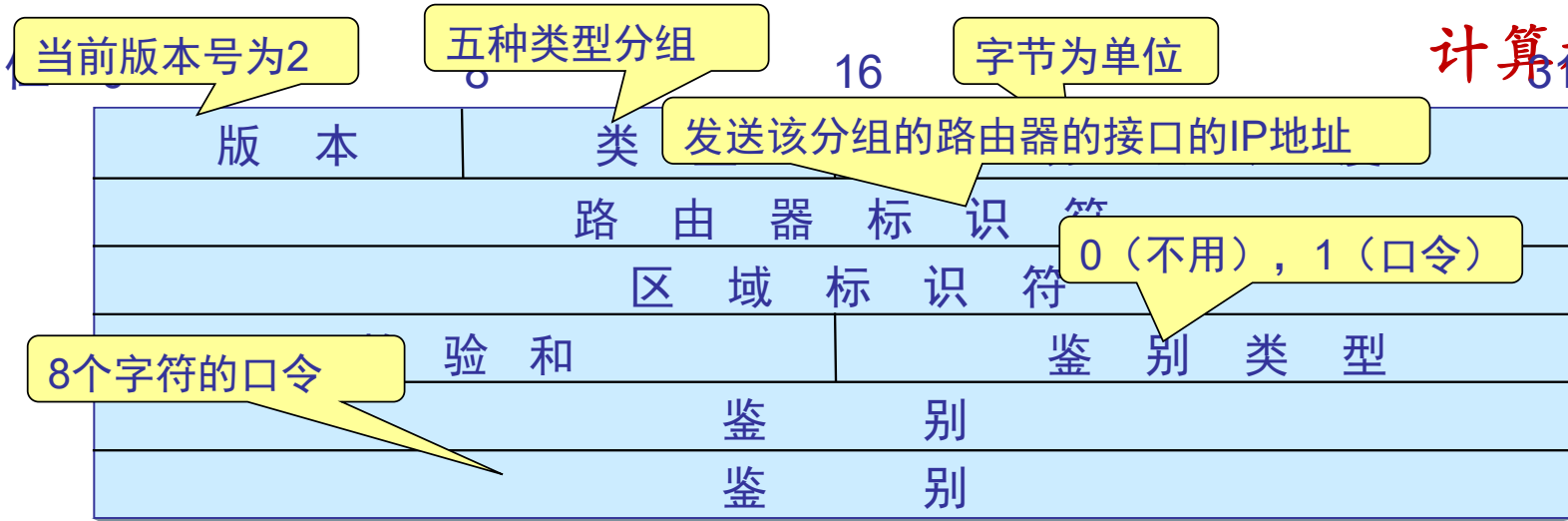
- **OSPF** 对不同的链路可根据 **IP** 分组的不同服务类型（**TOS**）而设置成不同的代价。因此，**OSPF** 对于不同类型的业务可计算出不同的路由。
- 如果到同一个目的网络有多条相同代价的路径，那么可以将通信量分配给这几条路径。这叫作**多路径间的负载平衡**。
- 所有在 **OSPF** 路由器之间交换的分组都具有**鉴别**的功能。
- **支持可变长度的子网划分和无分类编址 CIDR**。
- 每一个链路状态都带上一个 **32** 位的序号，序号越大状态就越新。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

OSPF 分组

计算机网络



OSPF 分组用 IP 数据报传送



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. OSPF 的五种分组类型

计算机网络

- 类型1，问候 (**Hello**) 分组。
 - 发现和维持邻站的可达性
- 类型2，数据库描述 (**Database Description**) 分组。
 - 向邻站发出自己的链路状态数据库中所有链路状态项目的摘要信息
- 类型3，链路状态请求 (**Link State Request**) 分组。
 - 向对方请求发送某些链路状态项目的详情
- 类型4，链路状态更新 (**Link State Update**) 分组，用**洪泛法**对全网更新链路状态。
 - 将链路状态通知给邻站
- 类型5，链路状态确认 (**Link State Acknowledgment**) 分组。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

OSPF 工作过程

计算机网络

- 1, 确定邻站可达。
 - ◆ 相邻路由器每隔 10 秒钟要交换一次问候分组。
 - ◆ 若有 40 秒钟没有收到某个相邻路由器发来的问候分组, 则可认为该相邻路由器是不可达的。
- 2, 同步链路状态数据库。
 - ◆ **同步**: 指不同路由器的**链路状态数据库的内容**是一样的。
 - ◆ 两个同步的路由器叫做**完全邻接的** (fully adjacent) 路由器。

不是完全邻接的路由器: 它们虽然在物理上是相邻的,
但其链路状态数据库并没有达到一致。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

• 3, 更新链路状态。

- ◆ 只要链路状态发生变化，路由器就使用链路状态更新分组，采用**可靠的洪泛法**向全网更新链路状态。
- ◆ 为确保链路状态数据库与全网的状态保持一致，OSPF 还规定：每隔一段时间，如 30 分钟，要刷新一次数据库中的链路状态。

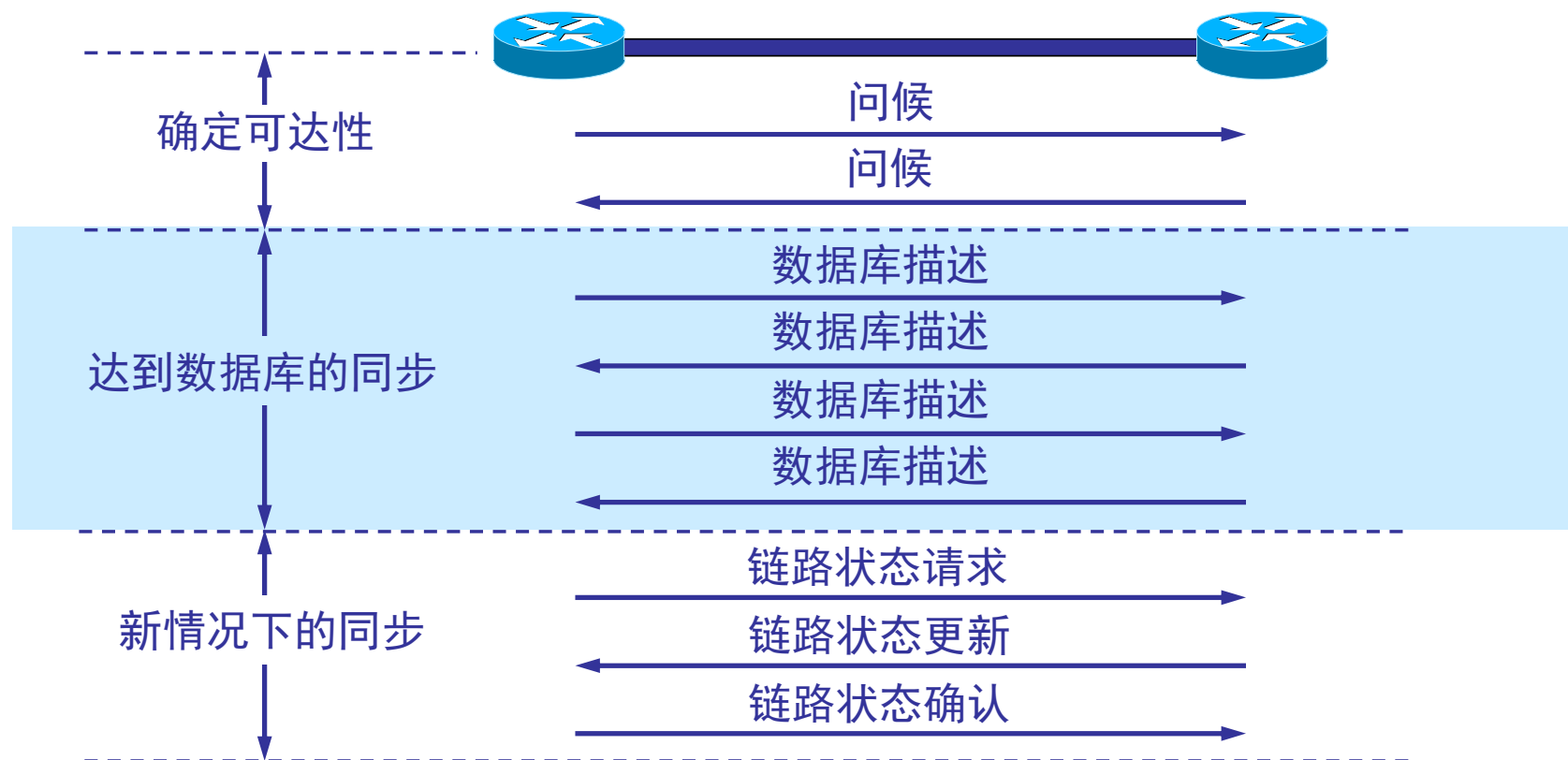
OSPF 链路状态只涉及相邻路由器，与整个互联网的规模并无直接关系，因此当互联网规模很大时，OSPF 协议要比距离向量协议 RIP 好得多。

OSPF 没有“坏消息传播得慢”的问题，收敛速度快。



OSPF的基本操作

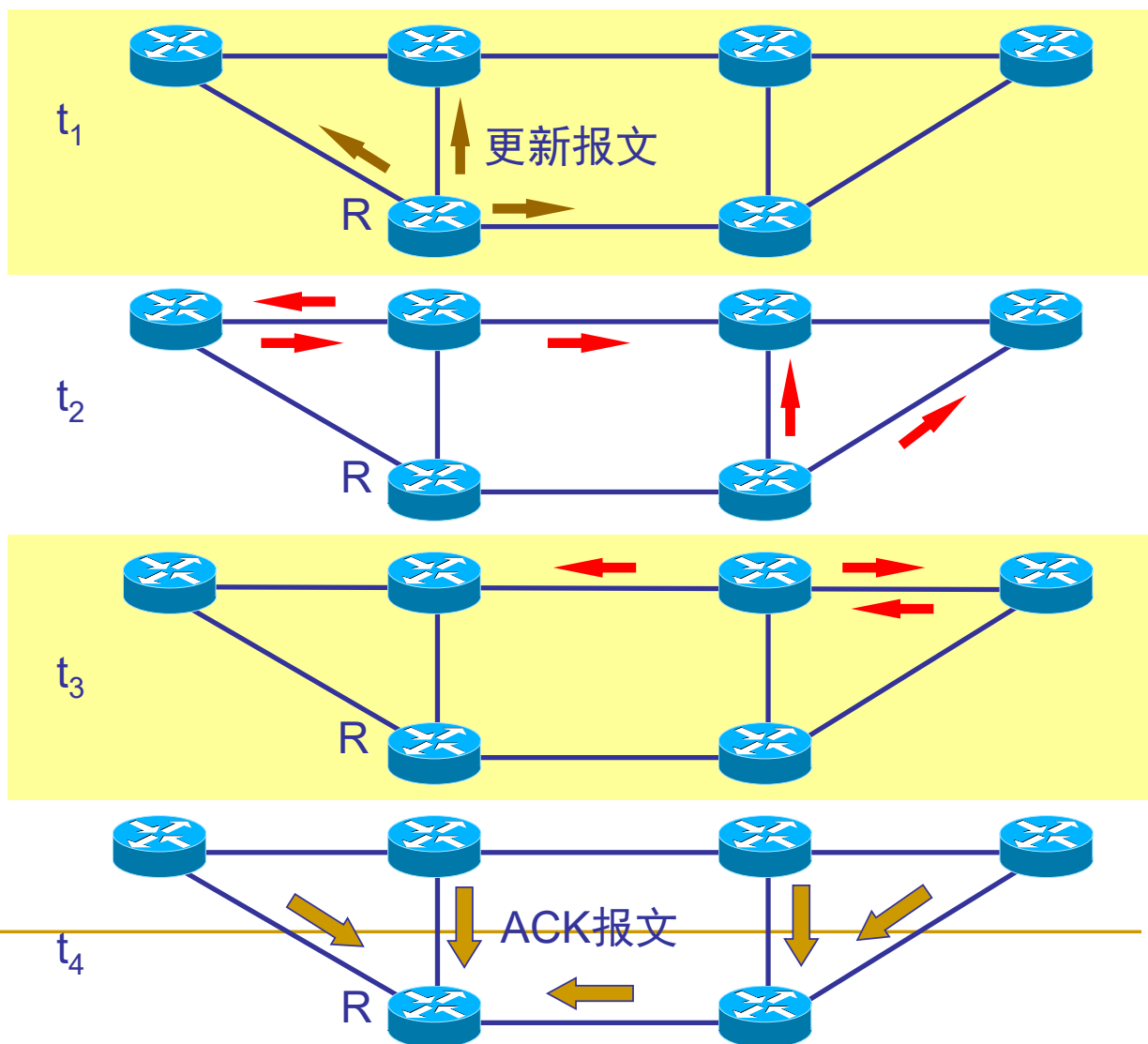
计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

OSPF 使用的是可靠的洪泛法

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

指定的路由器

计算机网络

- 多点接入的局域网采用了**指定的路由器 (designated router)**的方法，**使广播的信息量大大减少**。
- 指定的路由器**代表**该局域网上的所有的链路向连接到该网络上的各路由器发送状态信息。

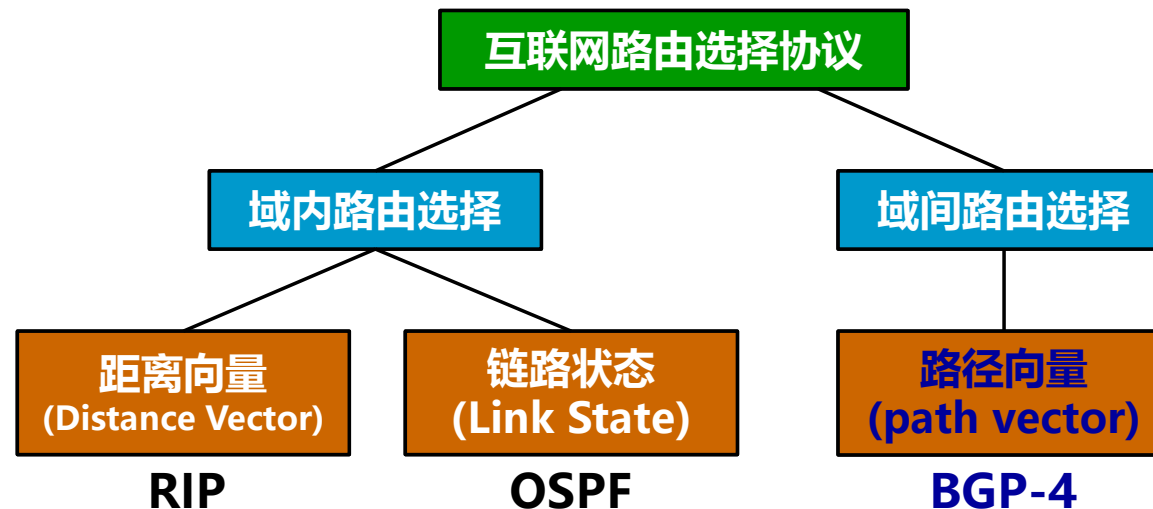


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.5.4 外部网关协议 BGP

计算机网络

- BGP 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
- BGP 较新版本是 2006 年 1 月发表的 BGP-4（BGP 第 4 个版本），即 RFC 4271 ~ 4278。
- 可以将 BGP-4 简写为 BGP。



BGP 使用环境不同

计算机网络

- 互联网的规模太大，使得自治系统之间路由选择非常困难。对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
 - 当一条路径通过几个不同 **AS** 时，要想对这样的路径计算出有意义的代价是不太可能的。
 - 比较合理的做法是在 **AS** 之间交换“可达性”信息。
- 自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略。
政治、经济、安全等策略考虑
- 因此，边界网关协议 **BGP** 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由

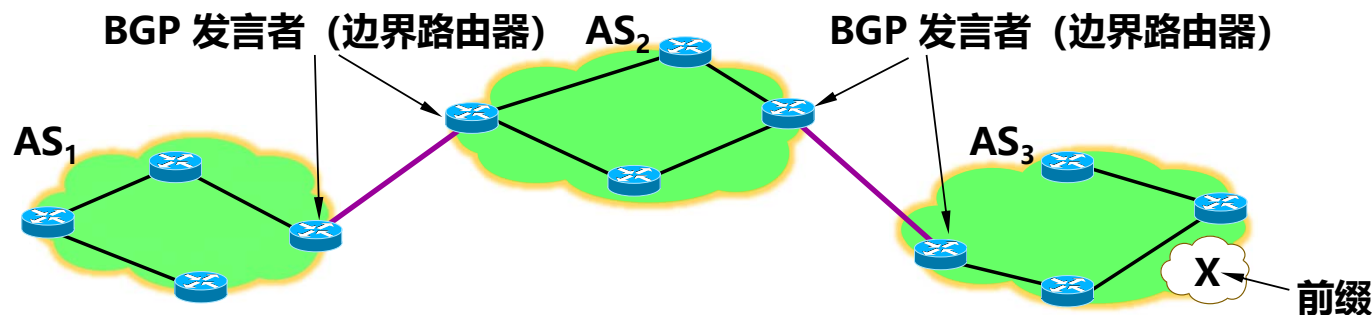


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 发言人

计算机网络

- 每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“**BGP 发言人**” (**BGP speaker**)。
- 一般说来，两个 **BGP** 发言人都是通过一个共享网络连接在一起的，而 **BGP** 发言人往往就是 **BGP** 边界路由器，但也可以不是 **BGP** 边界路由器。



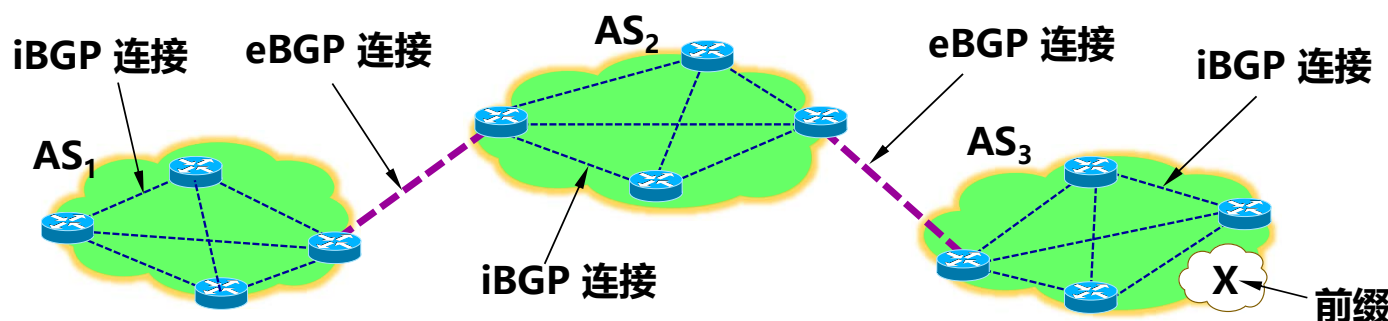
对等 BGP 发言者 (边界路由器) 在 AS 之间交换信息



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

eBGP 连接和 iBGP 连接

计算机网络



在 AS 之间，BGP 发言者在半永久性 **TCP 连接**（端口号为179）上建立 BGP 会话(session)。这种连接又称为 eBGP 连接。

在 AS 内部，任何相互通信的两个路由器之间必须有一个逻辑连接（也使用 **TCP 连接**）。AS 内部所有的路由器之间的通信是**全连通**的。这种连接常称为 iBGP 连接。

eBGP (external BGP) 连接：运行 eBGP 协议，在不同 AS 之间交换路由信息。

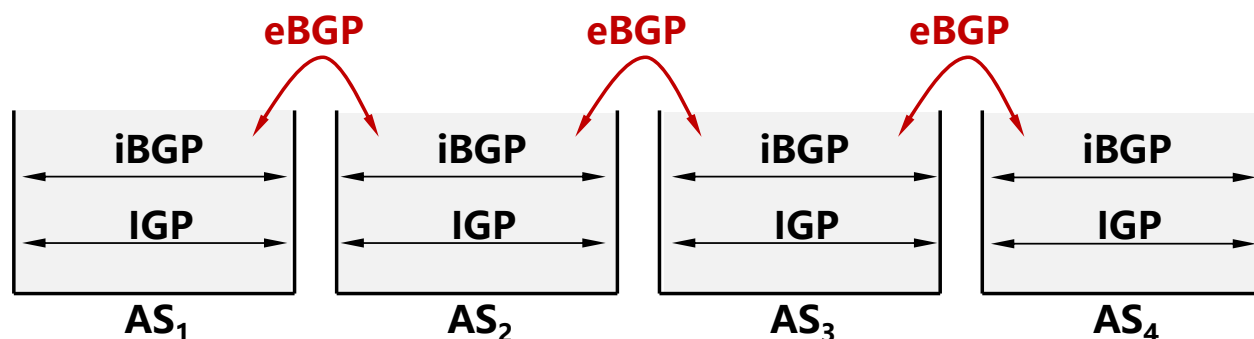
iBGP (internal BGP) 连接：运行 iBGP 协议，在 AS 内部的路由器之间交换 BGP 路由信息。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IGP、iBGP 和 eBGP 的关系

计算机网络



- 在 AS 内部运行:

- ◆ 内部网关协议 IGP (可以是协议 OSPF 或 RIP) 。
- ◆ 协议 iBGP。

- 在 AS 之间运行:

- ◆ 协议 eBGP。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

eBGP 和 iBGP

计算机网络

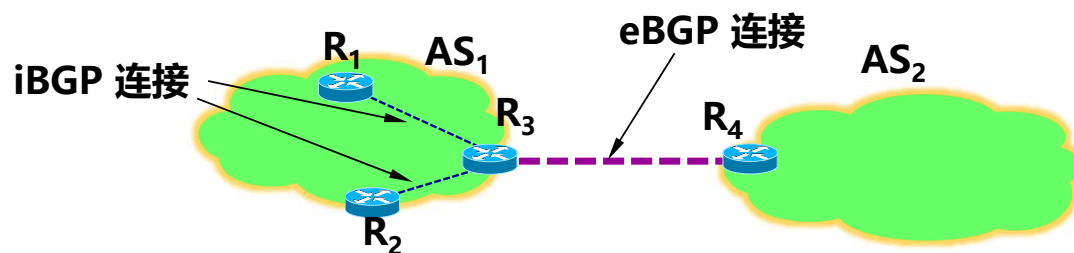
- 同一个协议 **BGP**（使用的报文类型、使用的属性、使用的状态机等都完全一样）。
- 但它们在通报前缀时采用的规则不同：
 - 在 **eBGP** 连接的对等端得知的前缀信息，可以通报给一个 **iBGP** 连接的对等端。反过来也是可以的。
 - 但从 **iBGP** 连接的对等端得知的前缀信息，则不能够通报给另一个 **iBGP** 连接的对等端。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

eBGP 和 iBGP

计算机网络



- R₃ 从 eBGP 连接的对等端 R₄ 得到的前缀信息**可以**通报给 iBGP 连接的对等端 R₁ 或 R₂。
- R₃ 从 iBGP 连接的对等端 R₁ 和 R₂ 得到的前缀信息**可以**通报给 eBGP 连接的对等端 R₄。
- 但 R₃ 从 iBGP 连接的对等端 R₁ 得到的前缀信息**不允许**再通报给另一个 iBGP 连接的对等端 R₂。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

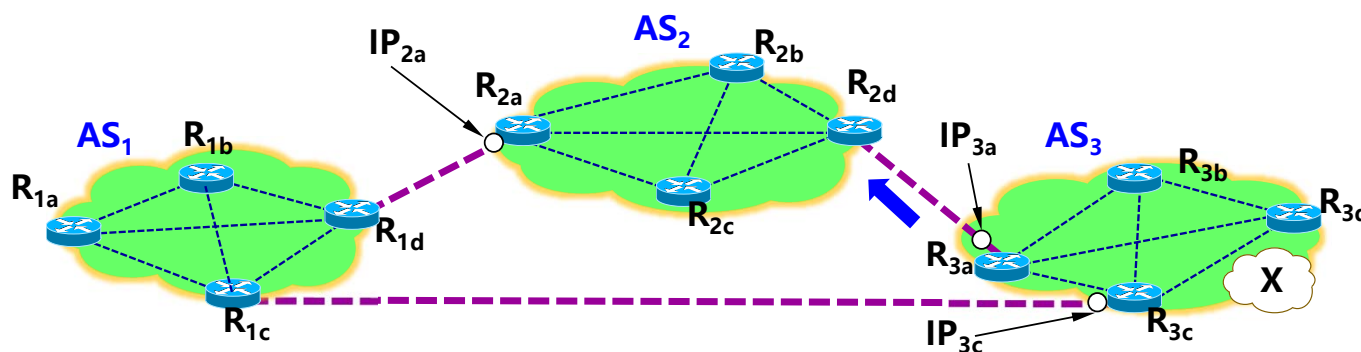
BGP 路由 = [前缀, BGP属性] = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP]

- **前缀**：指明到哪一个子网（用 CIDR 记法表示）。
- **BGP 属性**：最重要的两个属性是
 - ◆ 自治系统路径 AS-PATH
 - ◆ 下一跳 NEXT-HOP。



BGP 路由信息

计算机网络



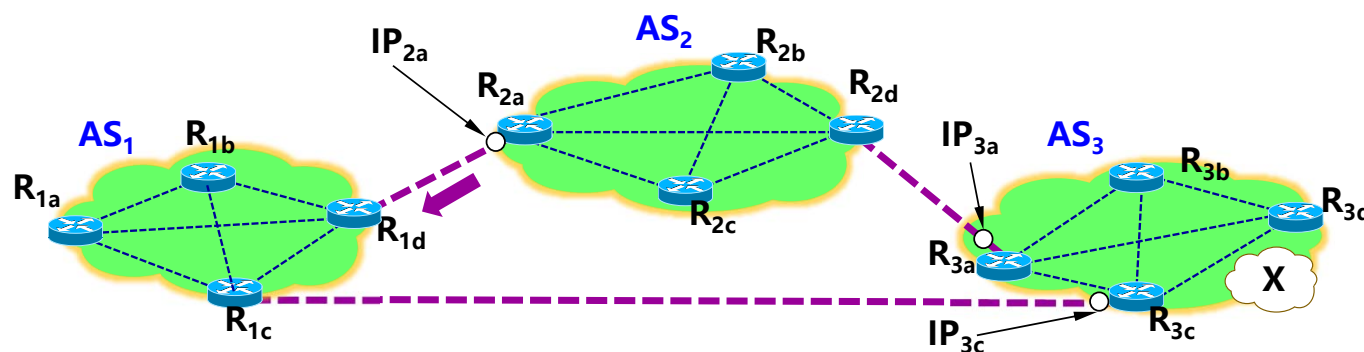
AS₂ 可经 IP_{3a} 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS₃, IP_{3a}]



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 路由信息

计算机网络



AS₂ 可经 IP_{3a} 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS₃, IP_{3a}]

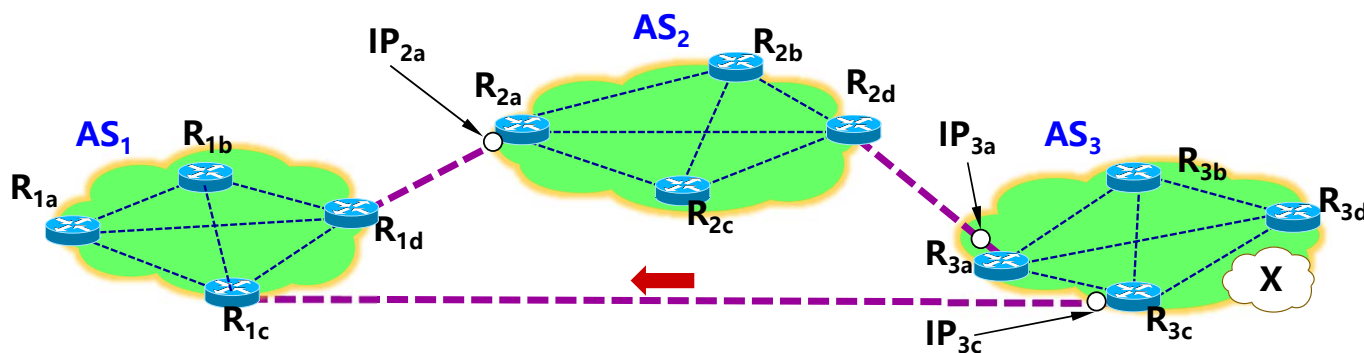
路由 1: AS₁ 可经 IP_{2a} 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS₂ AS₃, IP_{2a}]



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 路由信息

计算机网络



AS₂ 可经 IP_{3a} 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS₃, IP_{3a}]

路由 1: AS₁ 可经 IP_{2a} 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS₂ AS₃, IP_{2a}]

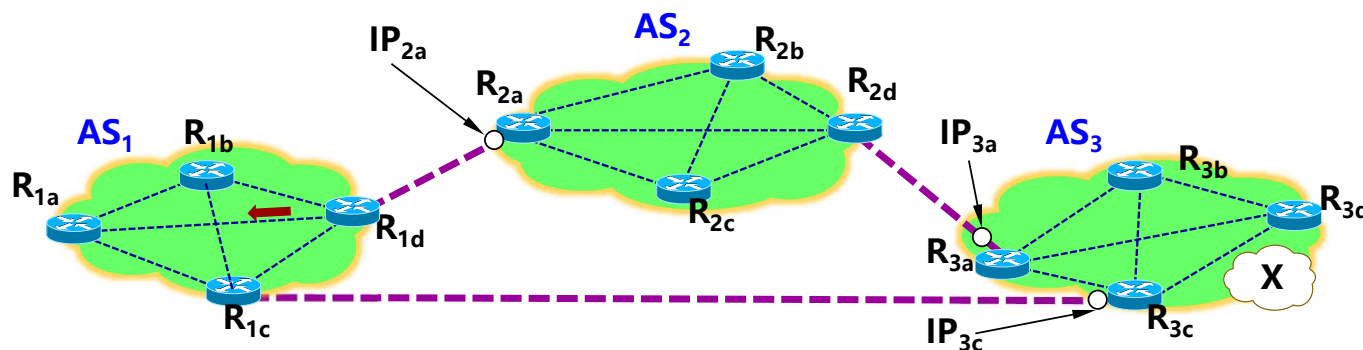
路由 2: AS₁ 可经 IP_{3c} 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS₃, IP_{3c}]



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 路由信息

计算机网络



AS₂ 可经 IP_{3a} 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS₃, IP_{3a}]

路由 1: AS₁ 可经 IP_{2a} 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS₂ AS₃, IP_{2a}]

路由 2: AS₁ 可经 IP_{3c} 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS₃, IP_{3c}]

路由器 R_{1a} 的转发表中, 沿 BGP 路由 1 到达前缀 X 的项目是:

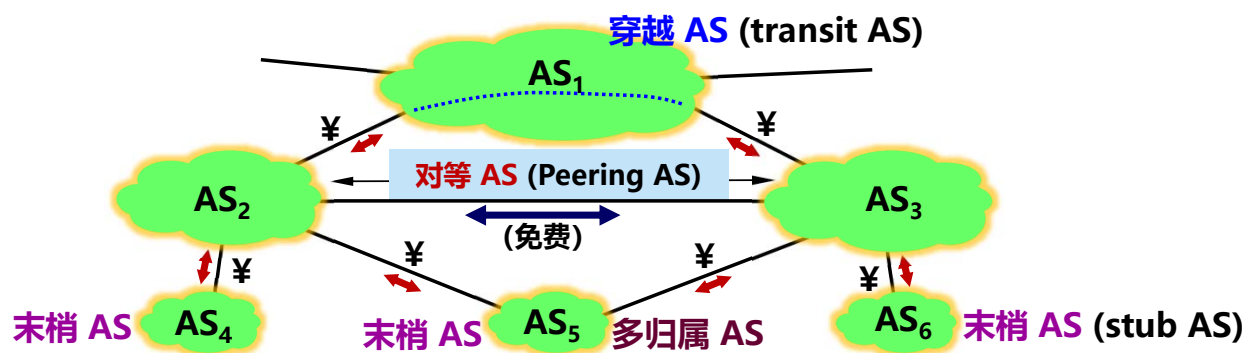


(匹配前缀 X, 下一跳路由器 R_{1b}) 或 (匹配前缀 X, 转发接口 0)。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

三种不同的自治系统 AS

计算机网络



末梢 AS: 不会把来自其他 AS 的分组再转发到另一个 AS。必须向所连接的 AS 付费。

多归属 AS (multihomed AS): 同时连接到两个或两个以上的 AS。增加连接的可靠性。

穿越 AS: 为其他 AS 有偿转发分组。

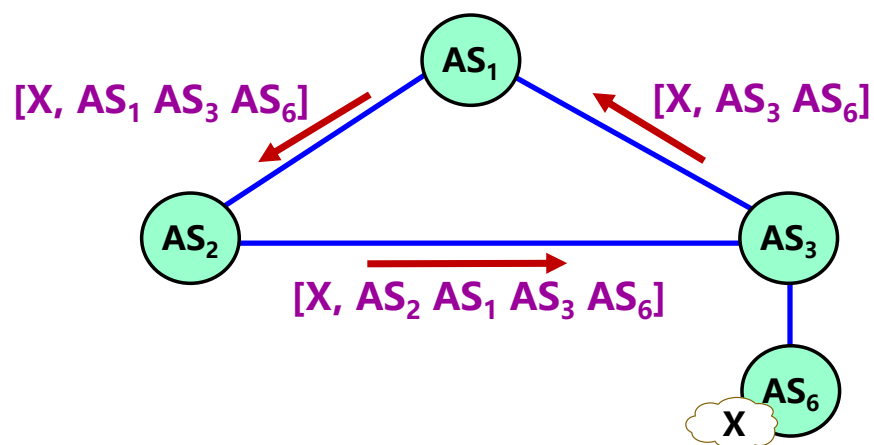
对等 AS: 经过事先协商的两个 AS，彼此之间的发送或接收分组都不收费。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 路由如何避免兜圈子？

计算机网络



AS₃ 检查收到的 BGP 路由的 AS-PATH 中已经有了自己，立即删除掉这条路由，从而避免兜圈子路由的出现。

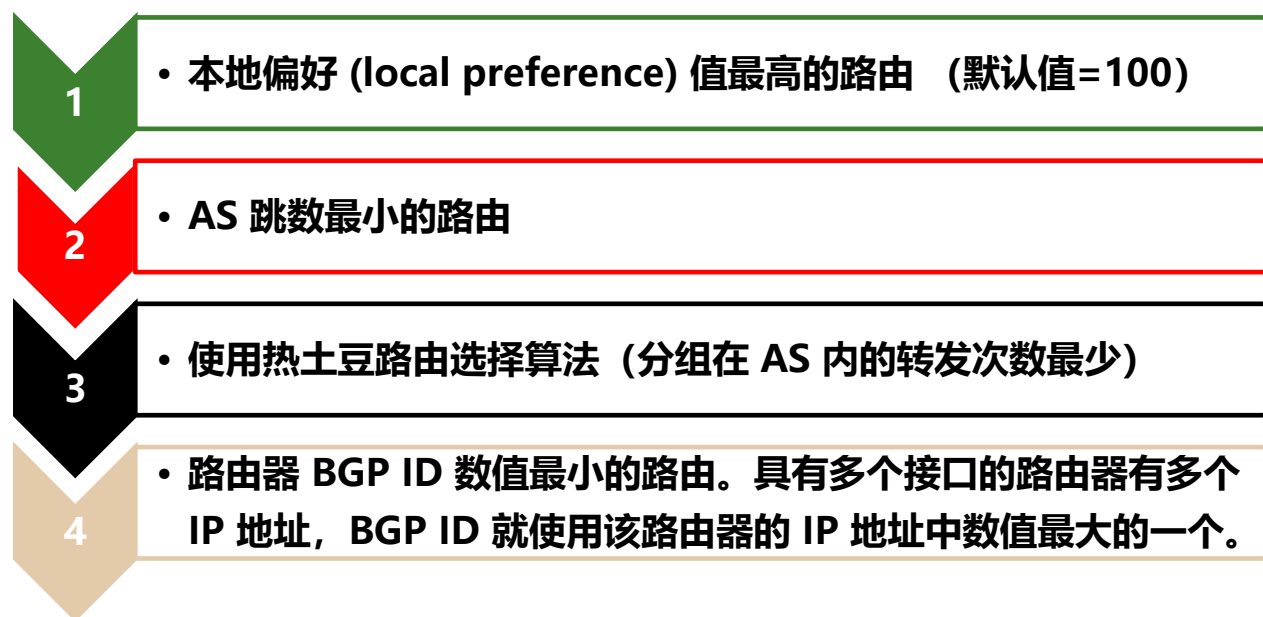
请记住：在属性 AS-PATH 中，不允许出现相同的 AS 号。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 的路由选择

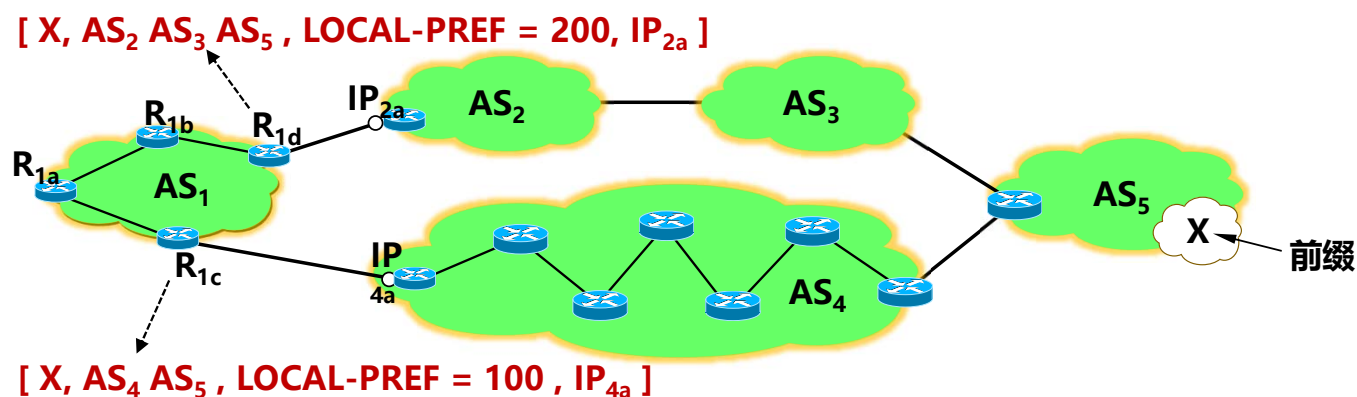
计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

本地偏好 (local preference) 值最高

计算机网络



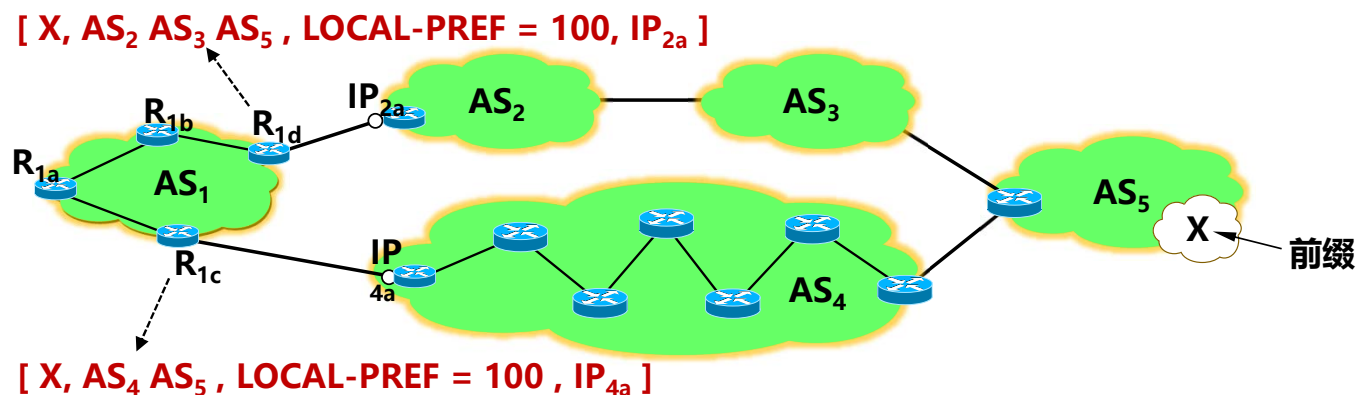
AS₁ 选择通过路由器 R_{1d} 到达 X 的 BGP 路由。

网络管理员根据经济或者政治上的策略来设置本地偏好



AS 跳数最小

计算机网络



AS₁ 选择通过路由器 R_{1c} 到达 X 的 BGP 路由。

但事实上，分组在 AS₄ 中反而要经过更多次数的转发。

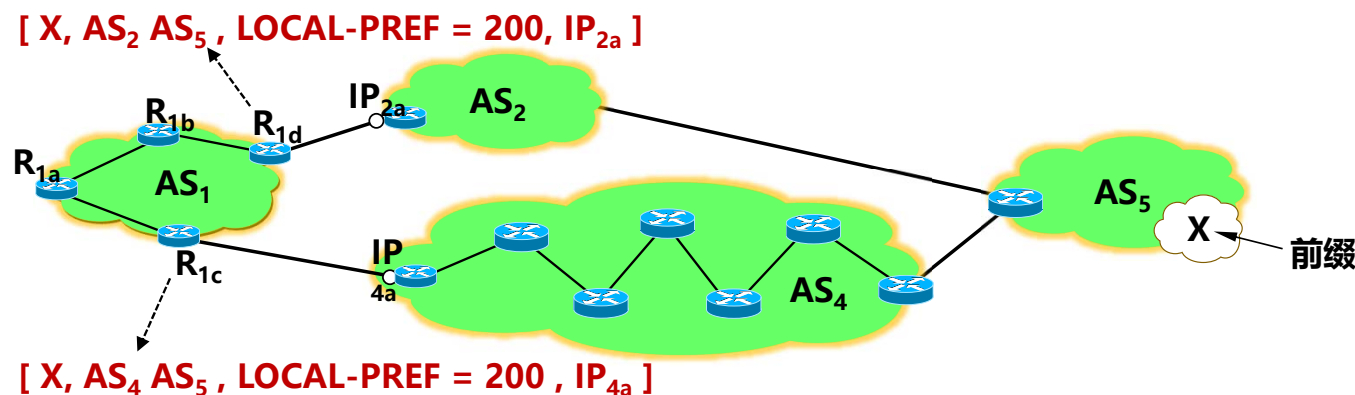
说明协议 BGP 不存在真正的最佳路由选择。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

热土豆路由选择算法

计算机网络



R_{1a} 选择 R_{1c} 作为离开 AS₁ 的最佳选择，其 BGP 转发表中对应的项目应当是：（匹配前缀 X，下一跳路由器 R_{1c}）。

R_{1b} 选择 R_{1d} 作为离开 AS₁ 的最佳选择，其 BGP 转发表中对应的项目应当是：（匹配前缀 X，下一跳路由器 R_{1d}）。

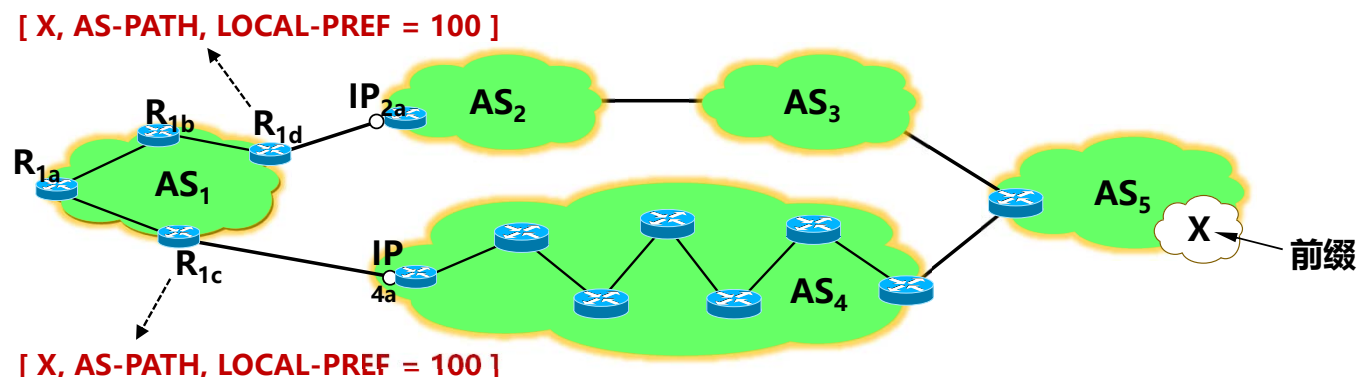
选择经过最少的转发次数离开本AS。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

选择BGP标识符的数值最小的路由

计算机网络



路由器 BGP ID 数值最小的路由。具有多个接口的路由器有多个 IP 地址，BGP ID 就使用该路由器的 IP 地址中数值最大的一个。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 交换路由信息

计算机网络

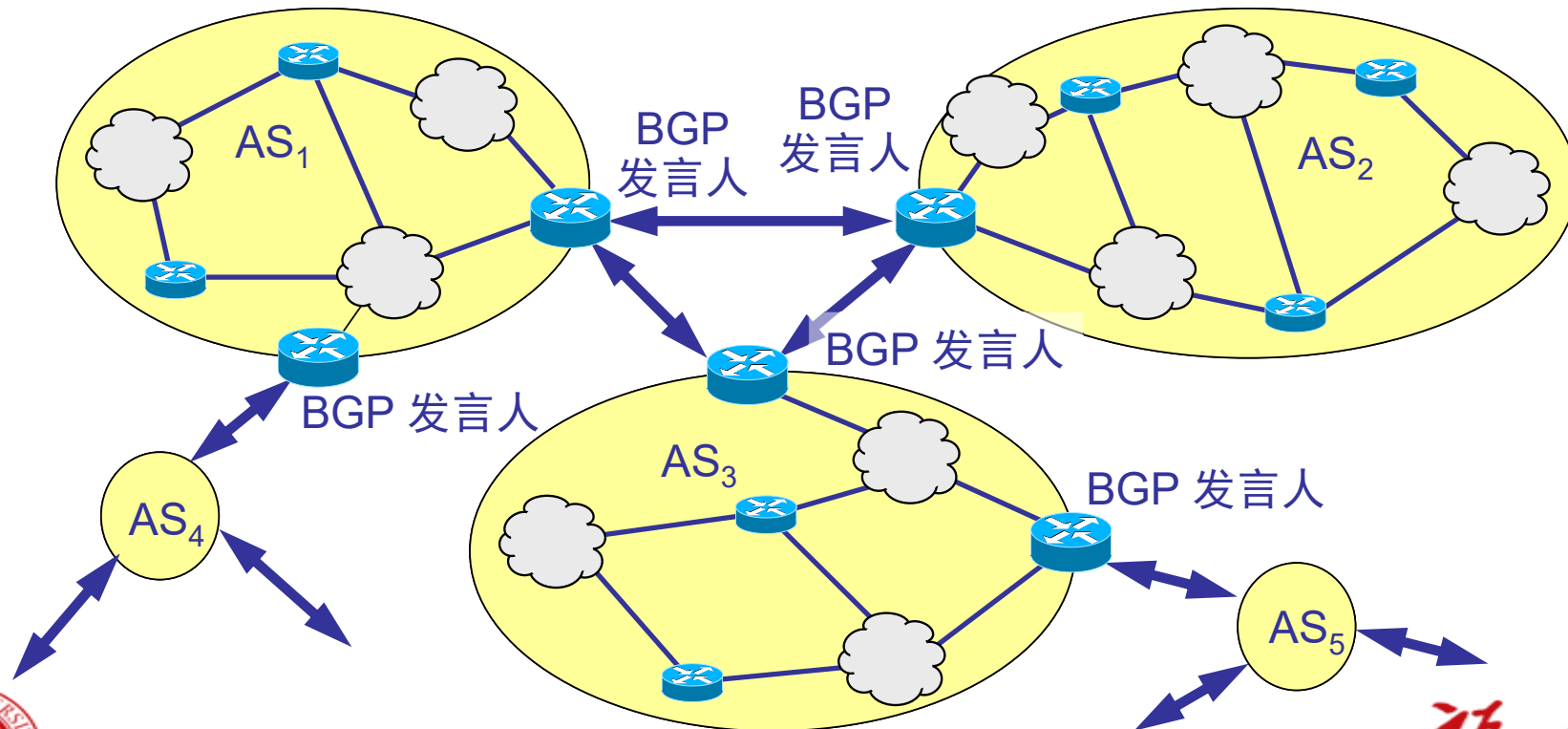
- 一个 **BGP** 发言人与其他自治系统中的 **BGP** 发言人要交换路由信息，就要先建立 **TCP 连接**，然后在此连接上交换 **BGP** 报文以建立 **BGP 会话(session)**，利用 **BGP** 会话交换路由信息。
- 使用 **TCP** 连接能提供可靠的服务，也简化了路由选择协议。
- 使用 **TCP** 连接交换路由信息的两个 **BGP** 发言人，彼此成为对方的**邻站(neighbor)**或**对等站(peer)**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 发言人和自治系统 AS 的关系

计算机网络

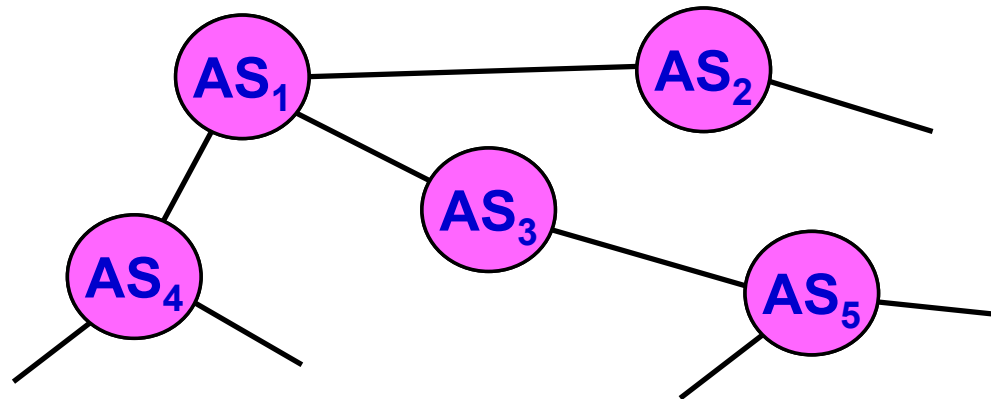


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

AS 的连通图举例

计算机网络

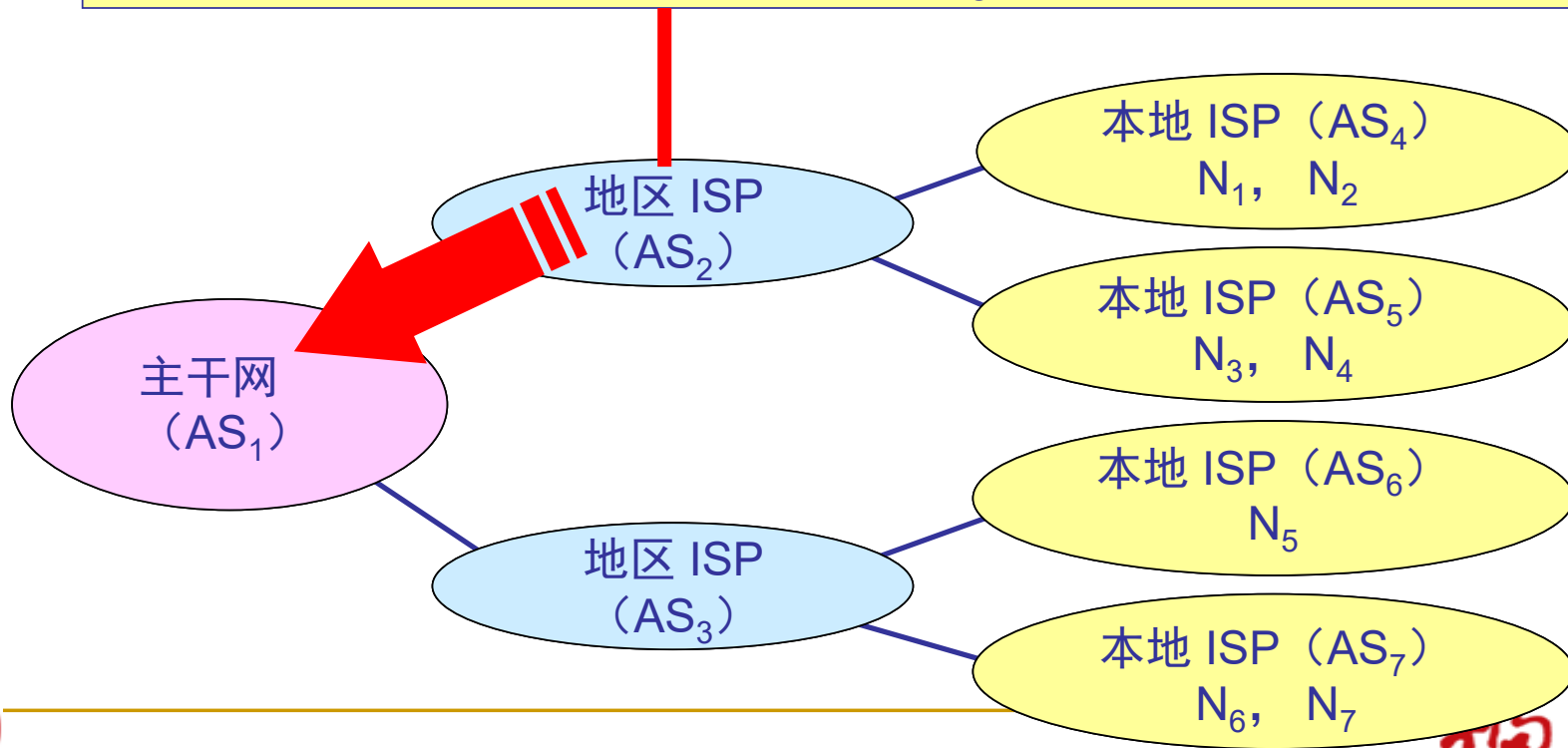
- **BGP** 所交换的网络可达性的信息就是要到达某个网络所要经过的一系列 **AS**。
- 当 **BGP** 发言人互相交换了网络可达性的信息后，各 **BGP** 发言人就根据所采用的策略从收到的路由信息中找出到达各 **AS** 的较好路由。



BGP 发言人交换路径向量

计算机网络

自治系统 AS_2 的 BGP 发言人通知主干网的 BGP 发言人：“要到达网络 N_1, N_2, N_3 和 N_4 可经过 AS_2 。”

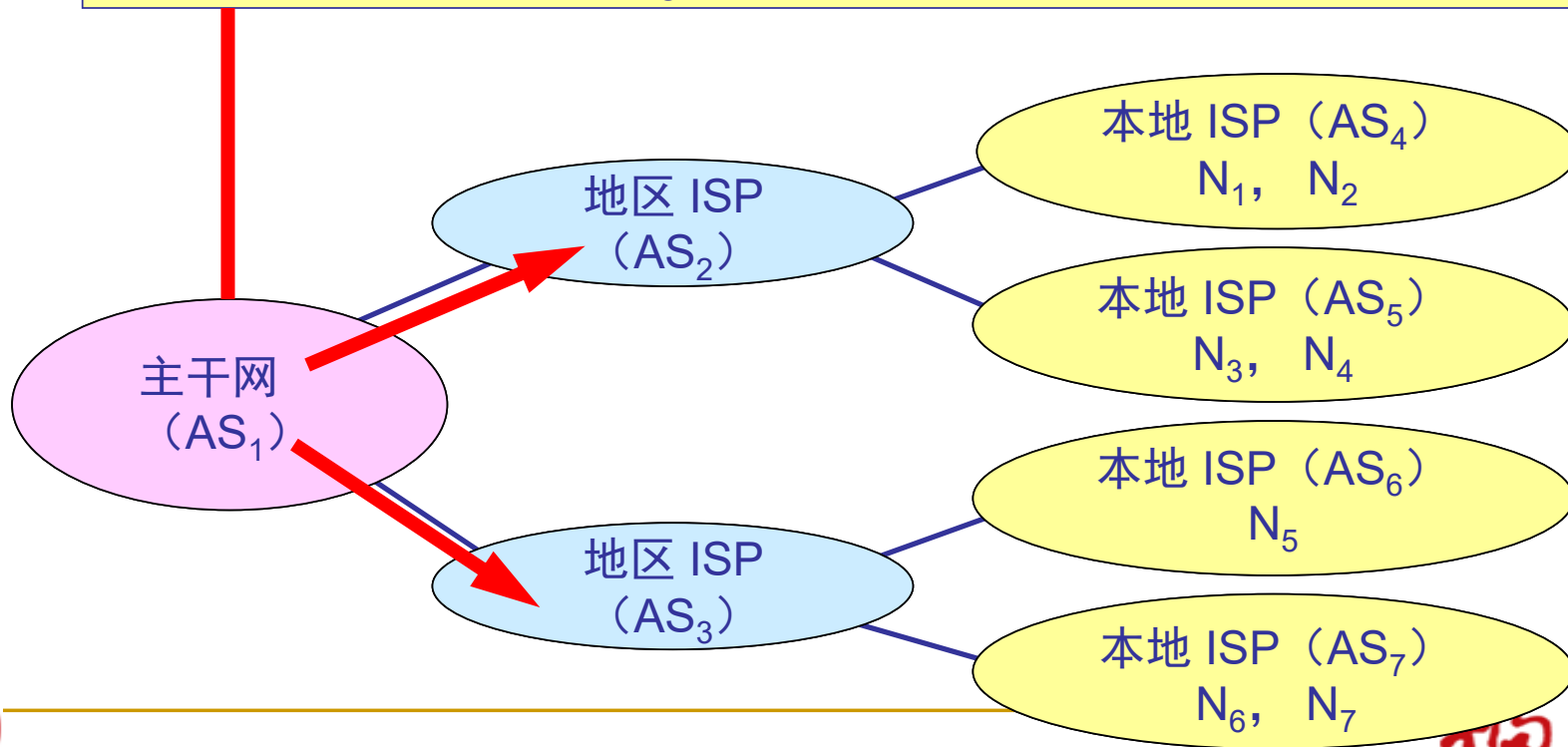


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 发言人交换路径向量

计算机网络

主干网还可发出通知：“要到达网络 N_5 , N_6 和 N_7 可沿路径 (AS_1, AS_3) 。”



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 协议的特点

计算机网络

- **BGP** 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统数的量级，这要比这些自治系统中的网络数少很多。
- 每一个自治系统中 **BGP** 发言人（或边界路由器）的数目是很少的。这样就使得自治系统之间的路由选择不致过分复杂。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 协议的特点

计算机网络

- **BGP 支持 CIDR**，因此 **BGP** 的路由表也就应当包括目的网络前缀、下一跳路由器，以及到达该目的网络所要经过的各个自治系统序列。
- 在**BGP** 刚刚运行时，**BGP** 的邻站是交换整个的 **BGP** 路由表。但以后只需要在发生变化时**更新有变化的部分**。这样做对节省网络带宽和减少路由器的处理开销都有好处。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP-4 共使用四种报文

计算机网络

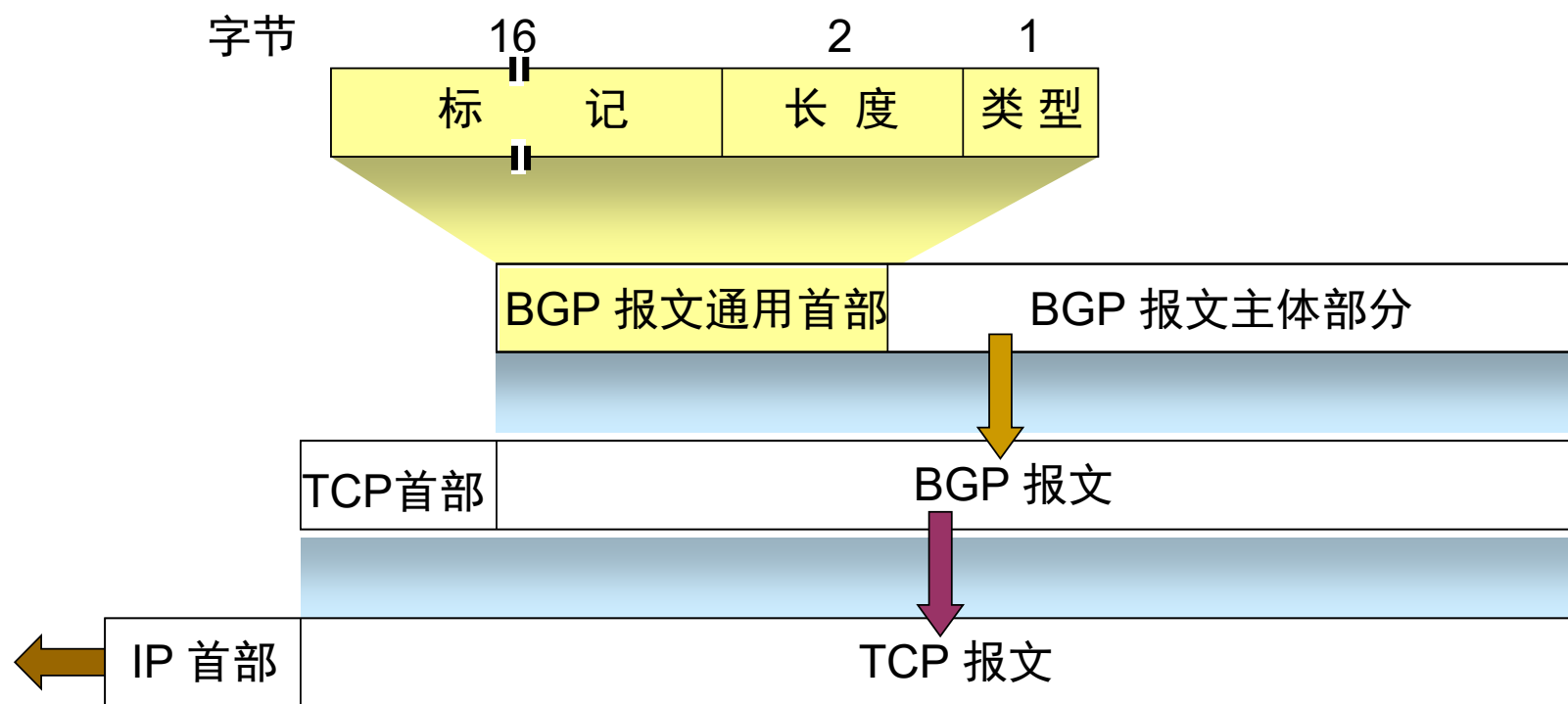
- (1) **打开 (OPEN)** 报文，用来与相邻的另一个**BGP**发言人建立关系。
- (2) **更新 (UPDATE)** 报文，用来发送某一路由的信息，以及列出要撤消的多条路由。
- (3) **保活 (KEEPALIVE)** 报文，用来确认打开报文和周期性地证实邻站关系。
- (4) **通知 (NOTIFICATION)** 报文，用来发送检测到的差错。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

BGP 报文具有通用首部

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.5.5 路由器的工作原理

计算机网络

- 路由器是一种典型的网络层设备。
- 路由器是互联网中的关键设备。
- 路由器的主要作用是：
 - 连通不同的网络。
 - 选择信息传送的线路。选择通畅快捷的近路，能大大提高通信速度，减轻网络系统通信负荷，节约网络系统资源，提高网络系统畅通率，从而让网络系统发挥出更大的效益来。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

1. 路由器的结构

计算机网络

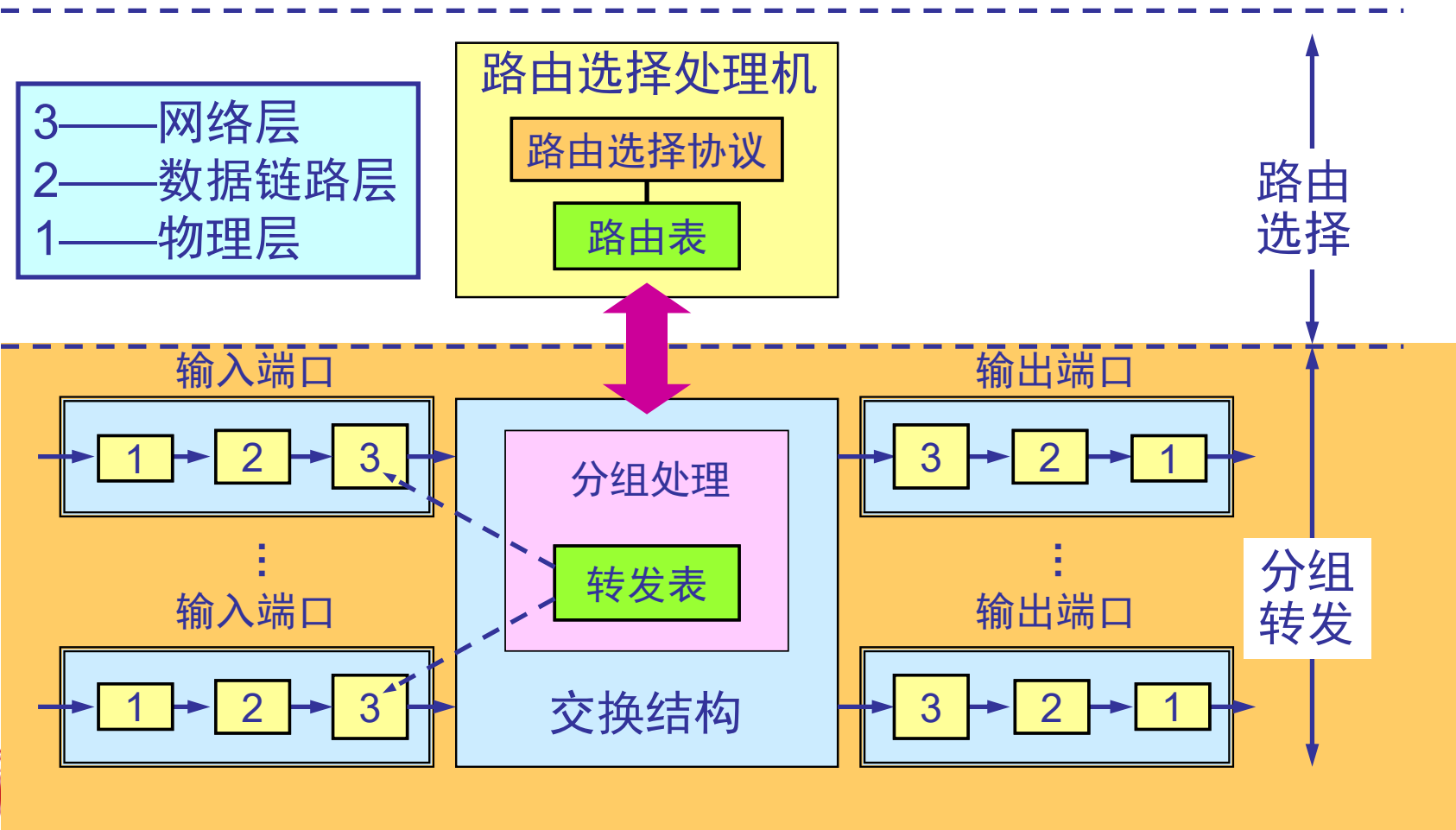
- 路由器是一种具有多个输入端口和多个输出端口的**专用计算机**，其任务是转发分组。也就是说，将路由器某个输入端口收到的分组，按照分组要去的目的地（即目的网络），把该分组从路由器的某个合适的输出端口转发给下一跳路由器。
- 下一跳路由器也按照这种方法处理分组，直到该分组到达终点为止。
- 路由器的转发分组正是网络层的主要工作。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

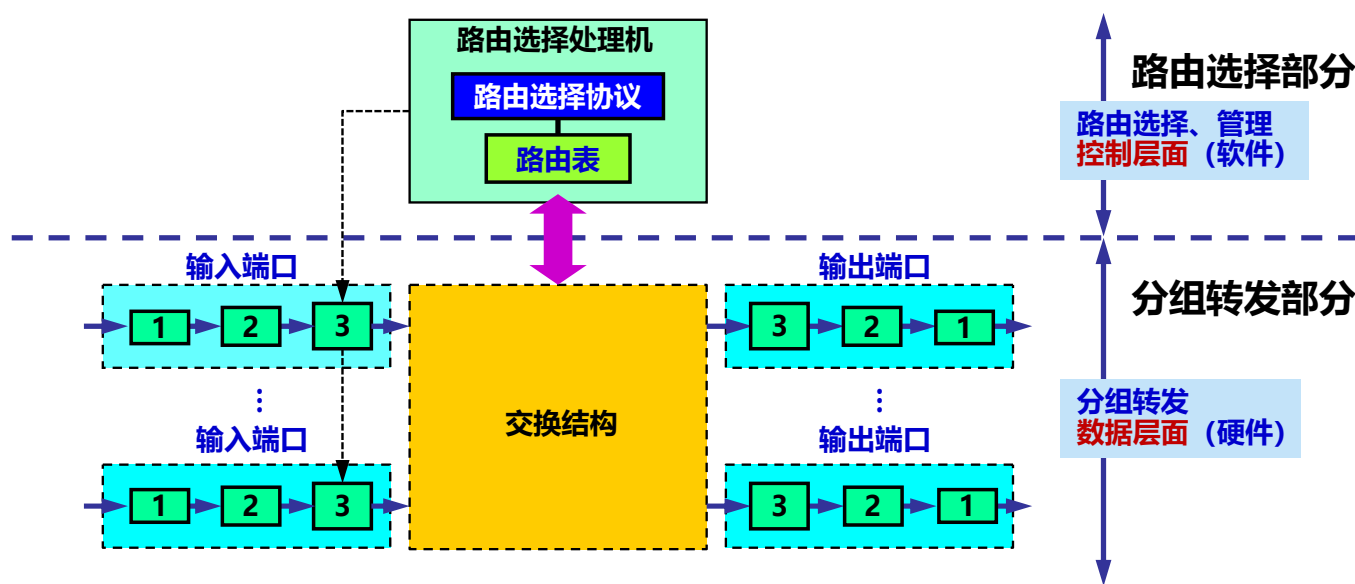
典型的路由器的结构

计算机网络



路由器的结构

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

典型的路由器的结构

计算机网络

- 整个的路由器结构可划分为两大部分：
 - 路由选择部分
 - 分组转发部分
- 路由选择部分
 - 也叫作控制部分，其核心构件是路由选择处理机。
 - 路由选择处理机的任务是根据所选定的路由选择协议构造出路由表，同时经常或定期地和相邻路由器交换路由信息而不断地更新和维护路由表。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

典型的路由器的结构

计算机网络

- 分组转发部分由三部分组成：
 - 交换结构 (switching fabric): 又称为交换组织, 其作用是根据转发表 (forwarding table) 对分组进行处理。
 - 一组输入端口
 - 一组输出端口(请注意: 这里的端口就是硬件接口)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

“转发”和“路由选择”的区别

计算机网络

转发

- 根据转发表将用户的 IP 数据报从合适的端口转发出去。
- 仅涉及到一个路由器。
- 转发表是从路由表得出的。
- 转发表必须包含完成转发功能所必需的信息，每一行必须包含从要到达的目的网络到输出端口和某些 MAC 地址信息（如下一跳的以太网地址）的映射。

路由选择

- 按照路由选择算法，根据网络拓扑的变化情况，动态地改变所选择的路由，并由此构造出整个的路由表。
- 涉及到很多路由器。
- 路由表一般仅包含从目的网络到下一跳（用 IP 地址表示）的映射



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

输入端口对线路上收到的分组的处理

计算机网络

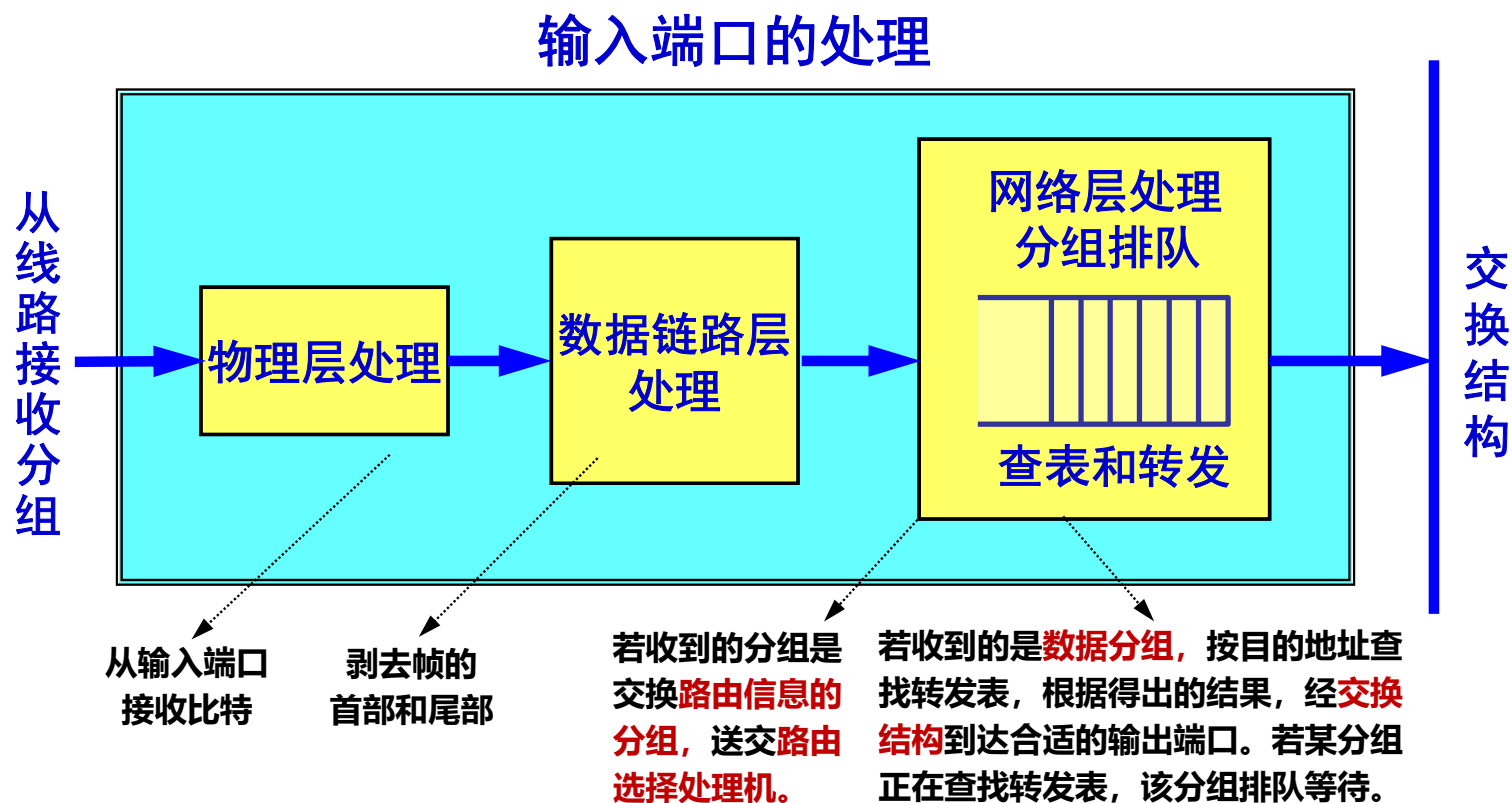
- 路由器的输入端口里面装有物理层、数据链路层和网络层的处理模块。
- 数据链路层剥去帧首部和尾部后，将分组送到网络层的队列中排队等待处理。这会产生一定的时延。
- 输入端口中的**查找**和**转发功能**在路由器的交换功能中是最重要的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

输入端口对线路上收到的分组的处理

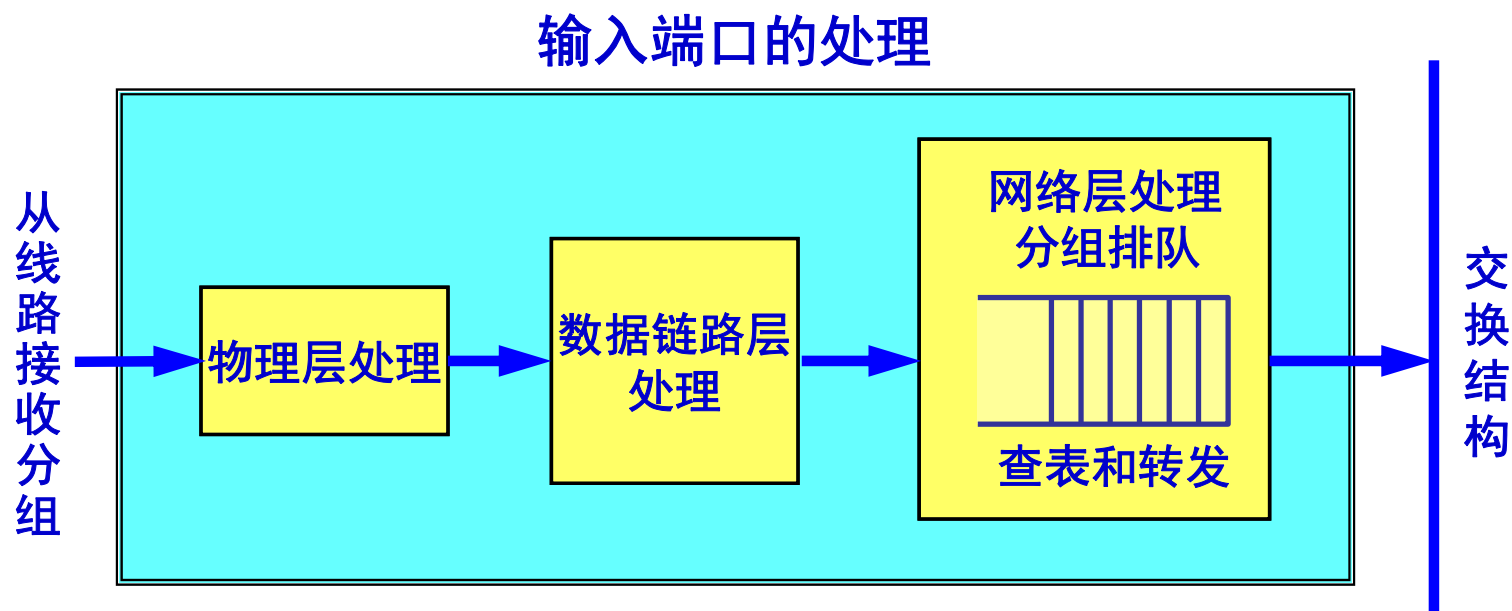
计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

输入端口对线路上收到的分组的处理

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

输出端口将交换结构传送来的分组 发送到线路

计算机网络

- 输出端口里面装有物理层、数据链路层和网络层的处理模块。
- 输出端口从交换结构接收分组，然后把它们发送到路由器外面的线路上。
- 在网络层的处理模块中设有一个缓冲区（队列）。当交换结构传送过来的分组的速率超过输出链路的发送速率时，来不及发送的分组就必须暂时存放在这个队列中。
- 数据链路层处理模块将分组加上链路层的首部和尾部，交给物理层后发送到外部线路。

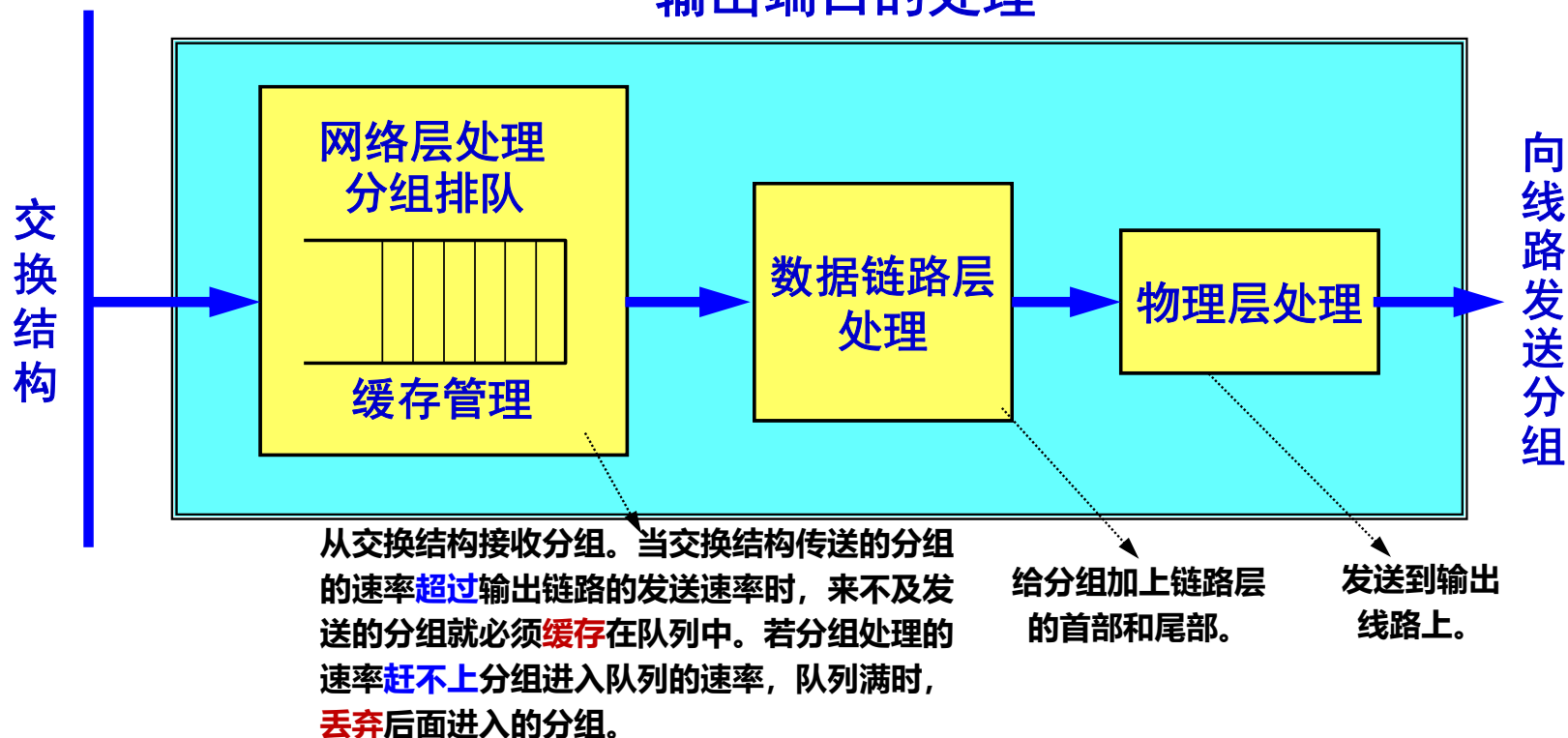


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

输出端口将交换结构传送来的分组 发送到线路

计算机网络

输出端口的处理



分组丢弃

计算机网络

- 若路由器处理分组的速率赶不上分组进入队列的速率，则队列的存储空间最终必定减少到零，这就使后面再进入队列的分组由于没有存储空间而只能被丢弃。
- 路由器中的输入或输出队列产生溢出是造成分组丢失的重要原因。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 交换结构

计算机网络

- 交换结构是路由器的关键构件。
- 正是这个交换结构把分组从一个输入端口转移到某个合适的输出端口。
- 实现交换有多种方法。常用交换方法有三种：
 - 通过存储器
 - 通过总线
 - 通过纵横交换结构



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 交换结构

计算机网络

■ 通过存储器

- ❑ 当路由器的某个输入端口收到一个分组时，就用中断方式通知路由选择处理机。然后分组就从输入端口复制到存储器中。
- ❑ 路由器处理机从分组首部提取目的地址，查找路由表，再将分组复制到合适的输出端口的缓存中。
- ❑ 若存储器的带宽（读或写）为每秒 M 个分组，那么路由器的交换速率（即分组从输入端口传送到输出端口的速率）一定小于 $M/2$ 。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 交换结构

计算机网络

■ 通过总线

- ❑ 数据报从输入端口通过**共享的总线**直接传送到合适的输出端口，而**不需要路由选择处理机的干预**。
- ❑ 当分组到达输入端口时若发现总线忙，则被阻塞而不能通过交换结构，并在输入端口排队等待。
- ❑ 因为每一个要转发的分组都要通过这一条总线，因此路由器的转发带宽就受总线速率的限制。
- ❑ 现代的技术已经可以将总线的带宽提高到每秒吉比特的速率，因此许多的路由器产品都采用这种通过总线的交换方式。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 交换结构

计算机网络

■ 通过纵横交换结构 (crossbar switch fabric)

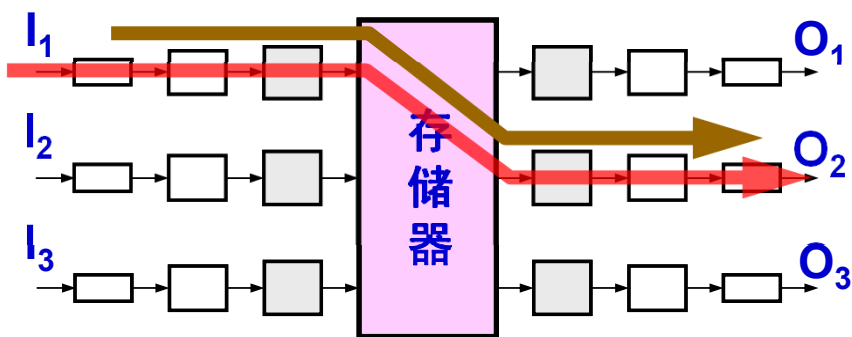
□ 这种交换结构常称为**互连网络 (interconnection network)**。

- 它有 $2N$ 条总线，可以使 N 个输入端口和 N 个输出端口相连接。
- 当输入端口收到一个分组时，就将它发送到与该输入端口相连的水平总线上。
- 若通向所要转发的输出端口的垂直总线是空闲的，则在这个结点将垂直总线与水平总线接通，然后将该分组转发到这个输出端口。
- 但若该垂直总线已被占用（有另一个分组正在转发到同一个输出端口），则后到达的分组就被阻塞，必须在输入端口排队。

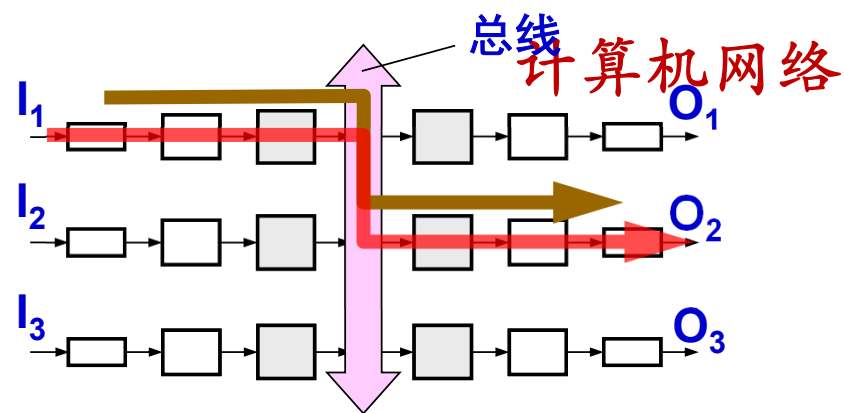
□ 特点：是一种无阻塞的交换结构，分组可以转发到任何一个输出端口，只要这个输出端口没有被别的分组占用。



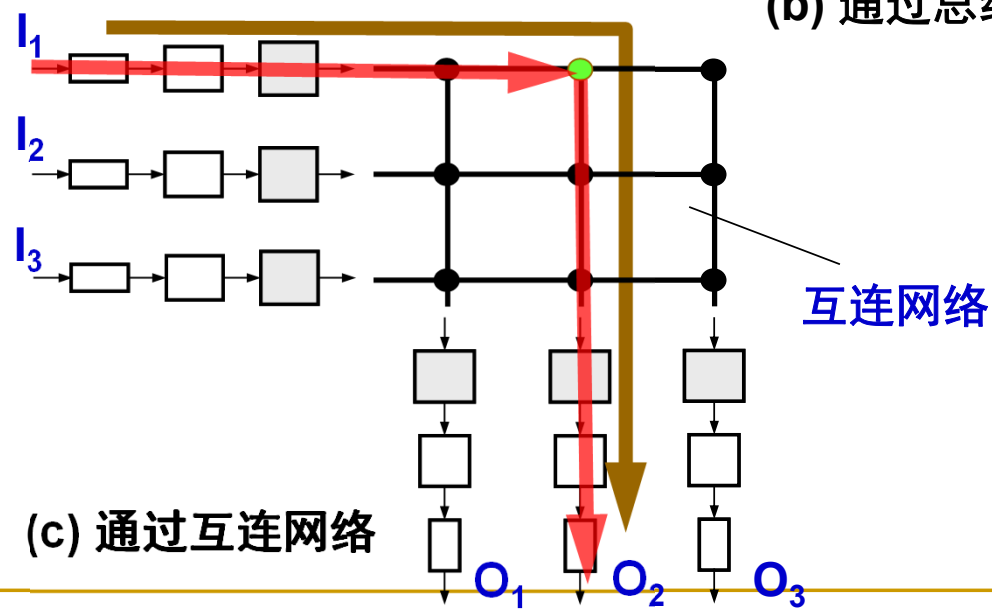
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY



(a) 通过存储器



(b) 通过总线



(c) 通过互连网络

三种常用的交换方法



3 路由器与交换机的比较

计算机网络

- 交换机的**优点**是即插即用，并具有相对高的分组过滤和转发速度。
缺点是：大型交换机网络要求交换机维护大的转发表，主机中维护大的**ARP**表，并可能产生广播风暴，逻辑拓扑被限制为树。
- 路由器的优点是能提供更加智能的路由选择，并能隔离广播域。
缺点是：路由器不是即插即用的，对每个分组处理时间通常比交换机更长。

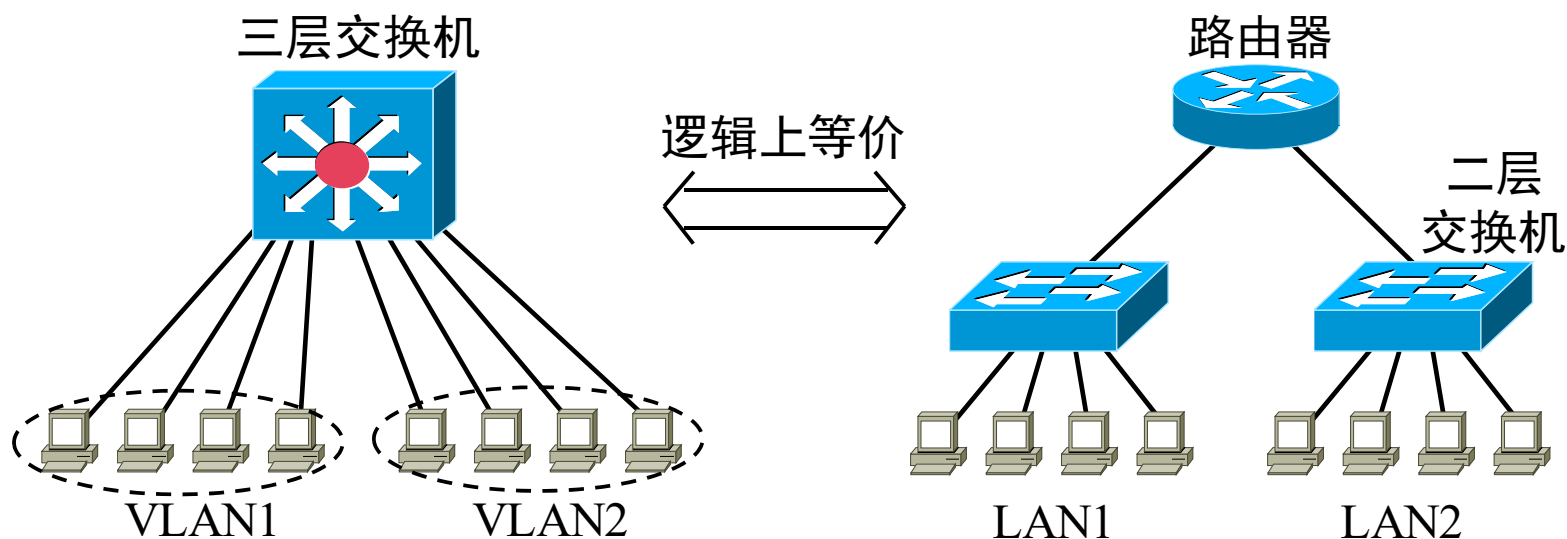


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4 三层交换机

- “三层交换机”在逻辑上为路由器和交换机的集成体

为避免混淆，我们使用术语“**路由器**”而不使用术语“**三层交换机**”！



三层交换机的应用

计算机网络

典型的做法是：

- 处于同一个局域网中的各个子网的互连以及局域网中**VLAN**间的路由，用三层交换机来代替普通路由器，实现广播域的隔离。
- 只有局域网与广域网互连，或广域网之间互连时才使用普通路由器。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.6 下一代的网际协议IPv6

计算机网络

- 4.6.1 解决IP地址耗尽的根本措施
- 4.6.2 IPv6的基本首部
- 4.6.3 IPv6的编址
- 4.6.4 从IPv4向IPv6过渡
- 4.6.5 ICMPv6



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.6.1 解决 IP 地址耗尽的措施

- 从计算机本身发展以及从因特网规模和网络传输速率来看，现在 **IPv4** 已很不适用。
- 最主要的问题就是 **32** 位的 **IP** 地址不够用。
 - 到2011年2月，**IPv4**的地址已经耗尽
- 要解决 **IP** 地址耗尽的问题的措施：
 - 采用无类别编址 **CIDR**，使 **IP** 地址的分配更加合理。
 - 采用网络地址转换 **NAT** 方法以节省全球 **IP** 地址。
 - 采用具有更大地址空间的新版本的 **IP** 协议 **IPv6**。



4.6.2 IPv6的基本首部

- **IPv6** 仍支持无连接的传送，所引进的主要变化如下：
 - 更大的地址空间。**IPv6** 将地址从 **IPv4** 的 **32** 位 增大到了 **128** 位。
 - 扩展的地址层次结构。
 - 灵活的首部格式。
 - 改进的选项。
 - 允许协议继续扩充。
 - 支持即插即用（即自动配置）
 - 支持资源的预分配。
 - **IPv6**首部是**8**字节对齐，**IPv4**首部是**4**字节对齐



IPv6 数据报的首部

计算机网络

- IPv6 将首部长度变为固定的 **40** 字节，称为**基本首部**(base header)。
- 将不必要的功能取消了，首部的字段数减少到只有 **8** 个。
- 取消了首部的检验和字段，加快了路由器处理数据报的速度。
- 在基本首部的后面允许有零个或多个扩展首部。
- 所有的扩展首部和数据合起来叫做数据报的**有效载荷**(payload)或**净负荷**。

- 取消了首部长度字段；
- 取消了服务类型字段；
- 取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段；

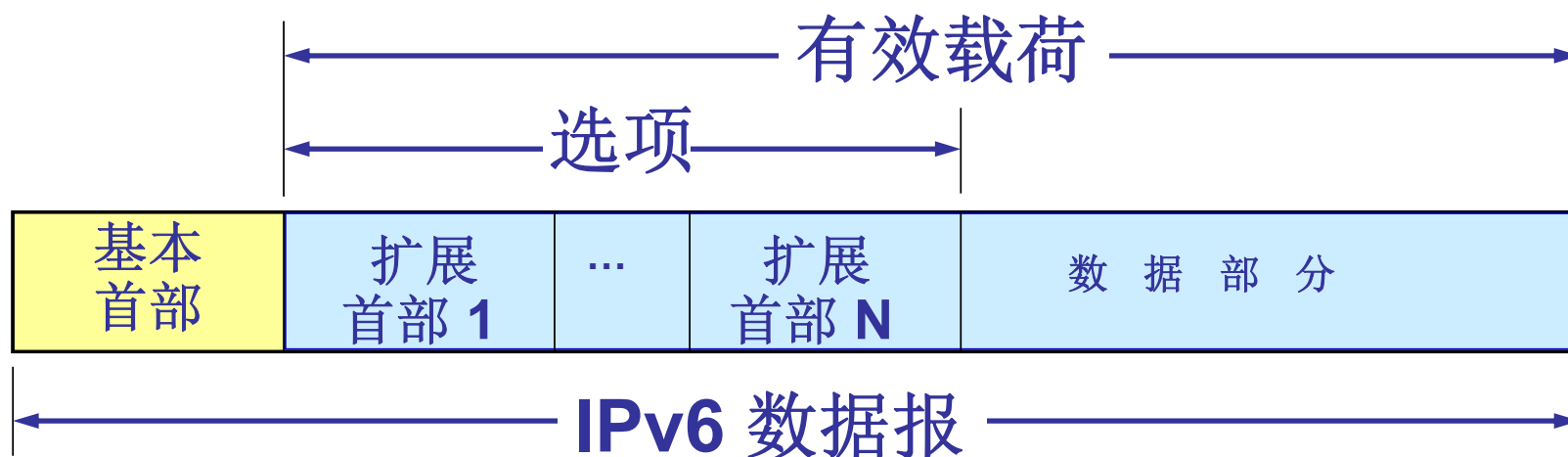
- 把 TTL 字段改称为跳数限制字段；
- 取消了协议字段，改用下一个首部字段；
- 取消了检验和字段；
- 取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。



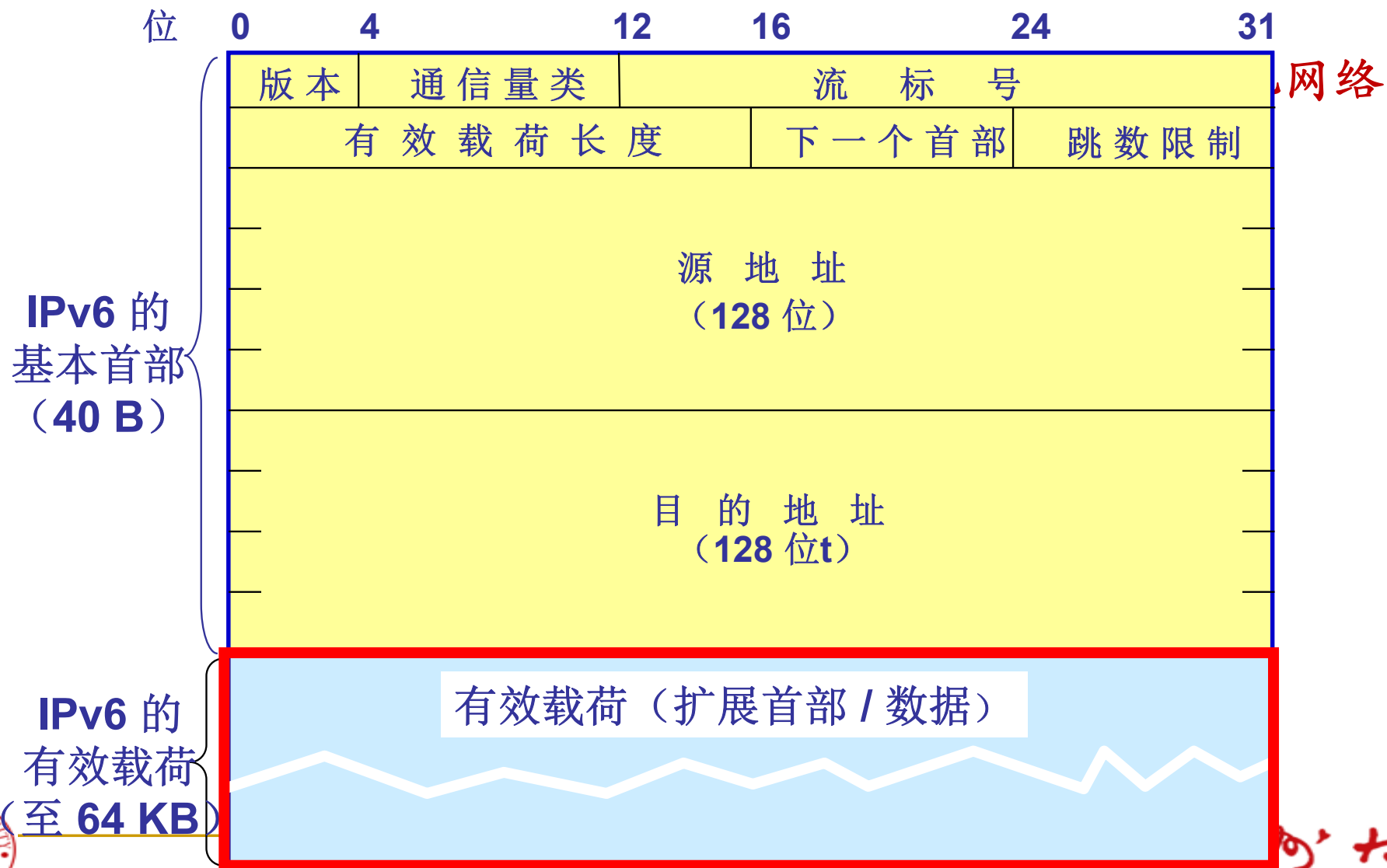
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IPv6 数据报的一般形式

计算机网络



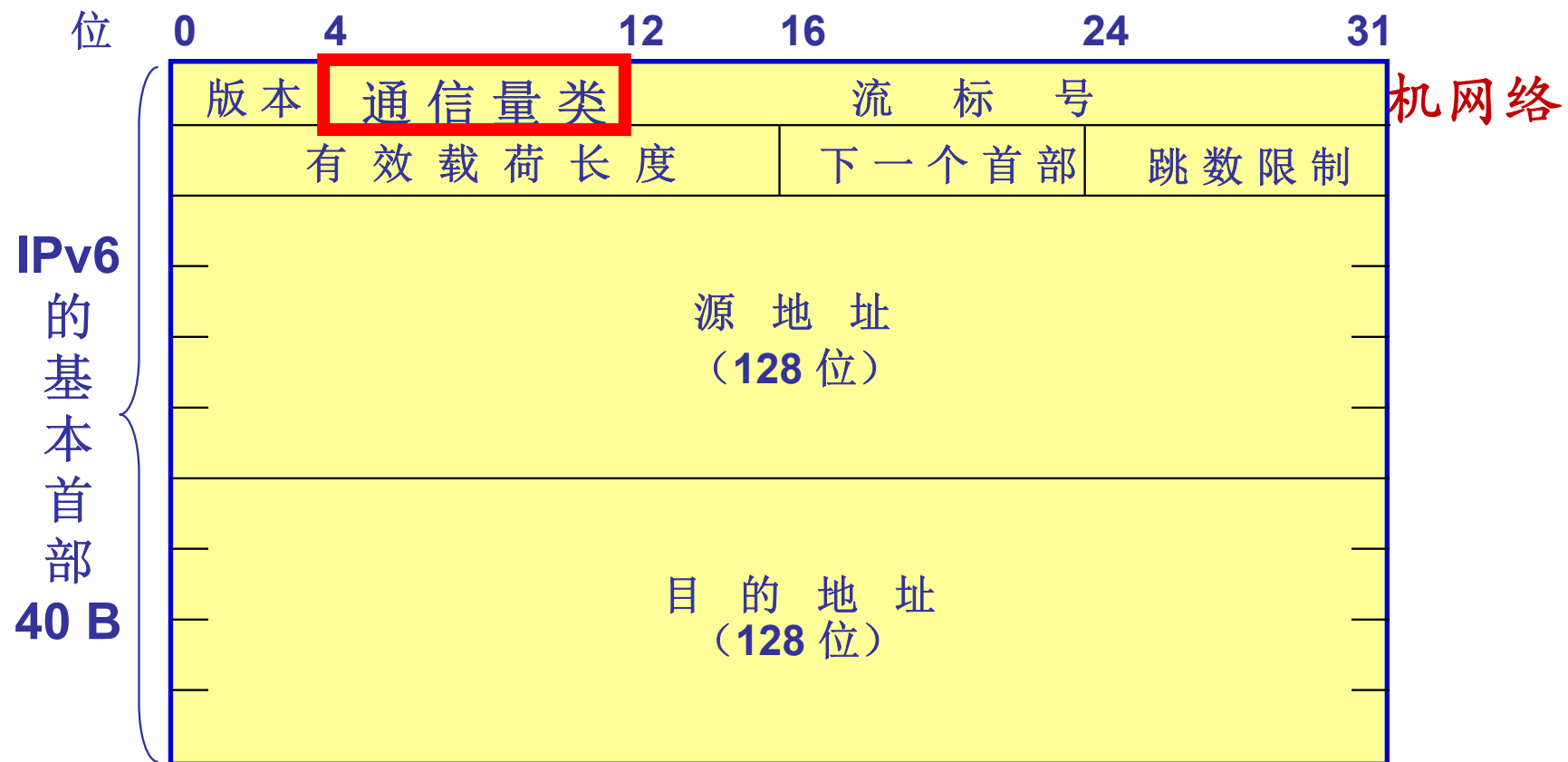






版本(version)—— 4 位。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。





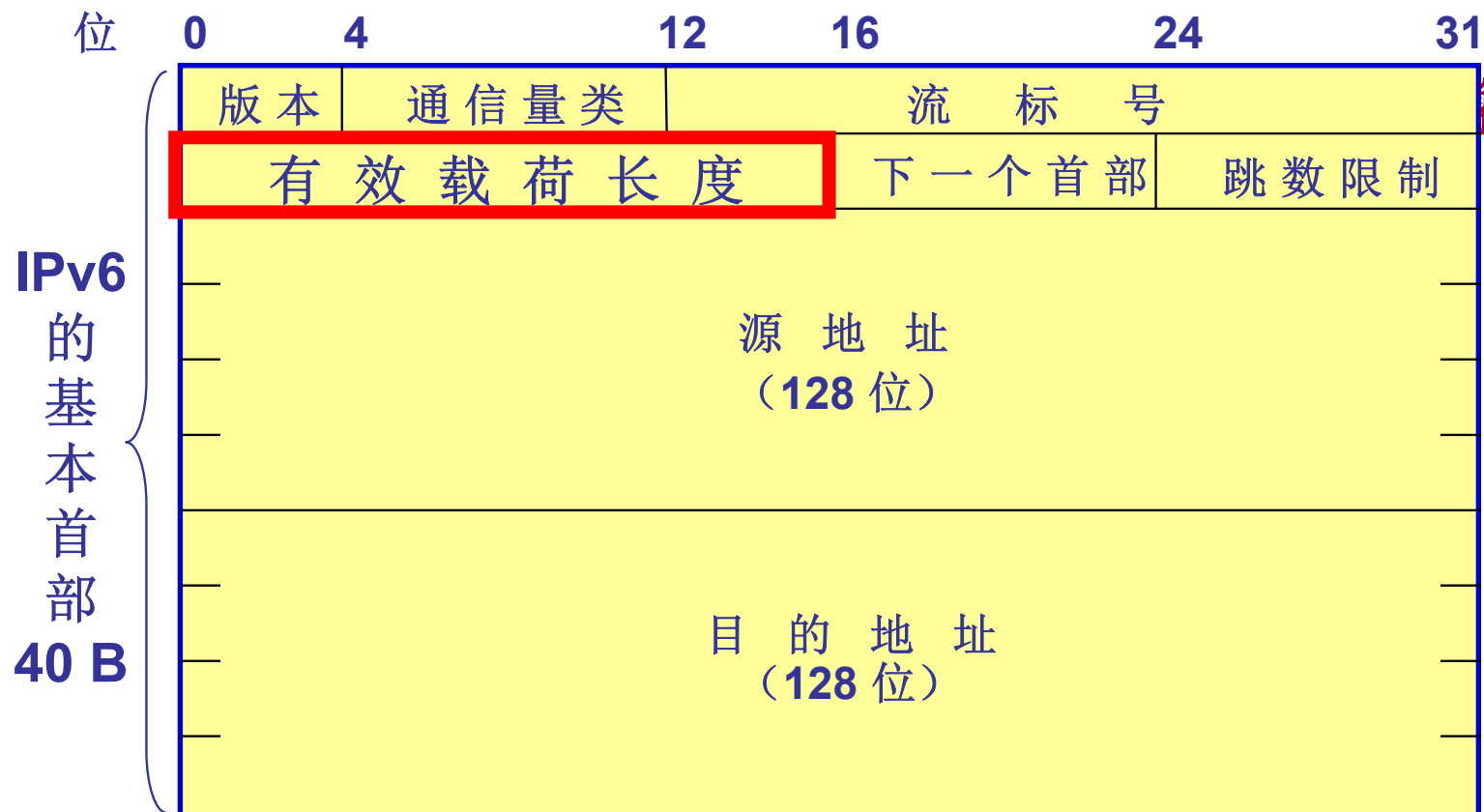
通信量类(traffic class)—— 8 位。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验。





流标号(flow label)—— 20 位。“流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报，“流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。





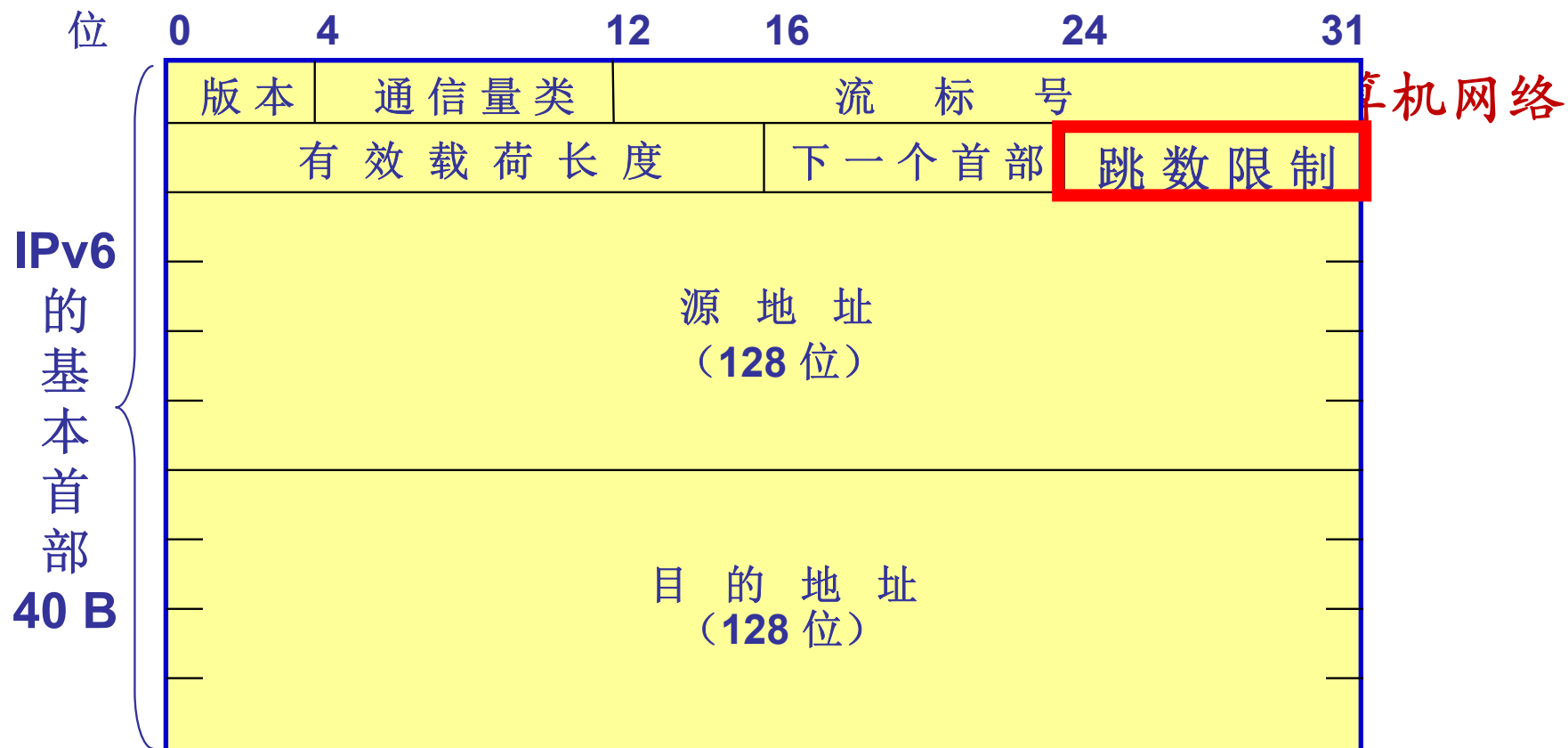
有效载荷长度(payload length)—— 16 位。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。





下一个首部(next header)—— 8 位。它相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。





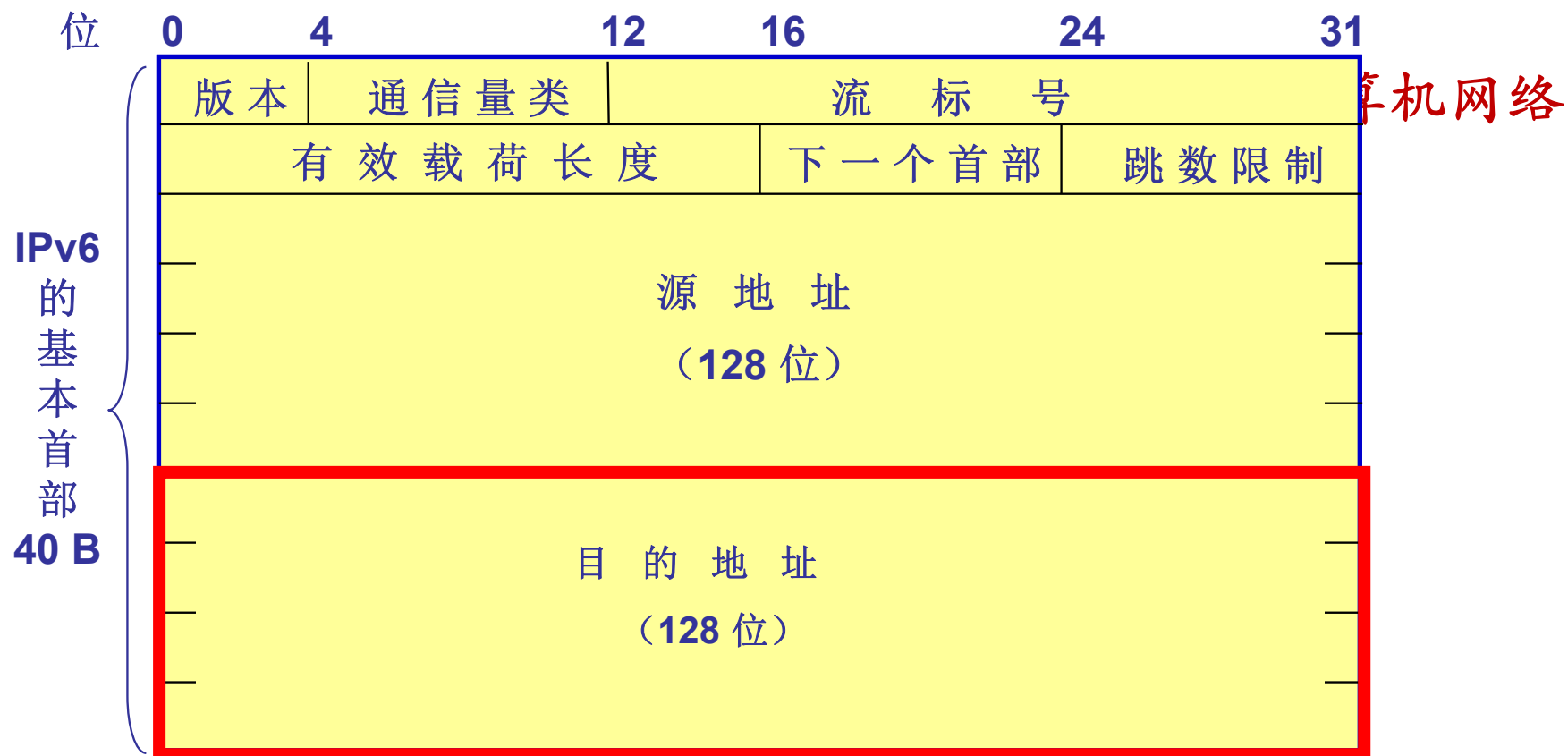
跳数限制(hop limit)—— 8 位。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减1。当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。





源地址—— 128 位。是数据报的发送站的 IP 地址。





目的地址—— 128 位。是数据报的接收站的 IP 地址。



4.6.3 IPv6的编址

计算机网络

IPv6 数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：

- (1) **单播**(unicast) 单播就是传统的点对点通信。
- (2) **多播**(multicast) 多播是一点对多点的通信。
- (3) **任播**(anycast) 这是 IPv6 增加的一种类型。任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一个，通常是距离最近的一个。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

结点与接口

计算机网络

- IPv6 将实现 IPv6 的主机和路由器均称为**结点**。
- 一个节点可能有多个与链路相连的接口。
- IPv6 地址是分配给结点上面的接口。
 - 一个具有多个接口的节点可以有多个单播地址。
 - 其中的任何一个地址都可以当作到达该节点的目的地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

冒号十六进制记法(colon hexadecimal notation)

计算机网络

- 在IPv6中，每个地址占 128 位，地址空间大于 3.4×10^{38} 。
- 每个 16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。

68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF

- 在十六进制记法中，允许把数字前面的0省略。例如把 0000 中的前三个0省略，写成1个0。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

零压缩

计算机网络

- 冒号十六进制记法可以允许零压缩 (zero compression), 即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。

FF05:0:0:0:0:0:0:B3 可压缩为:

FF05::B3

- 注意: 在任一地址中只能使用一次零压缩。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

冒号十六进制记法(colon hexadecimal notation)

计算机网络

点分十进制数记法: 104.230.140.100.255.255.255.255.0.0.17.128.150.10.255.255

冒号十六进制记法: 68E6:8C64:FFFF:FFFF:0000:1180:960A:FFFF

冒号十六进制记法: 68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF

0:0:0:0:0:0:128.10.2.1 → ::128.10.2.1

1080:0:0:0:8:800:200C:417A → 1080::8:800:200C:417A

FF01:0:0:0:0:0:0:101 (多播地址) → FF01::101

0:0:0:0:0:0:0:1 (环回地址) → ::1

0:0:0:0:0:0:0:0 (未指明地址) → ::



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

点分十进制记法的后缀

计算机网络

- 冒号十六进制记法可结合使用点分十进制记法的后缀，这种结合在 IPv4 向 IPv6 的转换阶段特别有用。
- 0:0:0:0:0:0:128.10.2.1（用于IPv4向IPv6过渡）
再使用零压缩即可得出： ::128.10.2.1
- CIDR 的斜线表示法仍然可用。
- 60 位的前缀 12AB00000000CD3 可记为：
12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60
或12AB::CD30:0:0:0:0/60（零压缩）
或12AB:0:0:CD30::/60（零压缩）

CIDR 记法地址： 2001:0DB8:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF/60，表示：

IPv6 的地址是： 2001:0DB8:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF

其子网号是： 2001:0DB8:0:CD30::/60



IPv6 地址分类

计算机网络

地址类型	二进制前缀
未指明地址	00...0（128位），可记为 ::/128。
环回地址	00...1（128位），可记为 ::1/128。
多播地址	11111111（8位），可记为 FF00::/8。
本地链路单播地址	1111111010（10位），可记为 FE80::/10。
全球单播地址	（除上述四种外，所有其他的二进制前缀）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

■ 未指明地址

- 这是 **16** 字节的全 **0** 地址，可缩写为两个冒号 “::”。
- 这个地址只能为还没有配置到一个标准的 **IP** 地址的主机当作源地址使用。
- 这类地址仅此一个。

■ 环回地址

- 即 **0:0:0:0:0:0:0:1**（记为 **::1**）。
- 作用和**IPv4**的环回地址一样。
- 这类地址也是仅此一个。



IPv6 地址分类

计算机网络

■ 多播地址

- ❑ 功能和 **IPv4** 的一样。
- ❑ 这类地址占 **IPv6** 地址总数的 **1/256**。

■ 本地链路单播地址 (Link-Local Unicast Address)

- ❑ 有些单位的网络使用 **TCP/IP** 协议，但[并没有连接到互联网上](#)。连接在这样的网络上的主机都可以使用这种本地地址进行通信，但不能和互联网上的其他主机通信。
- ❑ 这类地址占 **IPv6** 地址总数的 **1/1024**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IPv6 地址分类

计算机网络

■ 全球单播地址

- ❑ IPv6 的这一类单播地址是使用得最多的一类。
- ❑ 曾提出过多种方案来进一步划分这128位的单播地址。
- ❑ 根据2006年发布的草案标准RFC 4291的建议， IPv6 单播地址的划分方法非常灵活。



IPv6 单播地址的几种划分方法



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.6.4 从IPv4向IPv6过渡

- 向 IPv6 过渡只能采用逐步演进的办法，同时，还必须使新安装的 IPv6 系统能够向后兼容。
- IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由。
- 两种向 IPv6 过渡的策略：
 - 使用双协议栈
 - 使用隧道技术



双协议栈

计算机网络

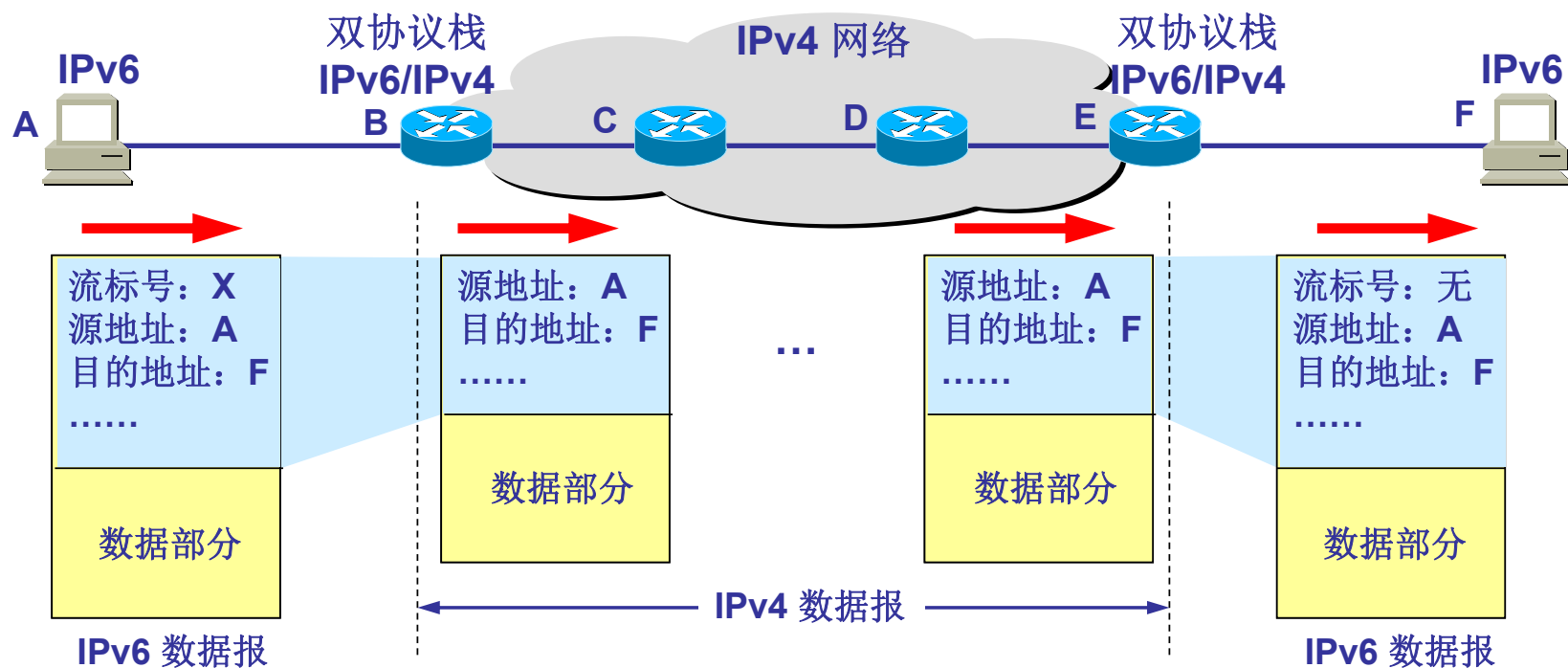
- 双协议栈(**dual stack**)是指在完全过渡到 **IPv6** 之前，使一部分主机（或路由器）装有两个协议栈，一个 **IPv4** 和一个 **IPv6**。
- 双协议栈的主机（或路由器）记为 **IPv6/IPv4**，表明它同时具有两种 **IP** 地址：一个 **IPv6** 地址和一个 **IPv4** 地址。
- 双协议栈主机在和 **IPv6** 主机通信时是采用 **IPv6** 地址，而和 **IPv4** 主机通信时就采用 **IPv4** 地址。
- 根据 **DNS** 返回的地址类型可以确定使用 **IPv4** 地址还是 **IPv6** 地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

用双协议栈进行从 IPv4 到 IPv6 的过渡

计算机网络



经过IPv4网络传输IPv6数据包会丢失一些字段



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

隧道技术

计算机网络

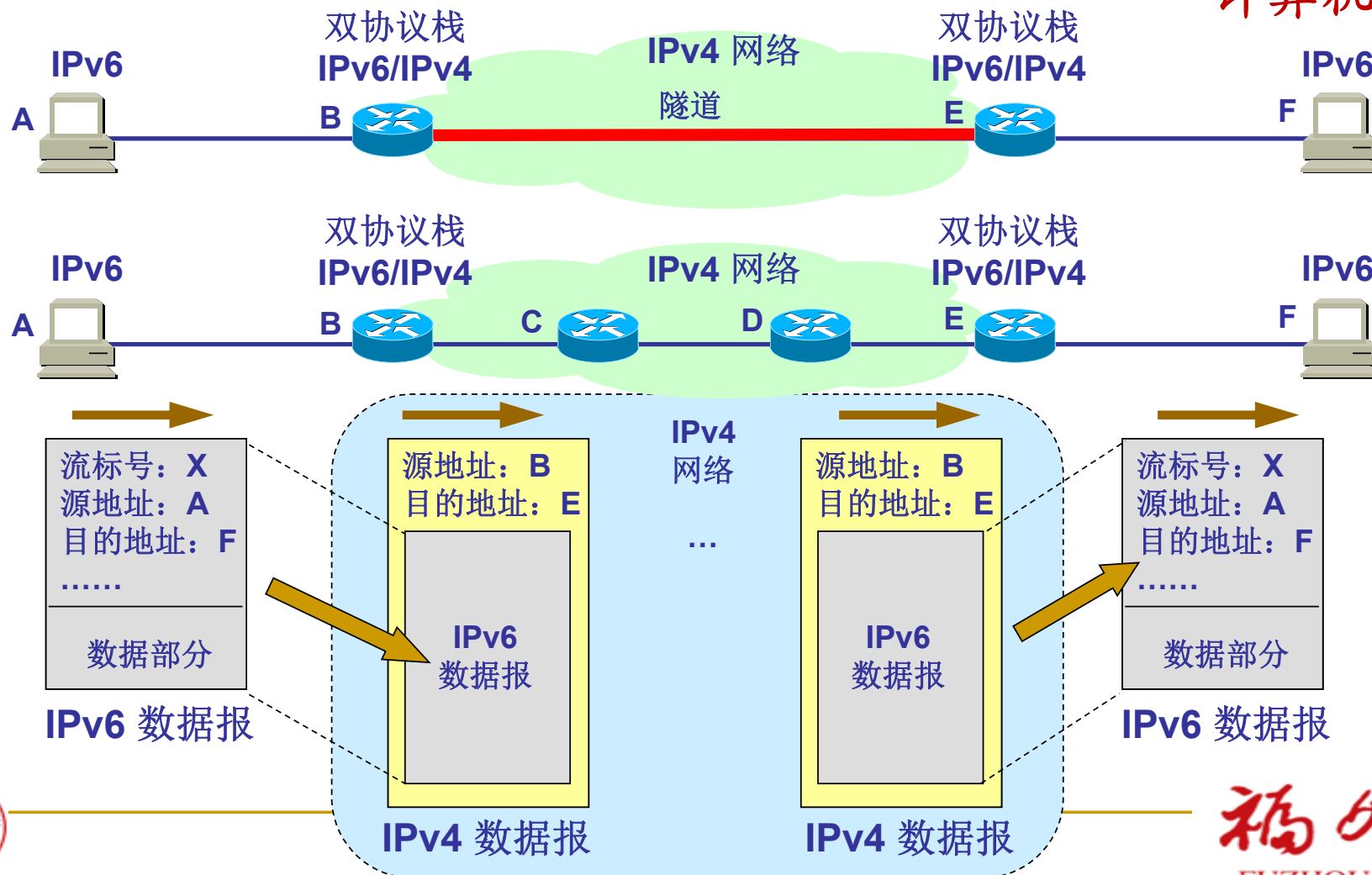
- 在 **IPv6** 数据报要进入**IPv4**网络时，把 **IPv6 数据报封装成为 IPv4 数据报**，整个的 **IPv6** 数据报变成了 **IPv4** 数据报的数据部分。
- 当 **IPv4** 数据报离开 **IPv4** 网络中的隧道时，再把数据部分（即原来的 **IPv6** 数据报）交给主机的 **IPv6** 协议栈。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

使用隧道技术从 IPv4 到 IPv6 过渡

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.6.5 ICMPv6

计算机网络

- **IPv6** 也不保证数据报的可靠交付，因为互联网中的路由器可能会丢弃数据报。
- 因此 **IPv6** 也需要使用 **ICMP** 来反馈一些差错信息。新的版本称为 **ICMPv6**。

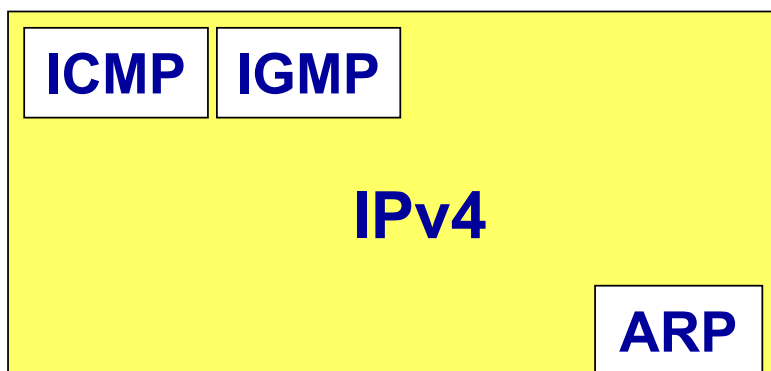


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

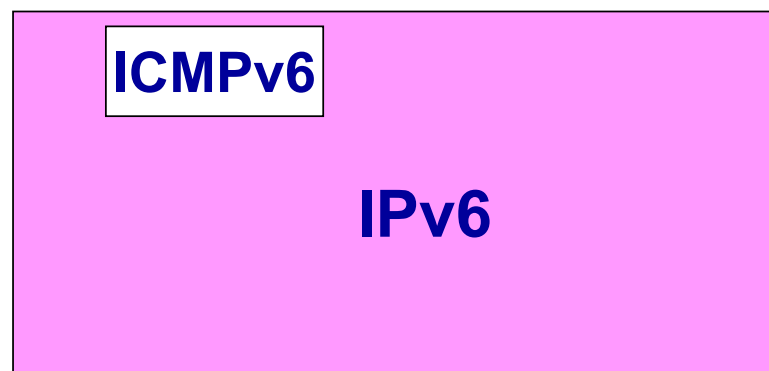
4.6.5 ICMPv6

计算机网络

- 地址解析协议 **ARP** 和网际组管理协议 **IGMP** 协议的功能都已被合并到 **ICMPv6** 中。



版本 4 中的网络层



版本 6 中的网络层

新旧版本中的网络层的比较

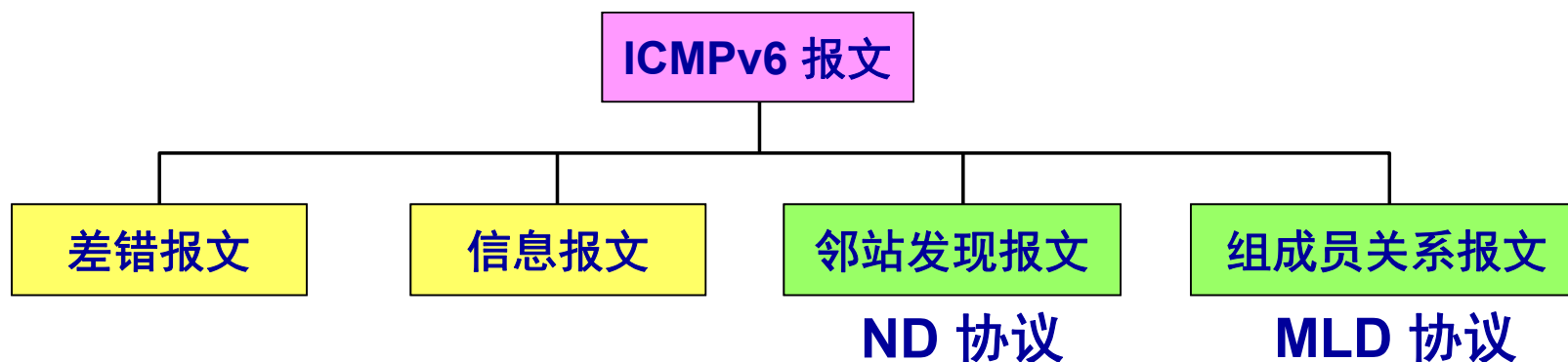


4.6.5 ICMPv6

计算机网络

■ ICMPv6 报文的分类

- ❑ **ICMPv6** 是面向报文的协议，它利用报文来报告差错，获取信息，探测邻站或管理多播通信。
- ❑ **ICMPv6** 还增加了几个定义报文的功能及含义的其他协议。



ND (Neighbor-Discovery): 邻站发现

MLD (Multicast Listener Delivery): 多播听众交付



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.7 IP 多播

计算机网络

- 4.7.1 IP 多播的基本概念
- 4.7.2 在局域网上进行硬件多播
- 4.7.3 网际组管理协议 **IGMP** 和多播路由选择协议



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.7.1 IP 多播的基本概念

计算机网络

- **IP 多播 (multicast)**, 以前曾译为**组播** 已成为互联网的一个热门课题。
- **目的:** 更好的支持**一对多通信**。
- **一对多通信:** 一个源点发送到许多个终点。
 - 例如, 实时信息的交付 (如新闻、股市行情等), 软件更新, 交互式会议及其他多媒体通信。

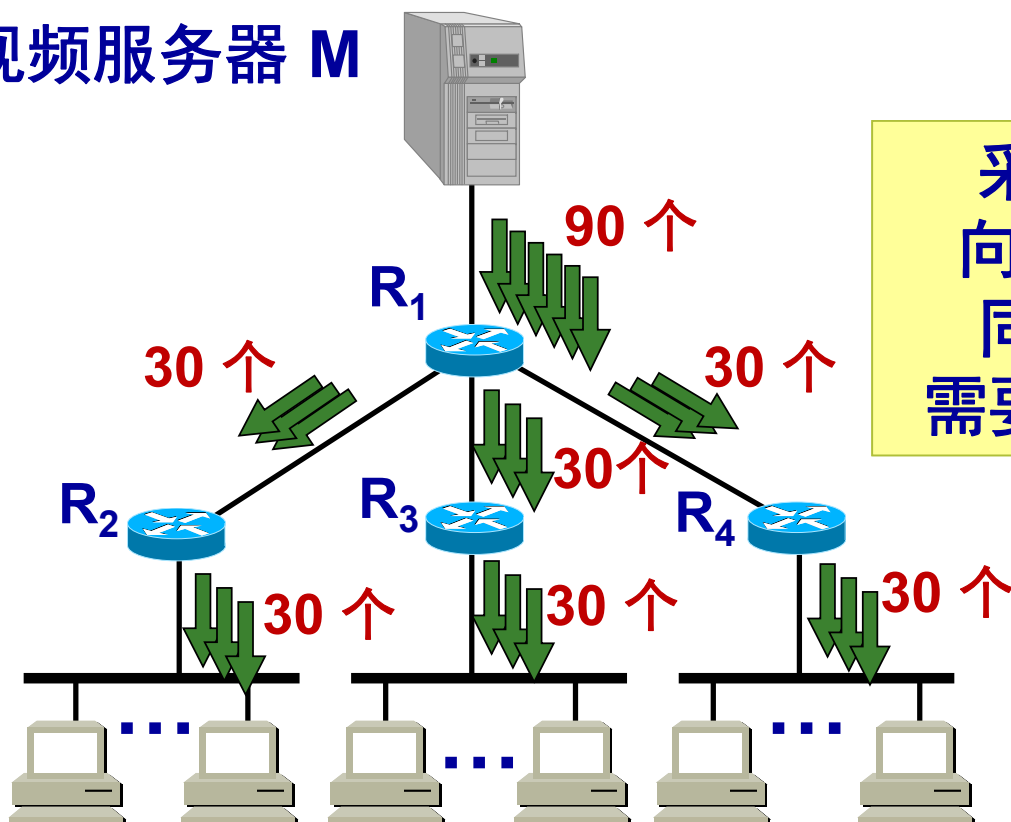


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

多播可大大节约网络资源

计算机网络

视频服务器 M



采用单播方式，
向 90 台主机传送
同样的视频节目
需要发送 90 个单播

共有 90 个主机接收视频节目

单播

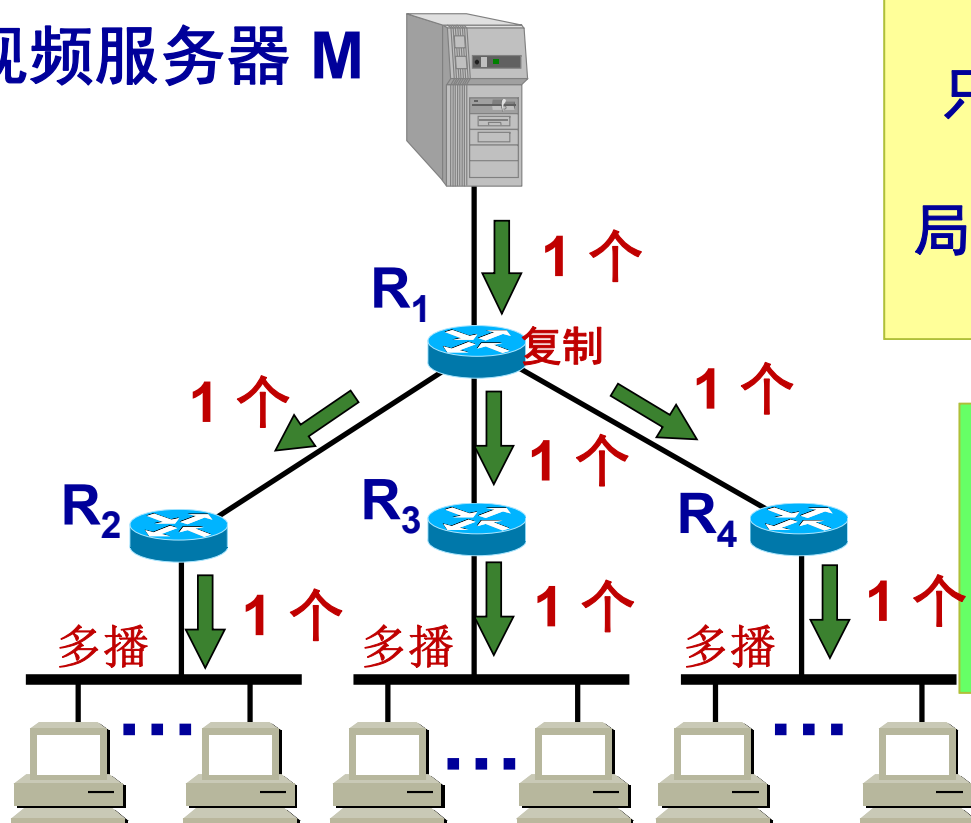


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

多播可大大节约网络资源

计算机网络

视频服务器 M



采用多播方式，
只需发送一次到多播组。
路由器复制分组。
局域网具有硬件多播功能，
不需要复制分组。

当多播组的主机数很大时
(如成千上万个)，采用
多播方式就可明显地减轻
网络中各种资源的消耗。

多播组成员共有 90 个

多播



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 多播

计算机网络

- 在互联网上进行多播就叫作 **IP 多播**。
- 互联网范围的多播要靠路由器来实现。
- 能够运行多播协议的路由器称为**多播路由器**(multicast router)。当然它也可以转发普通的单播**IP**数据报。
- 从**1992**年起，在互联网上开始试验虚拟的**多播主干网MBONE**(Multicast Backbone On the InterNet)。现在多播主干网已经有了相当大的规模。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

多播 IP 地址

计算机网络

- IP 多播所传送的分组需要使用**多播 IP 地址**。
- 在多播数据报的目的地址写入的是**多播组**的标识符。
- **多播组的标识符就是 IP 地址中的 D 类地址（多播地址）**。
- 每一个**D**类地址标志一个多播组。
- 多播地址**只能**用于目的地址，**不能**用于源地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

多播数据报

计算机网络

- 多播数据报和一般的 **IP** 数据报的区别就是它使用 **D 类 IP 地址** 作为目的地址，并且首部中的协议字段值是 **2**，表明使用网际组管理协议 **IGMP**。
- 多播数据报也是“**尽最大努力交付**”，不保证一定能够交付多播组内的所有成员。
- 对多播数据报**不产生 ICMP 差错报文**。因此，若在 **PING** 命令后面键入多播地址，将永远不会收到响应。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.7.2 在局域网上进行硬件多播

计算机网络

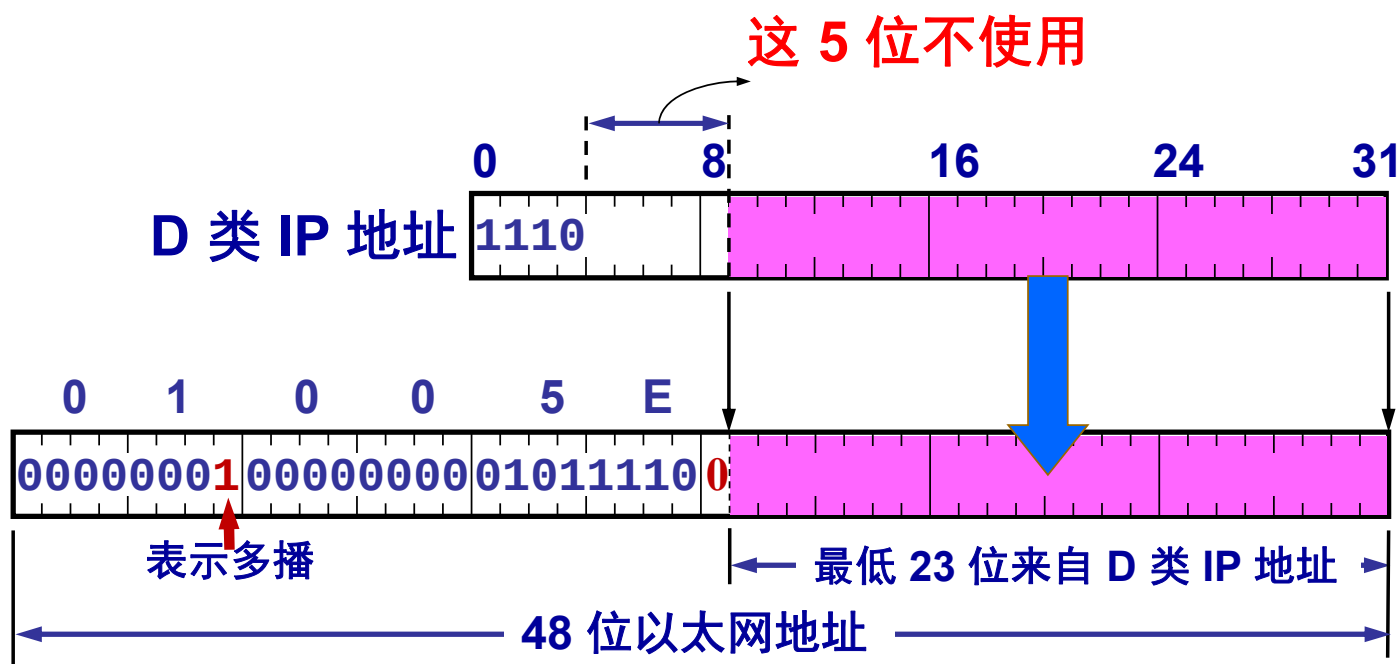
- **TCP/IP** 协议使用的**以太网多播地址块**的范围是从 **01-00-5E-00-00-00** 到 **01-00-5E-7F-FF-FF**
 - 在每一个地址中，只有**23**位可用作多播。
- **D 类 IP** 地址可供分配的有 **28** 位，在这 **28** 位中的前 **5** 位不能用来构成以太网硬件地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

D 类 IP 地址 与以太网多播地址的映射关系

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

D 类 IP 地址 与以太网多播地址的映射关系

计算机网络

- 由于多播**IP**地址与以太网硬件地址的映射关系**不是唯一的**，因此收到多播数据报的主机，**还要在 IP 层利用软件进行过滤**，把不是本主机要接收的数据报丢弃。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.7.3 网际组管理协议 IGMP 和多播路由选择协议

计算机网络

1. IP 多播需要两种协议

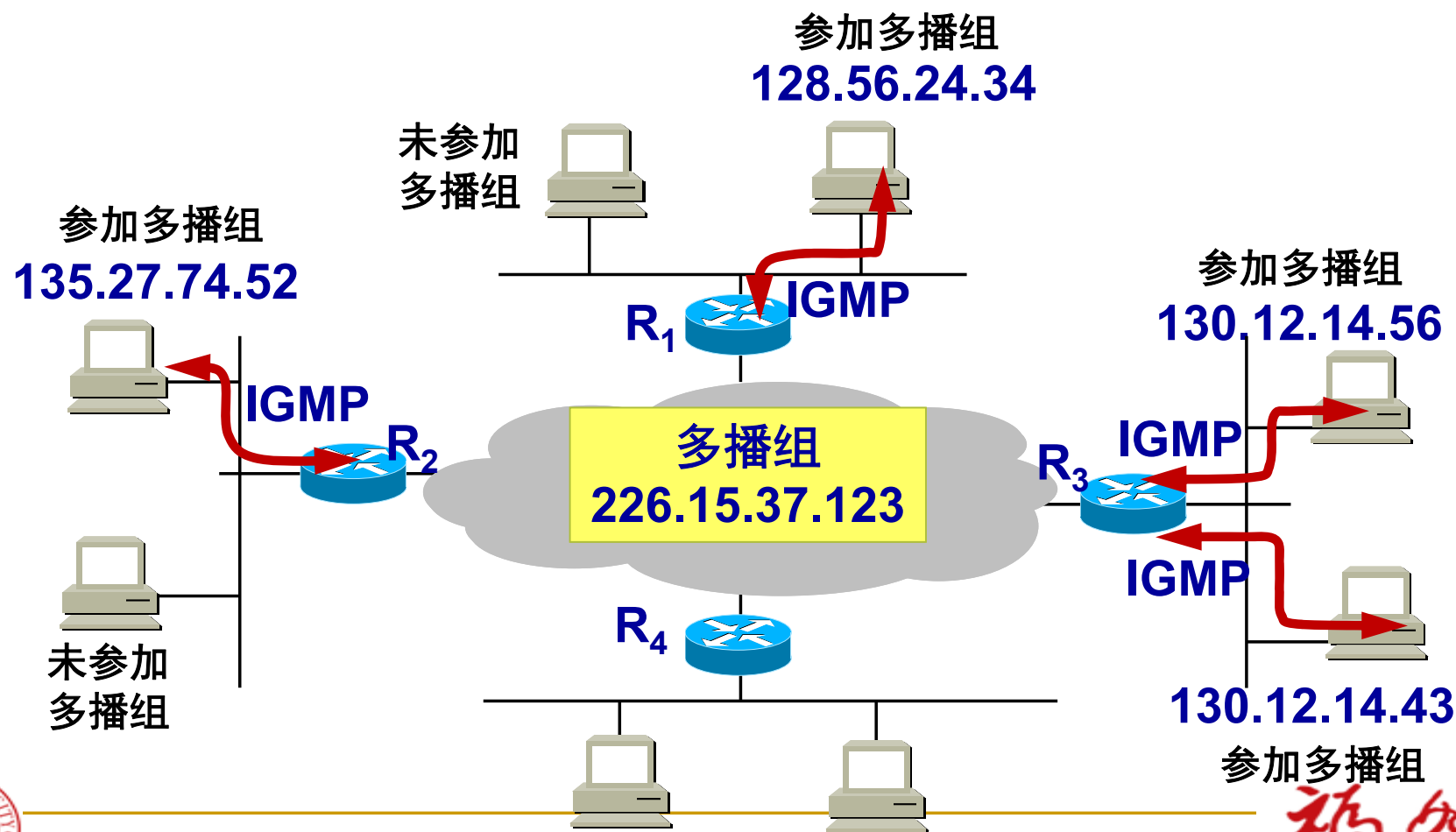
- 为了使路由器知道多播组成员的信息，需要利用网际组管理协议 **IGMP** (Internet Group Management Protocol)。
- 连接在局域网上的多播路由器还必须和互联网上的其他多播路由器协同工作，以便把多播数据报用最小代价传送给所有的组成员。这就需要使用多播路由选择协议。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IGMP 使多播路由器知道多播组成员信息

计算机网络



IGMP 协议是让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机参加或退出了某个多播组。IGMP 不知道 IP 多播组包含的成员数，也不知道这些成员都分布在哪些网络上。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IGMP 的使用范围

计算机网络

- **IGMP 并非**在互联网范围内对所有多播组成员进行管理的协议。
- **IGMP 不知道 IP** 多播组包含的成员数，**也不知道**这些成员都分布在哪些网络上。
- **IGMP** 协议是让连接在**本地局域网**上的多播路由器知道本局域网上是否有主机（严格讲，是主机上的某个进程）参加或退出了某个多播组。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

多播路由选择协议

计算机网络

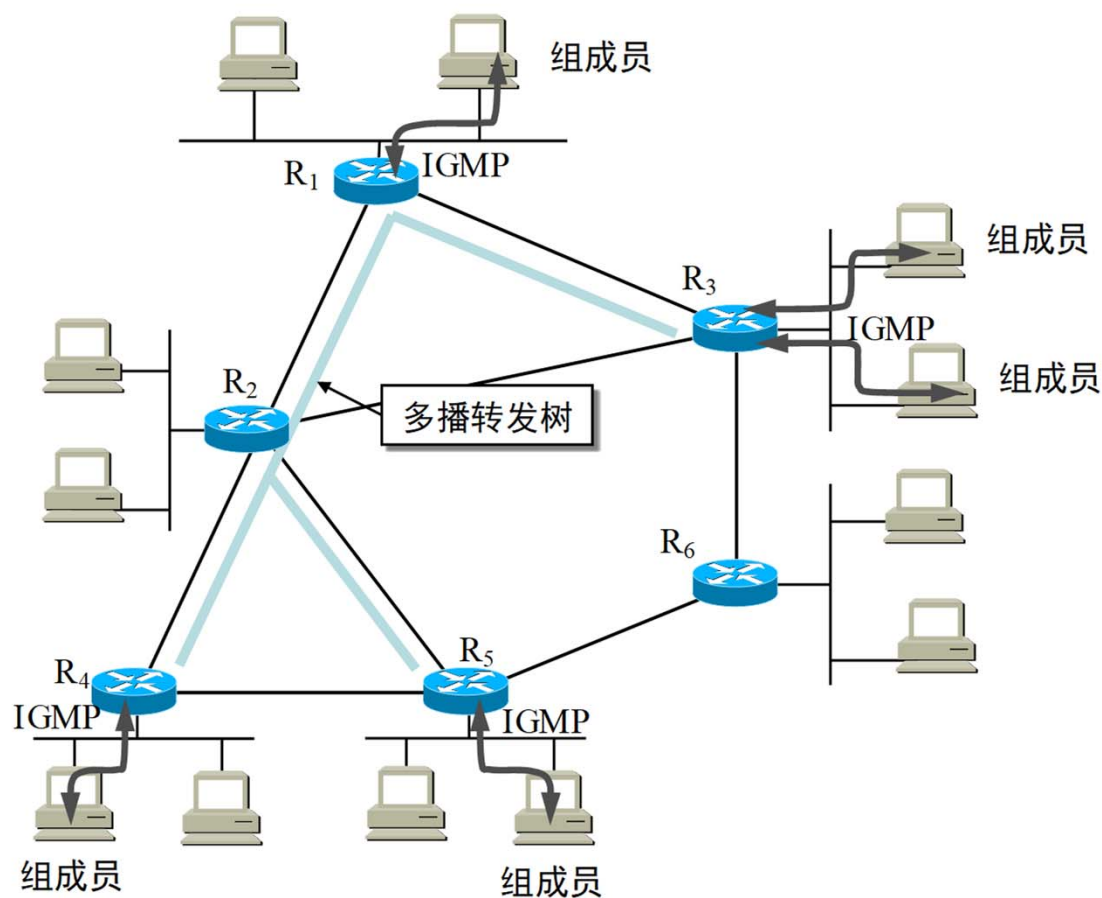
- 基本任务就是在多播路由器之间为**每个多播组**建立一个连接所有拥有该组成员的路由器的**多播转发树**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

多播路由选择协议

计算机网络

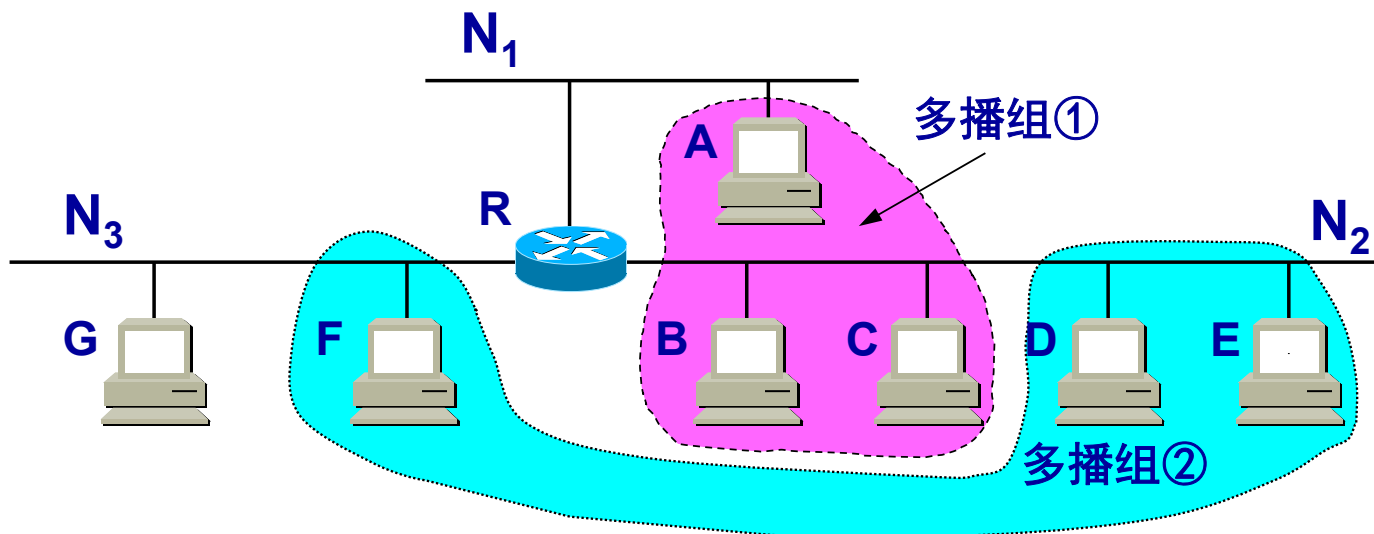


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

多播路由选择协议更为复杂

计算机网络

多播路由选择协议比单播路由选择协议复杂得多。



针对不同的多播组，需要维护不同的多播转发树，而且必须动态地适应多播组成员的变化



多播路由选择协议更为复杂

计算机网络

- 多播转发必须动态地适应多播组成员的变化（这时网络拓扑并未发生变化）。请注意，单播路由选择通常是在网络拓扑发生变化时才需要更新路由。
- 多播路由器在转发多播数据报时，不能仅仅根据多播数据报中的目的地址，而是还要考虑这个多播数据报从什么地方来和要到什么地方去。
- 多播数据报可以由没有加入多播组的主机发出，也可以通过没有组成员接入的网络。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 网际组管理协议 IGMP

计算机网络

- 1989 年公布的 RFC 1112 (**IGMPv1**) 早已成为了互联网的标准协议。
- 1997 年公布的 RFC 2236 (**IGMPv2**, 建议标准) 对 IGMPv1 进行了更新。
- 2002 年 10 月公布了 RFC 3376 (**IGMPv3**, 建议标准), 宣布 RFC 2236 (**IGMPv2**) 是陈旧的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IGMP 是整个网际协议 IP 的一个组成部分

计算机网络

- 和 **ICMP** 相似，**IGMP** 使用 **IP** 数据报传递其报文（即 **IGMP** 报文加上 **IP** 首部构成 **IP** 数据报），但它也向 **IP** 提供服务。
- 因此，我们不把 **IGMP** 看成是一个单独的协议，而是属于整个网际协议 **IP** 的一个组成部分。



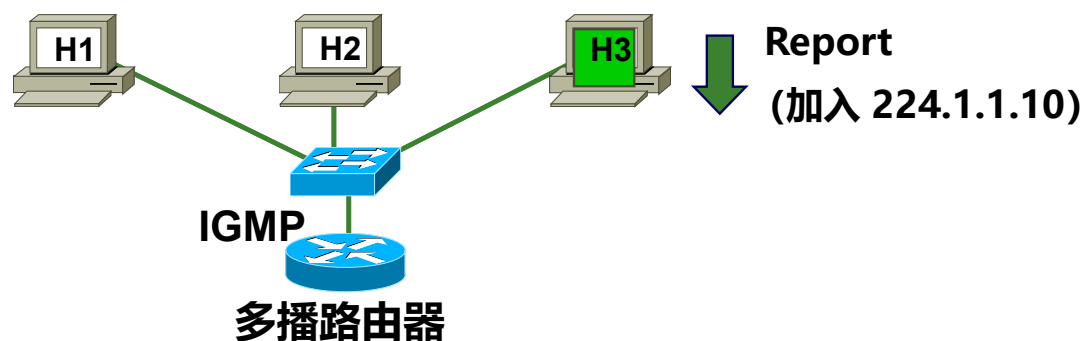
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IGMP 工作可分为两个阶段

计算机网络

■ 第一阶段：加入多播组。

- ❑ 当某个主机加入新的多播组时，该主机应向多播组的多播地址发送 **IGMP** 报文，**声明**自己要成为该组的成员。
- ❑ 本地的多播路由器收到 **IGMP** 报文后，将组成员关系转发给互联网上的其他多播路由器。



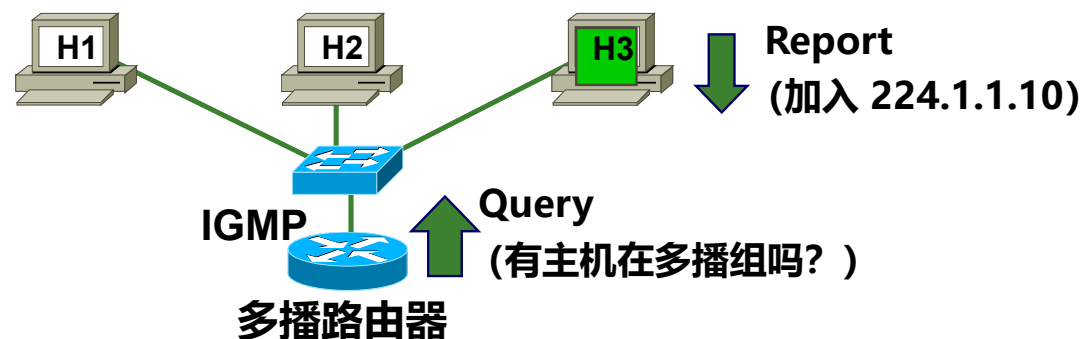
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IGMP工作可分为两个阶段

计算机网络

■ 第二阶段：探测组成员变化情况。

- 因为组成员关系是**动态**的，因此**本地多播路由器**要**周期性地**探测本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。
- 只要对某个组有一个主机响应，那么多播路由器就认为这个组是活跃的。
- 但一个组在经过几次的探测后仍然没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的多播路由器。



IGMP 采用的一些具体措施

计算机网络

- 在主机和多播路由器之间的所有通信都是使用 **IP 多播**。
- 多播路由器在探询组成员关系时，只需要**对所有的组发送一个请求信息的询问报文**，而不需要对每一个组发送一个询问报文。默认的询问速率是每 **125** 秒发送一次。
- 当同一个网络上连接有几个多播路由器时，它们能够迅速和有效地选择其中的一个来探询主机的成员关系。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IGMP 采用的一些具体措施（续）

计算机网络

- **分散响应。**在 **IGMP** 的询问报文中有一个数值 **N** ，它指明一个最长响应时间（默认值为 **10秒**）。当收到询问时，主机在 **0** 到 **N** 之间随机选择发送响应所需经过的时延。若主机参加了多个多播组，则每个多播组选择不同的随机数，对应于最小时延的响应最先发送。
- **采用抑制机制。**同一个组内的每一个主机都要监听响应，只要有本组的其他主机先发送了响应，自己就可以不再发送响应了



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

3. 多播路由选择

计算机网络

- 多播路由选择协议尚未标准化。
- 一个多播组中的成员是动态变化的，随时会有主机加入或离开这个多播组。
- 多播路由选择实际上就是要找出以源主机为根结点的多播转发树。
- 在多播转发树上的路由器不会收到重复的多播数据报。
- 对不同的多播组对应于不同的多播转发树。
- 同一个多播组，对不同的源点也会有不同的多播转发树。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

3. 多播路由选择

计算机网络

- 多播路由选择协议在转发多播数据报时使用三种方法：
 - (1) 洪泛与剪除
 - (2) 隧道技术 (tunneling)
 - (3) 基于核心的发现技术



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

(1) 洪泛与剪除

计算机网络

- 这种方法适合于较小的多播组，而所有的组成员接入的局域网也是相邻接的。
- 一开始，路由器转发多播数据报使用洪泛的方法（这就是广播）。
- 为了避免兜圈子，采用了叫作**反向路径广播 RPB (Reverse Path Broadcasting)**的策略。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

RPB 的要点

计算机网络

- 路由器收到多播数据报时，先检查它是否是从源点经最短路径传送来的。
- 若是，就向所有其他方向转发刚才收到的多播数据报（但进入的方向除外），否则就丢弃而不转发。
- 如果存在几条同样长度的最短路径，那么只能选择一条最短路径，选择的准则就是看这几条最短路径中的相邻路由器谁的 IP 地址最小。
- 最后就得出了用来转发多播数据报的多播转发树，以后就按这个多播转发树转发多播数据报。避免了多播数据报的兜圈子，同时每一个路由器也不会接收重复的多播数据报。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

RPB 的要点

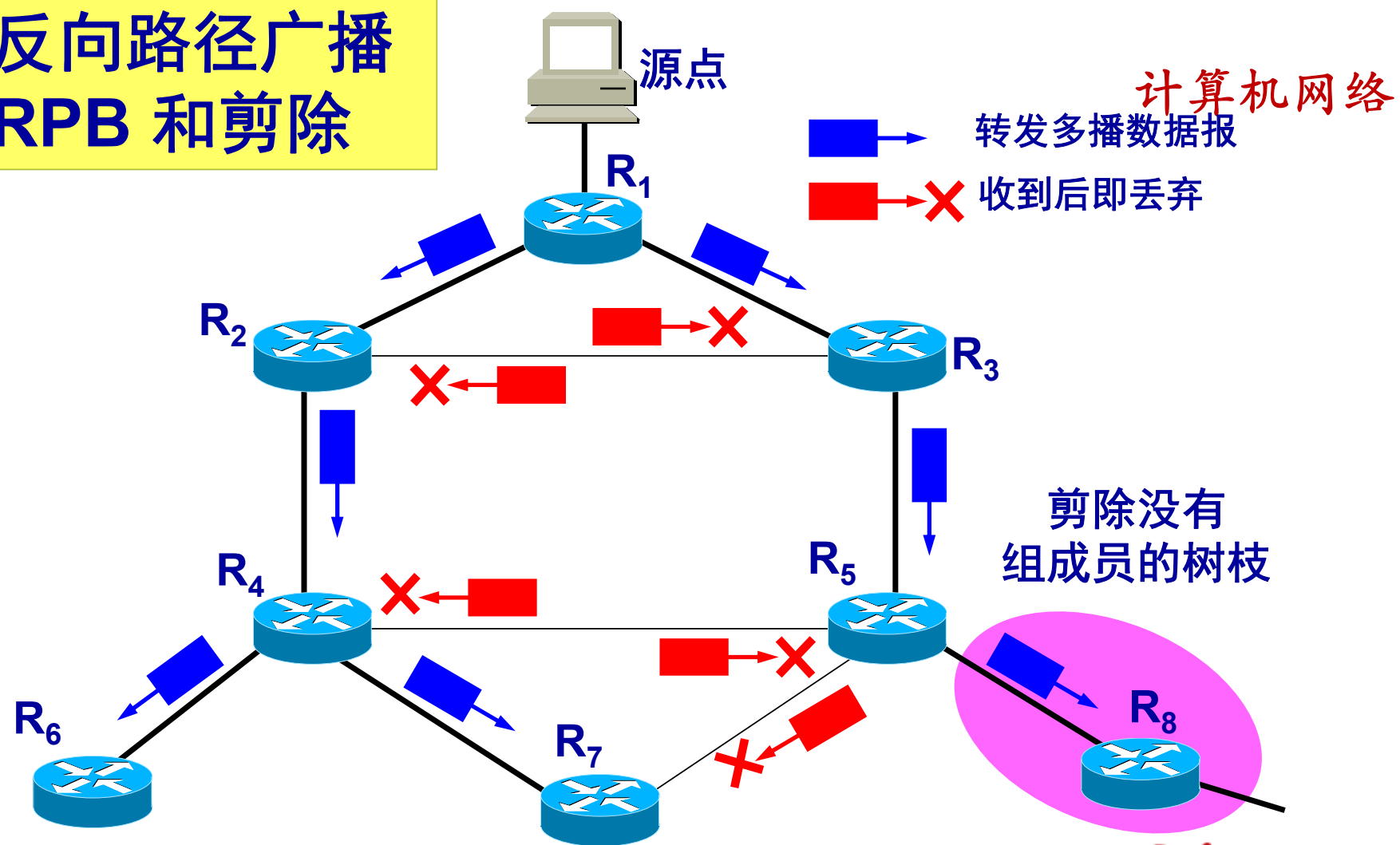
计算机网络

- 如果在多播转发树上的某个路由器发现它的下游树枝（即叶节点方向）已没有该多播组的成员，就应把它和下游的树枝一起剪除。
- 当某个树枝有新增加的组成员时，可以再接入到多播转发树上。



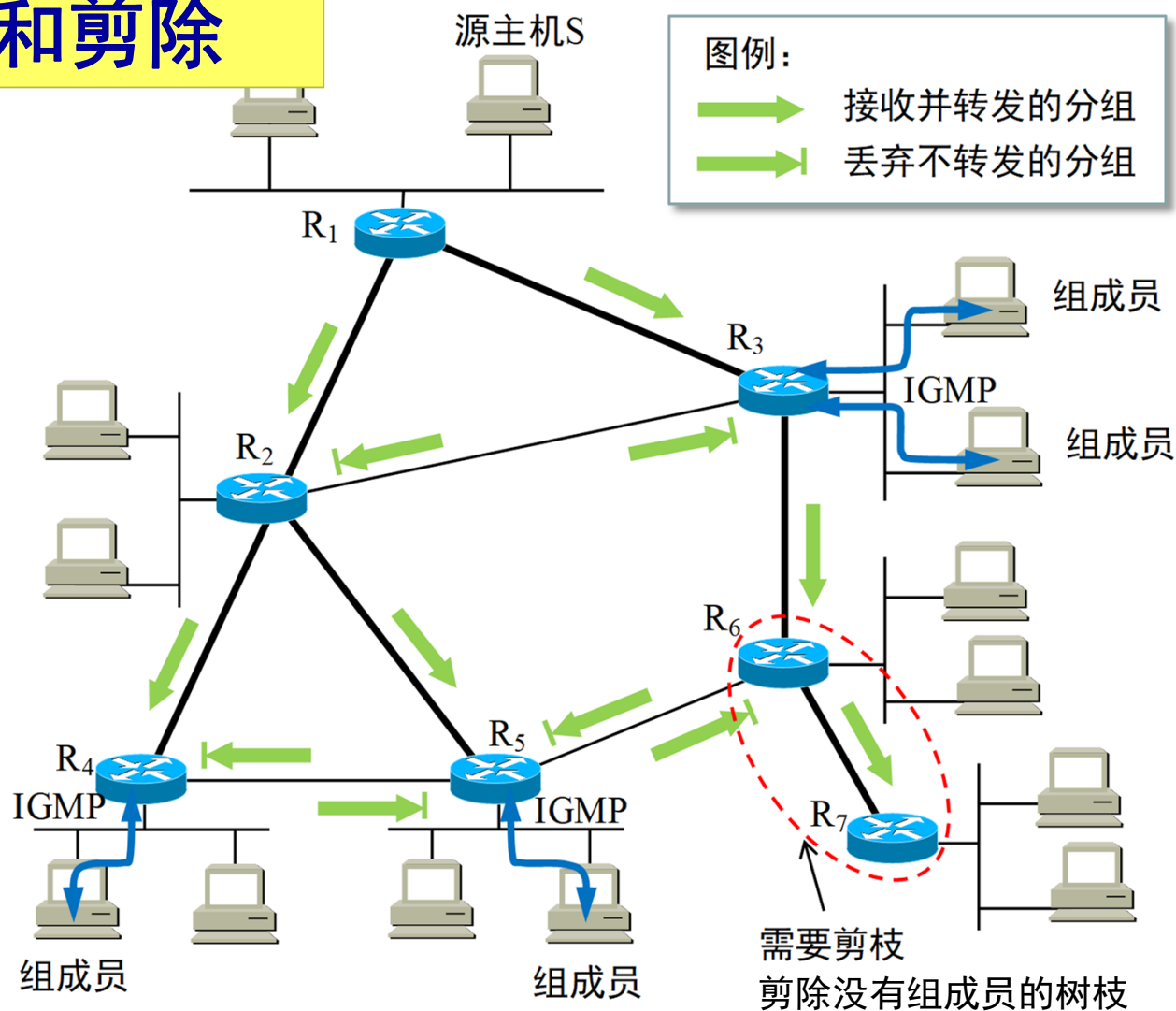
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

反向路径广播 RPB 和剪除



1. 基 反向路径广播 RPB 和剪除

计算机网络

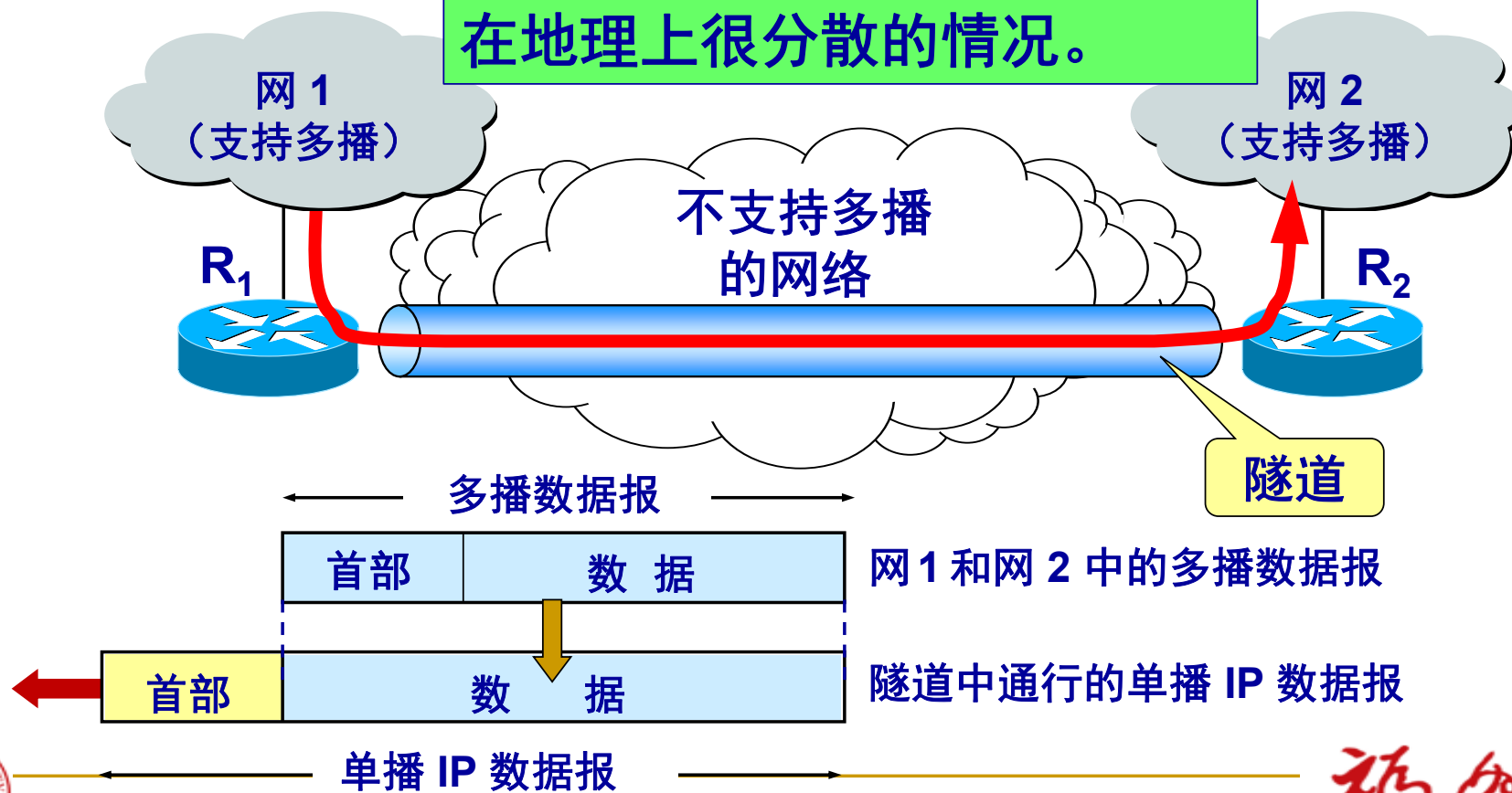


福州大学
FOU UNIVERSITY

(2) 隧道技术 (tunneling)

计算机网络

隧道技术适用于多播组的位置在地理上很分散的情况。



隧道技术在多播中的应用

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

(3) 基于核心的发现技术

计算机网络

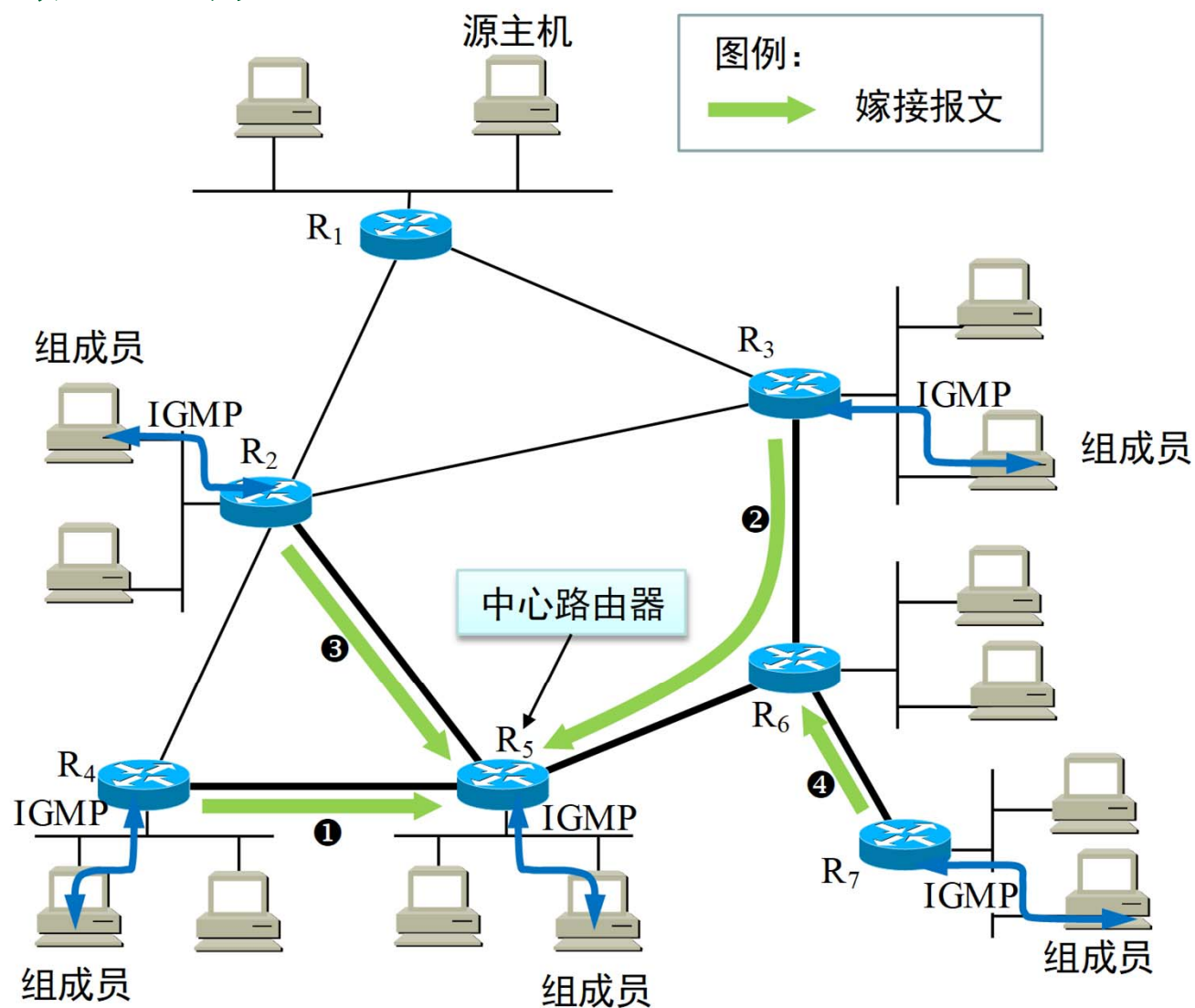
- 这种方法对于多播组的大小在较大范围内变化时都适合。
- 这种方法是对每一个多播组 **G** 指定一个**核心(core)** 路由器，给出它的 **IP 单播地址**。
- 核心路由器按照前面讲过的方法创建出对应于多播组 **G** 的转发树。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

共享树多播路由选择

机网络



州大学
HOU UNIVERSITY

几种多播路由选择协议

计算机网络

- 距离向量多播路由选择协议 **DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)**
- 基于核心的转发树 **CBT (Core Based Tree)**
- 开放最短通路优先的多播扩展 **MOSPF (Multicast Extensions to OSPF)**
- 协议无关多播-稀疏方式 **PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode)**
- 协议无关多播-密集方式 **PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode)**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.8 虚拟专用网 VPN和网络地址转换 NAT

计算机网络

- 4.8.1 虚拟专用网 VPN
- 4.8.2 网络地址转换 NAT



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.8.1 虚拟专用网 VPN

计算机网络

- 由于 **IP 地址的紧缺**，一个机构能够申请到的**IP**地址数往往远小于本机构所拥有的主机数。
- 考虑到**互联网并不很安全**，一个机构内也并不需要把所有的主机接入到外部的互联网。
- 假定在一个机构内部的计算机通信也是采用 **TCP/IP** 协议，那么从原则上讲，对于这些仅在**机构内部使用**的计算机就可以由本机构**自行分配其 IP 地址**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

本地地址与全球地址

计算机网络

- **本地地址**——仅在机构内部使用的 **IP** 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向互联网的管理机构申请。
- **全球地址**——全球唯一的 **IP** 地址，必须向互联网的管理机构申请。
- **问题**：在内部使用的本地地址就有可能和互联网中某个 **IP** 地址重合，这样就会出现地址的二义性问题。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

本地地址与全球地址

计算机网络

- **问题：**在内部使用的本地地址就有可能和互联网中某个 **IP** 地址重合，这样就会出现地址的**二义性**问题。
- **解决：****RFC 1918**指明了一些**专用地址 (private address)**。**专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址。在互联网中的所有路由器，对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

RFC 1918 指明的专用 IP 地址

计算机网络

三个专用 IP 地址块：

(1) 10.0.0.0 到 10.255.255.255

A类，或记为10.0.0.0/8，它又称为24位块

(2) 172.16.0.0 到 172.31.255.255

B类，或记为172.16.0.0/12，它又称为20位块

(3) 192.168.0.0 到 192.168.255.255

C类，或记为192.168.0.0/16，它又称为16位块



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

专用网

计算机网络

- 采用这样的专用 IP 地址的互连网络称为**专用互联网**或**本地互联网**，或更简单些，就叫作**专用网**。
- 因为这些专用地址仅在本机构内部使用。专用IP地址也叫作**可重用地址(reusable address)**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

虚拟专用网 VPN

计算机网络

- 利用公用的互联网作为本机构各专用网之间的通信载体，这样的专用网又称为**虚拟专用网VPN (Virtual Private Network)**。
- “**专用网**”是因为这种网络是为本机构的主机用于**机构内部的通信**，而不是用于和网络外非本机构的主机通信。
- “**虚拟**”表示“好像是”，但实际上并不是，因为现在并没有**真正使用通信专线**，而**VPN**只是在效果上和真正的专用网一样。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

虚拟专用网 VPN 构建

计算机网络

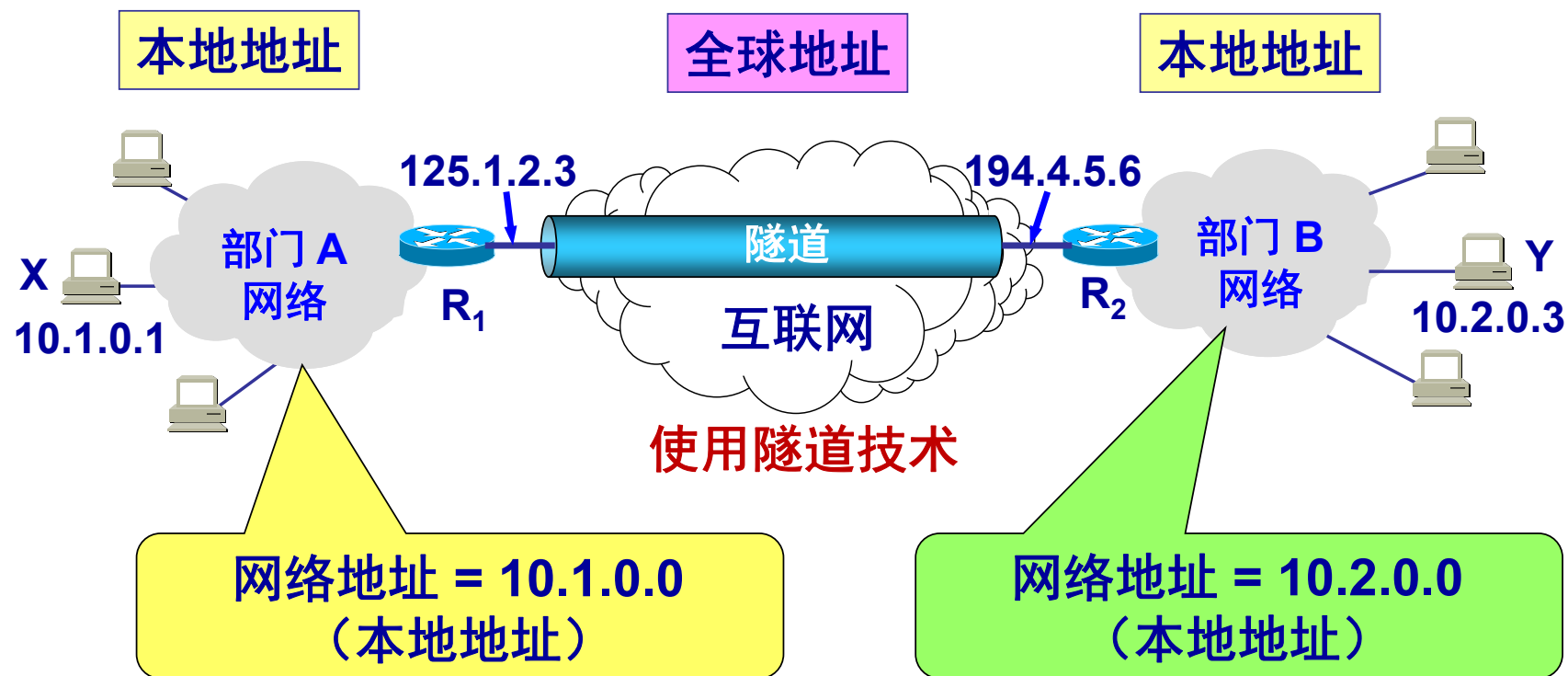
- 如果专用网不同网点之间的通信必须经过公用的互联网，但又有保密的要求，那么所有通过互联网传送的**数据都必须加密**。
- 一个机构要构建自己的 **VPN** 就必须为它的每一个场所购买专门的硬件和软件，并进行配置，使每一个场所的 **VPN** 系统都知道其他场所的地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

用隧道技术实现虚拟专用网

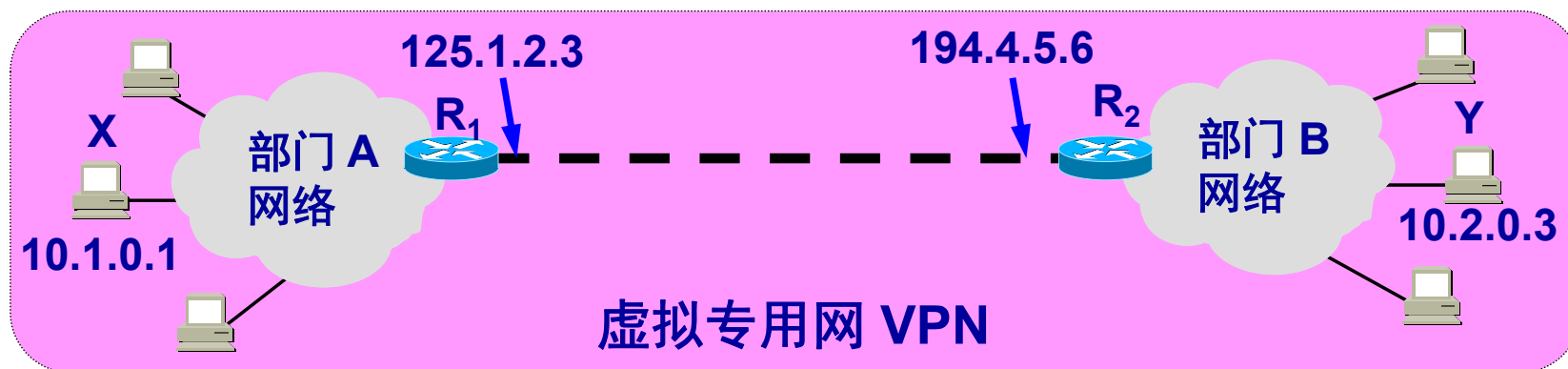
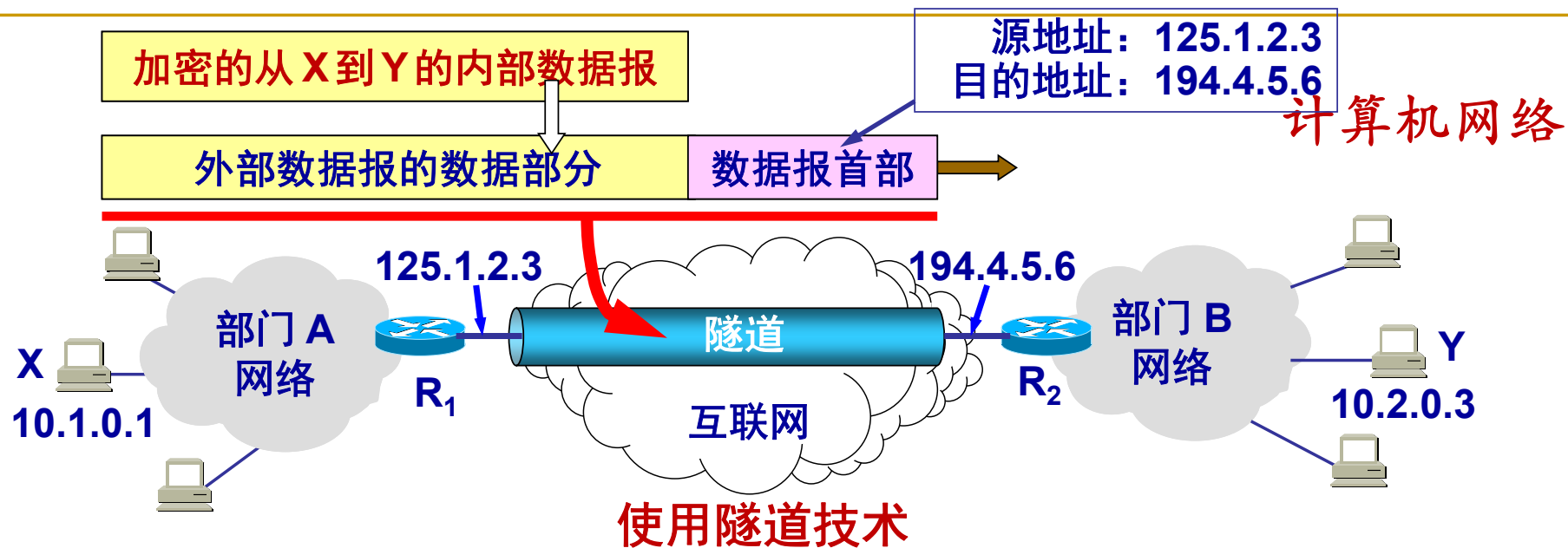
计算机网络



隧道技术



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY



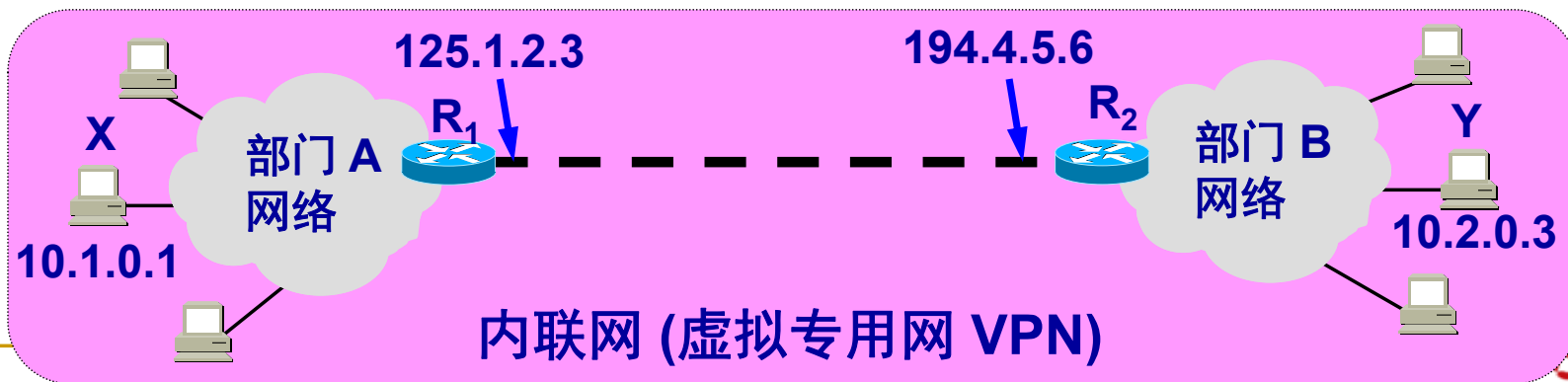
用隧道技术实现虚拟专用网

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

内联网 intranet 和外联网 extranet

计算机网络

- 它们都是基于 **TCP/IP** 协议的。
- 由部门 **A** 和 **B** 的内部网络所构成的虚拟专用网 **VPN** 又称为**内联网 (intranet)**，表示部门 **A** 和 **B** 都是在**同一个机构的内部**。
- 一个机构和某些**外部机构**共同建立的虚拟专用网 **VPN** 又称为**外联网 (extranet)**。



远程接入 VPN

计算机网络

- 远程接入 **VPN** (remote access VPN)可以满足外部流动员工访问公司网络的需求。
- 在外地工作的员工拨号接入互联网，而驻留在员工 **PC** 机中的 **VPN** 软件可在员工的 **PC** 机和公司的主机之间建立 **VPN** 隧道，因而外地员工与公司通信的内容是保密的，员工们感到好像就是使用公司内部本地网络。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.8.2 网络地址转换 NAT

计算机网络

- **问题：**在专用网上使用专用地址的主机如何与互联网上的主机通信（并不需要加密）？
- **解决：**
 - (1) 再申请一些全球 **IP** 地址。但这在很多情况下是不容易做到的。
 - (2) 采用网络地址转换 **NAT**。这是目前使用得最多的方法。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

网络地址转换 NAT

计算机网络

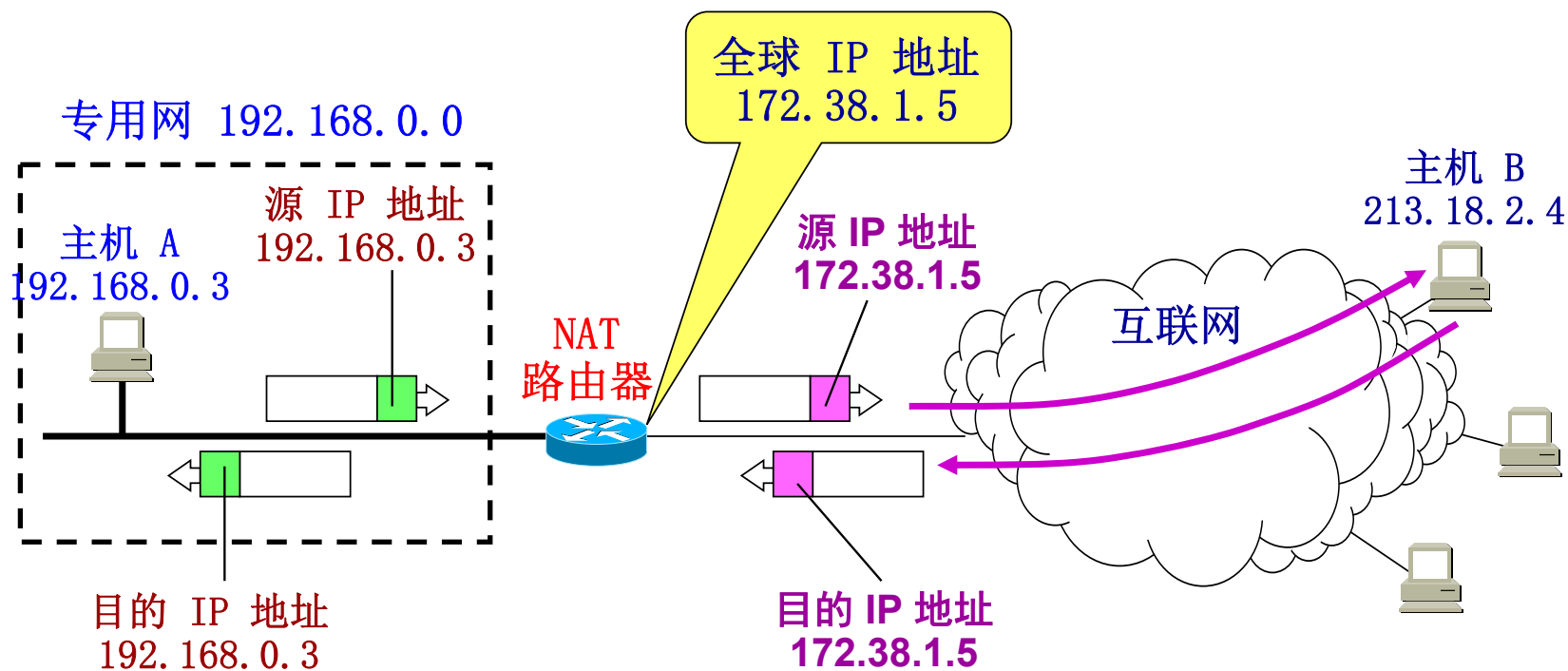
- 网络地址转换 **NAT (Network Address Translation)** 方法于 **1994**年提出。
- 需要在专用网连接到互联网的路由器上安装 **NAT** 软件。装有 **NAT** 软件的路由器叫作 **NAT路由器**，它至少有一个有效的外部全球**IP**地址。
- 所有使用本地地址的主机在和外界通信时，都要在 **NAT** 路由器上将其本地地址转换成全球 **IP** 地址，才能和互联网连接。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

网络地址转换的过程

计算机网络



NAT 路由器的工作原理



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

网络地址转换的过程

计算机网络

- 内部主机 **A** 用本地地址 IP_A 和互联网上主机 **B** 通信所发送的数据报必须经过 **NAT** 路由器。
- **NAT** 路由器将数据报的源地址 IP_A 转换成全球地址 IP_G ，并把转换结果记录到 **NAT** 地址转换表中，目的地址 IP_B 保持不变，然后发送到互联网。
- **NAT** 路由器收到主机 **B** 发回的数据报时，知道数据报中的源地址是 IP_B 而目的地址是 IP_G 。
- 根据 **NAT** 转换表，**NAT** 路由器将目的地址 IP_G 转换为 IP_A ，转发给最终的内部主机 **A**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

网络地址转换的过程

计算机网络

- 可以看出，在内部主机与外部主机通信时，在**NAT**路由器上发生了**两次地址转换**：
 - **离开专用网时**：替换源地址，将内部地址替换为全球地址；
 - **进入专用网时**：替换目的地址，将全球地址替换为内部地址；

NAT地址转换表举例

方向	字段	旧的IP地址	新的IP地址
出	源IP地址	192.168.0.3	172.38.1.5
入	目的IP地址	172.38.1.5	192.168.0.3
出	源IP地址	192.168.0.7	172.38.1.6
入	目的IP地址	172.38.1.6	192.168.0.7



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

网络地址转换 NAT

计算机网络

- 当 NAT 路由器具有 n 个全球 IP 地址时，专用网内最多可以同时有 n 台主机接入到互联网。这样就可以使专用网内较多数量的主机，轮流使用 NAT 路由器有限数量的全球 IP 地址。
- 通过 NAT 路由器的通信必须由专用网内的主机发起。专用网内部的主机不能充当服务器用，因为互联网上的客户无法请求专用网内的服务器提供服务。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

网络地址与端口号转换 NAT

计算机网络

- 为了更加有效地利用 **NAT** 路由器上的全球IP地址，现在常用的 **NAT** 转换表把运输层的端口号也利用上。这样，就可以使多个拥有本地地址的主机，共用一个 **NAT** 路由器上的全球 IP 地址，因而可以同时和互联网上的不同主机进行通信。
- 使用端口号的 **NAT** 叫作网络地址与端口号转换**NAPT** (**Network Address and Port Translation**)，而不使用端口号的 **NAT** 就叫作传统的 **NAT** (**traditional NAT**)。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

NAPT 地址转换表

计算机网络

NAPT 地址转换表举例

方向	字段	旧的IP地址和端口号	新的IP地址和端口号
出	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.3:30000	172.38.1.5:40001
出	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.4:30000	172.38.1.5:40002
入	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40001	192.168.0.3:30000
入	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40002	192.168.0.4:30000

NAPT把专用网内不同的源 IP 地址，都转换为同样的全球 IP 地址。但对源主机所采用的 **TCP 端口号**（不管相同或不同），则转换为不同的新的端口号。因此，当 **NAPT 路由器**收到从互联网发来的应答时，就可以从 **IP 数据报**的数据部分找出运输层的端口号，然后根据不同的目的端口号，从 **NAPT 转换表**中找到正确的目的主机。



大学

FUZHOU UNIVERSITY

4.9 多协议标记交换 MPLS

计算机网络

- 4.9.1 MPLS 的工作原理
- 4.9.2 MPLS 首部的位置与格式



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.9 多协议标记交换 MPLS

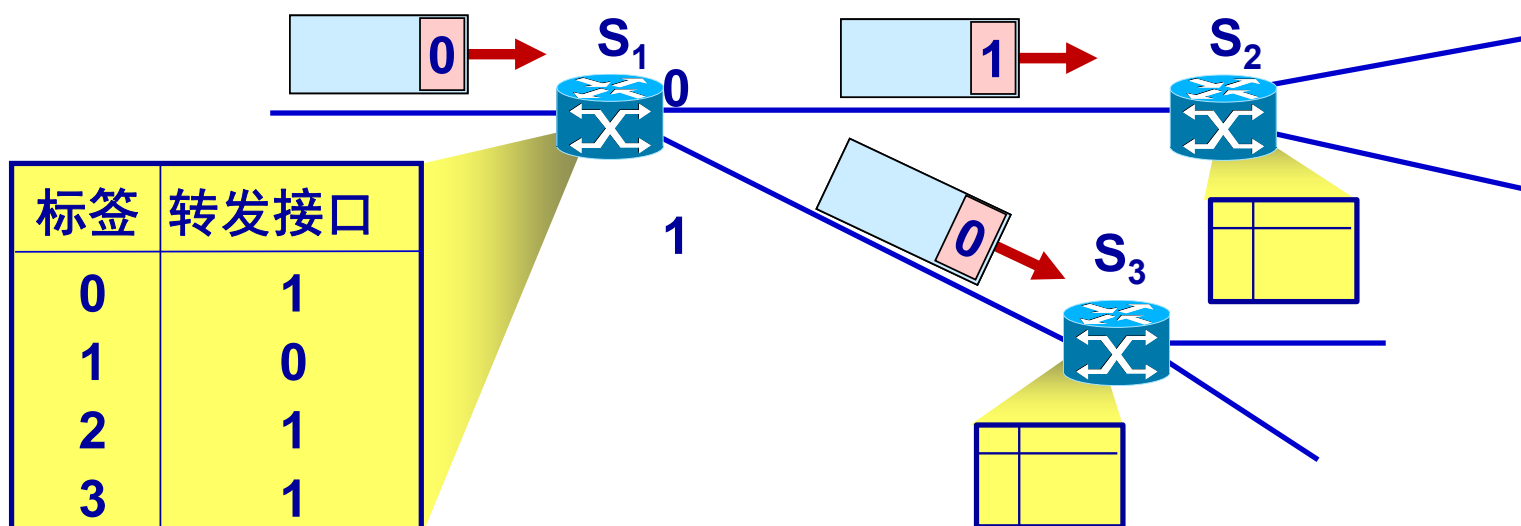
计算机网络

- IETF于1997年成立了 **MPLS** 工作组，开发出一种新的协议——多协议标记交换 **MPLS (MultiProtocol Label Switching)**。
- “多协议”表示在 **MPLS** 的上层可以采用多种协议，例如：IP，IPX；可以使用多种数据链路层协议，例如：PPP，以太网，ATM 等。
- “标签” **MPLS** 利用面向连接技术，是指每个分组被打上一个标签，根据该标签对分组进行转发。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

为了实现交换，可以利用面向连接的概念，
使每个分组携带一个叫作**标签(label)**的小整数。
当分组到达交换机（即**标签交换路由器**）时，
交换机读取分组的标签，
并用标记值来检索分组转发表。
这样就比查找路由表来转发分组要快得多。



S₁ 的转发表



MPLS 特点

计算机网络

- **MPLS**并没有取代 **IP**，而是作为一种 **IP** 增强技术，被广泛地应用在互联网中。
- **MPLS** 具有以下三个方面的特点：
 - (1) 支持面向连接的服务质量；
 - (2) 支持流量工程，平衡网络负载；
 - (3) 有效地支持虚拟专用网 **VPN**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.9.1 MPLS 的工作原理

计算机网络

1. 基本工作过程

■ IP 分组的转发

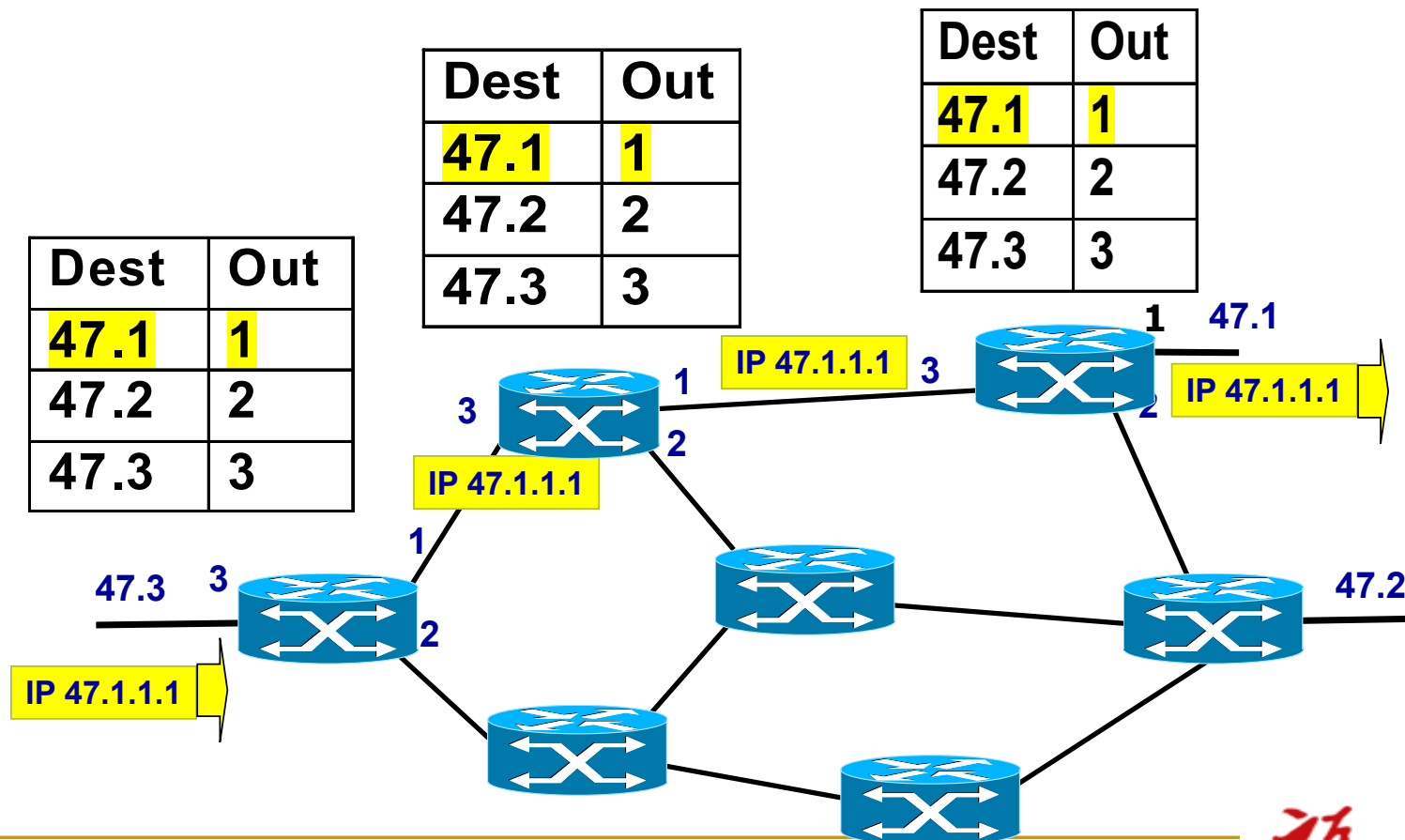
- ❑ 在传统的 IP 网络中，分组每到达一个路由器后，都**必须提取出其目的地址，按目的地址查找路由表**，并按照“**最长前缀匹配**”的原则找到下一跳的 IP 地址（请注意，前缀的长度是不确定的）。
- ❑ 当网络很大时，查找含有大量项目的路由表要花费很多的时间。
- ❑ 在出现突发性的通信量时，往往还会使缓存溢出，这就会引起分组丢失、传输时延增大和服务质量下降。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

IP 分组的转发

计算机网络



MPLS 协议的基本原理

计算机网络

- 在 **MPLS** 域的入口处，给每一个 **IP** 数据报打上固定长度“**标签**”，然后对打上标签的 **IP** 数据报用**硬件进行转发**。
- 采用硬件技术对打上标签的 **IP** 数据报进行转发就称为**标签交换**。
- “**交换**”也表示在转发时不再上升到第三层查找转发表，而是根据标记在第二层（链路层）用硬件进行转发。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

MPLS 协议的基本原理

计算机网络

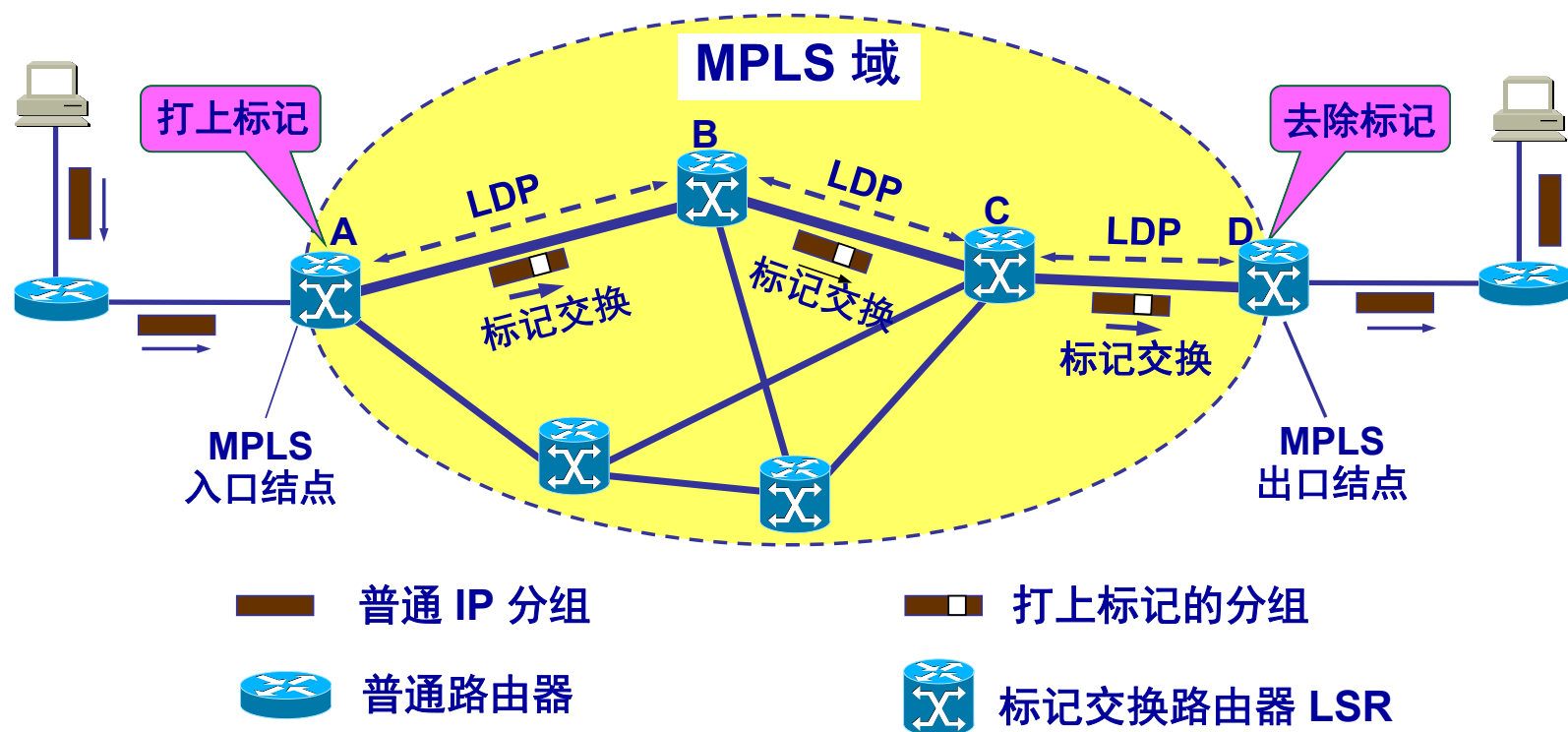
- **MPLS 域 (MPLS domain)** 是指该域中有许多彼此相邻的路由器，并且所有的路由器都是支持 **MPLS** 技术的**标签交换路由器 LSR (Label Switching Router)**。
- **LSR** 同时具有标签交换和路由选择这两种功能，**标签交换功能**是为了快速转发，但在这之前**LSR** 需要使用路由选择功能构造转发表。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

MPLS 协议的基本原理

计算机网络



MPLS 协议的基本原理



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

MPLS 的基本工作过程

计算机网络

1. 找出标签交换路径 LSP。

- ◆ 各 LSR 使用**标签分配协议 LDP** (Label Distribution Protocol) 交换报文，找出和标签相对应的**标签交换路径 LSP** (Label Switched Path)。整个标签交换路径就像一条虚连接一样。

2. 打标签，然后转发。

- ◆ 入口节点 (ingress node) 给进入 MPLS 域的 IP 数据报打上标签（实际上是插入一个 MPLS 首部），并按照转发表把它转发给下一个 LSR。以后的所有 LSR 都按照标签进行转发。
- ◆ 给 IP 数据报打标签的过程叫做**分类** (classification)。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

MPLS 的基本工作过程

计算机网络

3. 标签对换。

- ◆ 一个标签仅在两个 LSR 之间才有意义。
- ◆ LSR 要做**两件事**：转发，更新标记。
- ◆ 更新标记：把入标记更换成为出标记。称之为**标签对换** (label swapping)。

转发表

入接口	入标记	出接口	出标记
0	3	1	1

项目含义：从入接口0 收到一个入标记为 3 的IP 数据报，转发时，应当把该 IP 数据报从出接口1转发出去，同时把标记对换为1。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

MPLS 的基本工作过程

计算机网络

4. 去除标签。

- ◆ 当分组离开 MPLS 域时，MPLS 出口节点 (egress node) 把分组的标签去除。
- ◆ 把 IP 数据报交付给非 MPLS 的主机或路由器。

上述的这种“由入口 LSR 确定进入 MPLS 域以后的转发路径”称为显式路由选择 (explicit routing) 它和互联网中通常使用的“每一个路由器逐跳进行路由选择”有着很大的区别。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 转发等价类 FEC

计算机网络

- 给 IP 数据报打标签的过程叫做**分类 (classification)**。
 - **第三层（网络层）分类**：只使用 IP 首部中的**源和目的 IP** 地址等。
 - 大多数运营商实现了**第四层（运输层）分类**：除了要检查 IP 首部外，运输层还要检查 **TCP** 或 **UDP** **端口号**。
 - 有些运营商则实现了**第五层（应用层）分类**：进一步地检查数据报的内部并考虑其**有效载荷**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 转发等价类 FEC

计算机网络

- **MPLS** 有个很重要的概念就是转发等价类 **FEC (Forwarding Equivalence Class)**。
- “转发等价类” 就是路由器按照同样方式对待的分组的集合。
 - (1) 目的 IP 地址与某一个特定 IP 地址的前缀匹配的 IP 数据报；
 - (2) 所有源地址与目的地址都相同的 IP 数据报；
 - (3) 具有某种服务质量需求的 IP 数据报。

“按照同样方式对待” 表示：从同样接口转发到同样的下一跳地址，并且具有同样服务类别和同样丢弃优先级等。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2. 转发等价类 FEC

计算机网络

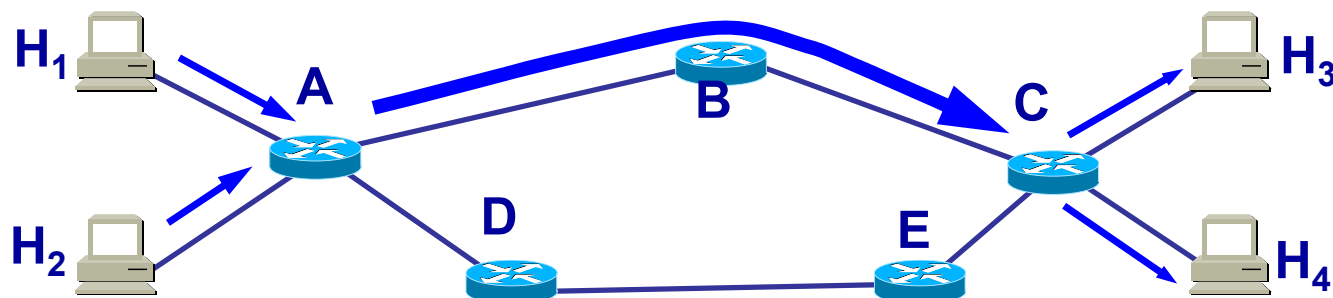
- 划分 **FEC** 的方法不受什么限制，这都由网络管理员来控制，因此非常灵活。
- 入口结点并不是给每一个分组指派一个不同的标记，而是将属于同样 **FEC** 的分组都指派同样的标记。
- **FEC** 和标记是一一对应的关系。



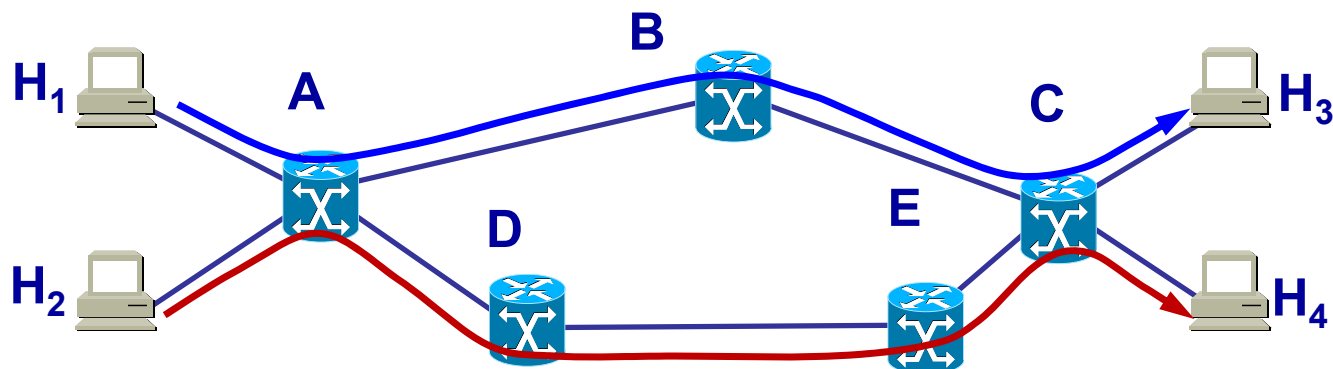
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

FEC 用于负载平衡

计算机网络



(a) 传统路由选择协议使最短路径 A→B→C 过载



(b) 设置两种 FEC，利用 FEC 使通信量分散

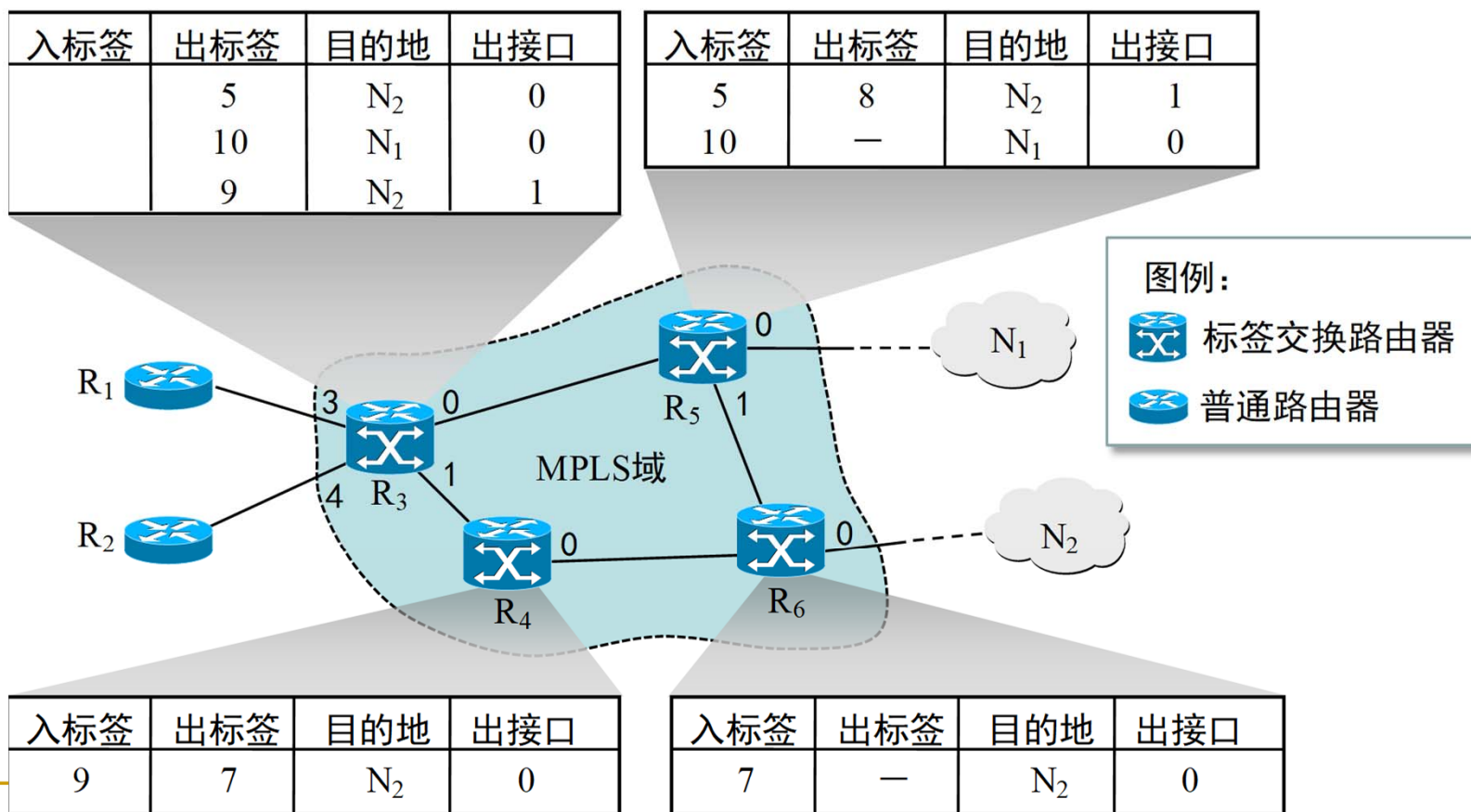
自定义的 FEC 可以更好地管理网络的资源。这种均衡网络负载的做法也称为**流量工程 TE** (Traffic Engineering) 或通信量工程。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

MPLS帧的转发

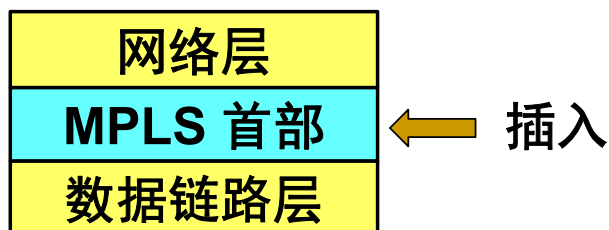
计算机网络



4.9.2 MPLS 首部的位置与格式

计算机网络

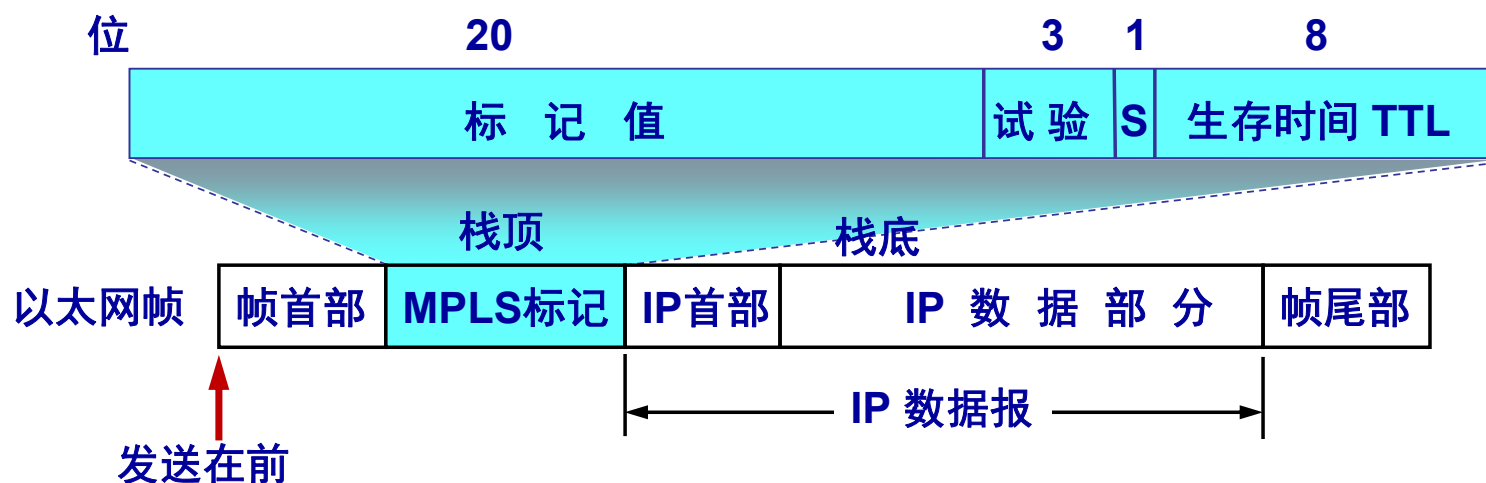
- **MPLS** 并不要求下层的网络都使用面向连接的技术。
- 下层的网络并不提供打标记的手段，而 **IPv4** 数据报首部也没有多余的位置存放 **MPLS** 标记。
- 这就需要使用一种封装技术：在把 **IP** 数据报封装成以太网帧之前，先要插入一个 **MPLS** 首部。
- 从层次的角度看，**MPLS** 首部就处在第二层和第三层之间。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

MPLS 首部的格式

计算机网络



“给IP数据报打上标记”其实就是在以太网的帧首部和IP数据报的首部之间插入一个4字节的MPLS首部。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

MPLS 首部的格式

计算机网络

■ MPLS 首部共包括以下四个字段：

- ❑ (1) 标签值（占 20 位）。可以同时容纳高达 2^{20} 个流（即 1048576 个流）。实际上几乎没有哪个 MPLS 实例会使用很大数目的流，因为通常需要管理员人工管理和设置每条交换路径。
- ❑ (2) 试验（占 3 位）。目前保留用作试验。
- ❑ (3) 栈 S（占 1 位）。在有“标记栈”时使用。
- ❑ (4) 生存时间 TTL（占 8 位）。用来防止 MPLS 分组在 MPLS 域中兜圈子。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.9.3 新一代的 MPLS

计算机网络

■ MPLS 存在的问题:

- ❑ 控制协议（如 **LDP**）比较复杂，扩展性差，运行维护较困难。
- ❑ 协议 **LDP** 无法做到基于时延或带宽等要求的流量调度。
- ❑ 为灵活地选择流量的转发路径，还需要再使用资源预留协议 **RSVP**。

但是:

- **RSVP** 的信令非常复杂，每个节点都要维护一个庞大的链路信息数据库。
- **RSVP** 只会选择一条最优路径，不支持等价多路径路由选择 **ECMP** (Equal-Cost Multipath Routing) 。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.9.3 新一代的 MPLS

计算机网络

■ 段路由选择协议 SR

- 新一代的 **MPLS**: 段路由选择协议 **SR** (Segment Routing)。
- **段 (segment)**: 标签, 是转发指令的一种标识符。
- **SR 工作原理**:
 - 基于标签交换, 但不需要使用标签分配协议 **LDP**。
 - 由源节点为发送的报文指定路径, 并将路径转换成有序的段列表 (**Segment List**), 即 **MPLS** 标签栈, 它被封装在分组首部。
 - 网络中的其他节点就执行首部中的指令 (即标签) 进行转发。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.9.3 新一代的 MPLS

计算机网络

■ 控制器

□ 即 **SDN** 控制器。负责：

- 收集并掌握全网的拓扑信息和链路状态信息，计算出分组应传送的整个路径。
- 给分组分配 **SR** 标签，指明分组从源点到终点的路径。

SR 向 IPv6 演进，这就是 SRv6。

SRv6 直接利用 IPv6 字段作为标签寻址 (Locator)。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

- 软件定义网络 **SDN** (**Software Defined Network**) 由斯坦福大学N. McKeown 于 2009 年首先提出。
- 谷歌于 2010 ~ 2012 年的数据中心网络 **B4** 进行了运行验证。
- 优点：
 - 提高网络带宽利用率；
 - 网络运行更加稳定；
 - 管理更加高效简化；
 - 运行费用明显降低。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

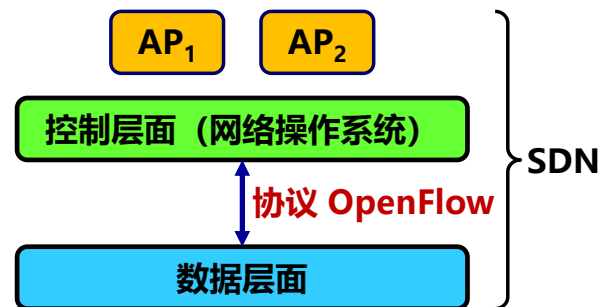
■ 4.10.1 SDN 与 协议 OpenFlow

SDN

- 是一个**体系结构**，是一种设计、构建和管理网络的新方法或新概念。
- 把**控制层面**和**数据层面**分离，而让控制层面**利用软件控制**数据层面中的许多设备。

OpenFlow

- SDN 体系结构中控制层面和数据层面之间的**通信接口**。
- 使控制层面的控制器可以对数据层面中的物理或虚拟设备进行**直接访问**和操纵。
- 在逻辑上是**集中式**的、**基于流**的。



注意:

- SDN 不是 OpenFlow。
- SDN 未规定必须使用 OpenFlow。

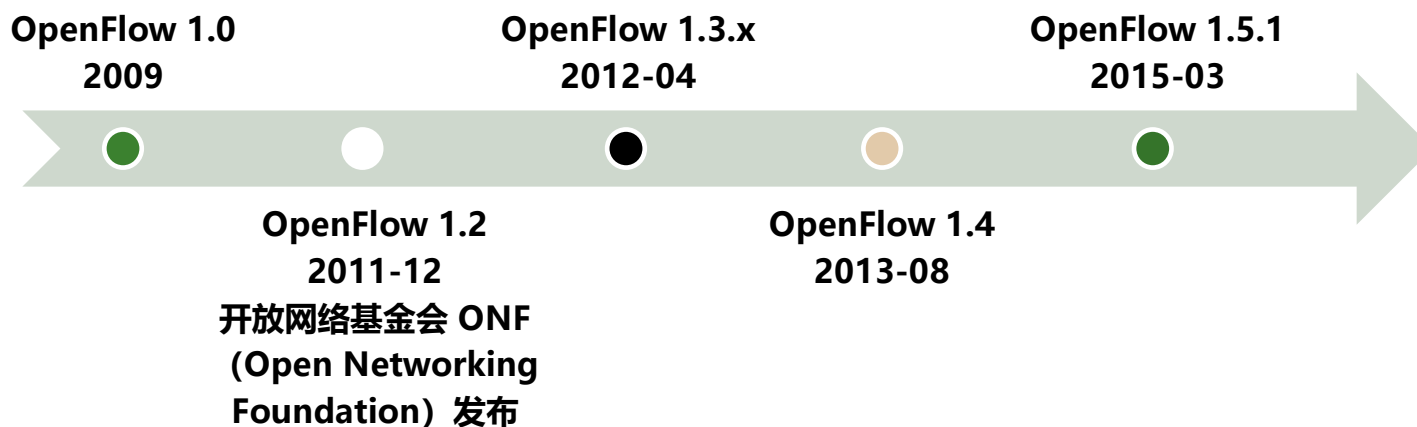


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 协议 OpenFlow



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ OpenFlow 数据层面：匹配 + 动作

- 数据层面的**分组交换机**或 **OpenFlow 交换机**完成“**匹配 + 动作**”。
- 称为**广义转发**。

匹配

- 对不同层次（链路层，网络层，运输层）首部中的字段进行匹配。

动作

- 转发，重写，丢弃等。



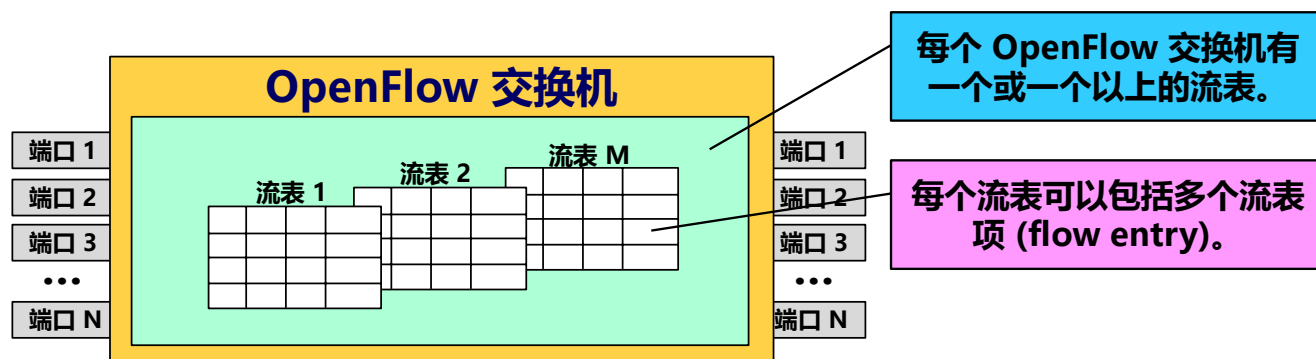
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ OpenFlow 数据层面：流表

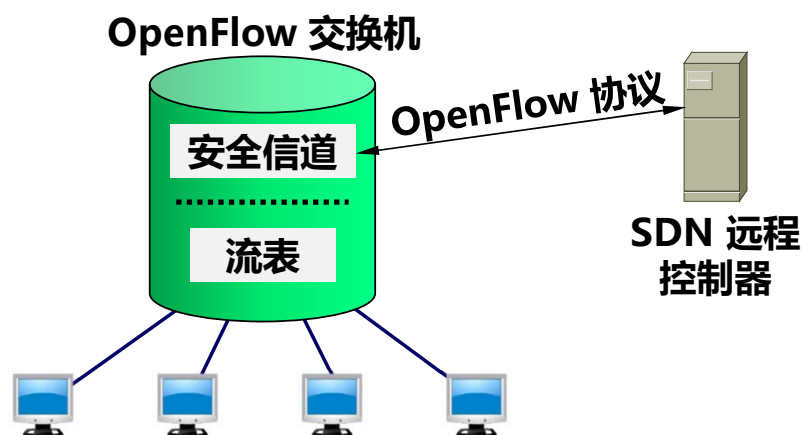
- **流表 (flow table)**: 规定“匹配 + 动作”。
- **流**: 穿过网络的一种分组序列，而在此序列中的分组都共享分组首部某些字段的值。



4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 流表由远程控制器管理



SDN 远程控制器通过一个**安全信道**，使用 OpenFlow 协议来管理 OpenFlow 交换机中的流表。

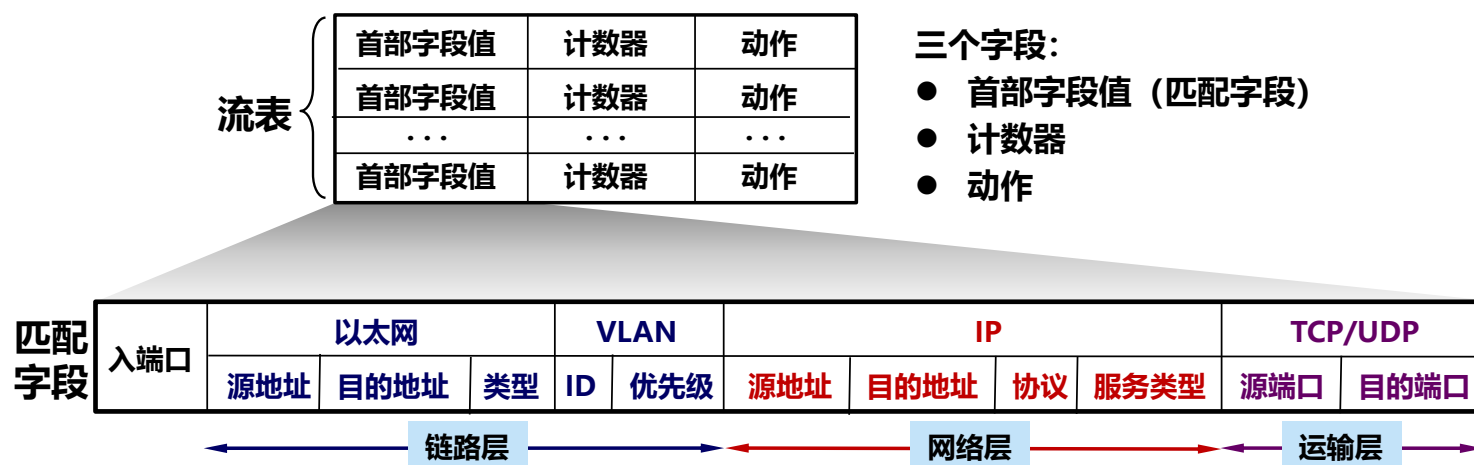


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 流表结构



(1) 首部字段值：一组字段（12 个），用来使入分组的对应首部与之相匹配。匹配不上的分组被丢弃，或发送到远程控制器做更多的处理。

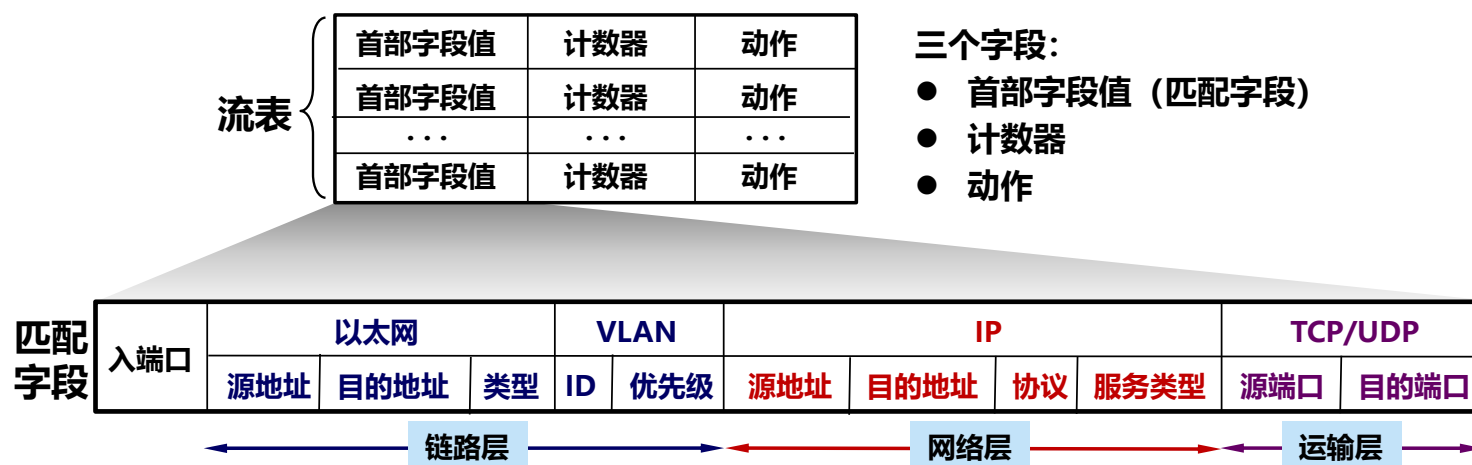


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 流表结构



(2) 计数器：一组计数器，可包括已经与该表项匹配的分组数量，以及从该表项上次更新到现在经历的时间。

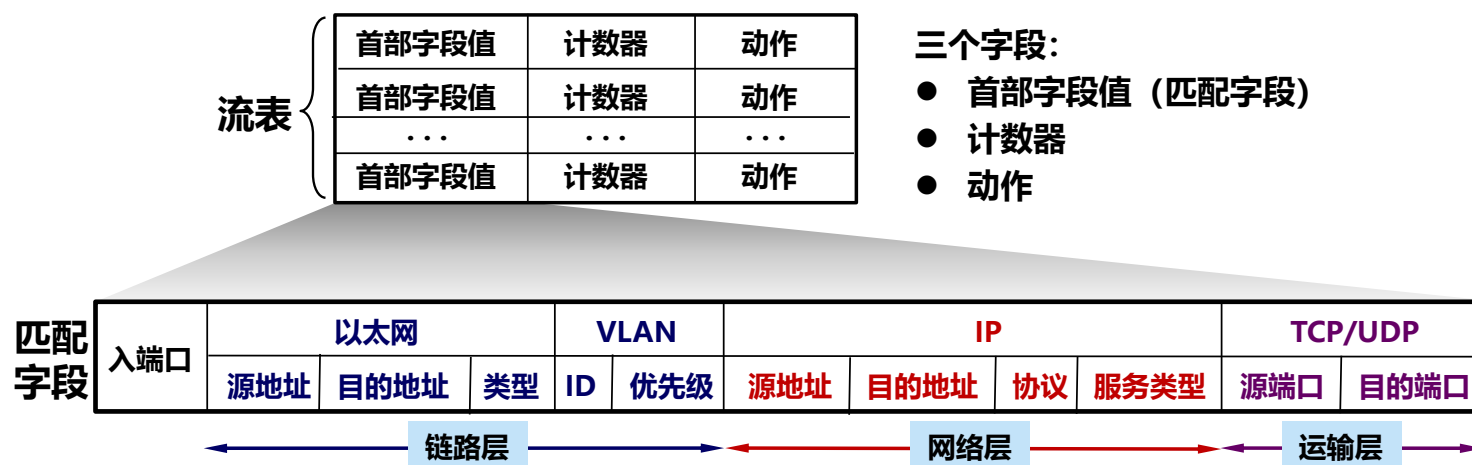


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 流表结构



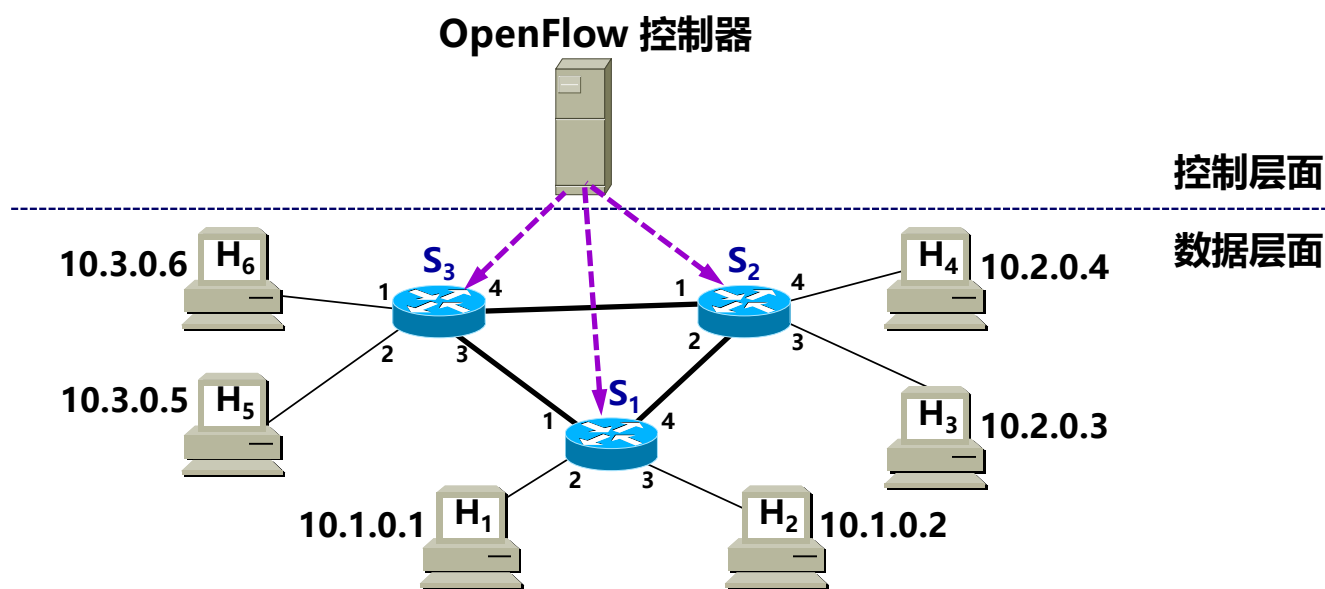
(3) 动作：一组动作。当分组匹配某个流表项时，把分组转发到指定的端口，或丢弃该分组，或把分组进行复制后再从多个端口转发出去，或重写分组的首部字段（第二、三和四层的首部字段）等。



4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

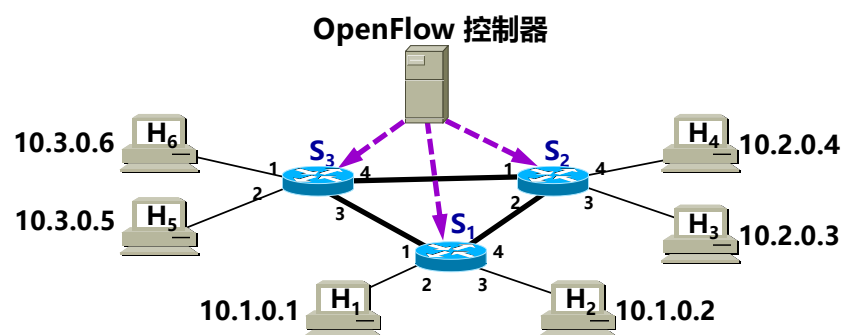
■ 例如



4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 例子：简单转发



转发规则:

源: H₅ 或 H₆

目的: H₃ 或 H₄

路径: S₃ → S₁ → S₂。

S₃ 流表

匹配	动作
IP 源地址 = 10.3.*.*; IP 目的地址 = 10.2.*.*	转发(3)
.....	

S₁ 流表

匹配	动作
入端口 = 1; IP 源地址 = 10.3.*.*; IP 目的地址 = 10.2.*.*	转发(4)
.....	

S₂ 流表

匹配	动作
IP 源地址 = 10.3.*.*; IP 目的地址 = 10.2.0.3	转发(3)
IP 源地址 = 10.3.*.*; IP 目的地址 = 10.2.0.4	转发(4)
.....	

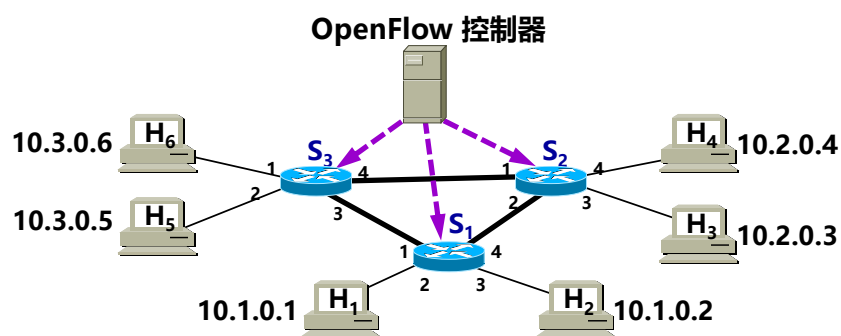


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 例子：负载均衡



转发规则:

从 H_3 发往主机 $10.1.*.*$ 的分组,
其转发路径为 $S_2 \rightarrow S_1$ 。

从 H_4 发往主机 $10.1.*.*$ 的分组,
其转发路径为 $S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow S_1$ 。

S_2 流表

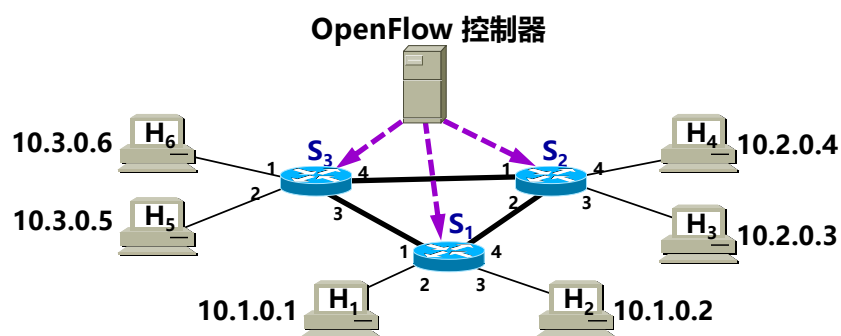
匹配	动作
入端口 = 3; IP 目的地址 = $10.1.*.*$	转发(2)
入端口 = 4; IP 目的地址 = $10.1.*.*$	转发(1)
.....	



4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 例子：防火墙



转发规则:

S_2 中设置了防火墙。
此防火墙的作用是仅仅接收来自
与 S_3 相连的主机所发送的分组。

S_2 流表

匹配	动作
IP 源地址 = 10.3.*.*; IP 目的地址 = 10.2.0.3	转发(3)
IP 源地址 = 10.3.*.*; IP 目的地址 = 10.2.0.4	转发(4)
.....	

可见：广义转发具有多样性和灵活性。其优点是显而易见的。

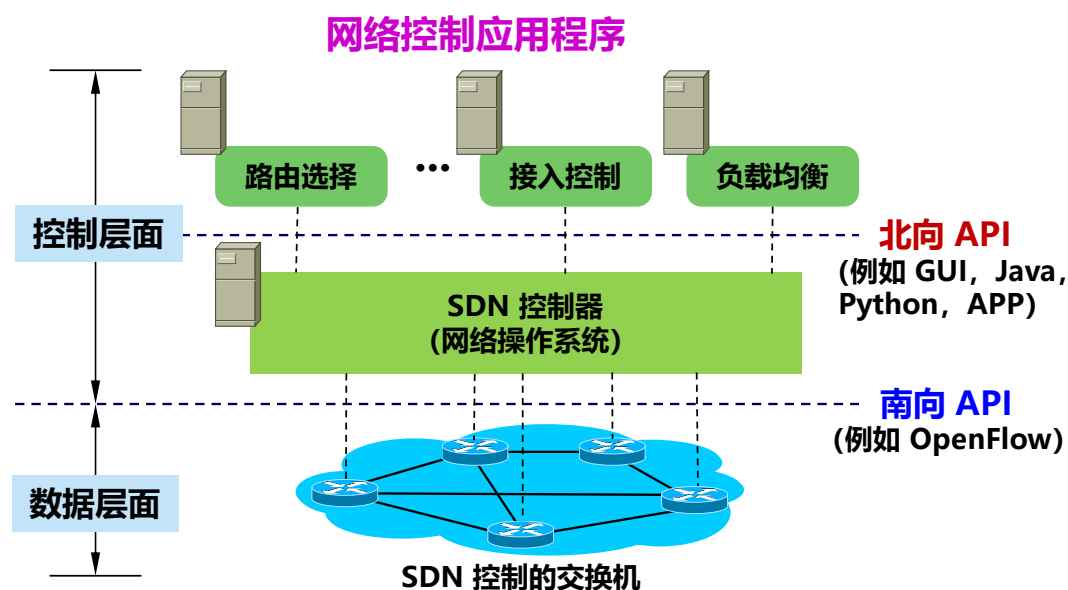


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 4.10.2 SDN 体系结构



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ SDN 体系结构的四个关键特征

- ✓ 基于流的转发。流表规定转发规则。
- ✓ 数据层面与控制层面分离。二者不在同一个设备中。
- ✓ 网络控制功能位于数据层面交换机之外，用软件实现。
- ✓ 可编程的网络。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ SDN 与传统网络的差别

SDN

- 功能分散。交换机、SDN 控制器、网络控制应用程序都是可以分开的实体。
- 可以由不同的厂商和机构来提供。

传统网络

- 控制层面、数据层面、协议的实现都垂直集成在一个机器里。
- 由单独的厂商提供。

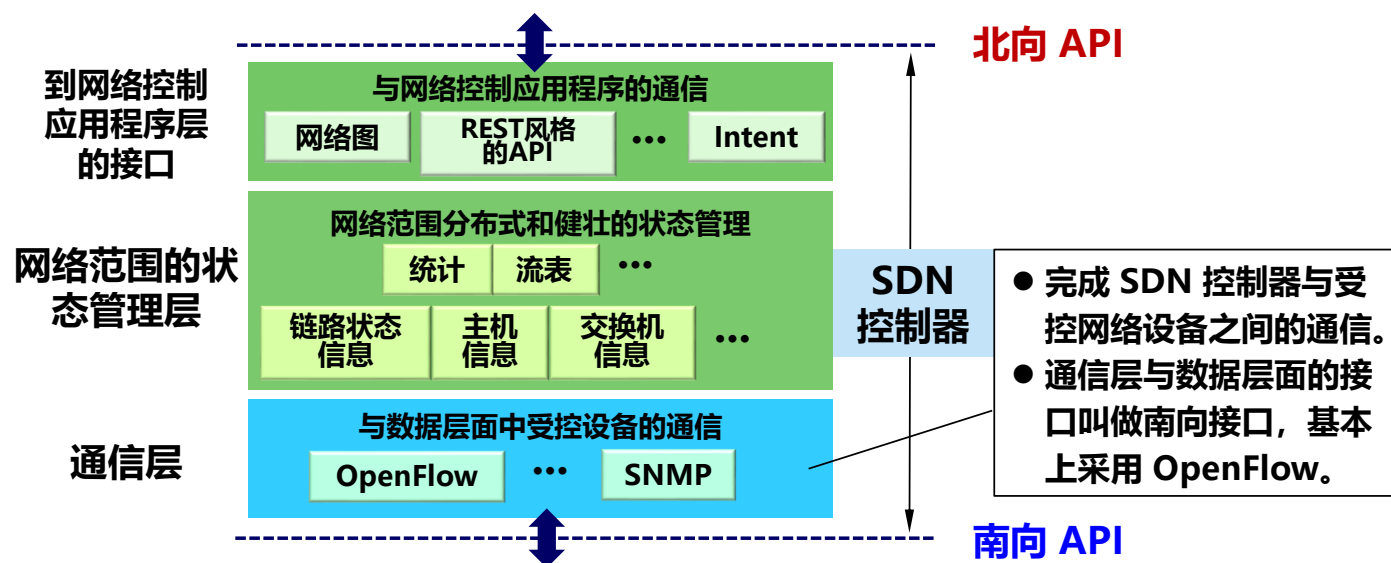


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 4.10.3 SDN 控制器

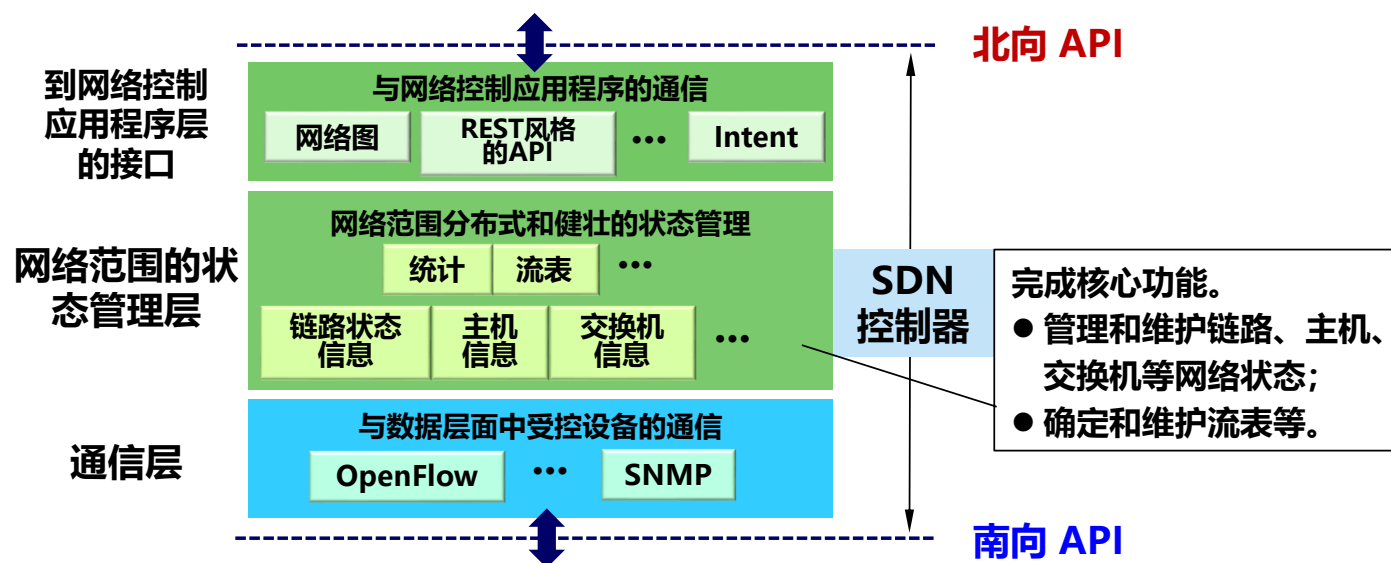


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 4.10.3 SDN 控制器

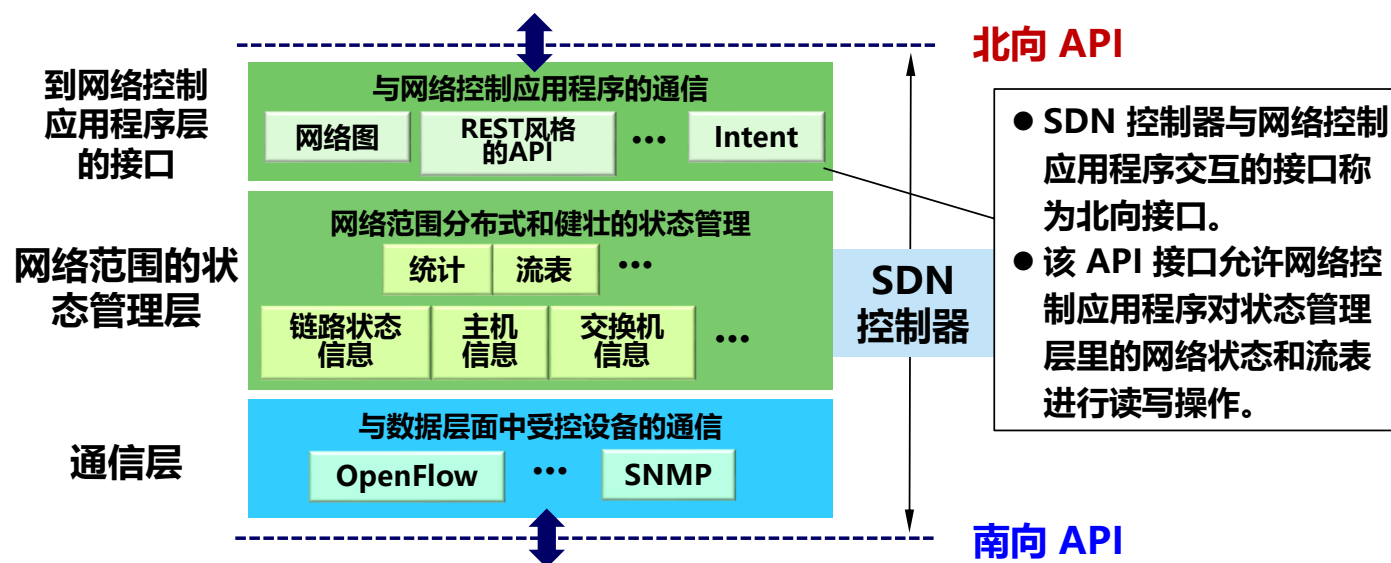


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4.10 软件定义网络 SDN 简介

计算机网络

■ 4.10.3 SDN 控制器



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

课后习题

计算机网络

- 4-07, 4-09, 4-10, 4-16, 4-17 , 4-18 , 4-19, 4-20, 4-22, 4-26, 4-28, 4-31, 4-37, 4-40, 4-41, 4-54, 4-55, 4-59。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY